天线的电流谱和冷等离子体的耦合

圆柱天线模型、物理推导与数值计算

2026 年 11 月 2 日

摘要

在轴向无界、径向分层的理想导电圆管内，以有限宽度规定电流为源，推导十七类天线的 Fourier 电流谱、真空与冷等离子体 Maxwell 边值问题及相容有限元。由复场得到空间重构、能流、吸收与负载阻抗；对内部简单混合共振，构造奇异解并推导正碰撞趋零的层吸收。最后推导固定 f, m, k_z 的局部色散、群速度和自适应 Hamilton 射线。核心算法以流程图对应到实际求解函数。

关键词：有限宽度天线；电流谱；冷等离子体；径向 Maxwell 方程；有限元；射频吸收；共振与极限吸收。

目录

第一章 电流谱 **4**
1.1 模型设置、坐标与电流约定 4
1.2 有限宽度电流谱的一般构造 6
1.3 十七类天线的几何与电流谱推导 10
1.3.1 ICRH 单带：四条边分别积分（编号 1） 10
1.3.2 ICRH 多带：单元数、几何相位与规定电流相位（编号 2） 12
1.3.3 Helicon 梳状阵列：逐单元规定行波相位（编号 3） 14
1.3.4 全匝圆环：角向选择规则与轴向带宽（编号 4） 14
1.3.5 双臂螺旋：主臂、端部和四臂宽度平均（编号 5） 15
1.3.6 单鞍：一条闭合回路（编号 6） 18
1.3.7 双鞍形：方向反转与相对反相单元（编号 7） 19
1.3.8 Nagoya III：直主腿与半圆分流（编号 8） 21
1.3.9 有限直带和圆弧回流：连续径向分布（编号 9） 22
1.3.10 部分匝：内外圆弧和两条径向馈带（编号 10） 24
1.3.11 半 Nagoya：汇总轴向谱为零而场非零（编号 11） 25
1.3.12 半匝阵列：均匀圆周单元的模式选择（编号 12） 27
1.3.13 轴向双环 / 多环（编号 13） 29
1.3.14 平面螺旋（编号 14） 29
1.3.15 多半径分段环（编号 15） 30
1.3.16 鸟笼给定电流网络（编号 16） 31
1.3.17 圆柱蛇形给定电流（编号 17） 32

第二章 真空场 **35**
2.1 真空径向 Maxwell 方程的推导 35
2.2 轴心、边界和源面条件及弱形式 37
2.3 相容径向有限元与复线性求解 39
2.4 真空解析解与 TE/TM 极点 44
2.5 真空求解流程 47

第三章 冷等离子体 **48**
3.1 冷等离子体模型与介电响应 48
3.2 天线与冷等离子体的耦合场方程 54
3.3 复场恢复、吸收与空间重构 59
3.4 冷等离子体求解流程 66

第四章 共振与极限吸收 **68**
4.1 约定、未知量和共振类型 68
4.2 正碰撞族及介电张量的一阶展开 68
4.3 共振位置、正碰撞位移与层宽 69
4.4 圆柱系统的极点系数与奇异方向 71
4.5 局部对数解与系数递推 72
4.6 从圆柱方程构造奇异系数 B，并展开三个电场分量 74

4.7 共振层吸收：耗散积分与能流证明 79
4.8 共振层离散与极限求解算法 83

第五章 色散与射线 **86**
5.1 固定谱参数下的局部程函与近似条件 86
5.2 从 Maxwell 方程推导全部局部径向色散根 86
5.3 极化、分支延续与物理命名 88
5.4 群速度与圆柱 Hamilton 射线方程 91
5.5 碰撞响应、传播状态与适用性判据 94
5.6 轨迹积分、功率衰减与边界处理 96
5.7 代表算例与传播解释 101

参考文献 **103**

第一章 电流谱

本章将十七类规定电流源写成保留真实径向位置的 Fourier 源。先固定相量、变换、宽度平均与电流连续性，再逐类推导天线谱及其径向分布。下一章据此建立 Maxwell 场方程中的源加载。

1.1 模型设置、坐标与电流约定

本节固定整个耦合问题共用的几何、驱动和 Fourier 约定。先定义天线的规定电流；真空与冷等离子体两种材料问题均使用这套源。

1.1.1 几何与驱动参数

采用右手圆柱坐标 (r,ϕ,z)：$r\geq 0$ 是距轴距离（m），ϕ 是方位角（rad），z 是沿圆柱轴的坐标（m）。横截面的 Cartesian 坐标记为 x,y（m），ϕ 从 $+x$ 向 $+y$ 增加，以 2π 为周期。圆管内半径为 $R>0$（m），计算域为 $0\leq r<R$，侧壁是理想导体（PEC）。模型在轴向无界；几何图两端的圆圈标示绘图截取范围。

天线采用有限宽度、零厚度的薄带面，实际带宽为 $L_{\text{宽}}>0$（m）；$L_{\text{宽}}\to 0$ 仅表示后文用于核验的中心线极限。对于贴圆柱的矩形回路，两根轴向腿的**中心线**弧长间距为 $d=b\alpha$，其中 b 是带面半径（m），满足 $0<b<R$；α 是两腿张角（rad），取 $0<\alpha<2\pi$。对于阵列，相邻**闭合单元中心**的弧长间距为 $s>0$（m），$d>0$ 的单位也是 m。$L_{\text{宽}},d,s$ 分别描述带宽、回路跨度和阵列间距。

对于闭合回路阵列，N 是独立闭合电流单元的数量，取正整数且无量纲。多带图的一个有色矩形回路算一个单元，每个单元包含主腿、回流腿及上下两条连接带。没有重叠时，N 个矩形单元有 $2N$ 条轴向腿；若带段投影或实际位置重叠，可见腿的数量会减少，但 N 不变。螺旋每根臂的匝数用 $n_h>0$ 表示，无量纲，可以为半整数或其他正实数；下标 h 在此标记螺旋参数。

角度在公式中用弧度，界面的度数先乘 $\pi/180$。各天线专用参数在相应推导中定义。

符号	单位	含义
b,c,R	m	天线参考半径、外侧回流半径、圆管内半径；有外侧回流时 $0<b<c<R$。直带的 b 指直弦到轴的距离。
L	m	天线的轴向长度，使用该参数时 $L>0$。
$L_{\text{宽}}$	m	电流带的实际宽度；所有模板均为零厚度带面。
d,s	m	矩形两腿中心弧距、相邻阵列单元中心弧距。
α	rad	单个回路的张角；矩形有 $\alpha=d/b$。
N	1	闭合回路阵列的单元数，$e=0,\ldots,N-1$ 是单元编号；多环、鸟笼与蛇形中的计数含义见各自模型。
I_0	A	每个单元的实峰值电流，$I_0>0$；非均方根值。
$\mathbf{e}_{\text{电流方向}}$	1	相对图中参考箭头的电流方向系数，取 $+1$ 或 -1。

符号	单位	含义
φ_0, Δ	rad	整体规定电流相位、相邻单元规定电流相位差，均为实角并按 2π 周期理解。
θ_0, z_0	rad, m	天线的整体旋转参考角和实轴向偏移；θ_0 按 2π 周期理解。
$\theta^{(e)}, \varphi_e$	rad	第 e 个单元的实际中心角与规定电流相位；$\varphi_e = \varphi_0 + e\Delta$。上标 (e)、下标 e 均为单元编号。
m, k_z	1, rad/m	方位模数 m 为任意整数，轴向波数 k_z 为实数；每次求场选择一组 (m, k_z)。
f, ω	Hz, rad/s	实驱动频率与角频率，$f > 0$、$\omega = 2\pi f > 0$。

$\mathbf{e}_{\text{电流方向}}$ 是取值为 ± 1 的电流方向系数，参与标量乘法；$\mathbf{e}_r, \mathbf{e}_\phi, \mathbf{e}_z$ 是圆柱坐标的三个单位基矢。

采用峰值相量和时间因子 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}$，其中 $\mathrm{i}^2 = -1$，e^x 表示指数函数，t 为时间（s）。带方向和规定电流相位的复电流相量记为 I（A）：

$$I = \mathbf{e}_{\text{电流方向}} I_0 \mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi_0}. \tag{1.1}$$

瞬时电流是 $\mathrm{Re}[I\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}]$，Re 表示取实部。阵列第 e 单元的复电流为 $I^{(e)} = I\mathrm{e}^{\mathrm{i}e\Delta}$（A），其中 $e = 0, \ldots, N-1$，因此 $I^{(0)} = I$；峰值输入仍单独记作 I_0。螺旋端部有分流时，每条半圆承载 $I/2$，对应主臂合计承载 I。一般公式中的 I_γ 表示编号为 γ 的有向电流路径所承载的复电流（A）；γ 是离散路径编号，闭合回路或单独支路的具体分解在相应公式旁说明。改变 $L_{\text{宽}}$ 时保持 I_0 不变。

1.1.2 局部电流、源谱和场谱的定义

记号	单位	含义
$\boldsymbol{\kappa}$	A/m	带面某一点的局部面电流密度。
K_ϕ, K_z	A	同一圆柱面上天线在所选 (m, k_z) 下的周向、轴向电流谱；不同半径的面源分别标记。
$\mathbf{J}, \widehat{\mathbf{J}}$	$\mathrm{A/m^2}$, A/m	本章规定天线的体电流密度及保留径向位置的 Fourier 源。
$K_\phi^{\mathrm{eff}}, K_z^{\mathrm{eff}}$	A	多半径电流的展示汇总量；求场使用逐半径源。
$\mathbf{E}, \widehat{\mathbf{E}}$	V/m, V	局部电场与 Fourier 电场谱。
$\mathbf{B}, \widehat{\mathbf{B}}$	T, T m	射频磁感应强度及其 Fourier 谱。

下标 $\nu \in \{r, \phi, z\}$ 统一表示径向、周向和轴向三个圆柱分量；例如 J_ν 是 $\mathbf{J}$ 的相应分量，K_r 表示径向面电流谱。帽号表示按式(1.2)归一的 Fourier 谱；本章场与电流均为上述时间约定下的复相量。ϵ_0 是真空介电常数（F/m），μ_0 是真空磁导率（H/m）；$c_0 = 1/\sqrt{\epsilon_0\mu_0}$ 是真空光速（m/s），$k_0 = \omega/c_0$ 是真空波数（$\mathrm{m^{-1}}$）。外侧回流半径仍记为 c。

采用 $\operatorname{sinc} x = \sin x/x$、$\operatorname{sinc} 0 = 1$。$\delta$ 为 Dirac 分布，$\delta_{2\pi}$ 为圆周积分等于 1 的周期分布，δ_{m0} 为 Kronecker 指标，$\mathbf{1}_\Omega$ 为区域指标函数。星号表示复共轭，场谱的撇号表示径向导数；特殊函数的导数按其自变量说明。

天线电流为给定源；求场采用第二章的完整 Maxwell 矢量方程。闭合恒流回路与开口、变相位路径的源电荷关系见第 1.2.5 节。

1.2 有限宽度电流谱的一般构造

从局部电流到场方程右端，需要依次处理 Fourier 变换、圆柱测度、支路方向和带宽平均。本节建立这些公共步骤，第 1.3 节再对每种天线逐段积分。

1.2.1 Fourier 变换与谱单位

取整数 m 和实波数 k_z，定义

$$\widehat{J}_\nu(r;m,k_z)=\int_{\mathbb{R}}\mathrm{d}z\int_0^{2\pi}\frac{\mathrm{d}\phi}{2\pi}J_\nu(r,\phi,z)\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(m\phi+k_zz)}. \tag{1.2}$$

方位积分按 $1/(2\pi)$ 归一，轴向积分不作长度归一。逆变换为

$$J_\nu(r,\phi,z)=\sum_{m\in\mathbb{Z}}\int_{\mathbb{R}}\frac{\mathrm{d}k_z}{2\pi}\widehat{J}_\nu(r;m,k_z)\mathrm{e}^{\mathrm{i}(m\phi+k_zz)}. \tag{1.3}$$

物理体电流密度单位为 $\mathrm{A/m^2}$；对 z 积分增加一个长度，所以 $\widehat{J}_\nu$ 单位为 $\mathrm{A/m}$。角变量无长度维度。

若整个带面在 $r=b$，可先写 $J_\nu=\delta(r-b)\kappa_\nu$，其中 κ_ν 是局部面电流密度（$\mathrm{A/m}$）。由此

$$\widehat{J}_\nu=\delta(r-b)K_\nu,\qquad K_\nu=\int\mathrm{d}z\int\frac{\mathrm{d}\phi}{2\pi}\kappa_\nu\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(m\phi+k_zz)}. \tag{1.4}$$

此处未写端点的两个积分仍分别遍历 $z\in\mathbb{R}$、$0\le\phi<2\pi$。$\delta(r-b)$ 单位为 $\mathrm{m^{-1}}$，故 K_ν 单位为 A。局部面电流密度 κ_ν 随带面位置变化；谱系数 K_ν 是指定 (m,k_z) 的复数，包含整副天线的方向与相位抵消。

多半径源的展示量定义为

$$K_\nu^{\mathrm{eff}}(m,k_z;b_*)=\frac{1}{b_*}\int_0^R r\widehat{J}_\nu(r;m,k_z)\,\mathrm{d}r. \tag{1.5}$$

这里 $b_*>0$ 是汇总谱选用的参考半径（m），星形下标仅表示参考选择，程序取 $b_*=b$；上标 eff 表示这一径向汇总。K_ν^{eff} 的单位为 A，但不再记录各段源的径向位置。仅当源全部在 b 且 $b_*=b$ 时，它等于单面 K_ν。后面的半 Nagoya 将给出 $K_z^{\mathrm{eff}}=0$ 而场不为零的明确例子。

1.2.2 圆柱测度给出的统一线源公式

将电流网络分解为有限条有向闭合回路 C_γ，γ 遍历这些回路，每个回路承载恒定复电流 I_γ。记 $\mathbf{x},\mathbf{x}_s$ 为场点和源点位置（m），$\mathrm{d}\boldsymbol{\ell}$ 为沿参考电流方向的线元（m），δ^3 为三维 Dirac 分布（$\mathrm{m^{-3}}$），$\oint_{C_\gamma}$ 为沿该回路方向的闭合积分。规定线源为

$$\mathbf{J}(\mathbf{x})=\sum_\gamma I_\gamma\oint_{C_\gamma}\delta^3(\mathbf{x}-\mathbf{x}_s)\,\mathrm{d}\boldsymbol{\ell}. \tag{1.6}$$

共享支路上的电流由各闭合回路贡献相加；也可改为对有向开支路求和，此时把闭合积分换成普通路径积分，并在每个连接点要求流入复电流等于流出复电流。源点坐标为 (r_s,ϕ_s,z_s)，其中 r_s,z_s 的单位为 m，ϕ_s 的单位为 rad。由于体积元是 $r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\phi\,\mathrm{d}z$，三维 Dirac 分布写成

$$\delta^3(\mathbf{x}-\mathbf{x}_s)=\frac{1}{r}\delta(r-r_s)\delta_{2\pi}(\phi-\phi_s)\delta(z-z_s). \tag{1.7}$$

将它代入(1.2)，角、轴向两个 delta 积分分别给出 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}m\phi_s}/(2\pi)$ 和 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}k_z z_s}$，因此

$$\boxed{\widehat{J}_\nu^{(0)}(r)=\frac{1}{2\pi r}\sum_\gamma I_\gamma\oint_{C_\gamma}\mathrm{d}\ell_\nu\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(m\phi_s+k_z z_s)}\delta(r-r_s).} \tag{1.8}$$

上标 (0) 表示零带宽的中心线极限。线元在源点的圆柱分量为：

$$\mathrm{d}\ell_r=\mathrm{d}r_s,\qquad \mathrm{d}\ell_\phi=r_s\,\mathrm{d}\phi_s,\qquad \mathrm{d}\ell_z=\mathrm{d}z_s. \tag{1.9}$$

若源在固定半径 b，提取 $\delta(r-b)$ 即得

$$K_\nu^{(0)}=\frac{1}{2\pi b}\sum_\gamma I_\gamma\oint_{C_\gamma}\mathrm{d}\ell_\nu\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(m\phi_s+k_z z_s)}. \tag{1.10}$$

所以周向积分有 $b\,\mathrm{d}\phi_s$ 与分母 b 的抵消；轴向积分没有这个抵消。这解释后面 K_z 中的 $1/b$，也固定了所有 2π 因子。

1.2.3 矩形直角带框及总电流归一

以沿流线的弧长参数 s_p 和跨宽位置 u（二者单位均为 m）参数化带面位置 $\mathbf{x}(s_\mathrm{p},u)$（m）；下标 p 区分路径参数与阵列间距 s。其中 $-L_{宽}/2\le u\le L_{宽}/2$；相邻等流线 u 与 $u+\mathrm{d}u$ 之间承载电流 $\mathrm{d}I_\gamma=I_\gamma\,\mathrm{d}u/L_{宽}$，该电流沿闭合回路保持不变。$\partial_{s_\mathrm{p}}\mathbf{x},\partial_u\mathbf{x}$ 是两个无量纲切向导数，$\times$ 为叉积，其模给出局部面积伸缩；$\mathrm{d}S$ 为带面面积元（m^2）。于是

$$\boldsymbol{\kappa}=\frac{I_\gamma}{L_{宽}}\frac{\partial_{s_\mathrm{p}}\mathbf{x}}{|\partial_{s_\mathrm{p}}\mathbf{x}\times\partial_u\mathbf{x}|},\qquad \boldsymbol{\kappa}\,\mathrm{d}S=\frac{I_\gamma}{L_{宽}}\partial_{s_\mathrm{p}}\mathbf{x}\,\mathrm{d}s_\mathrm{p}\,\mathrm{d}u. \tag{1.11}$$

分母的叉积模是从 $\mathrm{d}s_\mathrm{p}\,\mathrm{d}u$ 到面积元的无量纲 Jacobian。横截总电流 $\int_{-L_{宽}/2}^{L_{宽}/2}\mathrm{d}I_\gamma=I_\gamma$，在直带的等距展宽区域，局部密度为 $I_\gamma/L_{宽}$；转角或局部展宽不均匀时，应使用上式的面积 Jacobian。改变带宽始终保持规定总电流不变。

贴圆柱的矩形在展开面 $(x,y)=(b\phi,z)$ 上保留直角；这里的 x,y 是展开面的两个长度坐标。跨宽位置 u 对应的有向矩形等流线记作 $C(u)$，两边长度直接为 $d+2u,L+2u$（m）。以 $\partial\{\cdots\}$ 表示区域边界，有

$$C(u)=\partial\{|b(\phi-\theta_0)|\le(d+2u)/2,\ |z-z_0|\le(L+2u)/2\}. \tag{1.12}$$

两条宽边界的矩形尺寸分别为 $(d-L_{宽},L-L_{宽})$ 和 $(d+L_{宽},L+L_{宽})$。矩形模板的有效域为 $0<L_{宽}<\min(d,L)$ 且 $d+L_{宽}<2\pi b$；其他模板的有效域由各自带面确定。参考方向相反的鞍形可令 $u\mapsto-u$，整个宽度平均不变。

一般圆柱面回路先在展开面作法向偏置。这里 $\mathbf{v}_0$ 为原角点展开面位置（m）。若入边、出边的无量纲单位左法向分别为 $\mathbf{n}_-, \mathbf{n}_+$，下标 $-, +$ 分别标记入边、出边，跨宽偏置 u 后的角点位置记为 $\mathbf{v}(u)$（m）。在 $1 + \mathbf{n}_- \cdot \mathbf{n}_+ \neq 0$ 时，相邻偏置直边的交点为

$$\mathbf{v}(u) = \mathbf{v}_0 + u\frac{\mathbf{n}_- + \mathbf{n}_+}{1 + \mathbf{n}_- \cdot \mathbf{n}_+}, \qquad (x, y) \mapsto (b\cos(x/b), b\sin(x/b), y). \tag{1.13}$$

点号表示展开面上的 Euclidean 内积；法向由无量纲单位切向 $\mathbf{t}_{\tan} = (t_x, t_y)$ 取 $(-t_y, t_x)$，其中 t_x, t_y 是展开面两个坐标方向的分量。式中箭头把展开面位置映回三维圆柱带面。矩形直角有 $\mathbf{n}_- \cdot \mathbf{n}_+ = 0$，所以内外边界保持矩形。转角处的电流密度由这些规定等流线和带面面积换算因子确定。

用 $\langle \cdot \rangle_u$ 表示在整个带宽上按 $\mathrm{d}u/L_{\text{宽}}$ 作均匀平均。$\widehat{J}_\nu[C(u)]$ 是式(1.8)在等流线 $C(u)$ 上得到的中心线源，方括号注明所用路径；上标“带”表示有限带宽平均后的源。于是

$$\widehat{J}_\nu^{(\text{带})}(r) = \langle \widehat{J}_\nu[C(u)](r) \rangle_u = \frac{1}{L_{\text{宽}}} \int_{-L_{\text{宽}}/2}^{L_{\text{宽}}/2} \widehat{J}_\nu[C(u)](r)\, \mathrm{d}u. \tag{1.14}$$

矩形带框的两边 $d + 2u, L + 2u$ 随 u 同时变化，宽度积分需保留这两项几何变化。对由整体轴向平移或角向旋转生成的带面，相位平均可直接分离为

$$\langle \mathrm{e}^{-\mathrm{i}k_z u} \rangle_u = \mathrm{sinc}(k_z L_{\text{宽}}/2), \qquad \langle \mathrm{e}^{-\mathrm{i}mu/b} \rangle_u = \mathrm{sinc}(mL_{\text{宽}}/(2b)). \tag{1.15}$$

这些因子来自整个闭合源的位置变化，须同时作用于馈线和回流。

1.2.4 守恒、整体相位和位置移动

每条等流线闭合且沿途电流一致，故 $\nabla \cdot \mathbf{J} = 0$。对圆柱散度作 Fourier 变换得

$$\partial_r(r\widehat{J}_r) + \mathrm{i}m\widehat{J}_\phi + \mathrm{i}k_z r\widehat{J}_z = 0. \tag{1.16}$$

对于 $J_r = 0$ 的单圆柱面，代入 $\widehat{J}_\nu = \delta(r - b)K_\nu$，得到

$$\frac{m}{b}K_\phi + k_z K_z = 0. \tag{1.17}$$

这是整副闭合回路的谱守恒关系，可用于核对给定 (m, k_z) 的积分结果。局部面电流方向仍由各支路路径确定。

径向连接段与端点电流 对于编号 9–12 的多半径闭合回路，径向连接段和回流共同满足式(1.16)。以下汇集直弦、部分匝和半 Nagoya 的径向源，详细几何和支路积分见第 1.3 节：

$$\widehat{J}_r^{\text{line}}(r) = -\frac{\mathrm{i}I\,\mathrm{sinc}(k_z L_{\text{宽}}/2)}{\pi r} \sin[m \arccos(b/r)]\mathbf{1}_{b<r<c}, \tag{1.18}$$

$$\widehat{J}_r^{\text{partial}}(r) = -\frac{\mathrm{i}I\,\mathrm{sinc}(k_z L_{\text{宽}}/2)}{\pi r} \sin(m\alpha/2)\mathbf{1}_{b<r<c}, \tag{1.19}$$

$$\widehat{J}_r^{\text{half}}(r) = -\frac{\mathrm{i}I\,\mathrm{sinc}(mL_{\text{宽}}/(2b))}{\pi r} \sin(k_z L/2)\mathbf{1}_{b<r<c}. \tag{1.20}$$

本节三式均取参考位置 $\theta_0 = z_0 = 0$；任意位置需统一乘 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(m\theta_0 + k_z z_0)}$。半匝阵列对第二行乘式(1.115)定义的 $F_{\text{阵列}}$。指标函数的径向导数为 $\partial_r \mathbf{1}_{b<r<c} = \delta(r - b) - \delta(r - c)$。

用于核对端点项的两个恒等式为

$$m\alpha\,\mathrm{sinc}(m\alpha/2) = 2\sin(m\alpha/2), \qquad k_z L\,\mathrm{sinc}(k_z L/2) = 2\sin(k_z L/2), \tag{1.21}$$

宽度平均、整体旋转与平移、各独立单元的线性相加均保持闭合源的连续性；具体抵消过程在相应天线的推导中给出。

后面每种天线先在参考位置 $\theta_0 = z_0 = 0$ 推导，电流方向和规定电流相位已经包含在实际电流 I 中。需要整体移动天线时，直接使用

$$K_\nu\big|_{\theta_0,z_0} = \mathrm{e}^{-\mathrm{i}(m\theta_0 + k_z z_0)} K_\nu\big|_{0,0}. \tag{1.22}$$

保留径向分布的 $\widehat{J}_\nu$ 也乘同一个位置因子。电流反向令 $I \mapsto -I$；规定电流相位增加 $\delta\varphi$（rad）时令 $I \mapsto I\mathrm{e}^{\mathrm{i}\delta\varphi}$。各式在零模数或零波数处取连续极限。

1.2.5 开曲线与沿线变相位电流

以下推广仍采用预先给定的电流：导体路径、电流方向、幅值和相位均为输入；程序不求解馈电端口、电容网络、传输线或负载引起的导体电流重分布。这一构造允许开曲线、分段网络和沿线变化的复电流，闭合恒流回路是其特例。

令第 γ 条有向路径以弧长 $s \in [0, \ell_\gamma]$ 参数化，电流为给定函数 $I_\gamma(s)$（A）。将式(1.8)推广为

$$\widehat{J}_\nu(r; m, k_z) = \frac{1}{2\pi r} \sum_\gamma \int_0^{\ell_\gamma} I_\gamma(s) \frac{\mathrm{d}\ell_\nu}{\mathrm{d}s} \mathrm{e}^{-\mathrm{i}[m\phi_\gamma(s) + k_z z_\gamma(s)]} \delta[r - r_\gamma(s)]\,\mathrm{d}s. \tag{1.23}$$

它的单位为 A/m；展示量仍是式(1.5)的 K_ν^{eff}（A）。先在每个源点将有向线元投影到当地的 r, ϕ, z 基矢，再对各分量积分。开曲线的端点不被程序自动接到外壁，也不额外补造回流导体。

开曲线和沿线变相位电流一般有 $\nabla \cdot \mathbf{J} \neq 0$。时间因子为 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}$，故源电荷必须满足

$$\rho_{\mathrm{ext}} = \frac{\nabla \cdot \mathbf{J}}{\mathrm{i}\omega} = \frac{1}{\mathrm{i}\omega} \sum_\gamma \left[I_\gamma(0)\delta^3(\mathbf{x} - \mathbf{x}_{\gamma,a}) - I_\gamma(\ell_\gamma)\delta^3(\mathbf{x} - \mathbf{x}_{\gamma,b}) + \int_0^{\ell_\gamma} \frac{\mathrm{d}I_\gamma}{\mathrm{d}s} \delta^3(\mathbf{x} - \mathbf{x}_\gamma(s))\,\mathrm{d}s \right]. \tag{1.24}$$

因此均匀开线电流对应端点电荷，$I(s) = I\mathrm{e}^{\mathrm{i}\beta_I s}$ 还对应沿线电荷。源电荷由连续性方程确定。对 Maxwell 的 curl–curl 方程取散度，得到 $\nabla \cdot (\epsilon_0 \boldsymbol{\varepsilon} \mathbf{E}) = \rho_{\mathrm{ext}}$；因此矢量方程同时包含源电荷响应；这类源使用完整的 curl–curl 形式求场。节点电流闭合诊断对 13、16 号应为零；14、15、17 号的自由端点允许非零，此时节点电流不平衡对应规定的端点源电荷。

下列公式将整体相位与位置统一写成

$$C = \mathbf{e}_{\text{电流方向}} I_0 \mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi_0 - \mathrm{i}(m\theta_0 + k_z z_0)}, \quad W_z = \mathrm{sinc}(k_z L_{\text{宽}}/2), \quad W_\phi = \mathrm{sinc}[mL_{\text{宽}}/(2b)]. \tag{1.25}$$

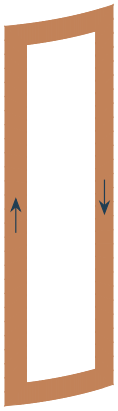
C 单位为 A。13–15 号采用均匀**轴向源展宽** $z \mapsto z + u$；16、17 号采用均匀**角向源展宽** $\phi \mapsto \phi + u/b$，$u \in [-L_{\text{宽}}/2, L_{\text{宽}}/2]$，权重为 $\mathrm{d}u/L_{\text{宽}}$。它们分别给出 W_z 和 W_ϕ；零展宽取 1。这里按规定方向对源作宽度平均；平面源采用轴向展宽，带宽参数描述该方向上的源分布。界面在这五类中明确显示展宽方向。

1.3 十七类天线的几何与电流谱推导

圆柱天线的环形、鞍形、螺旋及阵列结构见文献 [1, 2]；双环、平面螺旋、分段环、鸟笼和蛇形的几何参考见文献 [12, 13, 14, 15, 16]。本文逐类给出带面几何，定义电流路径，计算支路积分，再列出完整的电流源及 $(K_r^{\mathrm{eff}}, K_\phi^{\mathrm{eff}}, K_z^{\mathrm{eff}})$ 谱表达式。最终结果包含电流、带宽、阵列参数、整体方位 θ_0 和轴向位置 z_0。中间推导取参考位置 $\theta_0 = z_0 = 0$，任意旋转和平移由式(1.22)恢复。十七类天线依次列为本节的第 1–17 个小节，型号编号与程序目录一致；方位模数记为 m，阵列单元索引记为 e。三维图中的箭头表示参考电流，颜色区分单元；多带旁的展开面小图标出 $N, e, L_{\text{宽}}, d, s, L$，采用示意比例。三维图取 $L_{\text{宽}} = 40$ mm；图 A 取 $d = 180$ mm，图 B/C 取 $d = 120$ mm、$s = 180$ mm，使相邻带清晰可辨。

各类型的闭合回路、开口端点及规定电流分配在相应推导中说明；开曲线和沿线变相位电流共用第 1.2.5 节的一般构造。

1.3.1 ICRH 单带：四条边分别积分（编号 1）



一个闭合矩形带单元：两条轴向腿与上下圆弧。

步骤 1：确定几何、方向与局部变量

本类使用 $b, L, d, L_{\text{宽}}, \theta_0, z_0, I_0$；两腿张角 $\alpha = d/b$。令局部角 $\vartheta = \phi - \theta_0$（rad），局部轴向坐标 $\zeta = z - z_0$（m）。参考电流依次走：左腿 $\vartheta = -\alpha/2$ 向上，顶端 $\zeta = L/2$ 沿 $+\phi$，右腿 $\vartheta = +\alpha/2$ 向下，底端 $\zeta = -L/2$ 沿 $-\phi$。

支路	积分范围/顺序	有向微元
左腿	$\zeta : -L/2 \to L/2$	$\mathrm{d}\ell_z = \mathrm{d}\zeta$
顶端	$\vartheta : -\alpha/2 \to \alpha/2$	$\mathrm{d}\ell_\phi = b\,\mathrm{d}\vartheta$
右腿	$\zeta : L/2 \to -L/2$	$\mathrm{d}\ell_z = \mathrm{d}\zeta$
底端	$\vartheta : \alpha/2 \to -\alpha/2$	$\mathrm{d}\ell_\phi = b\,\mathrm{d}\vartheta$

$|\vartheta|_{2\pi}$ 表示圆周上最短局部角差的绝对值，取 $[0, \pi]$（rad）。零带宽的局部面电流也可表示为

$$\kappa_z^{(0)} = \frac{\mathbf{e}_{\text{电流方向}} I_0 \mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi_0}}{b} [\delta_{2\pi}(\vartheta + \alpha/2) - \delta_{2\pi}(\vartheta - \alpha/2)] \mathbf{1}_{|\zeta| < L/2}, \tag{1.26}$$

$$\kappa_\phi^{(0)} = \mathbf{e}_{\text{电流方向}} I_0 \mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi_0} \mathbf{1}_{|\vartheta|_{2\pi} < \alpha/2} [\delta(\zeta - L/2) - \delta(\zeta + L/2)]. \tag{1.27}$$

两项的相对负号由路径的相反方向给出。

步骤 2：先算两个基本线积分

$$\int_{-L/2}^{L/2} \mathrm{e}^{-\mathrm{i}k_z\zeta}\,\mathrm{d}\zeta = L\,\mathrm{sinc}(k_zL/2), \qquad \int_{-\alpha/2}^{\alpha/2} \mathrm{e}^{-\mathrm{i}m\vartheta}\,\mathrm{d}\vartheta = \alpha\,\mathrm{sinc}(m\alpha/2). \tag{1.28}$$

第一个积分有长度单位，第二个无量纲；零波数时分别取区间长度 L 与张角 α。

步骤 3：把左右腿、上下端分别相加

由(1.10)，轴向谱为

$$K_z^{(0)} = \frac{I}{2\pi b}\left[\mathrm{e}^{\mathrm{i}m\alpha/2}\int_{-L/2}^{L/2}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}k_z\zeta}\,\mathrm{d}\zeta + \mathrm{e}^{-\mathrm{i}m\alpha/2}\int_{L/2}^{-L/2}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}k_z\zeta}\,\mathrm{d}\zeta\right] \tag{1.29}$$

$$= \frac{I}{2\pi b}(\mathrm{e}^{\mathrm{i}m\alpha/2} - \mathrm{e}^{-\mathrm{i}m\alpha/2})L\,\mathrm{sinc}(k_zL/2). \tag{1.30}$$

周向谱中的 $b\,\mathrm{d}\vartheta$ 抵消分母 b，因此

$$K_\phi^{(0)} = \frac{I}{2\pi}\left[\mathrm{e}^{-\mathrm{i}k_zL/2}\int_{-\alpha/2}^{\alpha/2}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}m\vartheta}\,\mathrm{d}\vartheta + \mathrm{e}^{\mathrm{i}k_zL/2}\int_{\alpha/2}^{-\alpha/2}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}m\vartheta}\,\mathrm{d}\vartheta\right] \tag{1.31}$$

$$= \frac{I}{2\pi}(\mathrm{e}^{-\mathrm{i}k_zL/2} - \mathrm{e}^{\mathrm{i}k_zL/2})\alpha\,\mathrm{sinc}(m\alpha/2). \tag{1.32}$$

用 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}x} - \mathrm{e}^{-\mathrm{i}x} = 2\mathrm{i}\sin x$ 得

$$\boxed{\begin{aligned} K_\phi^{(0)}(\alpha,L) &= -\frac{\mathrm{i}I\alpha}{\pi}\,\mathrm{sinc}(m\alpha/2)\sin(k_zL/2),\\ K_z^{(0)}(\alpha,L) &= \frac{\mathrm{i}IL}{\pi b}\sin(m\alpha/2)\,\mathrm{sinc}(k_zL/2), \qquad K_r^{(0)} = 0. \end{aligned}} \tag{1.33}$$

上标 (0) 表示把电流带宽取为零；I 已包含电流方向和规定电流相位。

步骤 4：对矩形带框跨宽积分

固定 u 时，张角变成 $\alpha + 2u/b$（rad），长度变成 $L + 2u$（m），中心位置不变。以 $K_{\nu,\text{单带}}$ 表示这一有限带宽单矩形回路的谱（A），于是

$$\boxed{K_{\nu,\text{单带}}(\alpha, L; L_{\text{宽}}) = \langle K_\nu^{(0)}(\alpha + 2u/b, L + 2u)\rangle_u, \quad K_\nu = K_{\nu,\text{单带}}.} \tag{1.34}$$

对 $mk_z \neq 0$，将两个 sine 因子直接写成几何量：

$$K_\phi = -\frac{2\mathrm{i}I}{\pi m}\left\langle \sin\left[\frac{m(\alpha + 2u/b)}{2}\right]\sin\left[\frac{k_z(L+2u)}{2}\right]\right\rangle_u, \tag{1.35}$$

$$K_z = \frac{2\mathrm{i}I}{\pi b k_z}\left\langle \sin\left[\frac{m(\alpha + 2u/b)}{2}\right]\sin\left[\frac{k_z(L+2u)}{2}\right]\right\rangle_u. \tag{1.36}$$

用 $2\sin x\sin y = \cos(x-y) - \cos(x+y)$，其中 x, y 为式中两个无量纲正弦相位；再对 $\cos[(m/b \pm k_z)u]$ 作宽度平均，得到 $\mathrm{sinc}[(m/b \pm k_z)L_{\text{宽}}/2]$。直接代入几何参数，有

$$\begin{aligned} K_\phi = \frac{-\mathrm{i}\mathbf{e}_{\text{电流方向}} I_0 \mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi_0 - \mathrm{i}(m\theta_0 + k_z z_0)}}{\pi m}\Bigg\{ &\cos\left(\frac{md/b - k_zL}{2}\right)\mathrm{sinc}\left[\left(\frac{m}{b} - k_z\right)\frac{L_{\text{宽}}}{2}\right]\\ &- \cos\left(\frac{md/b + k_zL}{2}\right)\mathrm{sinc}\left[\left(\frac{m}{b} + k_z\right)\frac{L_{\text{宽}}}{2}\right]\Bigg\}. \end{aligned} \tag{1.37}$$

$$K_z = \frac{\mathrm{i}\mathbf{e}_{\text{电流方向}} I_0 \mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi_0 - \mathrm{i}(m\theta_0 + k_z z_0)}}{\pi b k_z} \left\{ \cos\left(\frac{md/b - k_z L}{2}\right) \operatorname{sinc}\left[\left(\frac{m}{b} - k_z\right)\frac{L_{\text{宽}}}{2}\right] - \cos\left(\frac{md/b + k_z L}{2}\right) \operatorname{sinc}\left[\left(\frac{m}{b} + k_z\right)\frac{L_{\text{宽}}}{2}\right] \right\}. \tag{1.38}$$

这里 $mk_z \neq 0$；$m = 0$ 或 $k_z = 0$ 取上述整式的连续极限，$K_r = 0$。两式已直接代入电流方向、规定电流相位、整体方位、轴向位置和实际两腿间距 d。

步骤 5：零模式、量纲与守恒检查

对基本 sinc 因子求导可得

$$\begin{aligned} \langle u \sin(k_z u)\rangle_u &= -\frac{L_{\text{宽}}}{2} \operatorname{sinc}'(k_z L_{\text{宽}}/2), \\ \langle u \sin(mu/b)\rangle_u &= -\frac{L_{\text{宽}}}{2} \operatorname{sinc}'(mL_{\text{宽}}/(2b)), \qquad \operatorname{sinc}'(0) = 0. \end{aligned} \tag{1.39}$$

因此在 $m = 0$ 时，$K_z = 0$，而

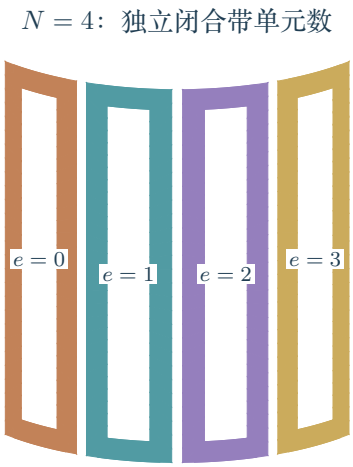
$$K_\phi = -\frac{\mathrm{i}\mathbf{e}_{\text{电流方向}} I_0 \mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi_0 - \mathrm{i}(m\theta_0 + k_z z_0)}}{\pi b} \Big[d \sin(k_z L/2) \operatorname{sinc}(k_z L_{\text{宽}}/2) - L_{\text{宽}} \cos(k_z L/2) \operatorname{sinc}'(k_z L_{\text{宽}}/2) \Big]. \tag{1.40}$$

在 $k_z = 0$ 时，$K_\phi = 0$，而

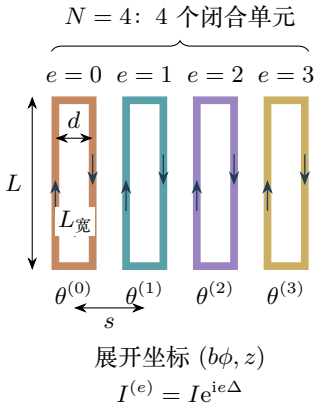
$$K_z = \frac{\mathrm{i}\mathbf{e}_{\text{电流方向}} I_0 \mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi_0 - \mathrm{i}(m\theta_0 + k_z z_0)}}{\pi b} \Big[L \sin(md/(2b)) \operatorname{sinc}(mL_{\text{宽}}/(2b)) - L_{\text{宽}} \cos(md/(2b)) \operatorname{sinc}'(mL_{\text{宽}}/(2b)) \Big]. \tag{1.41}$$

$m = k_z = 0$ 时两分量均为零，局部闭合电流仍存在。各式单位都是 A，且满足 $(m/b)K_\phi + k_z K_z = 0$。几何上 $J_r = 0$；径向电场 E_r 则由耦合矢量方程确定。

1.3.2 ICRH 多带：单元数、几何相位与规定电流相位（编号 2）



多带三维带面



每个编号对应一个完整矩形回路，图中 $N = 4$。

步骤 1：明确图中的 N 和各单元参数

本图有 $N=4$ 个独立闭合带单元，编号 $e=0,1,2,3$。各单元使用相同 $b, L, d, L_{\text{宽}}$，单元中心沿圆周排列，相邻中心弧距为 s。

$$\theta^{(e)} = \theta_0 + \left(e - \frac{N-1}{2}\right)\frac{s}{b}, \qquad I^{(e)} = I\mathrm{e}^{\mathrm{i}e\Delta}. \tag{1.42}$$

$\theta^{(e)}$ 是第 e 个单元的实际位置角，θ_0 是整列的居中旋转角。

I_0 是每个单元的峰值电流。Δ 是规定电流相位差，s/b 是位置角差，二者分别来自电路和几何。

步骤 2：单元移动给出其模式相位

记 $K_{\nu,e}$ 为第 e 个单元的谱贡献（A）。以单带有限宽度谱 $K_{\nu,\text{单带}}$ 为基准，第 e 单元旋转 $\theta^{(e)}-\theta_0$，使源的 Fourier 相位乘 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}m(\theta^{(e)}-\theta_0)}$；规定电流相位则乘 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}e\Delta}$。因此

$$K_{\nu,e} = \mathrm{e}^{\mathrm{i}e\Delta - \mathrm{i}m(e-(N-1)/2)s/b} K_{\nu,\text{单带}}(d/b, L; L_{\text{宽}}). \tag{1.43}$$

利用 Maxwell 方程对规定源的线性性，将 N 个单元的复数贡献相加，并把无量纲复数叠加系数记为 $F_{\text{阵列}}(m)$：

$$K_\nu = \sum_{e=0}^{N-1} K_{\nu,e} = F_{\text{阵列}}(m) K_{\nu,\text{单带}}. \tag{1.44}$$

步骤 3：由有限几何级数得到阵列因子

相邻规定电流相位差减去几何模式相位差，得到 $\Delta - ms/b$。提出居中排列的整体相位：

$$F_{\text{阵列}}(m) = \mathrm{e}^{\mathrm{i}m(N-1)s/(2b)} \sum_{e=0}^{N-1} \mathrm{e}^{\mathrm{i}e(\Delta - ms/b)}. \tag{1.45}$$

若 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\Delta-ms/b)} \neq 1$，有限和为 $(1-\mathrm{e}^{\mathrm{i}N(\Delta-ms/b)})/(1-\mathrm{e}^{\mathrm{i}(\Delta-ms/b)})$。将分子、分母各用正弦表示，得到

$$F_{\text{阵列}}(m) = \mathrm{e}^{\mathrm{i}(N-1)\Delta/2} \frac{\sin(N(\Delta - ms/b)/2)}{\sin((\Delta - ms/b)/2)}. \tag{1.46}$$

若 $(\Delta - ms/b) = 2\pi j$，其中 j 为任意整数、只标记相位相差的整周数，直接使用有限和：

$$F_{\text{阵列}} = N\mathrm{e}^{\mathrm{i}m(N-1)s/(2b)}. \tag{1.47}$$

此极限保留居中排列产生的整体相位。数值计算可统一采用有限和，在全部相位参数下直接求值。

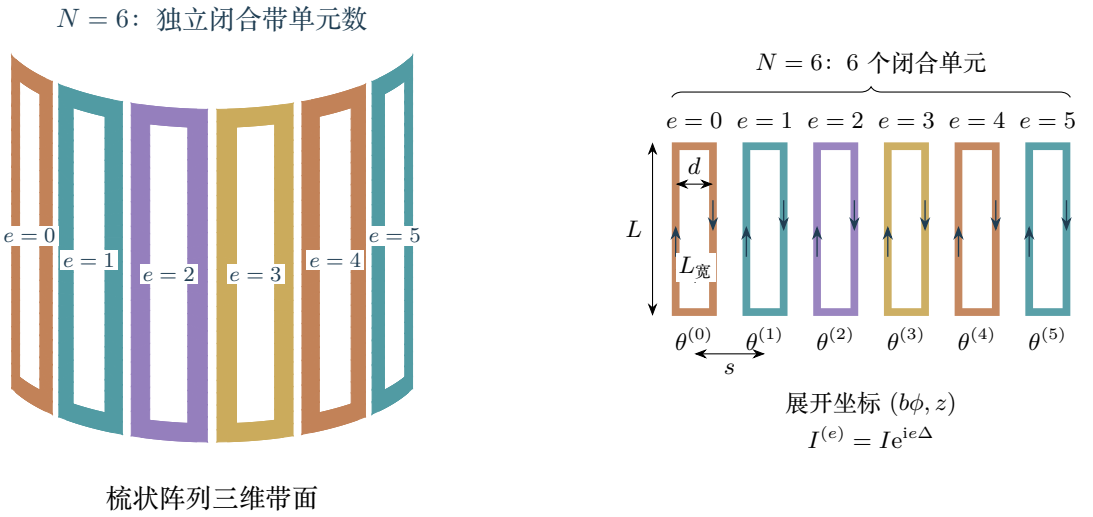
步骤 4：有限带宽阵列源

由单带的式(1.34)和阵列因子(1.46)，完整结果为

$$\boxed{K_\nu^{\text{array}} = F_{\text{阵列}}(m) K_{\nu,\text{单带}}(d/b, L; L_{\text{宽}}), \qquad \nu = \phi, z, \qquad K_r = 0.} \tag{1.48}$$

单元谱包含完整带宽和整体位置相位，阵列因子控制 N, s, Δ 引起的相干叠加。零分母处使用有限和，$m=0$ 或 $k_z=0$ 使用单带的连续极限；每单元峰值电流仍为 I_0。

1.3.3 Helicon 梳状阵列：逐单元规定行波相位（编号 3）



图中 $N=6$ 个闭合单元；编号 $e=0,\ldots,5$。

步骤 1：解释单元数和“行波”相位

几何参数仍是 $N, b, L, d, L_{宽}, s, \theta_0, z_0$。电流相量可在数学上写成

$$I^{(e)} = I\mathrm{e}^{\mathrm{i}e\Delta}. \tag{1.49}$$

每个单元的峰值电流均为 I_0，第 e 个单元相对整体规定电流的相位增量为 $e\Delta$，实际相位为已定义的 $\varphi_e = \varphi_0 + e\Delta$。

步骤 2：位置相位与电流相位共同叠加

本模板使用第 1.3.2 节相同的单元几何和电流约定，因此

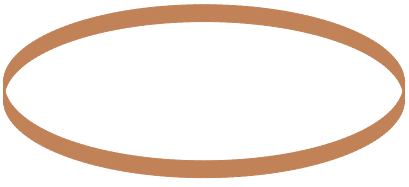
$$K_{\nu,e} = \mathrm{e}^{\mathrm{i}e\Delta - \mathrm{i}m(e-(N-1)/2)s/b} K_{\nu,\text{单带}}, \qquad K_\nu = \sum_{e=0}^{N-1} K_{\nu,e} = F_{\text{阵列}}(m) K_{\nu,\text{单带}}. \tag{1.50}$$

阵列因子的推导及零分母极限见式(1.46)，有限带宽结果见式(1.48)。图示取 $N=6, \Delta=75°$。

步骤 3：解释两种相位匹配

规定的相邻单元电流相位差为 Δ，所选 m 模式在两个位置之间的相位差为 ms/b。净相位差 $\Delta - ms/b$ 接近 2π 的整数倍时，各单元接近同相叠加。本模板的“行波”馈电由这一规定相位步进表示。

1.3.4 全匝圆环：角向选择规则与轴向带宽（编号 4）



一整圈圆柱环带；带宽 $L_{宽}$ 沿轴向。

步骤 1：规定局部电流密度

本类只需 $b, L_{\text{宽}}, z_0, I_0, \mathbf{e}_{\text{电流方向}}, \varphi_0$；无矩形两腿间距 d。电流沿 $+\phi$，整个 2π 角度上的局部面电流密度为

$$\kappa_\phi = \frac{\mathbf{e}_{\text{电流方向}} I_0 \mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi_0}}{L_{\text{宽}}} \mathbf{1}_{|z-z_0|<L_{\text{宽}}/2}, \qquad \kappa_r = \kappa_z = 0. \tag{1.51}$$

其单位 A/m；对任意横切带宽积分都得到规定总电流 $\mathbf{e}_{\text{电流方向}} I_0 \mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi_0}$。

步骤 2：分别完成角向和轴向积分

$$\frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \mathrm{e}^{-\mathrm{i}m\phi}\,\mathrm{d}\phi = \delta_{m0}, \qquad \frac{1}{L_{\text{宽}}}\int_{-L_{\text{宽}}/2}^{L_{\text{宽}}/2} \mathrm{e}^{-\mathrm{i}k_z u}\,\mathrm{d}u = \operatorname{sinc}(k_z L_{\text{宽}}/2). \tag{1.52}$$

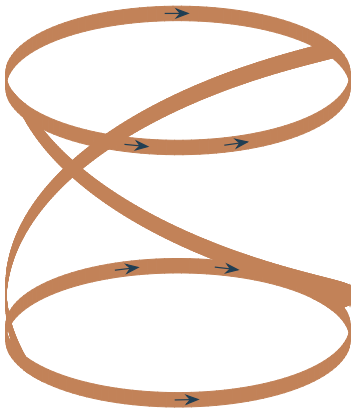
前者来自完整圆周上的 Fourier 正交性，其中 δ_{m0} 为 Kronecker 指标；后者是轴向带宽上的相位平均。

步骤 3：源谱及含义

$$\boxed{K_\phi = \mathbf{e}_{\text{电流方向}} I_0 \mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi_0 - \mathrm{i}k_z z_0} \delta_{m0} \operatorname{sinc}(k_z L_{\text{宽}}/2), \qquad K_z = 0.} \tag{1.53}$$

对于 $m \neq 0$，源不激励该模式；对于 $m = 0$，轴向宽度决定 k_z 谱。圆环的旋转对称性使结果与 θ_0 无关；$m = k_z = 0$ 时 $K_\phi = \mathbf{e}_{\text{电流方向}} I_0 \mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi_0}$。

1.3.5 双臂螺旋：主臂、端部和四臂宽度平均（编号 5）



两条主螺旋臂与完整上下端圆环连接。

步骤 1：匝数、绕向和支路电流

本类用 $b, L, L_{\text{宽}}$。n_h 是每根螺旋臂的匝数，$\chi = \pm 1$ 是无量纲几何绕向，总扭转角为 $\tau = 2\pi\chi n_h$ (rad)。图示半匝螺旋取 $n_h = 1/2, \chi = -1$，即从下到上扭转 $-\pi$；整体方位取 $\theta_0 = \pi/2$。下面先推导任意匝数的电流谱，再将这些几何参数代入，给出半匝螺旋的显式结果。用中心局部轴向坐标 $\zeta = z - z_0$ 表示两根臂的方位角 $\phi_1(\zeta), \phi_2(\zeta)$ (rad)；下标 1、2 分别标记第一、第二主臂：

$$\phi_1(\zeta) = \theta_0 + \tau(\zeta/L + 1/2), \qquad \phi_2(\zeta) = \phi_1(\zeta) + \pi, \quad -L/2 \le \zeta \le L/2. \tag{1.54}$$

第一臂向上，第二臂向下。两个闭合回路以无量纲局部索引 $\eta = +1, -1$ 编号，分别用正、负角向的上下半圆连接；此索引只在螺旋推导中使用。**每个闭合支路的复电流为 $I/2$，峰值为 $I_0/2$。**共享主腿同向叠加为 I_0，每个端部半圆承载 $I_0/2$。

步骤 2：先对两根主臂求轴向中心线谱

下列中心线谱先省去共同的位置因子 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(m\theta_0+k_z z_0)}$，即按参考位置计算，最终结果再恢复它。第一根螺旋臂的 Fourier 相位沿轴向按实相位梯度 $k_z + m\tau/L$（m^{-1}）变化；第二根臂相差 π 且电流反向，因此要减去 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}m\pi}$ 倍的贡献。直接积分得

$$K_z^{(0)} = \frac{I}{2\pi b}(1-\mathrm{e}^{-\mathrm{i}m\pi})\mathrm{e}^{-\mathrm{i}m\tau/2}\int_{-L/2}^{L/2}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(k_z+m\tau/L)\zeta}\,\mathrm{d}\zeta \tag{1.55}$$

$$= \frac{IL}{2\pi b}[1-(-1)^m]\mathrm{e}^{-\mathrm{i}m\tau/2}\,\mathrm{sinc}\left(\frac{k_zL+m\tau}{2}\right). \tag{1.56}$$

偶数 m 的方括号为零，奇数 m 的方括号为 2。

步骤 3：周向主臂贡献之外，还要直接积分端部

下标 arm、end 分别标记主臂和端部连接的谱贡献。每根臂有 $\mathrm{d}\ell_\phi = b\,\mathrm{d}\phi = (b\tau/L)\,\mathrm{d}\zeta$，所以

$$K_{\phi,\mathrm{arm}}^{(0)} = (b\tau/L)K_z^{(0)}. \tag{1.57}$$

用 ϑ 表示从每条端部半圆起点量起的有向角（rad），其终点是 $\eta\pi$，直接积分得

$$\sum_{\eta=\pm1}\int_0^{\eta\pi}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}m\vartheta}\,\mathrm{d}\vartheta = \frac{2[1-(-1)^m]}{\mathrm{i}m}\quad(m\neq0). \tag{1.58}$$

左端直接表示两个有向半圆的角向积分之和。

顶端的起始角为 $\theta_0+\tau$，底端为 $\theta_0+\pi$；两处局部 z 分别为 $+L/2, -L/2$。半圆的电流权重为 $1/2$，故

$$K_{\phi,\mathrm{end}}^{(0)} = \frac{I}{4\pi}\left[\mathrm{e}^{-\mathrm{i}(k_zL/2+m\tau)}+(-1)^m\mathrm{e}^{\mathrm{i}k_zL/2}\right]\frac{2[1-(-1)^m]}{\mathrm{i}m} \tag{1.59}$$

$$= -\frac{I[1-(-1)^m]}{\pi m}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}m\tau/2}\sin[(k_zL+m\tau)/2]. \tag{1.60}$$

第二行对整数 $m\neq0$ 成立：偶数 m 有 $[1-(-1)^m]=0$，奇数 m 的两项成为正弦差。主臂的周向贡献为 $(b\tau/L)K_z^{(0)}$；加上端部贡献后，完整源满足 $K_\phi^{(0)} = -(bk_z/m)K_z^{(0)}$，与闭合源守恒关系一致。

步骤 4：给出真实法向展宽导致的端点偏置

在展开面法向偏置并保留角点连接后，支路 η 的上行臂可由整条主螺旋线的平移表示：

$$\zeta_{\text{上行}} = \zeta+\eta u,\qquad \phi_{\text{上行}} = \phi_1(\zeta) - \frac{\sqrt{L^2+b^2\tau^2}-\eta b\tau}{bL}u. \tag{1.61}$$

下行臂相应为 $\zeta_{\text{下行}} = \zeta+\eta u$、$\phi_{\text{下行}} = \phi_2(\zeta)+(\sqrt{L^2+b^2\tau^2}+\eta b\tau)u/(bL)$。这些端点保持在法向距离 u 的螺旋上；上下圆弧沿轴向偏置 ηu，仍与臂闭合。

步骤 5：先对四根支路臂求和，再跨宽平均

法向偏置改变两臂的方位，并使端部一同移动。对两条半圆支路 $\eta=\pm1$ 求和，再对称地积分跨宽位置 u，轴向谱的修正可直接写为

$$\frac{1}{L_{\text{宽}}}\int_{-L_{\text{宽}}/2}^{L_{\text{宽}}/2}\cos\!\left[\left(k_z+\frac{m\tau}{L}\right)u\right]\cos\!\left[\frac{m\sqrt{L^2+b^2\tau^2}}{bL}u\right]\mathrm{d}u. \tag{1.62}$$

第一个余弦来自端部随带面一起偏移；第二个来自两条主臂在展开面上的法向位移。$\sqrt{L^2+b^2\tau^2}$ 是一根中心线螺旋臂的长度(m)，两项乘 u 后的相位均无量纲。用 $2\cos x\cos y=\cos(x-y)+\cos(x+y)$，完成带宽积分：

$$\begin{aligned}&\left\langle\cos\!\left[\left(k_z+\frac{m\tau}{L}\right)u\right]\cos\!\left[\frac{m\sqrt{L^2+b^2\tau^2}}{bL}u\right]\right\rangle_u\\&\quad=\frac{1}{2}\operatorname{sinc}\!\left[\left(k_z+\frac{m\tau}{L}-\frac{m\sqrt{L^2+b^2\tau^2}}{bL}\right)\frac{L_{\text{宽}}}{2}\right]\\&\qquad+\frac{1}{2}\operatorname{sinc}\!\left[\left(k_z+\frac{m\tau}{L}+\frac{m\sqrt{L^2+b^2\tau^2}}{bL}\right)\frac{L_{\text{宽}}}{2}\right].\end{aligned} \tag{1.63}$$

将上述宽度积分的展开结果直接代入中心线谱，并恢复整体方位和轴向位置，得到

$$\begin{aligned}K_\phi=&\frac{-\mathbf{e}_{\text{电流方向}}I_0\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi_0-\mathrm{i}(m\theta_0+k_zz_0)}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}m\pi\chi n_h}k_zL[1-(-1)^m]}{4\pi m}\operatorname{sinc}\!\left(\frac{k_zL+2\pi m\chi n_h}{2}\right)\\&\times\left\{\operatorname{sinc}\!\left[\left(k_z+2\pi m\chi n_h/L-\frac{m\sqrt{L^2+4\pi^2b^2n_h^2}}{bL}\right)\frac{L_{\text{宽}}}{2}\right]\right.\\&\left.\quad+\operatorname{sinc}\!\left[\left(k_z+2\pi m\chi n_h/L+\frac{m\sqrt{L^2+4\pi^2b^2n_h^2}}{bL}\right)\frac{L_{\text{宽}}}{2}\right]\right\}.\end{aligned} \tag{1.64}$$

$$\begin{aligned}K_z=&\frac{\mathbf{e}_{\text{电流方向}}I_0\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi_0-\mathrm{i}(m\theta_0+k_zz_0)}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}m\pi\chi n_h}L[1-(-1)^m]}{4\pi b}\operatorname{sinc}\!\left(\frac{k_zL+2\pi m\chi n_h}{2}\right)\\&\times\left\{\operatorname{sinc}\!\left[\left(k_z+2\pi m\chi n_h/L-\frac{m\sqrt{L^2+4\pi^2b^2n_h^2}}{bL}\right)\frac{L_{\text{宽}}}{2}\right]\right.\\&\left.\quad+\operatorname{sinc}\!\left[\left(k_z+2\pi m\chi n_h/L+\frac{m\sqrt{L^2+4\pi^2b^2n_h^2}}{bL}\right)\frac{L_{\text{宽}}}{2}\right]\right\}.\end{aligned} \tag{1.65}$$

本类 $K_r=0$。偶数 m 严格相消，$m=0$ 时两分量均为零。$k_zL+2\pi m\chi n_h=0$ 时取 $\operatorname{sinc}0=1$，没有奇点。n_h 改变几何匝数，$\mathbf{e}_{\text{电流方向}}$ 改变电流方向。

1.3.5.1 半匝螺旋的显式电流谱与薄线极限

本小节固定 $z_0=0$，采用 $n_h=1/2$、绕向 $\chi=-1$、方位 $\theta_0=\pi/2$。因此 $\tau=-\pi$，第一臂在天线中点经过 $\phi=0$，两根臂直接写成

$$\phi_1(z)=-\frac{\pi z}{L},\qquad \phi_2(z)=\pi-\frac{\pi z}{L}. \tag{1.66}$$

由式(1.22)，整体方位因子与中心线积分中的相位相消：

$$\mathrm{e}^{-\mathrm{i}m\theta_0}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}m\tau/2}=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}m\pi/2}\mathrm{e}^{\mathrm{i}m\pi/2}=1.$$

I_0 沿用本文横切电流带的总电流峰值（A），两个主臂各承载这一电流，端部的每条半圆支路承载 $I_0/2$。把所选参数代入式(1.64)及其轴向分量，并对奇数 m 使用 $1-(-1)^m=2$，得到

$$\begin{aligned}K_\phi=&\frac{-\mathbf{e}_{\text{电流方向}}I_0\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi_0}k_zL}{2\pi m}\operatorname{sinc}\!\left(\frac{k_zL-m\pi}{2}\right)\\&\times\left\{\operatorname{sinc}\!\left[\left(k_z-m\pi/L-\frac{m\sqrt{L^2+\pi^2b^2}}{bL}\right)\frac{L_{\text{宽}}}{2}\right]\right.\\&\left.+\operatorname{sinc}\!\left[\left(k_z-m\pi/L+\frac{m\sqrt{L^2+\pi^2b^2}}{bL}\right)\frac{L_{\text{宽}}}{2}\right]\right\}.\end{aligned}\tag{1.67}$$

$$\begin{aligned}K_z=&\frac{\mathbf{e}_{\text{电流方向}}I_0\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi_0}L}{2\pi b}\operatorname{sinc}\!\left(\frac{k_zL-m\pi}{2}\right)\\&\times\left\{\operatorname{sinc}\!\left[\left(k_z-m\pi/L-\frac{m\sqrt{L^2+\pi^2b^2}}{bL}\right)\frac{L_{\text{宽}}}{2}\right]\right.\\&\left.+\operatorname{sinc}\!\left[\left(k_z-m\pi/L+\frac{m\sqrt{L^2+\pi^2b^2}}{bL}\right)\frac{L_{\text{宽}}}{2}\right]\right\}.\end{aligned}\tag{1.68}$$

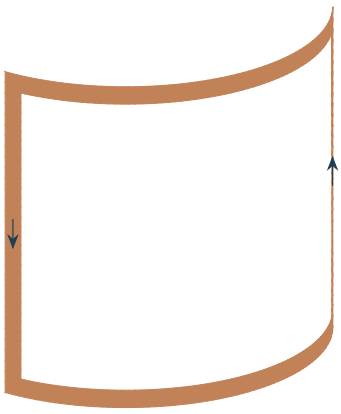
偶数 m 的两个分量均为零，包括 $m=0$。上述表达式包含主臂、端部连接及跨宽平均。

令 $L_{\text{宽}}\to 0$，花括号中的两个 sinc 函数均趋于 1，因此奇数 m 的薄线极限为

$$\boxed{\begin{aligned}K_\phi^{(0)}&=-\frac{\mathbf{e}_{\text{电流方向}}I_0\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi_0}k_zL}{\pi m}\operatorname{sinc}\!\left(\frac{k_zL-m\pi}{2}\right),\\K_z^{(0)}&=\frac{\mathbf{e}_{\text{电流方向}}I_0\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi_0}L}{\pi b}\operatorname{sinc}\!\left(\frac{k_zL-m\pi}{2}\right).\end{aligned}}\tag{1.69}$$

上标 (0) 表示零带宽极限；两个谱分量的单位均为 A。有限带宽与薄线表达式都满足 $(m/b)K_\phi+k_zK_z=0$，与完整闭合回路的电流守恒一致。

1.3.6 单鞍：一条闭合回路（编号 6）



只有一个鞍形；张角 α 可独立设定。

步骤 1：定义几何与路径

本类使用 $b, L, L_{\text{宽}}, \alpha$，两腿弧距为 $d = b\alpha$。天线由一个闭合回路组成，方向与双鞍形中的单个回路相同，即与 ICRH 单带相反。

步骤 2：把四边积分的每一项反向

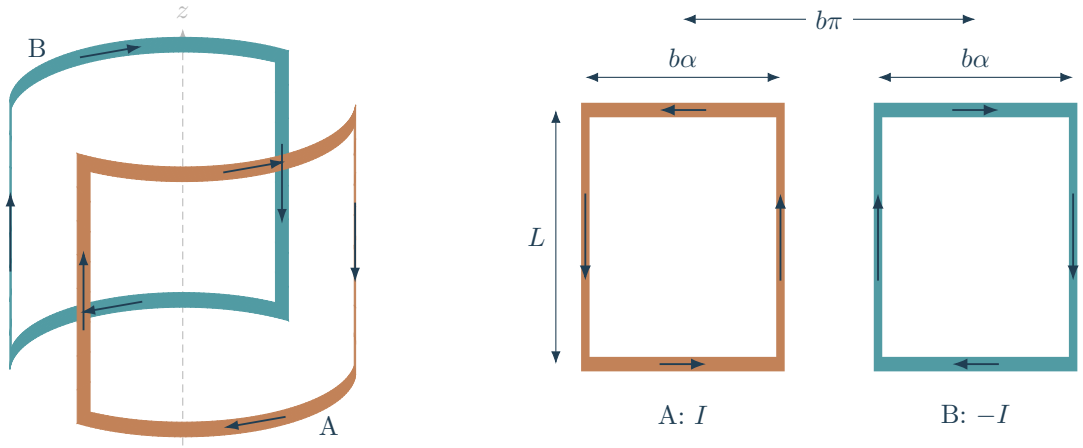
将 ICRH 单带左、右腿和上、下圆弧的每条有向积分反转，有

$$K^{(0)}_{\nu,\text{单鞍}} = -K^{(0)}_{\nu,\text{单带}}(\alpha, L), \qquad K_{\nu,\text{单鞍}} = \langle -K^{(0)}_{\nu,\text{单带}}(\alpha + 2u/b, L + 2u)\rangle_u. \tag{1.70}$$

$K_r = 0$，其余分量由式(1.37)及其轴向分量逐项反号得到；零模式取单带的连续极限。

代表值取 $\alpha = 120°$。单鞍直接采用一个回路的谱，一般可以激励偶数模。其矩形有限宽度积分、零模极限和守恒检验均由 ICRH 单带逐项反号得到。

1.3.7 双鞍形：方向反转与相对反相单元（编号 7）



三维有限带宽闭合回路　　圆柱展开面：横向为 $b\phi$，竖向为 z

A、B 的中心角相差 π，相同鞍形参考方向下 $I_A = I$、$I_B = -I$。

$b = 0.44$ m，$L = 0.70$ m，$L_{\text{宽}} = 0.04$ m，$\alpha = 120° = 2\pi/3$ rad；箭头为零整体相位、正方向时的瞬时参考电流。

图中的铜色 A 与青色 B 是两个独立闭合的有限宽度回路，每个回路各有两条轴向腿及上下两条局部圆弧；一般张角下共有四条不同位置的轴向腿。端部由各回路自己的圆弧闭合，展开图中的空白对应两副回路之间的角向间隔。

步骤 1：先确定一个鞍形与矩形单带的方向关系

使用 $b, L, L_{\text{宽}}, \alpha$。鞍形参考方向为底端沿 $+\phi$、右腿向上、顶端沿 $-\phi$、左腿向下，与 ICRH 单带（编号 1）的方向完全相反。将同尺寸单带谱记为 $K_{\nu,\text{单带}}(\alpha, L; L_{\text{宽}})$，则一个鞍形的谱为

$$K_{\nu,\text{单鞍}} = -K_{\nu,\text{单带}}(\alpha, L; L_{\text{宽}}). \tag{1.71}$$

$K_{\nu,\text{单鞍}}$ 是这一单个闭合鞍形的谱，单位 A。按 $\varphi_0 = 0$、$\mathbf{e}_{\text{电流方向}} = +1$ 的瞬时参考电流，两副回路的四条中心线直腿为

回路	相对方位 $\phi-\theta_0$	有向轴向电流
A	$-\alpha/2$	$-I_0$
A	$+\alpha/2$	$+I_0$
B	$\pi-\alpha/2$	$+I_0$
B	$\pi+\alpha/2$	$-I_0$

每副回路的端部圆弧把相应的两条直腿闭合；图中箭头依据实际有向电流绘制。按同一鞍形绕行方向定义驱动相量，有 $I_A=I$、$I_B=-I$。

步骤 2：旋转第二个鞍形，并加入反相馈电

第二个中心角为 $\theta_0+\pi$，几何相位乘 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}m\pi}$；电流为第一个的负值，馈电再乘 -1。因此

$$K_\nu=-[1-(-1)^m]K_{\nu,\text{单带}}. \tag{1.72}$$

步骤 3：得到结果及选择规则

$$\boxed{\mathbf{K}_{\text{双鞍}}=-[1-(-1)^m]\mathbf{K}_{\text{单带}}(\alpha,L;L_{\text{宽}}),\qquad K_r=0.} \tag{1.73}$$

右端采用式(1.37)及其轴向分量，包含完整带宽、方向、相位与位置因子；$m=0$ 或 $k_z=0$ 沿用单带的连续极限。

代表几何取 $\alpha=120^\circ=2\pi/3$ rad。两个反相回路共同产生选择因子 $[1-(-1)^m]$：偶数 m 的源相消，奇数 m 的因子为 2。单个回路的谱仍包含其自身的偶数和奇数模式。

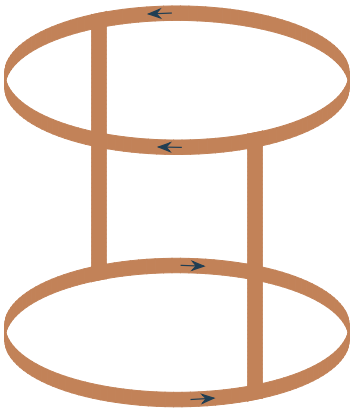
步骤 4：辨认特殊张角的几何退化，并核对电流归一化

默认代表图使用 $\alpha=120^\circ=2\pi/3$ rad。当特意令 $\alpha=\pi$ 时，相对回路的直腿发生重合，上下两对半圆的并集才成为完整端环。这一特殊几何对应 $\alpha=\pi$ 的极限。在相同 $b,L,L_{\text{宽}},I_0$ 下，源谱满足

$$\mathbf{K}_{\text{双鞍}}(\alpha=\pi,\theta_0)=2\mathbf{K}_{\text{Nagoya III}}(\theta_0+\pi/2). \tag{1.74}$$

这里 $\mathbf{K}=(K_r,K_\phi,K_z)$，各分量单位 A；右侧的系数 2 来自双鞍形每个回路承载 I_0，而 Nagoya III 每个端部半圆仅承载 $I_0/2$。此关系比较规定源及其有限带宽平均，不表示两种实物馈电网络完全相同。

1.3.8 Nagoya III：直主腿与半圆分流（编号 8）



主腿各承载 I_0；每条端部半圆承载 $I_0/2$。

步骤 1：解释拓扑和电流分配

两根主腿位于 θ_0 和 $\theta_0+\pi$，分别向上和向下，轴向长度为 L。两个完整闭合支路各承载 $I_0/2$，共享主腿相加为 I_0。在端部两条不同半圆上，电流仍分别为 $I_0/2$。局部转角保留直角连接，所有段用同一宽度定义。

步骤 2：先直接写出两腿的中心线积分

$$K_z^{(0)}=\frac{I}{2\pi b}(1-\mathrm{e}^{-\mathrm{i}m\pi})L\,\mathrm{sinc}(k_zL/2)=\frac{IL}{2\pi b}[1-(-1)^m]\,\mathrm{sinc}(k_zL/2). \tag{1.75}$$

直腿没有周向微元；全部 $K_\phi^{(0)}$ 来自端部半圆。双臂螺旋的端部积分令 $\tau=0$，得

$$K_\phi^{(0)}=-\frac{I[1-(-1)^m]}{\pi m}\sin(k_zL/2)=-\frac{bk_z}{m}K_z^{(0)}\quad(m\neq 0). \tag{1.76}$$

步骤 3：宽度积分是螺旋公式的直腿极限

把螺旋总扭转角置为 $\tau=0$，主臂就成为直腿；直接代入式(1.64)前的带宽积分，得到

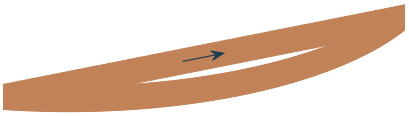
$$\begin{aligned}\langle\cos(k_zu)\cos(mu/b)\rangle_u&=\tfrac{1}{2}\,\mathrm{sinc}[(k_z-m/b)L_{\text{宽}}/2]\\&\quad+\tfrac{1}{2}\,\mathrm{sinc}[(k_z+m/b)L_{\text{宽}}/2].\end{aligned} \tag{1.77}$$

$$\begin{aligned}K_\phi=&\frac{-\mathbf{e}_{\text{电流方向}}I_0\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi_0-\mathrm{i}(m\theta_0+k_zz_0)}[1-(-1)^m]}{2\pi m}\sin(k_zL/2)\\&\times\Big\{\mathrm{sinc}[(k_z-m/b)L_{\text{宽}}/2]+\mathrm{sinc}[(k_z+m/b)L_{\text{宽}}/2]\Big\}.\end{aligned} \tag{1.78}$$

$$\begin{aligned}K_z=&\frac{\mathbf{e}_{\text{电流方向}}I_0\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi_0-\mathrm{i}(m\theta_0+k_zz_0)}L[1-(-1)^m]}{4\pi b}\mathrm{sinc}(k_zL/2)\\&\times\Big\{\mathrm{sinc}[(k_z-m/b)L_{\text{宽}}/2]+\mathrm{sinc}[(k_z+m/b)L_{\text{宽}}/2]\Big\}.\end{aligned} \tag{1.79}$$

偶数 m（含 $m=0$）的两分量均消失；奇数 m 有 $[1-(-1)^m]=2$。上述归一化对应主腿电流 I_0 和每个端部半圆电流 $I_0/2$，全部支路共同满足闭合源守恒。

1.3.9 有限直带和圆弧回流：连续径向分布（编号 9）



直弦 $x=b$ 与 $r=c$ 回流圆弧；带宽沿 z。

步骤 1：定义偏移、端点和两条支路

在绕 z 旋转 θ_0 之前的局部 Cartesian 平面上，直弦位于 $x=b$，从 $y=-h$ 流向 $+h$；h 是直弦半长（m）。端点位于 $r=c$，外侧圆弧沿 $-\phi$ 返回，其半张角记为 β（rad）。几何关系为

$$b<c<R, \qquad h=\sqrt{c^2-b^2}, \qquad \beta=\arccos(b/c). \tag{1.80}$$

b 是直带到轴的最短距离，沿直带的实际半径随位置变化；由 $0<b<c$ 可知 $h>0$、$0<\beta<\pi/2$。回路中心路径在 $z=z_0$，整体沿 z 展成带宽 $L_{宽}$，故所有支路乘 $\operatorname{sinc}(k_zL_{宽}/2)$。没有 $\mathrm{d}z$，所以 $\widehat{J}_z=0$。

步骤 2：直弦的有向微元换成圆柱分量

用 $y\in[-h,h]$ 参数化，记局部角 ϑ：

$$r(y)=\sqrt{b^2+y^2}, \qquad \vartheta(y)=\arctan(y/b), \qquad \mathrm{d}\ell_\phi=\frac{b}{r(y)}\,\mathrm{d}y, \quad \mathrm{d}\ell_r=\frac{y}{r(y)}\,\mathrm{d}y. \tag{1.81}$$

这两个圆柱分量来自同一条 Cartesian 直弦，其半径 $r(y)$ 随位置变化。

步骤 3：用两个径向交点完成 Dirac 积分

对于 $b<r<c$，直弦在这一半径有两点 $y=\pm\sqrt{r^2-b^2}$，对应方位 $\pm\arccos(b/r)$，且 $|\mathrm{d}r/\mathrm{d}y|=\sqrt{r^2-b^2}/r$。下标 chord 标记直弦源，ret 标记下一步的回流圆弧源，两者单位均为 A/m。由 Dirac 分布换元，

$$\widehat{J}_{\phi,\mathrm{chord}}(r)=\frac{I\operatorname{sinc}(k_zL_{宽}/2)}{2\pi r}\int_{-h}^{h}\frac{b}{r(y)}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}m\vartheta(y)}\delta(r-r(y))\,\mathrm{d}y \tag{1.82}$$

$$=\frac{I\operatorname{sinc}(k_zL_{宽}/2)}{2\pi r}\frac{2b\cos(m\arccos(b/r))}{\sqrt{r^2-b^2}}\mathbf{1}_{b<r<c}, \tag{1.83}$$

$$\widehat{J}_{r,\mathrm{chord}}(r)=\frac{I\operatorname{sinc}(k_zL_{宽}/2)}{2\pi r}(\mathrm{e}^{-\mathrm{i}m\arccos(b/r)}-\mathrm{e}^{\mathrm{i}m\arccos(b/r)})\mathbf{1}_{b<r<c} \tag{1.84}$$

$$=-\frac{\mathrm{i}I\operatorname{sinc}(k_zL_{宽}/2)}{\pi r}\sin(m\arccos(b/r))\mathbf{1}_{b<r<c}. \tag{1.85}$$

上下交点对周向分量同号相加，对径向分量则反号相减。这分别产生余弦和正弦。

步骤 4：加上外侧圆弧的闭合回流

回流的角向范围是 $\beta\to-\beta$，有

$$\widehat{J}_{\phi,\mathrm{ret}}(r)=\frac{I\operatorname{sinc}(k_zL_{宽}/2)}{2\pi r}\delta(r-c)\int_{\beta}^{-\beta}c\mathrm{e}^{-\mathrm{i}m\vartheta}\,\mathrm{d}\vartheta=-\frac{I\operatorname{sinc}(k_zL_{宽}/2)c\beta}{\pi r}\operatorname{sinc}(m\beta)\delta(r-c). \tag{1.86}$$

因此完整周向源为

$$\boxed{\widehat{J}_\phi(r)=\frac{I\,\mathrm{sinc}(k_zL_{\text{宽}}/2)}{2\pi r}\left[\frac{2b\cos(m\arccos(b/r))}{\sqrt{r^2-b^2}}\mathbf{1}_{b<r<c}-2c\beta\,\mathrm{sinc}(m\beta)\delta(r-c)\right],\quad \widehat{J}_z=0.} \tag{1.87}$$

$r=b$ 的平方根端点奇性可积。直弦源在整个 $b<r<c$ 上连续分布；外侧 $r=c$ 的圆弧回流为单面源，其周向、轴向谱分别记作 $K_{\phi,c},K_{z,c}$（A）；第二个下标 c 标记源半径。其系数为

$$\begin{aligned}K_{\phi,c}=&-\frac{\mathbf{e}_{\text{电流方向}}I_0\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi_0-\mathrm{i}(m\theta_0+k_zz_0)}}{\pi}\,\mathrm{sinc}(k_zL_{\text{宽}}/2)\\&\times\arccos(b/c)\,\mathrm{sinc}[m\arccos(b/c)],\qquad K_{z,c}=0.\end{aligned} \tag{1.88}$$

步骤 5：推导展示用的汇总谱及辅助积分

为计算(1.5)，在直弦上换元 $y=b\tan\vartheta$，则 $\mathrm{d}\ell_\phi=b\sec\vartheta\,\mathrm{d}\vartheta$。用无量纲积分函数 $T_m(\beta)$ 表示直弦角向积分；下标 m 为同一方位模数。利用上下对称性，

$$\int_{\text{chord}}\mathrm{d}\ell_\phi\mathrm{e}^{-\mathrm{i}m\vartheta}=2bT_m(\beta),\qquad T_m(\beta)=\int_0^\beta\frac{\cos(m\vartheta)}{\cos\vartheta}\,\mathrm{d}\vartheta. \tag{1.89}$$

该积分函数的基础值为 $T_0=\log(\sec\beta+\tan\beta)$、$T_1=\beta$。由

$$\cos(m\vartheta)+\cos[(m-2)\vartheta]=2\cos[(m-1)\vartheta]\cos\vartheta \tag{1.90}$$

两边除 $\cos\vartheta$ 并积分，得 $T_m=2\sin[(m-1)\beta]/(m-1)-T_{m-2}$（$m\geq2$），并有 $T_{-m}=T_m$。回流积分是 $-2c\beta\,\mathrm{sinc}(m\beta)$，所以将递推逐项展开，以下 j 是从 1 开始的整数求和指标；若上限为 0，约定空和为 0。偶数 m（含 $m=0$）时：

$$\begin{aligned}K_\phi^{\text{eff}}(b_*)=&\frac{\mathbf{e}_{\text{电流方向}}I_0\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi_0-\mathrm{i}(m\theta_0+k_zz_0)}\,\mathrm{sinc}(k_zL_{\text{宽}}/2)}{\pi b_*}\\&\times\Bigg\{b(-1)^{|m|/2}\log\left(\frac{c+\sqrt{c^2-b^2}}{b}\right)\\&+2b\sum_{j=1}^{|m|/2}(-1)^{|m|/2-j}\frac{\sin[(2j-1)\arccos(b/c)]}{2j-1}\\&-c\arccos(b/c)\,\mathrm{sinc}[m\arccos(b/c)]\Bigg\},\qquad K_z^{\text{eff}}=0.\end{aligned} \tag{1.91}$$

奇数 m：

$$\begin{aligned}K_\phi^{\text{eff}}(b_*)=&\frac{\mathbf{e}_{\text{电流方向}}I_0\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi_0-\mathrm{i}(m\theta_0+k_zz_0)}\,\mathrm{sinc}(k_zL_{\text{宽}}/2)}{\pi b_*}\\&\times\Bigg\{b(-1)^{(|m|-1)/2}\arccos(b/c)\\&+b\sum_{j=1}^{(|m|-1)/2}(-1)^{(|m|-1)/2-j}\frac{\sin(2j\arccos(b/c))}{j}\\&-c\arccos(b/c)\,\mathrm{sinc}[m\arccos(b/c)]\Bigg\},\qquad K_z^{\text{eff}}=0.\end{aligned} \tag{1.92}$$

本模型的回流位于有限内域。其场由上述连续径向分布、外侧面源及 $\widehat{J}_r$ 共同激发。

闭合电流守恒 直弦除了端点，还需对 $\arccos(b/r)$ 求导。对 $b<r<c$ 有 $\partial_r \arccos(b/r) = b/[r\sqrt{r^2-b^2}]$；代入式(1.18)中直弦源的径向导数，正好抵消直弦周向项 $\mathrm{i}m\widehat{J}_{\phi,\mathrm{chord}}$。外侧回流的面源抵消 $r=c$ 端点项。各支路共同满足电流连续性式(1.16)。

1.3.10 部分匝：内外圆弧和两条径向馈带（编号 10）



内弧半径 b、外回流半径 c、张角 α。

步骤 1：列出四段完整有向路径

本类参数为 $0<b<c<R$、$0<\alpha<2\pi$、$L_{\text{宽}},\theta_0,z_0$，不使用 L；局部角仍为 $\vartheta=\phi-\theta_0$，单位 rad。中心路径在 $z=z_0$，四段方向如下表。整个回路沿 z 展宽，故全部分量的积分均乘 $\mathrm{sinc}(k_zL_{\text{宽}}/2)$。

支路	范围	非零微元
内弧	$r=b,\ \vartheta:-\alpha/2\to\alpha/2$	$\mathrm{d}\ell_\phi=b\,\mathrm{d}\vartheta$
外弧	$r=c,\ \vartheta:\alpha/2\to-\alpha/2$	$\mathrm{d}\ell_\phi=c\,\mathrm{d}\vartheta$
向外馈线	$\vartheta=+\alpha/2,\ r:b\to c$	$\mathrm{d}\ell_r=\mathrm{d}r$
向内馈线	$\vartheta=-\alpha/2,\ r:c\to b$	$\mathrm{d}\ell_r=\mathrm{d}r$

步骤 2：两条圆弧分别加载在各自半径

源分量的附加下标 b,c 分别标记内、外两个源半径。先按参考位置积分：

$$\widehat{J}_{\phi,b}(r)=\frac{I\,\mathrm{sinc}(k_zL_{\text{宽}}/2)}{2\pi r}b\delta(r-b)\int_{-\alpha/2}^{\alpha/2}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}m\vartheta}\,\mathrm{d}\vartheta, \tag{1.93}$$

$$\widehat{J}_{\phi,c}(r)=\frac{I\,\mathrm{sinc}(k_zL_{\text{宽}}/2)}{2\pi r}c\delta(r-c)\int_{\alpha/2}^{-\alpha/2}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}m\vartheta}\,\mathrm{d}\vartheta. \tag{1.94}$$

用 $b\delta(r-b)/r=\delta(r-b)$ 及 $c\delta(r-c)/r=\delta(r-c)$，得到

$$\boxed{\widehat{J}_\phi(r)=\frac{I\,\mathrm{sinc}(k_zL_{\text{宽}}/2)\alpha}{2\pi}\,\mathrm{sinc}(m\alpha/2)[\delta(r-b)-\delta(r-c)],\qquad \widehat{J}_z=0.} \tag{1.95}$$

恢复整体位置因子后，它们的最终面源谱（A）为

$$K_{\phi,b}=\frac{\mathbf{e}_{\text{电流方向}}I_0\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi_0-\mathrm{i}(m\theta_0+k_zz_0)}\alpha}{2\pi}\,\mathrm{sinc}(k_zL_{\text{宽}}/2)\,\mathrm{sinc}(m\alpha/2), \tag{1.96}$$

$$K_{\phi,c}=-\frac{\mathbf{e}_{\text{电流方向}}I_0\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi_0-\mathrm{i}(m\theta_0+k_zz_0)}\alpha}{2\pi}\,\mathrm{sinc}(k_zL_{\text{宽}}/2)\,\mathrm{sinc}(m\alpha/2), \tag{1.97}$$

$$K_{z,b}=0,\qquad K_{z,c}=0. \tag{1.98}$$

步骤 3：径向馈带积分与汇总量

两条馈线方向相反，相位分别为 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}m\alpha/2}$、$\mathrm{e}^{\mathrm{i}m\alpha/2}$，故

$$\widehat{J}_r(r) = \frac{I\,\mathrm{sinc}(k_z L_{\text{宽}}/2)}{2\pi r}(\mathrm{e}^{-\mathrm{i}m\alpha/2} - \mathrm{e}^{\mathrm{i}m\alpha/2})\mathbf{1}_{b<r<c} = -\frac{\mathrm{i}I\,\mathrm{sinc}(k_z L_{\text{宽}}/2)}{\pi r}\sin(m\alpha/2)\mathbf{1}_{b<r<c}. \quad (1.99)$$

它和两个面源一同满足电流连续性。将两面乘各自半径再汇总，得到

$$\boxed{K_\phi^{\text{eff}}(b_*) = \frac{\mathbf{e}_{\text{电流方向}} I_0 \mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi_0 - \mathrm{i}(m\theta_0 + k_z z_0)}\,\mathrm{sinc}(k_z L_{\text{宽}}/2)\alpha(b-c)}{2\pi b_*}\,\mathrm{sinc}(m\alpha/2), \qquad K_z^{\text{eff}} = 0.} \quad (1.100)$$

$\alpha = \pi$ 为半匝；$\alpha \to 2\pi$ 时仍含外侧回流，区别于全匝圆环（编号 4）。两面源位于不同半径，求场时一般不抵消。

步骤 4：核对馈带与圆弧的端点项

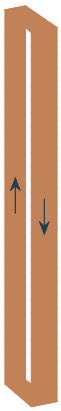
在参考位置 $\theta_0 = z_0 = 0$，把两条径向馈带之和乘 r 并求导，得到

$$\partial_r(r\widehat{J}_r) = -\frac{\mathrm{i}I\,\mathrm{sinc}(k_z L_{\text{宽}}/2)}{\pi}\sin(m\alpha/2)[\delta(r-b) - \delta(r-c)], \quad (1.101)$$

$$\mathrm{i}m\widehat{J}_\phi = \frac{\mathrm{i}I\,\mathrm{sinc}(k_z L_{\text{宽}}/2)m\alpha}{2\pi}\,\mathrm{sinc}(m\alpha/2)[\delta(r-b) - \delta(r-c)]. \quad (1.102)$$

由 $m\alpha\,\mathrm{sinc}(m\alpha/2) = 2\sin(m\alpha/2)$，上式的两项严格抵消。因此径向馈带与内外圆弧一同满足式(1.16)；省略馈带会留下未抵消的端点项。

1.3.11 半 Nagoya：汇总轴向谱为零而场非零（编号 11）



内外轴向腿、上下面径向馈带构成一个 r–z 矩形。

步骤 1：几何与角向带宽定义

本类用 $b, c, L, L_{\text{宽}}, \theta_0, z_0$。内腿 $r = b$ 向上，顶端从 b 馈到 c，外腿 $r = c$ 向下，底端回到 b。将这条完整 r–z 回路绕轴旋转 u/b 扫成带面。相同角宽为 $L_{\text{宽}}/b$：内腿物理弧宽 $L_{\text{宽}}$，外腿弧宽 $cL_{\text{宽}}/b$，馈带在半径 r 的局部宽度为 $rL_{\text{宽}}/b$。

$$\frac{1}{L_{\text{宽}}}\int_{-L_{\text{宽}}/2}^{L_{\text{宽}}/2} \mathrm{e}^{-\mathrm{i}mu/b}\,\mathrm{d}u = \mathrm{sinc}(mL_{\text{宽}}/(2b)). \quad (1.103)$$

内腿、外腿和径向馈带上的局部电流密度幅值分别为 $I_0/L_{\text{宽}}$、$I_0 b/(cL_{\text{宽}})$ 和 $I_0 b/(rL_{\text{宽}})$，单位 A/m。它们随局部带宽变化，各横切面的总电流均为 I_0。

步骤 2：内外轴向腿的有向积分

令局部轴向坐标 $\zeta = z - z_0$。两个面贡献分别为

$$\widehat{J}_{z,b}(r) = \frac{I\,\mathrm{sinc}(mL_{\text{宽}}/(2b))}{2\pi r}\delta(r-b)\int_{-L/2}^{L/2} \mathrm{e}^{-\mathrm{i}k_z\zeta}\,\mathrm{d}\zeta, \tag{1.104}$$

$$\widehat{J}_{z,c}(r) = \frac{I\,\mathrm{sinc}(mL_{\text{宽}}/(2b))}{2\pi r}\delta(r-c)\int_{L/2}^{-L/2} \mathrm{e}^{-\mathrm{i}k_z\zeta}\,\mathrm{d}\zeta. \tag{1.105}$$

因此

$$\boxed{\widehat{J}_\phi = 0, \qquad \widehat{J}_z(r) = \frac{IL\,\mathrm{sinc}(mL_{\text{宽}}/(2b))}{2\pi}\,\mathrm{sinc}(k_zL/2)\left[\frac{\delta(r-b)}{b} - \frac{\delta(r-c)}{c}\right].} \tag{1.106}$$

两面的明确谱为

$$\begin{aligned} K_{z,b} &= \frac{\mathbf{e}_{\text{电流方向}} I_0 \mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi_0 - \mathrm{i}(m\theta_0 + k_z z_0)} L\,\mathrm{sinc}(mL_{\text{宽}}/(2b))}{2\pi b}\,\mathrm{sinc}(k_zL/2), \\ K_{z,c} &= -\frac{\mathbf{e}_{\text{电流方向}} I_0 \mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi_0 - \mathrm{i}(m\theta_0 + k_z z_0)} L\,\mathrm{sinc}(mL_{\text{宽}}/(2b))}{2\pi c}\,\mathrm{sinc}(k_zL/2), \\ K_{\phi,b} &= K_{\phi,c} = 0. \end{aligned} \tag{1.107}$$

每条等流线只含 r, z 方向的微元，因此其周向谱以及角向宽度平均后的周向谱均为零。

步骤 3：上、下径向馈带的源谱

顶部位于 $\zeta = L/2$ 并向外，底部位于 $\zeta = -L/2$ 并向内，故

$$\widehat{J}_r(r) = \frac{I\,\mathrm{sinc}(mL_{\text{宽}}/(2b))}{2\pi r}(\mathrm{e}^{-\mathrm{i}k_zL/2} - \mathrm{e}^{\mathrm{i}k_zL/2})\mathbf{1}_{b<r<c} \tag{1.108}$$

$$= -\frac{\mathrm{i}I\,\mathrm{sinc}(mL_{\text{宽}}/(2b))}{\pi r}\sin(k_zL/2)\mathbf{1}_{b<r<c}. \tag{1.109}$$

这个径向源恰好补足两个轴向面源之间的电流连续性。具体地，$k_zL\,\mathrm{sinc}(k_zL/2) = 2\sin(k_zL/2)$ 使 $\mathrm{i}k_zr\widehat{J}_z$ 的面源项与 $\partial_r(r\widehat{J}_r)$ 的端点项抵消，故内外轴向腿和两条径向馈带共同构成闭合源。

步骤 4：径向汇总与实际源加载

按定义

$$K_z^{\text{eff}} = \frac{bK_{z,b} + cK_{z,c}}{b_*} = 0, \qquad K_\phi^{\text{eff}} = 0. \tag{1.110}$$

径向汇总中的两个贡献抵消；实际求场则由无量纲测试矢量 $\mathbf{v}(r)$ 加权。v_r, v_ϕ, v_z 为其径向、周向和轴向分量，星号表示复共轭。这里的 $\mathbf{v}$ 是场方程测试函数，与前面展开面角点位置只共用字母；加权积分的单位为 A·m：

$$\begin{aligned} &\int_0^R r\mathbf{v}(r)^* \cdot \widehat{\mathbf{J}}(r)\,\mathrm{d}r \\ &\quad= \frac{I\,\mathrm{sinc}(mL_{\text{宽}}/(2b))}{2\pi}\Bigg\{L\,\mathrm{sinc}(k_zL/2)[v_z(b)^* - v_z(c)^*] \\ &\qquad\qquad - 2\mathrm{i}\sin(k_zL/2)\int_b^c v_r(r)^*\,\mathrm{d}r\Bigg\}. \end{aligned} \tag{1.111}$$

通常 $v_z(b) \neq v_z(c)$，不同半径的源具有不同权重，因此该加载一般非零。K_z^{eff} 用于展示径向汇总，求场采用上式的完整源。

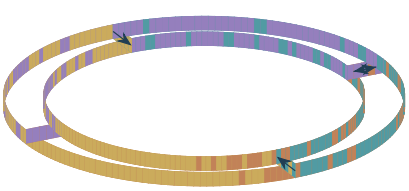
步骤 5：用一个独立场公式进一步说明半径的重要性

闭合源有 $\nabla\cdot\mathbf{J}=0$；非零频率下，矢量方程给真空内部 $\nabla\cdot\mathbf{E}=0$，因此轴向分量满足标量径向方程。该化简的推导见第 2.1 节，Green 函数的具体构造见第 2.4 节。这里先用轴向场 Green 函数 $\mathcal{G}_D(r,r')$ 说明不同源半径的作用：r 是场点半径，r' 是源半径，两者单位均为 m，取 $0<r,r'<R$；下标 D 标记外壁 Dirichlet 条件，即函数在壁面取零。$\mathcal{G}_D$ 的算子、源归一化和壁面条件统一见式(2.57)。非共振且 Green 函数存在时，

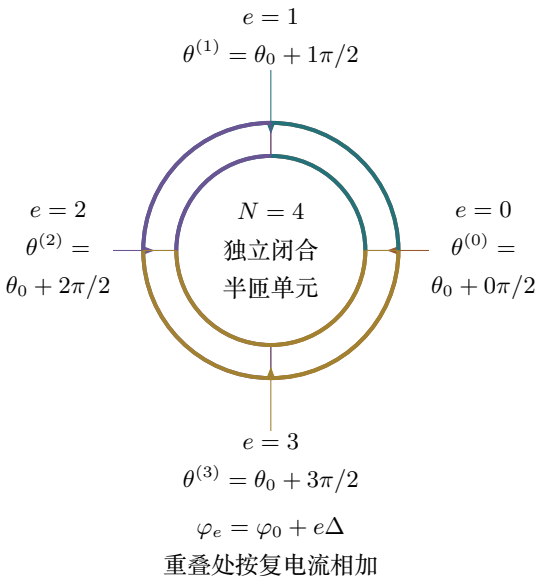
$$\widehat{E}_z(r)=\frac{\mathrm{i}\omega\mu_0 IL\,\mathrm{sinc}(mL_{\text{宽}}/(2b))}{2\pi}\,\mathrm{sinc}(k_zL/2)[\mathcal{G}_D(r,b)-\mathcal{G}_D(r,c)]. \tag{1.112}$$

两个不同源半径的 $\mathcal{G}_D$ 一般不同，所以轴向场通常非零。若 $\mathrm{sinc}(mL_{\text{宽}}/(2b))=0$ 或 $\mathrm{sinc}(k_zL/2)=0$，相应轴向响应会消失；对于非零 $k_zL/2=n\pi$（n 为整数），径向源中的 $\sin(k_zL/2)$ 也为零。$\widehat{E}_z$ 单位为 V，K_z 单位为 A。这里的标量 Green 函数给出完整矢量解的轴向分量，可作为独立参考。

1.3.12 半匝阵列：均匀圆周单元的模式选择（编号 12）



四半匝三维带面



右侧顶视图标出四个独立半匝回路；各单元完整保留内弧、回流和馈带。

步骤 1：定义 N、单元位置及四条闭合支路

N 是独立闭合部分匝单元数，图中 $N=4$。每个单元均含部分匝（编号 10）的内弧、外侧回流弧和两条径向馈带，沿整个圆周均匀放置：

$$\theta^{(e)}=\theta_0+2\pi e/N,\qquad I^{(e)}=I\mathrm{e}^{\mathrm{i}e\Delta},\qquad e=0,\dots,N-1. \tag{1.113}$$

$\theta^{(e)}$ 是单元位置角，本类 θ_0 对应第一个单元的位置，随后每隔 $2\pi/N$ 放置一个单元。

不同单元的内外弧允许重叠，重叠处的复电流按各支路贡献相加，单元编号保持不变。

步骤 2：对完整矢量源分别旋转、加相位和求和

记部分匝（编号 10）的全部三个源谱分量组成 $\widehat{\mathbf{J}}^{\mathrm{partial}}$（A/m），上标 partial 表示单个部分匝；第 e 单元的源谱记作 $\widehat{\mathbf{J}}^{(e)}$（A/m）。于是

$$\widehat{\mathbf{J}}^{(e)}(r;m,k_z)=\mathrm{e}^{\mathrm{i}e\Delta-\mathrm{i}m(\theta^{(e)}-\theta_0)}\widehat{\mathbf{J}}^{\mathrm{partial}}(r;m,k_z). \tag{1.114}$$

相邻单元的净模式相位差为 $\Delta-2\pi m/N$。本类的无量纲阵列因子仍记作 $F_{\text{阵列}}(m)$，上标 array 标记完整阵列源，得到

$$F_{\text{阵列}}(m)=\sum_{e=0}^{N-1}\mathrm{e}^{\mathrm{i}e(\Delta-2\pi m/N)},\qquad \widehat{\mathbf{J}}^{\mathrm{array}}=F_{\text{阵列}}\widehat{\mathbf{J}}^{\mathrm{partial}}. \tag{1.115}$$

阵列因子同时乘完整单元源的 $\widehat{J}_r$ 和 $\widehat{J}_\phi$，其中包括内弧、外侧回流和径向馈线；$\widehat{J}_z=0$。

步骤 3：有限和、单面谱和汇总谱

当 $\Delta-2\pi m/N$ 不是 2π 的整数倍时，

$$F_{\text{阵列}}=\mathrm{e}^{\mathrm{i}(N-1)(\Delta-2\pi m/N)/2}\frac{\sin[N(\Delta-2\pi m/N)/2]}{\sin[(\Delta-2\pi m/N)/2]}. \tag{1.116}$$

当 $\Delta-2\pi m/N$ 是 2π 的整数倍时，每个单元同相，直接得到 $F_{\text{阵列}}=N$。因为这里第一个单元没有居中排列偏移，零分母处是实数 N；与 ICRH 多带的带整体相位极限不同。下列各面和汇总量的展开式中，上标 $\mathrm{eff,array}$ 表示阵列源经式(1.5)径向汇总，单位仍为 A：

$$\begin{aligned}K_{\phi,b}^{\mathrm{array}}=&\frac{\mathbf{e}_{\text{电流方向}}I_0\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi_0-\mathrm{i}(m\theta_0+k_zz_0)}\alpha}{2\pi}\operatorname{sinc}(k_zL_{\text{宽}}/2)\operatorname{sinc}(m\alpha/2)\\&\times\mathrm{e}^{\mathrm{i}(N-1)(\Delta-2\pi m/N)/2}\frac{\sin[N(\Delta-2\pi m/N)/2]}{\sin[(\Delta-2\pi m/N)/2]}.\end{aligned} \tag{1.117}$$

$$\begin{aligned}K_{\phi,c}^{\mathrm{array}}=&-\frac{\mathbf{e}_{\text{电流方向}}I_0\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi_0-\mathrm{i}(m\theta_0+k_zz_0)}\alpha}{2\pi}\operatorname{sinc}(k_zL_{\text{宽}}/2)\operatorname{sinc}(m\alpha/2)\\&\times\mathrm{e}^{\mathrm{i}(N-1)(\Delta-2\pi m/N)/2}\frac{\sin[N(\Delta-2\pi m/N)/2]}{\sin[(\Delta-2\pi m/N)/2]}.\end{aligned} \tag{1.118}$$

$$\begin{aligned}K_{\phi}^{\mathrm{eff,array}}=&\frac{\mathbf{e}_{\text{电流方向}}I_0\mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi_0-\mathrm{i}(m\theta_0+k_zz_0)}\alpha(b-c)}{2\pi b_*}\operatorname{sinc}(k_zL_{\text{宽}}/2)\operatorname{sinc}(m\alpha/2)\\&\times\mathrm{e}^{\mathrm{i}(N-1)(\Delta-2\pi m/N)/2}\frac{\sin[N(\Delta-2\pi m/N)/2]}{\sin[(\Delta-2\pi m/N)/2]}.\end{aligned} \tag{1.119}$$

$$K_{z,b}^{\mathrm{array}}=0,\qquad K_{z,c}^{\mathrm{array}}=0,\qquad K_{z}^{\mathrm{eff,array}}=0.$$

零分母处取整个指数与正弦比乘积的连续极限 N。

步骤 4：四半匝的同余选择规则

只有当相位步进 $\Delta=2\pi p/N$、p 为无量纲整数时，有限和才化为下式；$m\equiv p\pmod N$ 表示 $m-p$ 能被 N 整除，$m\not\equiv p\pmod N$ 表示不能整除：

$$F_{\text{阵列}}(m)=\begin{cases}N, & m\equiv p\pmod N,\\ 0, & m\not\equiv p\pmod N.\end{cases} \tag{1.120}$$

代表参数 $N=4,\Delta=\pi/2$ 对应 $p=1$，于是 $m\equiv1\pmod4$ 的模式相加，其余模式相消。这一选择规则由源的位置与规定电流相位决定；磁化等离子体中场的极化还取决于介质响应。

阵列电流连续性 每个单元都是上述完整部分匝闭合回路，具有各自恒定的规定复电流。单元旋转、乘以相位因子后仍满足式(1.16)，因此全部单元相加后的源也守恒；内外圆弧和径向连接段应使用相同的阵列相位与宽度权重。

1.3.13 轴向双环／多环（编号 13）

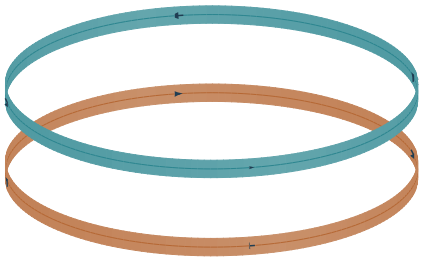
给定 $N \geq 2$ 个相同半径 b 的圆环，局部轴向位置与复电流为

$$\zeta_j = \left(j - \frac{N-1}{2}\right) p, \qquad I_j = I\mathrm{e}^{\mathrm{i}j\Delta}, \qquad j = 0, \ldots, N-1, \tag{1.121}$$

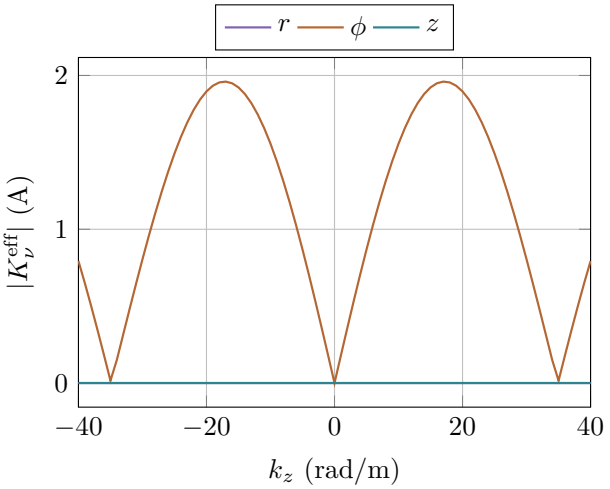
其中 $p > 0$ 是轴向环间距（m），Δ 为给定相邻环电流相位差。每环沿 $+\phi$ 取参考线元；电流不包含额外的连接线。单环角向积分 $\int_0^{2\pi} \mathrm{e}^{-\mathrm{i}m\phi}\,\mathrm{d}\phi = 2\pi\delta_{m0}$，所以

$$K_r = K_z = 0, \qquad \boxed{K_\phi = CW_z\delta_{m0}\sum_{j=0}^{N-1} \mathrm{e}^{\mathrm{i}j\Delta - \mathrm{i}k_z\zeta_j}.} \tag{1.122}$$

阵列因子控制 k_z 谱峰与零点；理想均匀环体只具有 $m = 0$。双环同相时因子为 $2\cos(k_z p/2)$，反相时为 $2\mathrm{i}\sin(k_z p/2)$，故反相双环在 $k_z = 0$ 相消。每个圆环仍承载峰值 I_0，不自动除以环数。



轴向双环三维源带面：两环参考电流反相



展示汇总谱，$m = 0$；场加载保留各源半径。

1.3.14 平面螺旋（编号 14）

在 $z = z_0$ 的平面取 Archimedean 中心线。局部参数为

$$r(t) = a_s + (b - a_s)t, \quad \phi(t) = \Omega t, \quad z(t) = 0, \qquad 0 \leq t \leq 1, \quad \Omega = \chi 2\pi n_s, \tag{1.123}$$

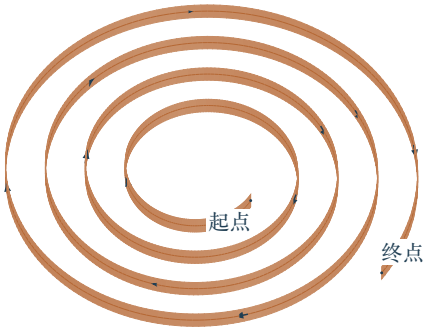
其中 $0 < a_s < b < R$，$n_s > 0$ 为匝数，$\chi = \pm 1$ 为几何绕向。沿整条曲线指定同一复电流 I；内外端点保留为开端，电荷按式(1.24)解释。线元为 $(\mathrm{d}r, r\,\mathrm{d}\phi, 0)$，故

$$\begin{pmatrix} K_r^{\mathrm{eff}} \\ K_\phi^{\mathrm{eff}} \\ K_z^{\mathrm{eff}} \end{pmatrix} = \frac{CW_z}{2\pi b}\int_0^1 \begin{pmatrix} b - a_s \\ \Omega[a_s + (b - a_s)t] \\ 0 \end{pmatrix} \mathrm{e}^{-\mathrm{i}m\Omega t}\,\mathrm{d}t. \tag{1.124}$$

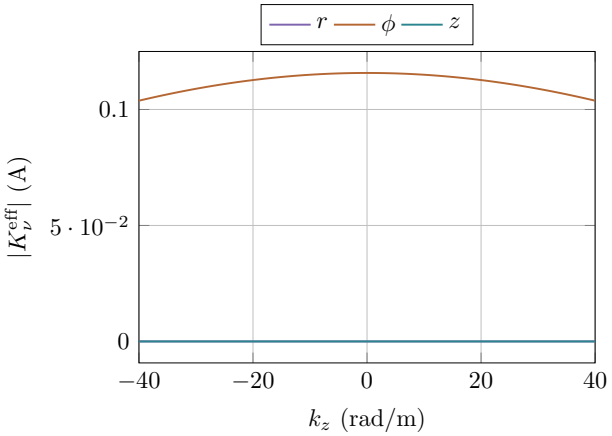
定义 $F_0(x)=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}x/2}\,\mathrm{sinc}(x/2)$、$F_1(x)=\int_0^1 t\mathrm{e}^{-\mathrm{i}xt}\,\mathrm{d}t=\mathrm{i}F_0'(x)$，有连续极限 $F_0(0)=1, F_1(0)=1/2$。积分结果为

$$\begin{aligned} K_r^{\mathrm{eff}} &= \frac{CW_z}{2\pi b}(b-a_s)F_0(m\Omega), \\ K_\phi^{\mathrm{eff}} &= \frac{CW_z\Omega}{2\pi b}[a_sF_0(m\Omega)+(b-a_s)F_1(m\Omega)], \qquad K_z^{\mathrm{eff}}=0. \end{aligned} \tag{1.125}$$

平面螺旋的非均匀路径可同时产生多个方位模数的源谱。径向源在 $a_s\le r\le b$ 连续分布，场方程加载时逐位置保留。本模板没有真实端面窗：当前介质仍只随 r 变化，轴向仍无限。



平面螺旋三维源带面：轴向展宽，保留开口端点



展示汇总谱，$m=1$；场加载保留各源半径。

1.3.15 多半径分段环（编号 15）

给定 $N_r=1,\dots,8$ 个半径。$N_r>1$ 时 $r_j=a_s+(b-a_s)j/(N_r-1)$，$N_r=1$ 时只用 $r_0=a_s$。最内环取 $S_0=2$ 段，其他环取 $S_j=4$ 段，与参考文献的分段形式一致。每段中心、开角及给定电流系数为

$$\phi_{jh}=\frac{2\pi h}{S_j},\quad A_j=\frac{2\pi}{S_j}-g,\quad G_{jh}=\begin{cases}\cos(q\phi_{jh}), & \text{余弦驻波},\\ \mathrm{e}^{\mathrm{i}q\phi_{jh}}, & \text{旋转相位},\end{cases} \tag{1.126}$$

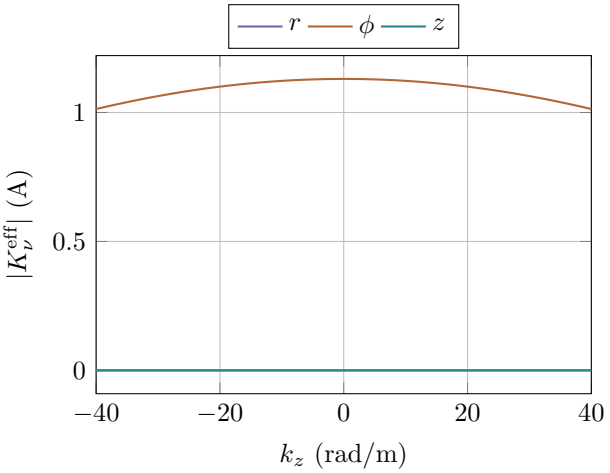
$h=0,\dots,S_j-1$；g 是每处间隙角（rad），$0<g<\pi/2$。q 是**给定电流的角向谐波**，不同于用于分析输出的 m。每段沿 $+\phi$，承载恒定电流 IG_{jh}；各断口允许端点电荷。程序没有假定文献中的背面接线，也没有将不同段自动连成一条回路。逐弧积分得到

$$\begin{aligned} K_r^{\mathrm{eff}} &= K_z^{\mathrm{eff}}=0, \\ K_\phi^{\mathrm{eff}} &= \frac{CW_z}{2\pi b}\sum_{j=0}^{N_r-1} r_jA_j\,\mathrm{sinc}(mA_j/2)\sum_{h=0}^{S_j-1}G_{jh}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}m\phi_{jh}}. \end{aligned} \tag{1.127}$$

每个半径还对应单独的 $\delta(r-r_j)$ 源面。相位采样、分段数与间隙共同决定输出模式，给定 q 不保证整个源只有 $m=q$。



分段多环三维源带面：四个半径，断口保留



展示汇总谱，$m = 1$；场加载保留各源半径。

1.3.16 鸟笼给定电流网络（编号 16）

在 $r = b$ 上给定 $N \geq 3$ 条轴向腿，$\phi_j = j d_\phi$、$d_\phi = 2\pi/N$，腿从 $-L/2$ 指向 $+L/2$。指定腿电流为 $I G_j$，$G_j = \cos(q\phi_j)$ 或 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}q\phi_j}$；取整数 $1 \leq q < N$，保证 $\sum_j G_j = 0$。上、下端环弧均以 $+\phi$ 为参考方向，分别赋电流 $I T_j$、$-I T_j$，其中

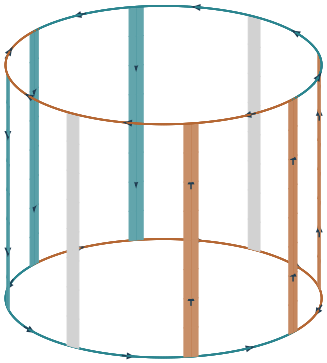
$$\mathcal{T}_j = \frac{\mathrm{e}^{\mathrm{i}q\phi_j}}{1 - \mathrm{e}^{-\mathrm{i}qd_\phi}}, \qquad T_j = \begin{cases} \operatorname{Re}\mathcal{T}_j, & G_j = \cos(q\phi_j), \\ \mathcal{T}_j, & G_j = \mathrm{e}^{\mathrm{i}q\phi_j}. \end{cases} \tag{1.128}$$

于是 $T_j - T_{j-1} = G_j$，每个节点的流入、流出电流相等。选择 $\sum_j T_j = 0$ 固定端环的额外均匀环流为零；这是给定电流约定。端环电流由选定的腿电流分布和节点连续性确定。因此名称标为“鸟笼电流”，不输出该鸟笼的电路谐振频率。

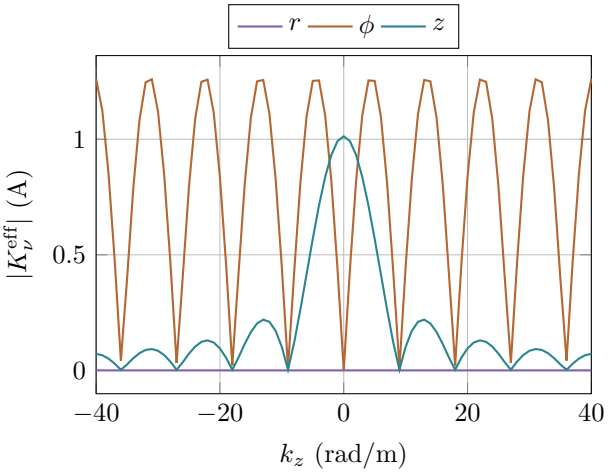
记单弧积分 $H_m(\phi, d) = d\mathrm{e}^{-\mathrm{i}m(\phi + d/2)} \operatorname{sinc}(md/2)$。轴向腿与端环分别给出

$$\begin{aligned} K_z &= \frac{C W_\phi L}{2\pi b} \operatorname{sinc}(k_z L/2) \sum_j G_j \mathrm{e}^{-\mathrm{i}m\phi_j}, \\ K_\phi &= \frac{C W_\phi}{2\pi} [\mathrm{e}^{-\mathrm{i}k_z L/2} - \mathrm{e}^{\mathrm{i}k_z L/2}] \sum_j T_j H_m(\phi_j, d_\phi), \qquad K_r = 0. \end{aligned} \tag{1.129}$$

旋转相位分布具有离散选择 $m \equiv q \pmod N$；余弦驻波含有正、负两个角向谐波及其离散混叠。端环各段幅值随相接腿电流的累积而变化。



鸟笼三维电流网络：轴向腿与端环满足节点守恒



展示汇总谱，$m = 1$；场加载保留各源半径。

1.3.17 圆柱蛇形给定电流（编号 17）

将蛇形曲线贴到 $r = b$ 的展开面 $(b\phi, z)$ 上。给定 $N \geq 2$ 条横向段，每段弧长 $d > 0$，相邻段轴向节距 $p > 0$，第 j 段位于 $\zeta_j = [j - (N-1)/2]p$。横向段交替沿正、负 ϕ，再以 $+z$ 的连接段接到下一条横向段，构成一条连续开曲线。其总长为 $S = Nd + (N-1)p$。指定

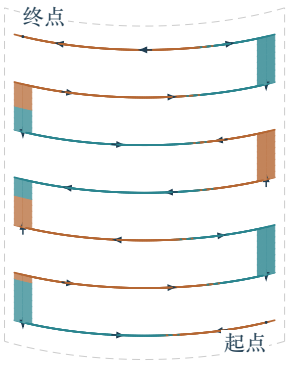
$$I(s) = I\mathrm{e}^{\mathrm{i}\beta_I s}, \qquad 0 \leq s \leq S, \tag{1.130}$$

β_I 是输入的**沿线电流相位梯度**（rad/m），可正、负或零，作为独立的源相位输入。$\beta_I = 0$ 对应整条路径同相电流；两端仍保留端点电荷。本模型中没有微带基板、地板、覆盖层及其回流分布。

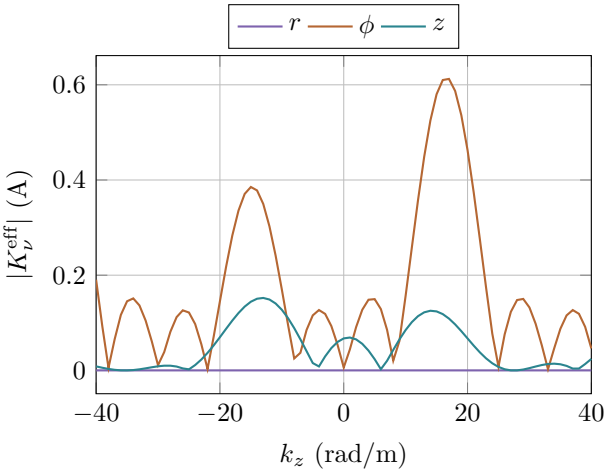
第 ℓ 个直段或圆弧段的起点为 (b, ϕ_ℓ, z_ℓ)，增量为 $(0, \Delta\phi_\ell, \Delta z_\ell)$，长度 $a_\ell = \sqrt{(b\Delta\phi_\ell)^2 + (\Delta z_\ell)^2}$，起始累计弧长为 s_ℓ。将段参数 $t \in [0,1]$ 的线性相位直接积分，得到每段贡献

$$\begin{aligned}\mathbf{K}_\ell = \frac{CW_\phi}{2\pi b}\begin{pmatrix} 0 \\ b\Delta\phi_\ell \\ \Delta z_\ell \end{pmatrix} \mathrm{e}^{\mathrm{i}\beta_I(s_\ell + a_\ell/2) - \mathrm{i}[m(\phi_\ell + \Delta\phi_\ell/2) + k_z(z_\ell + \Delta z_\ell/2)]} \\ \times \operatorname{sinc}\!\left(\frac{m\Delta\phi_\ell + k_z\Delta z_\ell - \beta_I a_\ell}{2}\right), \qquad \mathbf{K} = \sum_\ell \mathbf{K}_\ell.\end{aligned} \tag{1.131}$$

几何折返和沿线相位共同决定谱峰；$\beta_I = 0$ 时各段仍按有向线元相干相加。



蛇形三维源带面：贴圆柱，保留源展宽



展示汇总谱，$m = 1$；场加载保留各源半径。

示例参数与源积分算法

五幅左图采用程序预览的三维有限展宽源，灰虚线为蛇形参考柱面。深色箭头按零整体相位、$t = 0$ 的电流实部给出方向；带面铜色、青色区分两种符号，近零实电流带面为灰色。右图是同一源积分器输出的 $|K_r^{\mathrm{eff}}|, |K_\phi^{\mathrm{eff}}|, |K_z^{\mathrm{eff}}|$，不是场谱或功率谱。代表输入统一为 $b = 0.44$ m、$I_0 = 1$ A、$L_{\text{宽}} = 0.04$ m、$z_0 = \theta_0 = \varphi_0 = 0$。

编号	图及示例工程使用的附加参数
13	$N = 2$，$p = 0.18$ m，$\Delta = 180°$，分析 $m = 0$。
14	$a_s = 0.12$ m，$n_s = 4$，$\chi = +1$，分析 $m = 1$。
15	$N_r = 4$，$a_s = 0.14$ m，$g = 12°$，$q = 1$ 余弦驻波，分析 $m = 1$。
16	$N = 8$，$L = 0.70$ m，$q = 1$ 余弦驻波，分析 $m = 1$。
17	$N = 7$，$d = 0.50$ m，$p = 0.10$ m，$\beta_I = 8$ rad/m，分析 $m = 1$。

工程字段与输入单位的对应关系见根目录 `README.md`。

算法。先按上述路径生成端点和复电流权重；蛇形段另存起点电流相位及段内相位增量。固定半径且相位线性的段直接使用式(1.131)的指数乘 sinc 积分，不以常数相位替代段内相位。跨半径的螺旋按 FEM 径向单元交点切段后采用 Gauss 积分。展宽平均与路径积分共用 `geometry_integrate_source`。展示时才除以参考半径 b 汇总；真空、等离子体和全模式重构均使用完整逐半径源加载。宽度权重之和为 1，改变带宽保持总电流不变。本文源码相对路径以工程文件目录为基准。源积分位于 `src/geometry.c`；源加载位于 `src/maxwell.c`。计算关系见图 1.1。

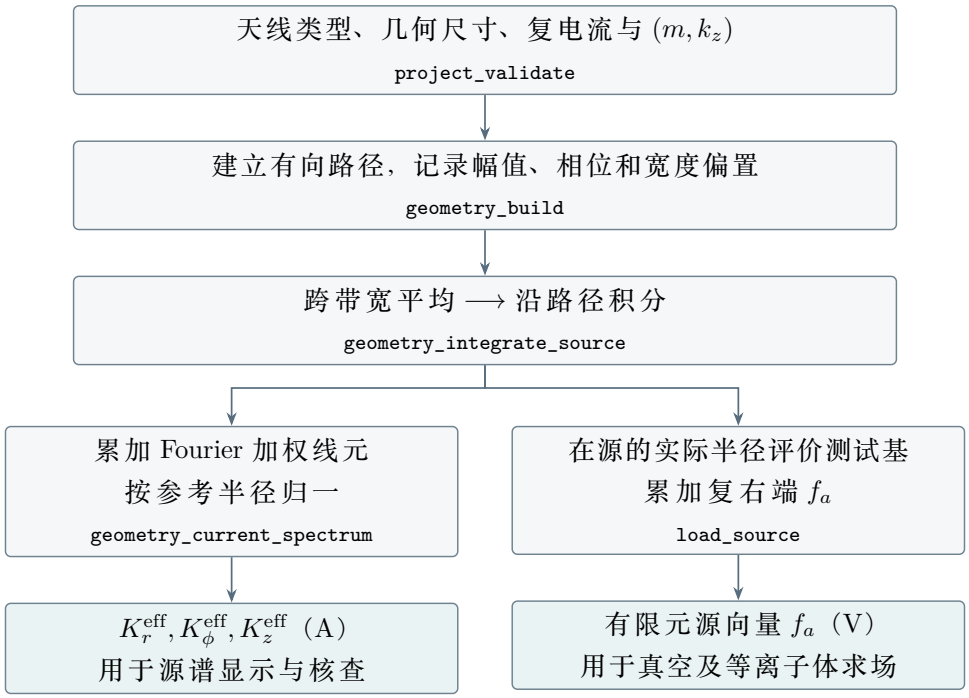


图 1.1: 同一带面几何生成展示用源谱和求场用载荷；多半径源在载荷中保留实际位置。

第二章　真空场

第一章已经把天线写成给定的复电流源；闭合回路满足零散度，开曲线及变相位路径的源电荷由连续性方程确定。本章固定驱动角频率 ω、方位模式数 m 和轴向波数 k_z，将源代入真空 Maxwell 方程，求解 $0 \le r \le R$ 上的径向边值问题。先建立强形式与边界条件，再构造相容有限元和解析参考，最后说明复场恢复及物理代码的执行顺序。

2.1　真空径向 Maxwell 方程的推导

单圆柱带面由 K_ϕ, K_z 加载；多半径天线使用 $\widehat{\mathbf{J}}(r)$ 的完整径向分布。两者服从同一组矢量 Maxwell 方程，差别集中在源项。

2.1.1　时间约定与 Maxwell 方程

沿用第一章的峰值相量，真实电场为 $\mathrm{Re}[\mathbf{E}(\mathbf{x})\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}]$，因此 $\partial_t \mapsto -\mathrm{i}\omega$。真空中 $\mathbf{D} = \epsilon_0\mathbf{E}$、$\mathbf{H} = \mathbf{B}/\mu_0$，其中 $\mathbf{D}$ 为电位移（$\mathrm{C/m^2}$），$\mathbf{H}$ 为磁场强度（$\mathrm{A/m}$）；其余场量与常数的定义见第 1.1 节。由 Maxwell 方程出发：

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\partial_t \mathbf{B} = \mathrm{i}\omega\mathbf{B}, \tag{2.1}$$

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0\mathbf{J} + \mu_0\epsilon_0\partial_t\mathbf{E} = \mu_0\mathbf{J} - \mathrm{i}\omega\mu_0\epsilon_0\mathbf{E}. \tag{2.2}$$

对第一式再取旋度，并代入第二式：

$$\nabla \times \nabla \times \mathbf{E} = \mathrm{i}\omega(\mu_0\mathbf{J} - \mathrm{i}\omega\mu_0\epsilon_0\mathbf{E}) \tag{2.3}$$

$$= \mathrm{i}\omega\mu_0\mathbf{J} + \omega^2\mu_0\epsilon_0\mathbf{E}. \tag{2.4}$$

令 $k_0 = \omega/c_0 = \omega\sqrt{\mu_0\epsilon_0}$，得到

$$\boxed{\nabla \times \nabla \times \mathbf{E} - k_0^2\mathbf{E} = \mathrm{i}\omega\mu_0\mathbf{J}.} \tag{2.5}$$

$k_0 = \omega/c_0$ 沿用第一章定义。

2.1.2　只变换角向和轴向，保留半径

使用式(1.2)的归一化，分部积分给出 $\partial_\phi \mapsto \mathrm{i}m$、$\partial_z \mapsto \mathrm{i}k_z$，径向导数保留。电场、磁场和体电流的谱单位分别为 V、T·m 和 A/m，见第 1.1 节。

圆柱坐标的一次旋度完整写为

$$(\widehat{\nabla \times \mathbf{E}})_r = \frac{\mathrm{i}m}{r}\widehat{E}_z - \mathrm{i}k_z\widehat{E}_\phi, \tag{2.6}$$

$$(\widehat{\nabla \times \mathbf{E}})_\phi = \mathrm{i}k_z\widehat{E}_r - \frac{\mathrm{d}\widehat{E}_z}{\mathrm{d}r}, \tag{2.7}$$

$$(\widehat{\nabla \times \mathbf{E}})_z = \frac{\mathrm{d}\widehat{E}_\phi}{\mathrm{d}r} + \frac{\widehat{E}_\phi}{r} - \frac{\mathrm{i}m}{r}\widehat{E}_r. \tag{2.8}$$

其中 $\widehat{E}_\phi/r$ 来自圆柱基矢随位置转动，是圆柱旋度的几何项。

2.1.3 再次取旋度：实际求解的强形式

以下场谱上的撇号表示对半径 r 求导，因而一阶、二阶电场谱导数的单位分别为 $\mathrm{V/m}$、$\mathrm{V/m^2}$。例如径向分量为

$$(\nabla\times\widehat{\nabla\times\mathbf{E}})_r=\frac{\mathrm{i}m}{r}\left(\widehat{E}_\phi'+\frac{\widehat{E}_\phi}{r}-\frac{\mathrm{i}m}{r}\widehat{E}_r\right)-\mathrm{i}k_z(\mathrm{i}k_z\widehat{E}_r-\widehat{E}_z') \tag{2.9}$$

$$=\left(\frac{m^2}{r^2}+k_z^2\right)\widehat{E}_r+\frac{\mathrm{i}m}{r}\widehat{E}_\phi'+\frac{\mathrm{i}m}{r^2}\widehat{E}_\phi+\mathrm{i}k_z\widehat{E}_z'. \tag{2.10}$$

周向和轴向分量在展开前分别为

$$(\nabla\times\widehat{\nabla\times\mathbf{E}})_\phi=\mathrm{i}k_z\left(\frac{\mathrm{i}m}{r}\widehat{E}_z-\mathrm{i}k_z\widehat{E}_\phi\right)-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(\widehat{E}_\phi'+\frac{\widehat{E}_\phi}{r}-\frac{\mathrm{i}m}{r}\widehat{E}_r\right),$$

$$(\nabla\times\widehat{\nabla\times\mathbf{E}})_z=\frac{1}{r}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left[r(\mathrm{i}k_z\widehat{E}_r-\widehat{E}_z')\right]-\frac{\mathrm{i}m}{r}\left(\frac{\mathrm{i}m}{r}\widehat{E}_z-\mathrm{i}k_z\widehat{E}_\phi\right).$$

分别使用乘积求导，并减去 $k_0^2\widehat{E}_\nu$，得到三个完全展开的方程：

$$\boxed{\left(\frac{m^2}{r^2}+k_z^2-k_0^2\right)\widehat{E}_r+\frac{\mathrm{i}m}{r}\widehat{E}_\phi'+\frac{\mathrm{i}m}{r^2}\widehat{E}_\phi+\mathrm{i}k_z\widehat{E}_z'=\mathrm{i}\omega\mu_0\widehat{J}_r.} \tag{2.11}$$

$$\boxed{\begin{aligned}-\widehat{E}_\phi''-\frac{1}{r}\widehat{E}_\phi'+\left(\frac{1}{r^2}+k_z^2-k_0^2\right)\widehat{E}_\phi+\frac{\mathrm{i}m}{r}\widehat{E}_r'-\frac{\mathrm{i}m}{r^2}\widehat{E}_r\\ -\frac{mk_z}{r}\widehat{E}_z=\mathrm{i}\omega\mu_0\widehat{J}_\phi.\end{aligned}} \tag{2.12}$$

$$\boxed{\begin{aligned}-\widehat{E}_z''-\frac{1}{r}\widehat{E}_z'+\left(\frac{m^2}{r^2}-k_0^2\right)\widehat{E}_z+\mathrm{i}k_z\widehat{E}_r'+\frac{\mathrm{i}k_z}{r}\widehat{E}_r\\ -\frac{mk_z}{r}\widehat{E}_\phi=\mathrm{i}\omega\mu_0\widehat{J}_z.\end{aligned}} \tag{2.13}$$

这是一组关于 r 的耦合方程：径向分量由第一式约束，周向、轴向分量含二阶径向导数。即使 $\widehat{J}_r=0$，分量间的耦合仍可产生非零 $\widehat{E}_r$。

2.1.4 电流守恒何时允许化简为标量方程

对式(2.5)取散度，利用旋度的散度为零：

$$-k_0^2\nabla\cdot\mathbf{E}=\mathrm{i}\omega\mu_0\nabla\cdot\mathbf{J}. \tag{2.14}$$

闭合且沿路径电流恒定的源满足 $\nabla\cdot\mathbf{J}=0$；在非零频率下得到

$$\widehat{E}_r'+\frac{\widehat{E}_r}{r}+\frac{\mathrm{i}m}{r}\widehat{E}_\phi+\mathrm{i}k_z\widehat{E}_z=0. \tag{2.15}$$

将它代入式(2.13)，$\mathrm{i}k_z(\widehat{E}_r'+\widehat{E}_r/r)$ 变为 $mk_z\widehat{E}_\phi/r+k_z^2\widehat{E}_z$，周向交叉项抵消。于是

$$\boxed{\widehat{E}_z''+\frac{1}{r}\widehat{E}_z'+\left(k_0^2-k_z^2-\frac{m^2}{r^2}\right)\widehat{E}_z=-\mathrm{i}\omega\mu_0\widehat{J}_z.} \tag{2.16}$$

再使用 $\nabla\times\nabla\times\mathbf{E}=\nabla(\nabla\cdot\mathbf{E})-\nabla^2\mathbf{E}$。其中 ∇^2 是矢量 Laplace 算子，圆柱基矢的导数产生横向交叉项，故两个横向分量仍然耦合：

$$-\widehat{E}_r''-\frac{\widehat{E}_r'}{r}+\left(\frac{m^2+1}{r^2}+k_z^2-k_0^2\right)\widehat{E}_r+\frac{2\mathrm{i}m}{r^2}\widehat{E}_\phi=\mathrm{i}\omega\mu_0\widehat{J}_r, \tag{2.17}$$

$$-\widehat{E}_\phi''-\frac{\widehat{E}_\phi'}{r}+\left(\frac{m^2+1}{r^2}+k_z^2-k_0^2\right)\widehat{E}_\phi-\frac{2\mathrm{i}m}{r^2}\widehat{E}_r=\mathrm{i}\omega\mu_0\widehat{J}_\phi. \tag{2.18}$$

上述标量化简以源满足电流守恒为条件，用于解析解释和独立核对。实际有限元直接离散完整旋度方程，不另加散度罚项。

2.2 轴心、边界和源面条件及弱形式

径向微分方程需要与轴心正则性、导电壁约束及天线源面条件共同求解。本节先从场的连续性推导这些条件，再由分部积分建立适于有限元离散的弱形式。

2.2.1 外壁和轴向范围

圆管外壁位于 $r=R$，R 为内半径（m）；PEC 表示理想导体（perfect electric conductor）。切向电场必须为零：

$$\widehat{E}_\phi(R)=0,\qquad \widehat{E}_z(R)=0. \tag{2.19}$$

法向场 $\widehat{E}_r(R)$ 由场解与壁面电荷决定，因此总幅值在 R 处可以非零。模型沿 z 无界，k_z 选择轴向 Fourier 波数。天线轴向长度 L（m）通过源谱进入右端。

2.2.2 从 Cartesian 光滑性得到轴心条件

轴心条件由 Cartesian 场的光滑性决定，并随方位模式数变化。E_x,E_y 是电场在固定 Cartesian 基中的分量（V/m）。利用

$$E_x+\mathrm{i}E_y=\mathrm{e}^{\mathrm{i}\phi}(E_r+\mathrm{i}E_\phi),\qquad E_x-\mathrm{i}E_y=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\phi}(E_r-\mathrm{i}E_\phi) \tag{2.20}$$

可见，对于第 m 个圆柱分量谐波，两个 Cartesian 组合分别带角阶数 $m+1$、$m-1$。轴附近无源时，光滑 Cartesian 分量的第 n 个角谐波（$n\in\mathbb{Z}$）从 $r^{|n|}$ 阶开始，后续幂次每次增加 2。以下 $O(r^p)$ 表示相应分量除以 r^p 后在 $r\to0$ 时有界，$p\geq0$ 是无量纲幂指数；用于电场谱时，上界系数的单位为 $\mathrm{V\,m^{-}}^{p}$。于是正则解满足

$$\widehat{E}_r+\mathrm{i}\widehat{E}_\phi=O(r^{|m+1|}),\quad \widehat{E}_r-\mathrm{i}\widehat{E}_\phi=O(r^{|m-1|}),\quad \widehat{E}_z=O(r^{|m|}). \tag{2.21}$$

由此逐种得到

$$\begin{aligned}
&m=0: && \widehat{E}_r(0)=\widehat{E}_\phi(0)=0,\quad \widehat{E}_z'(0)=0;\\
&|m|=1: && \widehat{E}_z(0)=0,\quad \widehat{E}_r(0)=-\mathrm{i}\widehat{E}_\phi(0)/m;\\
&|m|\geq2: && \widehat{E}_r(0)=\widehat{E}_\phi(0)=\widehat{E}_z(0)=0.
\end{aligned} \tag{2.22}$$

$m=0$ 的 $\widehat{E}_z(0)$、$|m|=1$ 的横向领先项均可非零。代码在第一个单元直接构造符合这些条件的幂次基函数，积分区间仍从 $r=0$ 开始。

2.2.3 面电流引起的径向导数跳跃

对位于 $r=b$、无径向电流的单圆柱源，b 为源面半径（m），$\widehat{J}_\phi = K_\phi\delta(r-b)$、$\widehat{J}_z = K_z\delta(r-b)$。$K_\phi, K_z$ 为面电流谱（A），$\delta(r-b)$ 为一维 Dirac 分布（m^{-1}）。定义 $[u]_b = u(b^+) - u(b^-)$，其中 u 为任一待比较分量，$b^\pm$ 表示源面的外、内侧迹。空间中的 Maxwell 跳跃关系为 $\mathbf{e}_r \times [\mathbf{B}]_b = \mu_0\boldsymbol{\kappa}$，$\mathbf{e}_r$ 为向外的径向单位矢量，$\boldsymbol{\kappa}$ 为第一章定义的局部面电流密度（A/m）；其 Fourier 变换给出

$$[\widehat{B}_z]_b = -\mu_0 K_\phi, \qquad [\widehat{B}_\phi]_b = \mu_0 K_z, \qquad [\widehat{E}_\phi]_b = [\widehat{E}_z]_b = 0. \tag{2.23}$$

完整切向源满足 $(m/b)K_\phi + k_z K_z = 0$，在本模型中没有振荡面电荷，因而 $[\widehat{E}_r]_b = 0$。代入一次旋度后得到

$$[\widehat{E}'_\phi]_b = -\mathrm{i}\omega\mu_0 K_\phi, \qquad [\widehat{E}'_z]_b = -\mathrm{i}\omega\mu_0 K_z. \tag{2.24}$$

跨越 b 积分二阶方程也可验证这两个跳跃符号。带宽沿圆柱带面展开，源集中于零厚度面 $r=b$。含径向馈带的多半径回路采用完整分布源加载，其界面关系由对应的 Maxwell 方程确定。

2.2.4 由分部积分推导弱形式

取满足相同切向边界和轴心正则性的无量纲测试场 $\mathbf{v}(r) = (v_r, v_\phi, v_z)$，三个下标依次表示径向、周向和轴向分量。星号 $*$ 表示复共轭，点号 $\cdot$ 表示对应分量相乘后求和，叉号 $\times$ 表示矢量叉积。使用恒等式

$$\nabla\cdot(\mathbf{v}^*\times\nabla\times\mathbf{E}) = (\nabla\times\mathbf{v})^*\cdot(\nabla\times\mathbf{E}) - \mathbf{v}^*\cdot\nabla\times\nabla\times\mathbf{E}. \tag{2.25}$$

角向与轴向完成模式配对后，体积测度留下 $r\,\mathrm{d}r$。外壁处测试场切向为零；轴心边界项由正则性消失。因此

$$\int_0^R r\Big\{(\widehat{\nabla\times\mathbf{v}})^*\cdot(\widehat{\nabla\times\mathbf{E}}) - k_0^2\mathbf{v}^*\cdot\widehat{\mathbf{E}}\Big\}\,\mathrm{d}r = \mathrm{i}\omega\mu_0\int_0^R r\mathbf{v}^*\cdot\widehat{\mathbf{J}}\,\mathrm{d}r. \tag{2.26}$$

这里 $\mathbf{v}$ 是所选模式的径向测试函数，式中的测试场旋度指 $\mathbf{v}(r)\mathrm{e}^{\mathrm{i}(m\phi+k_z z)}$ 的旋度再去掉公共指数。为看清每个积分项，左端完全展开为

$$\begin{aligned}\int_0^R r\Bigg[&\left(\frac{\mathrm{i}m}{r}v_z - \mathrm{i}k_z v_\phi\right)^*\left(\frac{\mathrm{i}m}{r}\widehat{E}_z - \mathrm{i}k_z\widehat{E}_\phi\right)\\ &+ (\mathrm{i}k_z v_r - v_z')^*(\mathrm{i}k_z\widehat{E}_r - \widehat{E}_z')\\ &+ \left(v_\phi' + \frac{v_\phi}{r} - \frac{\mathrm{i}m}{r}v_r\right)^*\left(\widehat{E}_\phi' + \frac{\widehat{E}_\phi}{r} - \frac{\mathrm{i}m}{r}\widehat{E}_r\right)\\ &- k_0^2(v_r^*\widehat{E}_r + v_\phi^*\widehat{E}_\phi + v_z^*\widehat{E}_z)\Bigg]\,\mathrm{d}r.\end{aligned} \tag{2.27}$$

弱形式通过右端面源积分表达导数跳跃。

2.2.5 谱加载和真实带面加载的两条路径

第一章给出了保留真实径向位置的规定电流源。对无量纲径向测试函数 $\mathbf{v}(r)$，Maxwell 弱形式的统一源项单位为 V，写成

$$\mathrm{i}\omega\mu_0\int_0^R r\mathbf{v}(r)^*\cdot\widehat{\mathbf{J}}(r)\,\mathrm{d}r. \tag{2.28}$$

这一表达式适用于同一圆柱面、多半径回路及连续径向分布的源。工程参数到物理量的字段与输入单位对应表集中见根目录 `README.md`。

单圆柱源直接给出每个测试场的右端

$$\boxed{\mathrm{i}\omega\mu_0 b\big[v_\phi(b)^* K_\phi + v_z(b)^* K_z\big].} \tag{2.29}$$

K_ϕ, K_z 以复数形式加载，以保留相对相位。程序在包含源位置 b 的单元内计算测试函数，因此 b 可以位于节点之间。

多半径路径则把前文的圆柱 Dirac 源代入右端；$r\,\mathrm{d}r$ 和源中的 $1/r_s$ 抵消，得到

$$\frac{\mathrm{i}\omega\mu_0}{2\pi}\sum_{\gamma}\int_{\text{第}\gamma\text{条支路}} I_\gamma \mathrm{e}^{-\mathrm{i}(m\phi_s+k_z z_s)}\big[v_r(r_s)^*\,\mathrm{d}\ell_r + v_\phi(r_s)^*\,\mathrm{d}\ell_\phi + v_z(r_s)^*\,\mathrm{d}\ell_z\big]. \tag{2.30}$$

此处 γ 遍历宽度求积后的支路，I_γ 是第一章支路复电流乘相应无量纲宽度权重后的值（A）；(r_s,ϕ_s,z_s) 是源点的圆柱坐标，其中 r_s, z_s 的单位为 m，ϕ_s 的单位为 rad。$\mathrm{d}\ell_r$, $\mathrm{d}\ell_\phi$, $\mathrm{d}\ell_z$ 为有向线元的三个分量（m）。若源段以无量纲参数 $t\in[0,1]$ 表为 Cartesian 曲线 $(x(t),y(t),z(t))$（m），则

$$\mathrm{d}\ell_r = (\cos\phi_s\,x' + \sin\phi_s\,y')\,\mathrm{d}t,\quad \mathrm{d}\ell_\phi = (-\sin\phi_s\,x' + \cos\phi_s\,y')\,\mathrm{d}t,\quad \mathrm{d}\ell_z = z'\,\mathrm{d}t. \tag{2.31}$$

此处 t 是路径参数，区别于时间；撇号表示对该参数求导。此载荷保留源的实际半径和完整复相位，离散积分步骤见第 2.5 节。多半径源须分别在各源半径加载，并对径向连接与直弦段积分，半 Nagoya 的具体例子见式(1.111)；K^{eff} 只用于结果汇总。

2.3 相容径向有限元与复线性求解

本节把弱形式转化为复数线性系统。离散的关键是保持梯度与旋度的相容关系，并在首个单元内满足轴心正则性；由此得到可用于真空和各向异性材料的共同求解框架。

2.3.1 保持旋度与梯度相容的分量插值

设径向单元数为正整数 N_r（当前程序允许 $64 \le N_r \le 2048$），节点编号 $j = 0,\dots,N_r$，网格 $r_j = jh$，$h = R/N_r$；r_j, h 的单位均为 m。N_r 与天线的独立带数 N 不同。单元编号为 $j = 0,\dots,N_r-1$；在 $[r_j, r_{j+1}]$ 内取无量纲局部坐标 $\xi = (r-r_j)/h \in [0,1]$。

切向节点系数记作 P_j, Z_j $(j=0,\dots,N_r)$，单元内独立的径向系数记作 D_j $(j=0,\dots,N_r-1)$，三者均为待求复数，单位为 V。对普通节点 $j\ge 1$，$P_j = \widehat{E}_\phi(r_j)$、$Z_j = \widehat{E}_z(r_j)$；轴心的 P_0 是置零的占位系数，实际轴上场由首单元的正则基确定。D_j 是径向基的展开系数，特别是 D_0 不等于 $\widehat{E}_r(0)$。这些离散系数与第三章介电张量中的 P, D 按上下文区分。对 $j\ge 1$，插值为

$$\boxed{\begin{aligned} \widehat{E}_r(r) &= D_j, \\ \widehat{E}_\phi(r) &= \frac{r_j(1-\xi)P_j + r_{j+1}\xi P_{j+1}}{r}, \\ \widehat{E}_z(r) &= (1-\xi)Z_j + \xi Z_{j+1}. \end{aligned}} \tag{2.32}$$

线性的是 $r\widehat{E}_\phi$ 和 $\widehat{E}_z$，而 $\widehat{E}_r$ 在每个单元内独立。由上式直接得到

$$\widehat{E}_\phi' + \widehat{E}_\phi/r = \frac{r_{j+1}P_{j+1} - r_j P_j}{hr},\qquad \widehat{E}_z' = \frac{Z_{j+1}-Z_j}{h}. \tag{2.33}$$

这一选择来自旋度–梯度关系。在不含轴心的单元，对连续分片线性标量谱势 ψ（V·m），

$$\widehat{\nabla\psi} = (\psi', \mathrm{i}m\psi/r, \mathrm{i}k_z\psi) \tag{2.34}$$

恰能由上述空间表示，而且三个旋度分量逐项抵消，例如 $\mathrm{i}m(\mathrm{i}k_z\psi)/r - \mathrm{i}k_z(\mathrm{i}m\psi/r) = 0$。闭合电流满足 $\int r(\nabla\psi)^* \cdot \widehat{\mathbf{J}}\,\mathrm{d}r = 0$。该空间同时保留梯度包含关系和闭合源与梯度场的正交性，这正是将 $r\widehat{E}_\phi$ 而非 $\widehat{E}_\phi$ 取为线性的原因。

2.3.2 包含轴心的第一个单元

第一个单元令 $\xi = r/h$，按方位模式数 m 构造轴心正则基。

$m = 0$ 时：

$$\widehat{E}_r = D_0\xi, \qquad \widehat{E}_\phi = P_1\xi, \qquad \widehat{E}_z = Z_0(1-\xi^2) + Z_1\xi^2. \tag{2.35}$$

它直接满足 $\widehat{E}_z'(0) = 0$，并包含首单元内任意二次偶多项式的梯度。

$|m| = 1$ 时：

$$\widehat{E}_r = D_0\xi^2 - \frac{\mathrm{i}}{m}P_1, \qquad \widehat{E}_\phi = P_1, \qquad \widehat{E}_z = Z_1\xi. \tag{2.36}$$

共享的 P_1 同时控制轴上两个横向分量，保证 $\widehat{E}_r(0) = -\mathrm{i}\widehat{E}_\phi(0)/m$。

$|m| \geq 2$ 时：

$$\begin{aligned} \widehat{E}_r &= D_0\xi^{|m|+1} - \frac{\mathrm{i}|m|}{m}P_1\xi^{|m|-1}, \\ \widehat{E}_\phi &= P_1\xi^{|m|-1}, \qquad \widehat{E}_z = Z_1\xi^{|m|}. \end{aligned} \tag{2.37}$$

首单元内的积分在开区间 Gauss 点处评价；轴上场值取这些基函数的正则极限。

2.3.3 从弱形式得到复数带状矩阵

每个普通单元涉及五个系数 $(D_j, P_j, Z_j, P_{j+1}, Z_{j+1})$。若将所有待求系数排成复列向量 $\mathbf{u}$（各分量单位 V，区别于第一章的跨宽位置 u），按从零开始的全局编号排列为

$$P_j \leftrightarrow 3j, \qquad Z_j \leftrightarrow 3j+1, \qquad D_j \leftrightarrow 3j+2, \tag{2.38}$$

则总共有 $3N_r + 2$ 个系数。令 $\boldsymbol{\psi}_a(r)$ 是“第 a 个系数为 1、其余为 0”时由上述插值得到的矢量基，直接代入弱形式得到

$$\sum_b A_{ab}u_b = f_a, \tag{2.39}$$

$$A_{ab} = \int_0^R r\left[(\widehat{\nabla\times\boldsymbol{\psi}}_a)^* \cdot (\widehat{\nabla\times\boldsymbol{\psi}}_b) - k_0^2\boldsymbol{\psi}_a^* \cdot \boldsymbol{\psi}_b\right]\mathrm{d}r, \tag{2.40}$$

$$f_a = \mathrm{i}\omega\mu_0\int_0^R r\boldsymbol{\psi}_a^* \cdot \widehat{\mathbf{J}}\,\mathrm{d}r. \tag{2.41}$$

这里 $a, b = 0, \ldots, 3N_r + 1$ 是全局自由度编号，与几何半径 b 区分；下标 a 对应测试基所在的方程行，下标 b 对应待求系数所在的列；A_{ab} 是矩阵元，f_a 是第 a 个测试基的复源，u_b 是待求场系数。f_a 与驱动频率 f 不同。基函数和 A_{ab} 无量纲，f_a, u_b 的单位为 V。真空矩阵由旋度项减去质量项

组成，满足 Hermitian 性 $A_{ab}=A_{ba}^{*}$；其二次型 $\sum_{a,b}u_a^{*}A_{ab}u_b$ 为实数（V^2），但可能取正值或负值，因此矩阵不要求正定。

单元求积和局部到全局装配见下文式(2.44)及式(2.49)。

2.3.4 局部基、单元矩阵与全局装配

为把积分公式落实到程序，考虑不含轴心的普通单元 $[r_j,r_{j+1}]$，其中 $j=1,\dots,N_r-1$，记单元长度 $h_j=r_{j+1}-r_j>0$（m）、无量纲局部坐标 $\xi=(r-r_j)/h_j\in[0,1]$。真空均匀网格上 $h_j=h$。局部系数按 $(D_j,P_j,Z_j,P_{j+1},Z_{j+1})$ 排列，分别对应下标 $a=0,1,2,3,4$；以下 a,b 都是局部基函数编号，与天线半径无关。五个无量纲矢量基按 (r,ϕ,z) 分量完整写为

$$\begin{aligned}
\boldsymbol{\psi}_0^{(j)}&=(1,0,0)^{\mathsf{T}}, & \boldsymbol{\psi}_1^{(j)}&=\left(0,\frac{r_j(1-\xi)}{r},0\right)^{\mathsf{T}},\\
\boldsymbol{\psi}_2^{(j)}&=(0,0,1-\xi)^{\mathsf{T}}, & \boldsymbol{\psi}_3^{(j)}&=\left(0,\frac{r_{j+1}\xi}{r},0\right)^{\mathsf{T}},\\
\boldsymbol{\psi}_4^{(j)}&=(0,0,\xi)^{\mathsf{T}}.
\end{aligned}\tag{2.42}$$

上标 T 为普通转置，(j) 标记单元。将每个基代入谱旋度的三个分量，得到

$$\begin{aligned}
\widehat{\nabla\times\boldsymbol{\psi}_0^{(j)}}&=\left(0,\mathrm{i}k_z,-\frac{\mathrm{i}m}{r}\right)^{\mathsf{T}},\\
\widehat{\nabla\times\boldsymbol{\psi}_1^{(j)}}&=\left(-\frac{\mathrm{i}k_z r_j(1-\xi)}{r},0,-\frac{r_j}{h_j r}\right)^{\mathsf{T}},\\
\widehat{\nabla\times\boldsymbol{\psi}_2^{(j)}}&=\left(\frac{\mathrm{i}m(1-\xi)}{r},\frac{1}{h_j},0\right)^{\mathsf{T}},\\
\widehat{\nabla\times\boldsymbol{\psi}_3^{(j)}}&=\left(-\frac{\mathrm{i}k_z r_{j+1}\xi}{r},0,\frac{r_{j+1}}{h_j r}\right)^{\mathsf{T}},\\
\widehat{\nabla\times\boldsymbol{\psi}_4^{(j)}}&=\left(\frac{\mathrm{i}m\xi}{r},-\frac{1}{h_j},0\right)^{\mathsf{T}}.
\end{aligned}\tag{2.43}$$

每个旋度基的单位为 m^{-1}，与前述插值一致。例如第二个基的轴向旋度来自 $\mathrm{d}[r_j(1-\xi)/r]/\mathrm{d}r+r_j(1-\xi)/r^2=-r_j/(h_j r)$，因此其中的负号由导数直接确定。

单元积分。令 x_q,w_q 分别为区间 $[-1,1]$ 上 16 点 Gauss–Legendre 求积的无量纲节点和正权重，$q=1,\dots,16$，$\sum_q w_q=2$；此处 q 只作求积索引。令 $r_q=r_j+h_j(1+x_q)/2$。程序对每一对局部基计算

$$\boxed{\begin{aligned}A_{ab}^{(j)}\simeq\frac{h_j}{2}\sum_{q=1}^{16}w_q r_q\Big[&\big(\widehat{\nabla\times\boldsymbol{\psi}_a^{(j)}}(r_q)\big)^{*}\cdot\widehat{\nabla\times\boldsymbol{\psi}_b^{(j)}}(r_q)\\&-k_0^2\boldsymbol{\psi}_a^{(j)}(r_q)^{*}\cdot\boldsymbol{\psi}_b^{(j)}(r_q)\Big].\end{aligned}}\tag{2.44}$$

$A_{ab}^{(j)}$ 是全局矩阵的单元贡献，$k_0=\omega/c_0$ 为真空波数，ω 为驱动角频率，c_0 为真空光速；星号表示复共轭，点号表示三分量内积。因 $h_j r_q$ 的单位为 m^2，方括号内的单位为 m^{-2}，每个矩阵元无量纲。因子 r_q 是圆柱测度的一部分。上述求和同时包含旋度耦合与电场质量项，产生完整的 5×5 单元矩阵。

三个矩阵元的手算。用式(2.43)可检查复共轭、系数和符号。径向基的两个非零旋度为 $\mathrm{i}k_z$ 和 $-\mathrm{i}m/r$，故

$$\begin{aligned} A_{00}^{(j)} &= \int_{r_j}^{r_{j+1}} r\left(k_z^2 + \frac{m^2}{r^2} - k_0^2\right)\,\mathrm{d}r \\ &= (k_z^2 - k_0^2)\frac{r_{j+1}^2 - r_j^2}{2} + m^2 \ln\frac{r_{j+1}}{r_j}. \end{aligned} \tag{2.45}$$

第 0 与第 1 个基的场向量正交；旋度内积仅保留轴向项 $(\mathrm{i}m/r)(-r_j/(h_j r))$，所以

$$A_{01}^{(j)} = -\frac{\mathrm{i}m r_j}{h_j}\int_{r_j}^{r_{j+1}}\frac{\mathrm{d}r}{r} = -\frac{\mathrm{i}m r_j}{h_j}\ln\frac{r_{j+1}}{r_j}. \tag{2.46}$$

第 0 与第 2 个基的场向量也正交；旋度内积仅保留方位项 $(-\mathrm{i}k_z)(1/h_j)$，所以

$$A_{02}^{(j)} = -\frac{\mathrm{i}k_z}{h_j}\int_{r_j}^{r_{j+1}} r\,\mathrm{d}r = -\frac{\mathrm{i}k_z}{2h_j}(r_{j+1}^2 - r_j^2). \tag{2.47}$$

ln 为自然对数，且其自变量无量纲。反向条目满足 $A_{10}^{(j)} = (A_{01}^{(j)})^*$、$A_{20}^{(j)} = (A_{02}^{(j)})^*$，与真空矩阵的 Hermitian 性一致。这些闭式用于解释和核对普通单元；实际程序统一按式(2.44) 积分，含轴心的首单元则使用前文的正则基及其旋度。

由局部编号装配到全局编号。定义整数映射 $\mathrm{id}_j(a)$ 为第 j 个单元的第 a 个局部系数在全局向量中的编号，取值为 $0,\ldots,3N_r+1$。该映射用于全部单元 $j=0,\ldots,N_r-1$；$j=0$ 时改用前文的轴心正则基，编号顺序不变：

$$\big(\mathrm{id}_j(0),\ldots,\mathrm{id}_j(4)\big) = (3j+2,\,3j,\,3j+1,\,3j+3,\,3j+4). \tag{2.48}$$

全局矩阵初值为零。对每个单元及每一对 $a,b=0,\ldots,4$，执行

$$\boxed{A_{\mathrm{id}_j(a),\mathrm{id}_j(b)} \longleftarrow A_{\mathrm{id}_j(a),\mathrm{id}_j(b)} + A_{ab}^{(j)}.} \tag{2.49}$$

左箭头表示用右侧计算值更新该全局条目。首单元与第二单元的编号分别是 $(2,0,1,3,4)$ 和 $(5,3,4,6,7)$，其中编号 3、4 对应同一对共享系数 P_1, Z_1。施加边界条件之前，这两个单元给出的共享条目为

$$A_{33} = A_{33}^{(0)} + A_{11}^{(1)}, \qquad A_{34} = A_{34}^{(0)} + A_{12}^{(1)}, \qquad A_{44} = A_{44}^{(0)} + A_{22}^{(1)}. \tag{2.50}$$

因此共享系数只存储一次，两侧单元的积分贡献相加。源向量也按相同的全局编号累加，具体载荷由前文的带面电流积分给出。完成全部单元和源的装配后，再施加轴心与外壁约束并求解复数线性系统。

2.3.5 带状消元、极点与残差

将各单元贡献累加后，外壁置 $P_{N_r} = Z_{N_r} = 0$；轴心置占位系数 $P_0 = 0$，并在 $m \neq 0$ 时置 $Z_0 = 0$。$m = 0$ 的 Z_0 保留。零约束通过清空对应行列、对角置 1、右端置 0 实现。

五个局部系数的编号相差至多 4，因此原矩阵半带宽为 4。以 k 为当前消元列号，i 为待更新行号，j 为待更新列号；这些整数仅作矩阵索引。程序在当前列向下至多 4 行内选择最大模主元，交换对应行和右端，然后作复数消元：

$$A_{ij} \leftarrow A_{ij} - \frac{A_{ik}}{A_{kk}}A_{kj}, \qquad f_i \leftarrow f_i - \frac{A_{ik}}{A_{kk}}f_k. \tag{2.51}$$

第一式逐项更新 $j > k$ 的矩阵元；两式中的比值 A_{ik}/A_{kk} 均取本行消元前的值，更新完成后再消去当前列的 A_{ik}。选主元后上带宽最多增到 8；随后从最后一行回代，直接求出场系数。主元模小于 10^{-280}，或出现非有限主元和解系数时，求解失败。

用约束后的原始矩阵与右端重新计算残差。程序报告的量精确定义为

$$\frac{\max_i \left| \sum_j A_{ij} u_j - f_i \right|}{\max\left\{ 10^{-300},\ \max_i \left(|f_i| + \sum_j |A_{ij}|\,|u_j| \right) \right\}}. \tag{2.52}$$

这里 $i, j = 0, \ldots, 3N_r + 1$ 遍历全局自由度，求和使用消元前已施加约束的矩阵和源。分子、分母的单位均为 V；10^{-300} 是按 V 存储右端数值时采用的防零下限，沿用分母的单位，并非新的物理尺度。程序将所得无量纲残差记为“后向误差”；它超过 10^{-8} 或非有限时判为失败。场精度再由网格加密和解析参考核对。约束后的源向量严格为零时返回零响应；在共振处，这只是齐次解中的一种选择。

2.3.6 复场恢复与输出

有限元系数首先确定复数场分量，幅值与相位由这些分量恢复。本节说明复场的恢复方法、谱幅值的合成及其与空间场的关系。

恢复每个半径处的场分量 矩阵解出后，程序按式(2.32)及首单元公式重建三个复数分量。输出半径为 $r_j = jR/N_r$，一共 $N_r + 1$ 个采样点，包含轴心和外壁。

内部节点的径向分量在有限元空间中允许两侧迹不同，节点后处理取

$$\widehat{E}_r(r_j)_{\text{显示}} = \tfrac{1}{2}\big[\widehat{E}_r(r_j^-) + \widehat{E}_r(r_j^+)\big], \qquad 0 < j < N_r. \tag{2.53}$$

下标“显示”标记节点后处理值；r_j^-、r_j^+ 分别为从较小、较大半径侧趋近该节点的迹。节点输出先对两侧复分量取平均，再求模；这一后处理保留原离散自由度。外壁处使用最后一个单元的单侧值。

由复分量合成谱幅值 总谱幅值由同一点三个复分量合成：

$$\boxed{|\widehat{\mathbf{E}}| = \sqrt{|\widehat{E}_r|^2 + |\widehat{E}_\phi|^2 + |\widehat{E}_z|^2}} \qquad [\mathrm{V}]. \tag{2.54}$$

计算时先用 `cabs` 求各复分量的模，再用嵌套的 `hypot` 合成正交分量的三维范数。该算法减轻直接计算平方和时的数值上溢与下溢。

源与场之间是复数线性关系：改变电流峰值 I_0 时，各场分量及其幅值按相同比例变化；改变整体规定电流相位 φ_0 时，各复场分量同相旋转，幅值不变。规定电流相位、回流方向和阵列干涉均由复右端的相干叠加保留。

该范数的单位为 V，平方的单位为 V^2；它表征固定 (m, k_z) 的电场谱幅值。

空间场按式(1.3)先重构复数分量，再取幅值或乘时间因子后取实部；圆柱基矢取观察点的方位。

2.4 真空解析解与 TE/TM 极点

本节构造无损真空圆管的解析解，作为有限元的独立参考，并用其本征条件识别受激谱极点。TE 是 transverse electric（横电），TM 是 transverse magnetic（横磁）；下标 z 表示相对于轴向分类，TE_z 的轴向电场为零，TM_z 的轴向磁场为零。所有省略的谱参数均固定为同一组 (m, k_z, ω)。

2.4.1 径向 Bessel 方程与基解

在源外，式(2.16)右端为零。令阶数 $n = |m|$，径向平方波数 $q^2 = k_0^2 - k_z^2$；$q^2 > 0$ 时取 $q = \sqrt{q^2}$，$q^2 < 0$ 时取 $\gamma = \sqrt{-q^2}$，两者单位均为 m^{-1}。当 $q^2 > 0$，令 $x = qr$，径向方程成为

$$x^2 \frac{\mathrm{d}^2 \widehat{E}_z}{\mathrm{d}x^2} + x \frac{\mathrm{d}\widehat{E}_z}{\mathrm{d}x} + (x^2 - m^2)\widehat{E}_z = 0. \tag{2.55}$$

正、负 q^2 下标准归一化的基解如下 [3]，轴心正则性与第 2.2 节一致。

区间	自变量	轴心正则解	第二独立解
$q^2 > 0$	$x = qr$	$J_n(x)$	$Y_n(x)$
$q^2 < 0$	$x = \gamma r$	$I_n(x)$	$K_n(x)$

Y_n, K_n 在轴心发散，只用于不含轴心的外侧区间。函数上的撇号对完整无量纲自变量求导，例如

$$\frac{\mathrm{d}J_n(qr)}{\mathrm{d}r} = qJ_n'(qr), \qquad \frac{\mathrm{d}K_n(\gamma r)}{\mathrm{d}r} = \gamma K_n'(\gamma r). \tag{2.56}$$

场谱上的撇号仍表示径向导数；Green 函数的 ∂_r, ∂_b 分别对观察半径和源半径求导。$K_n(x)$ 与面电流谱 K_ϕ, K_z 按下标和自变量区分。

$q^2 = 0$ 时，非零阶解为 $(r/R)^{|m|}, (r/R)^{-|m|}$，零阶解为 $1, \log(r/R)$（log 为自然对数）；由轴心和外壁条件选取相应组合。实际矢量有限元直接离散原方程，在 $k_z = \pm k_0$ 处仍按同一弱形式组装。

2.4.2 径向 Green 函数与归一化

Green 函数是径向单位点源对应的响应核；把它与任意源按圆柱径向测度 $r\,\mathrm{d}r$ 积分，就得到该源的响应。本节的 $\mathcal{G}_D, \mathcal{G}_N$ 均无量纲，并省略固定参数 m, k_z, ω, R。下标 D 表示 Dirichlet（指定函数值）条件，N 表示 Neumann（指定法向导数）条件。定义 $\mathcal{G}_D(r, b)$ 表示满足外壁 Dirichlet 条件的参考 Green 函数，约定

$$-\left[\frac{1}{r}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\right) - \frac{m^2}{r^2} + k_0^2 - k_z^2\right]\mathcal{G}_D(r, b) = \frac{\delta(r-b)}{b}. \tag{2.57}$$

这里 $\delta(r-b)$ 是以 b 为支点的 Dirac 分布，单位 m^{-1}；对任意无量纲光滑测试函数 $f(r)$，$\int_0^R f(r)\delta(r-b)\,\mathrm{d}r = f(b)$。$f$ 只用于定义分布，不代表频率。负号是本节固定的算子约定。另要求轴心正则且 $\mathcal{G}_D(R, b) = 0$。半 Nagoya 的场公式使用同一 Green 函数。设 $r_< = \min(r, b)$、$r_> = \max(r, b)$，二者单位均为 m，分别选观察半径与源半径中的较小值和较大值。跳跃记号定义为 $[\partial_r \mathcal{G}_D]_b = \partial_r \mathcal{G}_D(b^+, b) - \partial_r \mathcal{G}_D(b^-, b)$，其中 b^+、b^- 分别表示从外侧、内侧趋近源面。连续性及 $[\partial_r \mathcal{G}_D]_b = -1/b$ 固定归一化，非极点处得到

$$\mathcal{G}_D(r, b) = -\frac{\pi}{2} J_{|m|}(qr_<)\left[Y_{|m|}(qr_>) - \frac{Y_{|m|}(qR)}{J_{|m|}(qR)} J_{|m|}(qr_>)\right], \quad q^2 > 0. \tag{2.58}$$

$$\mathcal{G}_D(r,b) = I_{|m|}(\gamma r_<)\left[K_{|m|}(\gamma r_>) - \frac{K_{|m|}(\gamma R)}{I_{|m|}(\gamma R)} I_{|m|}(\gamma r_>)\right], \quad q^2 < 0. \tag{2.59}$$

归一化可由以下 Wronskian（两解及其导数组成的行列式）恒等式直接验证：

$$\begin{aligned} J_n(x)Y_n'(x) - J_n'(x)Y_n(x) &= \frac{2}{\pi x}, \\ I_n(x)K_n'(x) - I_n'(x)K_n(x) &= -\frac{1}{x}, \qquad x > 0. \end{aligned} \tag{2.60}$$

每个因子都在同一自变量 x 处取值；换成径向导数时必须分别乘 q 或 γ。

磁场轴向分量的参考函数 $\mathcal{G}_N$ 满足同一单位源方程与轴心正则条件，但将外壁条件改为 $\partial_r \mathcal{G}_N(R,b) = 0$（外法向即增大 r 的方向）。上述两式中作以下系数替换：

$$\begin{aligned} \frac{Y_{|m|}(qR)}{J_{|m|}(qR)} &\longrightarrow \frac{Y'_{|m|}(qR)}{J'_{|m|}(qR)}, \qquad q^2 > 0, \\ \frac{K_{|m|}(\gamma R)}{I_{|m|}(\gamma R)} &\longrightarrow \frac{K'_{|m|}(\gamma R)}{I'_{|m|}(\gamma R)}, \qquad q^2 < 0. \end{aligned} \tag{2.61}$$

就得到 $\partial_r \mathcal{G}_N(R,b) = 0$ 的参考函数。

2.4.3 用解析参考重建三个电场分量

对单圆柱面完整切向源，在 $r \neq b$ 处，解析场为

$$\widehat{E}_z(r) = \mathrm{i}\omega\mu_0 b K_z \mathcal{G}_D(r,b), \qquad \widehat{B}_z(r) = -\mu_0 b K_\phi \, \partial_b \mathcal{G}_N(r,b). \tag{2.62}$$

第一式直接解式(2.16)。第二式的推导是：对 Ampère 方程取旋度，并用 $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$，得到磁场轴向方程。对于单面切向电流，它的源为

$$-\left[\frac{1}{r}\partial_r(r\partial_r) - \frac{m^2}{r^2} + q^2\right]\widehat{B}_z = \mu_0 K_\phi \left[\delta'(r-b) + \frac{\delta(r-b)}{r}\right]. \tag{2.63}$$

$\delta'(r-b)$ 是 Dirac 分布对 r 的导数，单位 m^{-2}，定义为 $\int_0^R f(r)\delta'(r-b)\,\mathrm{d}r = -f'(b)$。这里 $\nabla \cdot \mathbf{B}$ 是磁场散度，等于零表示无磁单极源。将右端按 $r\,\mathrm{d}r$ 与 $\mathcal{G}_N$ 积分，Dirac 导数项给出 $-\partial_b[b\mathcal{G}_N]$，另一项给出 $\mathcal{G}_N$，两者合并为 $-b\partial_b\mathcal{G}_N$。所以这里 b 导数只作用于 Green 函数，而非整个 bK_ϕ。

在源外，先由 Faraday 方程写出

$$\widehat{B}_r = \frac{\mathrm{i}m\widehat{E}_z/r - \mathrm{i}k_z\widehat{E}_\phi}{\mathrm{i}\omega}, \qquad \widehat{B}_\phi = \frac{\mathrm{i}k_z\widehat{E}_r - \widehat{E}_z'}{\mathrm{i}\omega}. \tag{2.64}$$

代入 Ampère 的径向、周向分量：

$$\frac{\mathrm{i}m}{r}\widehat{B}_z - \mathrm{i}k_z\widehat{B}_\phi = -\frac{\mathrm{i}\omega}{c_0^2}\widehat{E}_r, \qquad \mathrm{i}k_z\widehat{B}_r - \widehat{B}_z' = -\frac{\mathrm{i}\omega}{c_0^2}\widehat{E}_\phi. \tag{2.65}$$

整理各自的电场项，便得到完整的横向重建式

$$\begin{aligned} \widehat{E}_r(r) &= \frac{\mathrm{i}k_z\widehat{E}_z'(r) - \omega m\widehat{B}_z(r)/r}{k_0^2 - k_z^2}, \\ \widehat{E}_\phi(r) &= \frac{-k_z m\widehat{E}_z(r)/r - \mathrm{i}\omega\widehat{B}_z'(r)}{k_0^2 - k_z^2}. \end{aligned} \tag{2.66}$$

这两式用于源外、非极点且 $k_0^2 \neq k_z^2$ 的解析验证。在 $r = R$，$\widehat{E}_z(R) = 0$ 与 $\widehat{E}_\phi(R) = 0$ 代入第二式，得到 $\widehat{B}'_z(R) = 0$，这正是前述 Neumann 条件。有限宽度源需对整条有向路径作相同的宽度平均。

单环的 $m = 0$ 模式只有周向电场，其标量径向算子的 Bessel 阶数为 $\mathbf{1}$，由横向方程中的 $1/r^2$ 项决定。此处 I_0 为环中峰值电流（A），$\mathbf{e}_{\text{电流方向}} = \pm 1$ 为相对参考箭头的方向系数；φ_0 为规定电流相位（rad），z_0 为环中心轴向位置（m），$L_{\text{宽}}$ 为环的轴向带宽（m），不引入厚度。$\operatorname{sinc} x = \sin x/x$，在 $x = 0$ 处连续取值 1。有限带宽单环可直接核对

$$\widehat{E}_\phi(r) = \mathrm{i}\omega\mu_0 b \mathbf{e}_{\text{电流方向}} I_0 \mathrm{e}^{\mathrm{i}\varphi_0 - \mathrm{i}k_z z_0} \operatorname{sinc}(k_z L_{\text{宽}}/2) \mathcal{G}_{D,1}(r, b), \quad \widehat{E}_r = \widehat{E}_z = 0. \tag{2.67}$$

$\mathcal{G}_{D,1}$ 表示将上述 Dirichlet Green 的阶数取为 1。光线条件（$k_z^2 = k_0^2$）下这个函数显式为

$$\mathcal{G}_{D,1}(r, b) = \frac{r_<}{2}\left(\frac{1}{r_>} - \frac{r_>}{R^2}\right), \qquad k_0^2 = k_z^2, \tag{2.68}$$

因此参考电场仍有限。

2.4.4 TE/TM 极点与源投影检测

对前述 TE_z（$E_z = 0$）与 TM_z（$B_z = 0$），真空 PEC 圆管的轴向标量条件给出

$$\mathrm{TE}_z: \quad J'_{|m|}(qR) = 0, \qquad \mathrm{TM}_z: \quad J_{|m|}(qR) = 0, \qquad q^2 > 0. \tag{2.69}$$

这里的“根”指上述函数或其导数的零点；“本征场”指无外加源时满足轴心与壁面条件的非零场；“谱极点”指受迫响应算子在对应无损本征值处失去可逆性。程序在 $q^2 > 0$ 且 $qR \geq 10^{-5}$ 时检查当前参数是否接近这些无损谱极点。使用的数值根判据为

$$|J'_{|m|}(qR)| < 10^{-10}\sqrt{J_{|m|}(qR)^2 + J'_{|m|}(qR)^2} \qquad (\mathrm{TE}). \tag{2.70}$$

这里 10^{-5} 是无量纲自变量 qR 的检查下限，10^{-10} 是无量纲相对判根容差。TM 将左端换为 $|J_{|m|}(qR)|$，右端相同。程序还检查源是否真正投影到该模式。

这里“源投影”是电流源与本征电场的复共轭内积；它判断源是否耦合到该模式。用于该投影的一组径向电场形状可写为

$$\begin{aligned} \mathbf{E}^{\mathrm{TE}}(r) &= \left(-\frac{\mathrm{i}m}{r} J_{|m|}(qr),\ qJ'_{|m|}(qr),\ 0\right), \\ \mathbf{E}^{\mathrm{TM}}(r) &= \left(\mathrm{i}k_z q J'_{|m|}(qr),\ -\frac{k_z m}{r} J_{|m|}(qr),\ q^2 J_{|m|}(qr)\right). \end{aligned} \tag{2.71}$$

$\mathbf{E}^{\mathrm{TE}}, \mathbf{E}^{\mathrm{TM}}$ 的上标标记模式类型，括号中的分量依次为 (r, ϕ, z) 方向。它们是未归一化的形状函数，尚未乘物理场幅值：按当前写法，TE 分量单位为 m^{-1}，TM 分量为 m^{-2}；乘相应有量纲幅值后才能成为实际电场。改变非零整体归一化不改变投影是否为零。对单面切向源，径向内积为 $\int_0^R r(\mathbf{E}^{\mathrm{TE/TM}})^* \cdot \widehat{\mathbf{J}}\,\mathrm{d}r$；星号表示复共轭，点号表示三个分量相乘后求和，TE/TM 表示分别代入两种形状。代入源分布，得到 $b[E_\phi^*(b)K_\phi + E_z^*(b)K_z]$，其中 E_ϕ, E_z 是刚定义的形状分量。忽略不影响零点的公共非零因子 b，其投影分别为

$$qJ'_{|m|}(qb)K_\phi, \qquad -\frac{k_z m}{b} J_{|m|}(qb)K_\phi + q^2 J_{|m|}(qb)K_z. \tag{2.72}$$

多半径源沿全部宽度加权支路积分投影。单面投影相对源/基函数自然尺度取 10^{-10} 阈值，多半径积分投影相对逐项模之和取 10^{-8} 阈值；单环另用其 $m = 0$ TE 选择规则。极点判断同时检查本征根和源投影，因此可识别源谱为零或源位于内部节点等不耦合情况。

在严格的无损本征值处，源对相应本征场的非零投影使稳态受迫方程无有限解；投影为零时，可解性取决于其他模态，且齐次解可能使解不唯一。程序按给定容差识别被激励的邻近极点并停止求解，容差表示数值判定范围。该检测依据连续无损谱，当前代码不另行估算矩阵条件数。

2.5 真空求解流程

图 2.1对应 `src/maxwell.c` 的单谱求解；源积分见图 1.1，局部装配见第 2.3.4 节。

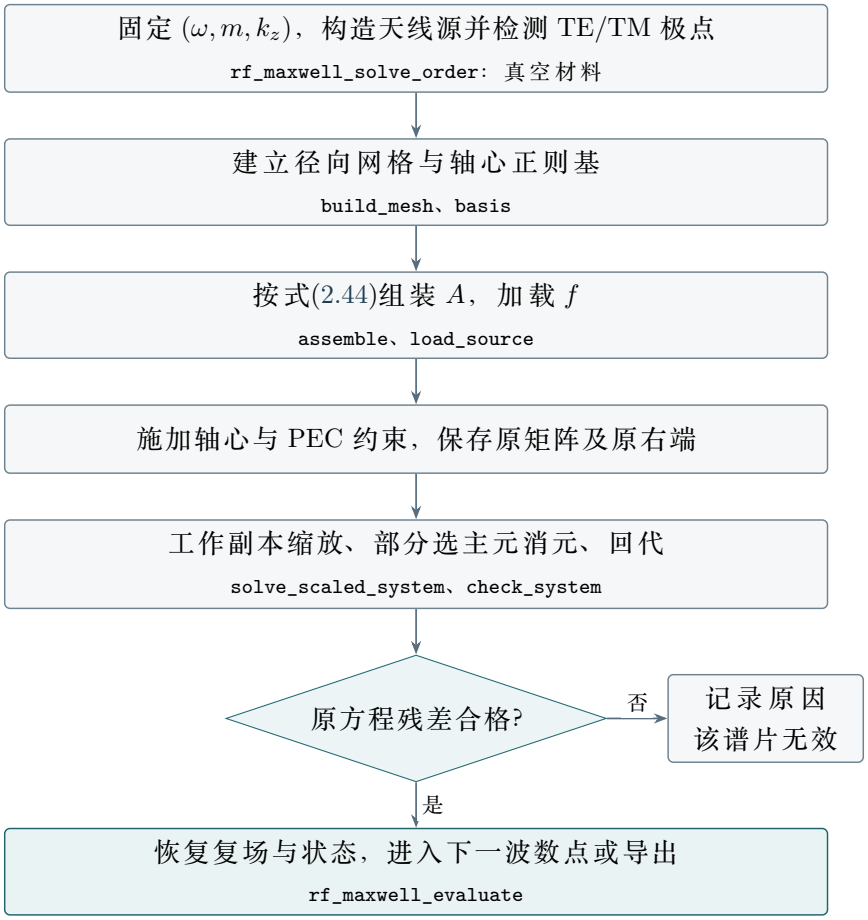


图 2.1: 真空单谱求解。被源激励的理想无损极点在组装前返回状态；波数扫描对各谱片重复此流程。

残差与源功使用消元前保存的 A, f。波数扫描保存各点的源谱、复场和有效状态；单个场谱片失败时继续其他点，源积分失败或用户停止时结束任务。

第三章　冷等离子体

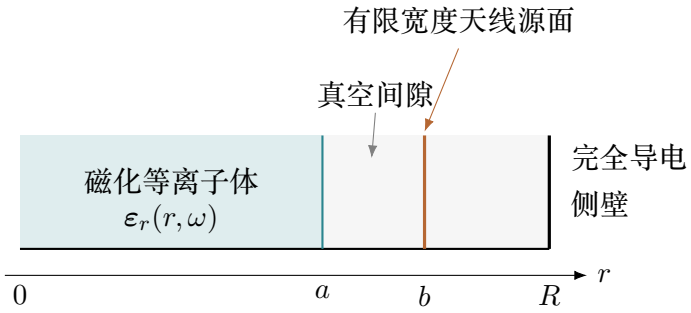
第二章已由规定天线源求得真空响应。本章保持同一源谱与带状几何，将材料响应加入 Maxwell 方程：先从粒子运动推导介电张量，再建立耦合场方程，最后由复场计算能流与吸收。第 3.4 节把这些公式落实为程序中的有限元、谱积分和空间重构步骤。介电公式保留物种求和形式，当前代码取电子和一种指定离子，密度与碰撞剖面作为输入。

3.1　冷等离子体模型与介电响应

3.1.1　模型范围与径向分区

采用**给定平衡剖面的线性磁化冷等离子体**：平衡密度、碰撞频率可以随半径变化，静磁场沿圆柱轴，平衡量不依赖方位角或轴向位置；驱动为单一正频率。天线采用面内宽度为 $L_{\text{宽}}$（m）的零厚度规定电流源，几何与源积分使用同一带面。材料用无量纲相对介电张量 $\varepsilon_r(r,\omega)$ 表示，其下标 r 表示 relative（相对），自变量 r 则为半径；$\omega>0$ 是驱动角频率（rad/s）。给定平衡下的圆柱波激发框架可参见文献 [6]。

a 是等离子体半径，b 是单圆柱面天线半径，R 是金属侧壁内半径，单位均为 m，取 $0<a<b<R$。多半径馈线和回流按实际位置逐段加载，带面应位于真空区域。



径向分区示意。天线为零厚度面源，带宽沿带面展开。

轴向取无界圆柱，无端盖反射。等离子体外侧至导电壁之间按真空处理，径向材料分区如图所示。

已知平衡密度、碰撞频率、静磁场及天线电流，求复电场、射频磁场、等离子体响应电流、能流和电磁吸收。背景剖面作为输入，完整场方程保留横向与纵向耦合。

3.1.2　材料参数与单位

下表仅列材料新增量；几何、峰值相量与谱单位沿用第 1.1 节。

记号	单位	物理定义与输入要求
B_0	T	静磁场在 $+z$ 方向的带符号分量，$\mathbf{B}_0 = B_0\mathbf{e}_z$。本模型取空间常量；允许反向。
s	无量纲编号	粒子种类编号；当前代码取 $s = e, i$，分别表示电子和单一离子种类。
q_s, M_s	C, kg	第 s 种粒子的带符号电荷和正质量；$q_e = -e$，$q_i = Ze$，$e > 0$ 为元电荷，Z 为无量纲正整数电荷数。
$n_s(r)$	m^{-3}	第 s 种粒子的非负平衡数密度；满足 $\sum_s q_s n_s = 0$ 的准中性背景，求和遍历带电物种。
$n_e(r), n_i(r)$	m^{-3}	电子、单一离子种类的数密度；当前准中性模型取 $n_i = n_e/Z$。
$\nu_s(r)$	s^{-1}	非负有效动量阻尼频率；可直接给定，也可由指定的碰撞模型和数据计算后输入。

冷流体闭合忽略射频压力梯度，背景温度可以非零。有限碰撞支持直接输入有效阻尼，或由温度与中性气压计算动量弛豫和种间摩擦；后者的完整推导见第 3.1.6 节。温度仅用于碰撞闭合。

3.1.3 平衡剖面与两个基本特征频率

程序以轴心电子密度 $n_0 = n_e(0) \geq 0$（m^{-3}）和无量纲密度剖面参数 η 为输入，提供三种剖面。对非均匀剖面，$n_0 > 0$ 时 $\eta = n_e(a^-)/n_0$，其中 a^- 表示从等离子体内侧趋近边界。抛物线取 $0 \leq \eta \leq 1$，Gaussian 取 $0 < \eta \leq 1$；均匀剖面不使用 η。ln 和 exp 分别为自然对数和指数函数。在 $0 \leq r < a$ 内，

$$n_e(r) = n_0 \qquad \text{（均匀），} \tag{3.1}$$

$$n_e(r) = n_0\left[1 - (1-\eta)\frac{r^2}{a^2}\right] \qquad \text{（抛物线），} \tag{3.2}$$

$$n_e(r) = n_0 \exp\left[\ln(\eta)\frac{r^2}{a^2}\right] \qquad \text{（Gaussian）．} \tag{3.3}$$

均匀剖面的实际边缘密度比为 1。$n_0 = 0$ 时直接得到真空材料；$r > a$ 也取真空。边缘密度非零时，材料在 $r = a$ 发生跳变。

比较密度剖面时，可固定轴心密度，也可调整轴心密度以固定单位轴长电子数 $2\pi\int_0^a r n_e(r)\,\mathrm{d}r$（$\mathrm{m}^{-1}$）。当前程序直接输入轴心值和边缘比，碰撞剖面独立于密度给定，其具体函数见第 3.1.4 节。

对每个粒子种类，定义非负等离子体角频率 $\omega_{ps}(r)$ 与带符号回旋角频率 Ω_s，单位均为 rad/s；下标 ps 表示物种 s 的等离子体响应。由密度、电荷、质量和静磁场计算

$$\boxed{\omega_{ps}^2(r) = \frac{n_s(r) q_s^2}{\epsilon_0 M_s}, \qquad \Omega_s = \frac{q_s B_0}{M_s}.} \tag{3.4}$$

上述粒子编号、密度、电荷、质量、静磁场与真空介电常数均取前表定义。正向静磁场中，电子 $\Omega_e < 0$，正离子 $\Omega_i > 0$；以下横向介电耦合的推导采用这一带符号约定。

无密度、无静磁场及无碰撞的代数退化关系将在介电表达式之后统一核对。

模型近似。方程保留粒子惯性、沿磁场电场和位移电流，采用冷流体闭合。有限 Larmor 半径与 Landau 阻尼等动理学效应需使用相应的介电响应。

3.1.4 碰撞剖面与材料取值

有限碰撞的直接输入来源以轴心率 $\nu_s(0)$ 和边缘比 $\eta_{\nu,s}$ 规定

$$\nu_s(r) = \nu_s(0)\left[1 + (\eta_{\nu,s} - 1)\frac{r^2}{a^2}\right], \qquad s \in \{e, i\}, \quad 0 \le r < a. \tag{3.5}$$

因此 $\nu_s(a^-) = \eta_{\nu,s}\nu_s(0)$。在每个实际求积半径，先求密度及碰撞率，再代入式(3.14)–(3.16)。真空侧取 $S = P = 1, D = 0$；材料界面分别保留内、外侧值。回旋分母采用 $[(\omega + \mathrm{i}\nu_s) - \Omega_s][(\omega + \mathrm{i}\nu_s) + \Omega_s]$ 的乘积形式，以减少接近回旋频率时的相减消去。

3.1.5 从粒子运动方程推导复介电张量

令 $\mathbf{v}_s$ 是第 s 种粒子的射频速度相量（m/s），$\mathbf{E}$ 是射频电场相量（V/m），$\mathbf{J}_s = n_s q_s \mathbf{v}_s$ 是该物种的响应电流密度（$\mathrm{A/m^2}$）。下标 r, ϕ, z 表示同一观察点的径向、方位、轴向分量。采用相对于静止背景的有效动量阻尼，线性运动方程为

$$M_s(\nu_s - \mathrm{i}\omega)\mathbf{v}_s = q_s\left(\mathbf{E} + \mathbf{v}_s \times B_0\mathbf{e}_z\right), \qquad \mathbf{J}_s = n_s q_s \mathbf{v}_s. \tag{3.6}$$

在局部圆柱基矢中，叉积的径向分量为 $B_0 v_{s,\phi}$，方位分量为 $-B_0 v_{s,r}$，因而

$$(\nu_s - \mathrm{i}\omega)v_{s,r} - \Omega_s v_{s,\phi} = (q_s/M_s)E_r, \tag{3.7}$$

$$(\nu_s - \mathrm{i}\omega)v_{s,\phi} + \Omega_s v_{s,r} = (q_s/M_s)E_\phi, \tag{3.8}$$

$$(\nu_s - \mathrm{i}\omega)v_{s,z} = (q_s/M_s)E_z. \tag{3.9}$$

前两式组成一个局部二元线性代数方程组；将它直接求逆，得到完全展开的速度：

$$v_{s,r} = \frac{q_s}{M_s}\frac{\mathrm{i}(\omega + \mathrm{i}\nu_s)E_r - \Omega_s E_\phi}{(\omega + \mathrm{i}\nu_s)^2 - \Omega_s^2}, \tag{3.10}$$

$$v_{s,\phi} = \frac{q_s}{M_s}\frac{\Omega_s E_r + \mathrm{i}(\omega + \mathrm{i}\nu_s)E_\phi}{(\omega + \mathrm{i}\nu_s)^2 - \Omega_s^2}, \tag{3.11}$$

$$v_{s,z} = \frac{\mathrm{i}q_s E_z}{M_s(\omega + \mathrm{i}\nu_s)}. \tag{3.12}$$

总等离子体电流密度为 $\mathbf{J}_{\mathrm{pl}} = \sum_s \mathbf{J}_s$（$\mathrm{A/m^2}$），下标 pl 表示等离子体。把它并入无量纲相对介电张量 $\boldsymbol{\varepsilon}_r$。以 I_3 表示三阶单位矩阵，以无量纲复系数 S, D, P 分别表示横向对角响应、磁化横向耦合和轴向响应，定义

$$\boxed{\mathbf{J}_{\mathrm{pl}} = -\mathrm{i}\omega\epsilon_0(\boldsymbol{\varepsilon}_r - \mathsf{I}_3)\mathbf{E}, \qquad \boldsymbol{\varepsilon}_r = \begin{pmatrix} S & -\mathrm{i}D & 0 \\ \mathrm{i}D & S & 0 \\ 0 & 0 & P \end{pmatrix}.} \tag{3.13}$$

S, D, P 均在所求半径 r 和驱动角频率 ω 处取值，具体展开如下。射频磁导率取 μ_0。

介电系数的最终展开式与符号核对

将前述速度解乘 $n_s q_s$，按式(3.13)逐分量比较，得到

$$\boxed{S(r,\omega) = 1 - \sum_s \frac{\omega_{ps}^2(r)(\omega + \mathrm{i}\nu_s(r))}{\omega\left[(\omega + \mathrm{i}\nu_s(r))^2 - \Omega_s^2\right]}}, \tag{3.14}$$

$$\boxed{D(r,\omega) = \sum_s \frac{\omega_{ps}^2(r)\Omega_s}{\omega\left[(\omega + \mathrm{i}\nu_s(r))^2 - \Omega_s^2\right]}}, \tag{3.15}$$

$$\boxed{P(r,\omega) = 1 - \sum_s \frac{\omega_{ps}^2(r)}{\omega(\omega + \mathrm{i}\nu_s(r))}}. \tag{3.16}$$

求和符号 $\sum_s$ 遍历模型包含的带电物种；当前实现仅取电子和指定单离子两项。ω_{ps}, Ω_s 由式(3.4)定义，ν_s 为非负阻尼频率。

由这些表达式可直接检验：

- 当全部 $n_s = 0$ 时，$S = P = 1, D = 0$，即真空单位张量。
- 当 $B_0 = 0$ 时，$D = 0, S = P$，得到各向同性冷等离子体响应。
- 反转 B_0 时，S, P 不变而 D 反号；因此旋向选择也相应改变。
- 当全部 $\nu_s = 0$，且频率不处于奇异点时，S, D, P 为实数，张量为厄米矩阵。此时材料响应无耗散。

式(3.6)对应直接输入来源的独立背景阻尼。温度与气压来源使用下一节推导的守恒种间摩擦和耦合介电响应。

3.1.6 由温度与气压计算动量弛豫率及耦合响应

温度与气压方式仍求解线性冷流体波动问题。温度只用于给定平衡分布的碰撞闭合，不增加压强梯度、能量输运、Landau 阻尼或有限 Larmor 半径项。输入中性气体分压 p_n（Pa）、气体温度 T_g（K）、电子及离子温度 T_e, T_i（eV）；本文温度的 eV 数值满足 $\mathcal{T}_e = eT_e$、$\mathcal{T}_i = eT_i$，$\mathcal{T}_n = k_B T_g$，其中 $\mathcal{T}$ 为单位 J 的热能，$e > 0$ 是基本电荷。本版这四个输入在等离子体区均匀；电子与离子密度仍按既有径向剖面取值。气压不是电子与离子的总压，也不用于替代给定的 $n_e(r)$。

从中性密度与散射截面得到摩擦率 理想中性气体给出

$$n_n = \frac{p_n}{k_B T_g} \qquad [\mathrm{m}^{-3}]. \tag{3.17}$$

设带电粒子质量为 M_s，中性质量为 M_n，约化质量与相对速度热能为

$$\mu_{sn} = \frac{M_s M_n}{M_s + M_n}, \qquad \Theta_{sn} = \mu_{sn}\left(\frac{\mathcal{T}_s}{M_s} + \frac{\mathcal{T}_n}{M_n}\right). \tag{3.18}$$

μ_{sn} 单位 kg，Θ_{sn} 单位 J。两个各向同性 Maxwell 分布在零相对漂移下给出

$$F_0(\mathbf{g}) = \left(\frac{\mu_{sn}}{2\pi\Theta_{sn}}\right)^{3/2} \exp\left(-\frac{\mu_{sn} g^2}{2\Theta_{sn}}\right), \qquad \int F_0 \, \mathrm{d}^3 g = 1. \tag{3.19}$$

$\mathbf{g}$ 是相对速度（m/s）。角向动量转移截面定义为 $\sigma_{sn}^{(m)} = \int (1-\cos\chi)(\mathrm{d}\sigma/\mathrm{d}\Omega)\,\mathrm{d}\Omega$（$\mathrm{m}^2$），$\chi$ 是质心系散射角。中性背景平均静止，带电粒子作小漂移 $\mathbf{u}_s$ 时，相对分布的一阶项为 $F(\mathbf{g}) = F_0(\mathbf{g})[1+\mu_{sn}\mathbf{g}\cdot\mathbf{u}_s/\Theta_{sn}] + O(u_s^2)$。单位体积的平均摩擦力由两体碰撞的动量变化得到

$$\begin{aligned}\mathbf{R}_{sn} &= -n_s n_n \mu_{sn} \int g\,\sigma_{sn}^{(m)}(g)\mathbf{g} F(\mathbf{g})\,\mathrm{d}^3 g \\ &= -\frac{n_s n_n \mu_{sn}^2}{3\Theta_{sn}} \left\langle g^3 \sigma_{sn}^{(m)} \right\rangle_0 \mathbf{u}_s = -M_s n_s \nu_{sn} \mathbf{u}_s .\end{aligned} \tag{3.20}$$

这里用各向同性恒等式 $\langle g_i g_j h(g)\rangle = \delta_{ij}\langle g^2 h(g)\rangle/3$，平均下标 0 对应 F_0。令 $x = \mu_{sn} g^2/(2\Theta_{sn})$，得到实际使用的动量弛豫系数

$$\boxed{\begin{aligned}&\nu_{sn} = n_n K_{sn}^{(m)}, \\ &K_{sn}^{(m)} = \frac{\mu_{sn}}{M_s}\frac{4}{3\sqrt{\pi}}\sqrt{\frac{2\Theta_{sn}}{\mu_{sn}}}\int_0^\infty x^2 e^{-x}\,\sigma_{sn}^{(m)}\!\left(\varepsilon_{\mathrm{cm}} = \frac{\Theta_{sn}}{e}x\right)\mathrm{d}x .\end{aligned}} \tag{3.21}$$

$K_{sn}^{(m)}$ 单位 m^3/s，ν_{sn} 单位 s^{-1}；截面的能量自变量以 eV 数值表示。这个小漂移动量平均与简单碰撞计数 $\langle\sigma g\rangle$ 不同。自定义常数截面 $\sigma_{sn,0}^{(m)}$ 时，利用 $\int_0^\infty x^2 e^{-x}\,\mathrm{d}x = 2$，直接使用解析式

$$K_{sn}^{(m)} = \frac{4}{3}\frac{M_n}{M_s+M_n}\sigma_{sn,0}^{(m)}\sqrt{\frac{8}{\pi}\left(\frac{\mathcal{T}_s}{M_s}+\frac{\mathcal{T}_n}{M_n}\right)}. \tag{3.22}$$

电子同种碰撞和单离子同种碰撞守恒各自流体的总动量，不能把其热化频率直接相加为对静止背景的阻尼。

内置氩模型与自定义截面 内置模型为 Ar 中性气体与 Ar^+，$M_n = M_i = 39.948\,\mathrm{u}$、$Z = 1$。电子使用 Phelps–Petrović 弹性动量转移拟合 [17]。令 E 为电子 LAB 能量的 eV 数值，并定义

$$A(E) = \frac{6}{[1+E/0.1+(E/0.6)^2]^{3.3}}, \tag{3.23}$$

$$B(E) = \frac{1.1E^{1.4}}{[1+(E/15)^{1.2}]\sqrt{1+(E/5.5)^{2.5}+(E/60)^{4.1}}}, \tag{3.24}$$

$$\sigma_{en}^{(m)}(E) = 10^{-20}\left[|A(E)-B(E)| + \frac{0.05}{(1+E/10)^2} + \frac{0.01E^3}{1+(E/12)^6}\right]\ \mathrm{m}^2. \tag{3.25}$$

电子与重中性的质量差很大，本拟合中的 LAB 能量取带电粒子相对中性的 $\mu_{en}g^2/(2e)$；忽略的有限靶质量修正为 $O(m_e/M_n)$。电子激发与电离的反应率未额外并入本弹性摩擦近似。

离子总动量转移截面采用 Phelps 模型的拟合 [18]：

$$\sigma_{in}^{(m)}(\varepsilon_{\mathrm{cm}}) = 1.15\times10^{-18}E_{\mathrm{lab}}^{-0.1}\left(1+\frac{0.015}{E_{\mathrm{lab}}}\right)^{0.6}\ \mathrm{m}^2, \qquad E_{\mathrm{lab}} = 2\varepsilon_{\mathrm{cm}}. \tag{3.26}$$

式中能量均用 eV 数值。这个因子 2 来自同质量靶粒子静止时 LAB 与 COM 的换算 [19]。总动量截面等于各向同性散射部分加两倍后向散射部分，已含对称电荷交换，不能再另加一次电荷交换贡献。程序对内置氩模型采用 $T_e = 0.1$–20 eV、$T_i = 0.001$–10 eV、$T_g = 50$–3000 K 的输入窗口，并检查质量和电荷态；这些窗口是实现的使用范围。其他气体可选择自定义常数动量转移截面及中性质量，式(3.22)给出相应近似；电离化学与非 Maxwell 分布需另给模型。

电子–离子摩擦与动量守恒 可选择计入经典弱耦合 Maxwellian 电子–离子摩擦。采用电子热速度远大于离子热速度的重离子近似，

$$\nu_{ei}=\frac{4\sqrt{2\pi}}{3}\frac{n_eZ[e^2/(4\pi\epsilon_0)]^2\ln\Lambda}{\sqrt{m_e}\,\mathcal{T}_e^{3/2}},\qquad \nu_{ie}=\frac{m_en_e}{M_in_i}\nu_{ei}=\frac{Zm_e}{M_i}\nu_{ei}. \tag{3.27}$$

ν_{ei}、ν_{ie} 为两物种动量交换率；代码检查 $T_i/M_i\le 0.01T_e/m_e$，以限制忽略离子热运动的误差。由 $n_i=n_e/Z$ 保证 $m_en_e\nu_{ei}=M_in_i\nu_{ie}$。前式在 SI 密度、eV 温度下约为 $\nu_{ei}=2.91\times10^{-12}n_eZ\ln\Lambda/T_e^{3/2}$ s^{-1}[20]。本实现明确采用电子 Debye 截断与经典/量子下限：

$$\begin{aligned} v_{Te}&=\sqrt{2\mathcal{T}_e/m_e},\qquad \lambda_{De}=\sqrt{\frac{\epsilon_0\mathcal{T}_e}{n_ee^2}},\\ b_{90}&=\frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0m_ev_{Te}^2},\qquad b_q=\frac{\hbar}{2m_ev_{Te}},\qquad \ln\Lambda=\ln\frac{\lambda_{De}}{\max(b_{90},b_q)}. \end{aligned} \tag{3.28}$$

λ_{De},b_{90},b_q 单位 m，$\hbar$ 为约化 Planck 常数。代码要求 $\ln\Lambda\ge 2$，作为此弱耦合近似的使用门限；不把无效的负对数钳成正值。关闭库仑选项或局部 $n_e=0$ 时，两项交换率为零。

电子–离子摩擦必须依赖相对速度。对峰值射频相量，实际方程为

$$[\nu_{en}+\nu_{ei}-\mathrm{i}\omega]\mathbf{v}_e-\nu_{ei}\mathbf{v}_i-\Omega_e\mathbf{v}_e\times\mathbf{e}_z=\frac{-e}{m_e}\mathbf{E}, \tag{3.29}$$

$$[\nu_{in}+\nu_{ie}-\mathrm{i}\omega]\mathbf{v}_i-\nu_{ie}\mathbf{v}_e-\Omega_i\mathbf{v}_i\times\mathbf{e}_z=\frac{Ze}{M_i}\mathbf{E}. \tag{3.30}$$

界面报告的对角率为 $\nu_e=\nu_{en}+\nu_{ei}$、$\nu_i=\nu_{in}+\nu_{ie}$。求场同时保留非对角摩擦项；把这两个总和直接代入独立阻尼公式会丢失反作用。

圆极化求逆与介电张量 定义 $v_{s,\pm}=v_{s,r}\pm\mathrm{i}v_{s,\phi}$、$E_\pm=E_r\pm\mathrm{i}E_\phi$，纵向记号 $c=0$ 对应 z。令 $h_c=1,-1,0$ 分别对应 $+,-,0$，并定义

$$a_{e,c}^{(n)}=\nu_{en}-\mathrm{i}(\omega-h_c\Omega_e),\qquad a_{i,c}^{(n)}=\nu_{in}-\mathrm{i}(\omega-h_c\Omega_i). \tag{3.31}$$

记 $b_e=-e/m_e$、$b_i=Ze/M_i$，各通道只需求解一个物种二元系统：

$$\begin{pmatrix} a_{e,c}^{(n)}+\nu_{ei} & -\nu_{ei}\\ -\nu_{ie} & a_{i,c}^{(n)}+\nu_{ie}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}v_{e,c}\\ v_{i,c}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}b_e\\ b_i\end{pmatrix}E_c. \tag{3.32}$$

利用准中性与摩擦守恒，驱动分子中的库仑项恰好相消。用单位电场的速度响应 $u_{s,c}=v_{s,c}/E_c$，可写成数值上避免大数相消的形式

$$\begin{aligned} \Delta_c&=a_{e,c}^{(n)}a_{i,c}^{(n)}+\nu_{ei}a_{i,c}^{(n)}+\nu_{ie}a_{e,c}^{(n)},\\ u_{e,c}&=-\frac{e}{m_e}\frac{a_{i,c}^{(n)}}{\Delta_c},\qquad & u_{i,c}&=\frac{Ze}{M_i}\frac{a_{e,c}^{(n)}}{\Delta_c},\\ \sigma_c&=-en_eu_{e,c}+Zen_iu_{i,c},\qquad & \varepsilon_c&=1+\frac{\mathrm{i}\sigma_c}{\omega\epsilon_0}. \end{aligned} \tag{3.33}$$

$u_{s,c}$ 单位为 (m/s)/(V/m)，σ_c 为电导率（S/m），ε_c 无量纲。由圆极化变回圆柱基，

$$\boxed{S=\frac{\varepsilon_++\varepsilon_-}{2},\qquad D=\frac{\varepsilon_--\varepsilon_+}{2},\qquad P=\varepsilon_{c=0}.} \tag{3.34}$$

张量排列仍为式(3.13)，因此现有 Maxwell 弱式、空间重构及局部色散求解均沿用同一接口。关闭电子–离子摩擦时，上式退化为使用 ν_{en},ν_{in} 的独立阻尼响应；所有物理碰撞趋零时，在正则位置回到既有冷无损响应。

吸收的独立正定表达式 分别将两物种运动方程点乘 $M_s n_s \mathbf{v}_s^*/2$，求和取实部。惯性与静磁场项不作平均功，电子–离子摩擦合并为相对速度的模平方，得到

$$\boxed{q_{\mathrm{abs}} = \frac{1}{2}\left[m_e n_e \nu_{en}|\mathbf{v}_e|^2 + M_i n_i \nu_{in}|\mathbf{v}_i|^2 + m_e n_e \nu_{ei}|\mathbf{v}_e - \mathbf{v}_i|^2\right] \geq 0.} \tag{3.35}$$

它等于 $\mathrm{Re}(\mathbf{J}_{\mathrm{pl}} \cdot \mathbf{E}^*)/2$。实现中用 $|\mathbf{v}_s|^2 = (|v_{s,+}|^2 + |v_{s,-}|^2)/2 + |v_{s,z}|^2$，并对相对速度使用相同权重，避免重复计入交换耗散。对同一 (m, k_z) 的谱场应用此二次型，其单位按 Fourier 场谱的约定变为 W/m。

材料计算流程与极限处理 `src/collisions.c` 的 `rf_collision_rates` 先由 p_n, T_g 求 n_n，再用式(3.21)计算并缓存均匀温度对应的 $K_{en}^{(m)}, K_{in}^{(m)}$。

Ar 积分以 $x = 0, 1/16, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64$ 为分段端点。每段用 32 点 Gauss–Legendre 规则比较原区间与二分结果，按 $10^{-10} + 10^{-8}|I|$ 递归验收；I 的截面以 10^{-18} m^2 缩放，最大递归深度为 18。e^{-64} 之后的尾部远小于使用的容差；自定义常数截面直接采用解析积分。

每个径向材料取样再用当地 $n_e(r)$ 求库仑项，`rf_plasma_material` 计算三个圆极化二元系统并返回 S, D, P；吸收入口使用式(3.35)。

零碰撞极限不使用温度、气压、截面或库仑选项。构造内部正小量级时显式切回直接碰撞来源，再按第四章的原有正小量族、网格与求积验收求极限；正则端点与无碰撞参考分支也跳过温压模型。切换模式保留原输入，旧工程缺少新字段时确定地恢复为直接输入来源。

3.1.7 有限碰撞与零碰撞极限

有限碰撞可选择直接输入 $\nu_e(r), \nu_i(r)$，或由温度与气压确定各碰撞分项并求耦合响应。零碰撞极限独立于这些输入，先求统一正小量族，再比较层外复场与积分吸收；序列、网格和求积验收集中见第 4.8.2 节。在材料与边值问题均正则时，厄米介电张量给出 $q_{\mathrm{abs}} = 0$；内部简单共振层则可能保留有限积分吸收。

单模场和波数谱采用全波极限算法。空间相干重构使用正密度、至少一种碰撞率为正的有限碰撞场；其零碰撞推广需先在同一碰撞级完成全谱重构和积分，再联合取极限。“色散与射线”在正则位置使用解析无碰撞材料根，碰撞光学厚度为零，遇奇异层或 WKB 失效时停止。

3.2 天线与冷等离子体的耦合场方程

介电张量把粒子运动的响应写成电流与电场之间的关系。本节将该关系代入 Maxwell 方程，依次得到三个耦合电场方程、四个切向场分量的一阶方程，以及包含界面和规定天线源的弱形式。天线电流谱仍由第一章的几何积分给定。

3.2.1 Maxwell 主方程与两类电流的作用

用 $\mathbf{B}_{\mathrm{RF}}$ 表示射频磁场相量（T），区别于静磁场 $B_0\mathbf{e}_z$；$\mathbf{J}_{\mathrm{ant}}$ 是规定天线电流密度（$\mathrm{A/m^2}$），下标 RF、ant 分别表示射频和天线。$\nabla\times$ 为旋度算子。在 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}$ 约定下，

$$\nabla\times\mathbf{E}=\mathrm{i}\omega\mathbf{B}_{\mathrm{RF}}, \tag{3.36}$$

$$\nabla\times\mathbf{B}_{\mathrm{RF}}=\mu_0\mathbf{J}_{\mathrm{ant}}+\mu_0\mathbf{J}_{\mathrm{pl}}-\mathrm{i}\omega\mu_0\epsilon_0\mathbf{E} \tag{3.37}$$

$$=\mu_0\mathbf{J}_{\mathrm{ant}}-\mathrm{i}\omega\mu_0\epsilon_0\boldsymbol{\varepsilon}_r\mathbf{E}. \tag{3.38}$$

对式(3.36)再取旋度，将式(3.38)代入，得到

$$\boxed{\nabla\times\nabla\times\mathbf{E}-k_0^2\boldsymbol{\varepsilon}_r(r,\omega)\mathbf{E}=\mathrm{i}\omega\mu_0\mathbf{J}_{\mathrm{ant}},\qquad k_0=\omega/c_0.} \tag{3.39}$$

式(3.39)是有源场的主方程：右端为规定天线电流，左端介电张量包含等离子体响应。

帽号沿用第一章的方位平均与轴向 Fourier 正变换，$\widehat{\mathbf{J}}_{\mathrm{ant}}$ 为保留半径的体电流谱（$\mathrm{A/m}$）。单圆柱面源位于 $r=b$ 时，以 K_ϕ,K_z 表示同一 (m,k_z) 的方位和轴向面电流谱（A），$\delta(r-b)$ 为单位 $\mathrm{m^{-1}}$ 的径向 Dirac 分布，满足径向积分抽取 $r=b$ 处被积函数值。于是

$$\widehat{J}_{\mathrm{ant},r}=0,\qquad \widehat{J}_{\mathrm{ant},\phi}=K_\phi(m,k_z)\delta(r-b),\qquad \widehat{J}_{\mathrm{ant},z}=K_z(m,k_z)\delta(r-b). \tag{3.40}$$

面电流谱由第一章的真实带宽几何积分给出。多半径源按完整的 $\widehat{\mathbf{J}}_{\mathrm{ant}}(r)$ 加载，以保留源的径向位置。

规定电流、频率和几何固定时，K_ϕ,K_z 保持不变，等离子体通过介电张量改变场响应。由馈电电压反求天线电流，则需另联立导体、端口与电路方程。

平衡只依赖 r 时，$\boldsymbol{\varepsilon}_r$ 不混合不同的 m,k_z。将方位、轴向导数分别替换成 $\mathrm{i}m,\mathrm{i}k_z$，仍得到每个模式独立的径向问题；若背景依赖 z 或 ϕ，这一独立模式结构通常不再成立。

3.2.2 三个电场径向方程的最终展开形式

以下所有帽号量属于同一个 (m,k_z)，省略重复参数；撇号表示 $\mathrm{d}/\mathrm{d}r$，双撇号表示二阶径向导数。$\widehat{E}_r,\widehat{E}_\phi,\widehat{E}_z$ 的单位均为 V；直接输入来源的 S,D,P 由式(3.14)–(3.16)给出，温压来源则采用式(3.34)。

第 2.1 节旋度展开仍然成立，只需把电场项替换为张量乘积：

$$(\boldsymbol{\varepsilon}_r\widehat{\mathbf{E}})_r=S\widehat{E}_r-\mathrm{i}D\widehat{E}_\phi,\quad (\boldsymbol{\varepsilon}_r\widehat{\mathbf{E}})_\phi=\mathrm{i}D\widehat{E}_r+S\widehat{E}_\phi,\quad (\boldsymbol{\varepsilon}_r\widehat{\mathbf{E}})_z=P\widehat{E}_z. \tag{3.41}$$

因此完整有源方程为

$$\boxed{\left(\frac{m^2}{r^2}+k_z^2-k_0^2S\right)\widehat{E}_r+\frac{\mathrm{i}m}{r}\widehat{E}_\phi'+\left(\frac{\mathrm{i}m}{r^2}+\mathrm{i}k_0^2D\right)\widehat{E}_\phi+\mathrm{i}k_z\widehat{E}_z'=\mathrm{i}\omega\mu_0\widehat{J}_{\mathrm{ant},r}.} \tag{3.42}$$

$$\boxed{-\widehat{E}_\phi''-\frac{1}{r}\widehat{E}_\phi'+\left(\frac{1}{r^2}+k_z^2-k_0^2S\right)\widehat{E}_\phi+\frac{\mathrm{i}m}{r}\widehat{E}_r'-\left(\frac{\mathrm{i}m}{r^2}+\mathrm{i}k_0^2D\right)\widehat{E}_r-\frac{mk_z}{r}\widehat{E}_z=\mathrm{i}\omega\mu_0\widehat{J}_{\mathrm{ant},\phi}.} \tag{3.43}$$

$$\boxed{-\widehat{E}_z'' - \frac{1}{r}\widehat{E}_z' + \left(\frac{m^2}{r^2} - k_0^2 P\right)\widehat{E}_z + \mathrm{i}k_z\widehat{E}_r' + \frac{\mathrm{i}k_z}{r}\widehat{E}_r - \frac{mk_z}{r}\widehat{E}_\phi = \mathrm{i}\omega\mu_0\widehat{J}_{\mathrm{ant},z}.} \tag{3.44}$$

$r, m, k_z, k_0, \omega, \mu_0$ 的定义见第 3.1 节；规定源 $\widehat{\mathbf{J}}_{\mathrm{ant}}$ 见本节开头的 Maxwell 主方程。源面以分布或弱形式加载；在没有规定天线体源的开区间内，右端为零。

三个电场分量构成耦合系统。第一式不含 $\widehat{E}_r$ 的二阶径向导数，边界条件应按完整 Maxwell 系统配置。密度非均匀性通过随 r 变化的介电张量进入方程。

在 $S = P = 1, D = 0$ 时，三式分别恢复式(2.11)–(2.13)。这一代数退化关系将冷等离子体场方程与前文真空基准连接起来。

3.2.3 四个切向分量的闭合一阶系统

也可选择 $\widehat{E}_\phi, \widehat{E}_z, \widehat{B}_\phi, \widehat{B}_z$ 为四个径向未知量，直接由 Maxwell 方程消去两个径向分量，得到一阶系统 [6, 7]。这里 $\widehat{B}_\nu$ 一律表示射频磁场的 Fourier 系数（T·m），$\nu = r, \phi, z$ 是分量编号。

在不含规定天线体源的径向区间，逐分量写出式(3.36)和(3.38)，可得

$$\widehat{E}_\phi' = -\frac{\widehat{E}_\phi}{r} + \frac{\mathrm{i}m}{r}\widehat{E}_r + \mathrm{i}\omega\widehat{B}_z, \tag{3.45}$$

$$\widehat{E}_z' = \mathrm{i}k_z\widehat{E}_r - \mathrm{i}\omega\widehat{B}_\phi, \tag{3.46}$$

$$\widehat{B}_\phi' = -\frac{\widehat{B}_\phi}{r} + \frac{\mathrm{i}m}{r}\widehat{B}_r - \frac{\mathrm{i}\omega P}{c_0^2}\widehat{E}_z, \tag{3.47}$$

$$\widehat{B}_z' = \mathrm{i}k_z\widehat{B}_r - \frac{\omega D}{c_0^2}\widehat{E}_r + \frac{\mathrm{i}\omega S}{c_0^2}\widehat{E}_\phi. \tag{3.48}$$

两个径向分量由余下两条 Maxwell 方程给出：

$$\boxed{\widehat{B}_r = \frac{m\widehat{E}_z}{\omega r} - \frac{k_z\widehat{E}_\phi}{\omega}, \qquad \widehat{E}_r = \frac{\mathrm{i}D}{S}\widehat{E}_\phi + \frac{c_0^2}{\omega S}\left(k_z\widehat{B}_\phi - \frac{m}{r}\widehat{B}_z\right).} \tag{3.49}$$

后一式仅在 $S \neq 0$ 时可用。这里 r 是半径，m, k_z 是 Fourier 模式，c_0 是真空光速，S, D, P 是介电系数；所有撇号都表示径向导数。

以最后一条磁场方程为例，乘 i 并代入 $\widehat{B}_r$，得到

$$\mathrm{i}\widehat{B}_z' = -\frac{\mathrm{i}\omega D}{c_0^2}\widehat{E}_r + \frac{k_z^2 - k_0^2 S}{\omega}\widehat{E}_\phi - \frac{mk_z}{\omega r}\widehat{E}_z. \tag{3.50}$$

这一步固定了交叉项的符号，不依赖天线种类。将两个径向分量代回，得到四个切向场的闭合系统。

四个切向场的闭合一阶系统

将式(3.49)代入上述四个切向方程，不再保留未求出的中间场分量：

$$\begin{aligned}
\widehat{E}'_\phi &= -\frac{1+mD/S}{r}\widehat{E}_\phi + \frac{\mathrm{i}c_0^2 m k_z}{\omega r S}\widehat{B}_\phi + \mathrm{i}\left(\omega - \frac{c_0^2 m^2}{\omega r^2 S}\right)\widehat{B}_z,\\
\widehat{E}'_z &= -\frac{k_z D}{S}\widehat{E}_\phi + \mathrm{i}\left(\frac{c_0^2 k_z^2}{\omega S} - \omega\right)\widehat{B}_\phi - \frac{\mathrm{i}c_0^2 k_z m}{\omega r S}\widehat{B}_z,\\
\widehat{B}'_\phi &= -\frac{\mathrm{i}k_z m}{\omega r}\widehat{E}_\phi + \mathrm{i}\left(\frac{m^2}{\omega r^2} - \frac{\omega P}{c_0^2}\right)\widehat{E}_z - \frac{\widehat{B}_\phi}{r},\\
\widehat{B}'_z &= \mathrm{i}\left[\frac{\omega}{c_0^2}\left(S - \frac{D^2}{S}\right) - \frac{k_z^2}{\omega}\right]\widehat{E}_\phi + \frac{\mathrm{i}k_z m}{\omega r}\widehat{E}_z\\
&\quad - \frac{k_z D}{S}\widehat{B}_\phi + \frac{mD}{rS}\widehat{B}_z.
\end{aligned} \tag{3.51}$$

其中四个未知量及单位沿用本小节定义；D^2 是复数 D 的平方。该系统在无天线体源且 $S \neq 0$ 的区间成立，跨天线面时施加式(2.23)的跳跃条件。

主求解采用三个电场分量的矢量有限元弱形式，四个切向场的一阶系统则提供同一 Maxwell 边值问题的另一种等价表达。

式(3.51)含 $1/S$，在 $S = 0$ 处不能直接消元。以下有限元弱式保留未除以 S 的 Maxwell 结构，正碰撞求解及其共振极限分别在本章末和第 四 章处理。

3.2.4 轴心、等离子体界面、源面与外壁条件

轴心。背景光滑且无源时，电场和磁场均满足式(2.22)所对应的圆柱正则幂次；有限元使用第二章的首单元基。

等离子体—真空界面 $r = a$。若界面没有另加规定的表面电流或外部自由表面电荷，则切向 $\widehat{E}_\phi, \widehat{E}_z, \widehat{B}_\phi, \widehat{B}_z$ 连续，法向 $\widehat{B}_r$ 连续。有效电位移的法向分量满足

$$\epsilon_0\left(S\widehat{E}_r - \mathrm{i}D\widehat{E}_\phi\right)\big|_{a^-} = \epsilon_0\widehat{E}_r\big|_{a^+}. \tag{3.52}$$

a^+ 表示从真空外侧趋近界面，与此前的内侧 a^- 相对；外侧真空取 $S = P = 1, D = 0$。式(3.52)使用包含等离子体响应的有效电位移，允许物理表面电荷、法向电场跳变和非零径向等离子体电流。对于 $\omega \neq 0$，部分法向条件可由 Maxwell 方程和切向匹配推出，求解时选取独立条件即可。

天线源面。单圆柱面沿用第二章的切向跳跃条件；多半径回路使用式(2.30)加载完整源。

外壁 $r = R$。完全导电壁要求 $\widehat{E}_\phi(R) = \widehat{E}_z(R) = 0$。轴向局域天线对应连续波数积分；无碰撞极限的实轴极点按因果与向外传播条件处理。

3.2.5 有限元弱形式与离散系统

令 $\nabla_{m,k_z}\times$ 表示第二章的 Fourier 圆柱旋度，$\mathbf{v}$ 为满足轴心与齐次切向壁面条件的无量纲测试函数。用 $r\mathbf{v}^*$ 乘主方程，在 $0<r<R$ 积分并对旋度分部积分，得到

$$\begin{aligned}\int_0^R r\left[(\nabla_{m,k_z}\times\mathbf{v})^*\cdot(\nabla_{m,k_z}\times\widehat{\mathbf{E}})-k_0^2\mathbf{v}^*\cdot\boldsymbol{\varepsilon}_r\widehat{\mathbf{E}}\right]\mathrm{d}r\\ =\mathrm{i}\omega\mu_0\int_0^R r\mathbf{v}^*\cdot\widehat{\mathbf{J}}_{\mathrm{ant}}\,\mathrm{d}r.\end{aligned}\tag{3.53}$$

本式两边的单位均为 V。壁面边界项因测试函数的切向条件消失，内部界面由匹配关系处理；天线跳跃等价地进入右端。径向积分采用圆柱测度 $r\,\mathrm{d}r$。

网格、材料和界面 在均匀底网格上插入材料界面、源面及共振邻域节点。记实际单元数为 N_{cell}，则

$$0=r_0<r_1<\cdots<r_{N_{\mathrm{cell}}}=R,\qquad h_j=r_{j+1}-r_j.\tag{3.54}$$

界面与节点重合，每个单元内部采用同一材料支段。普通单元保持 $r\widehat{E}_\phi,\widehat{E}_z$ 连续分片线性、$\widehat{E}_r$ 单元局部的相容插值；首单元使用轴心正则基。以 ξ_q,g_q 为 $[-1,1]$ 上的 Gauss 节点和权重，实际求积半径为 $r_{jq}=r_j+h_j(1+\xi_q)/2$。

离散线性系统 此后的有限元下标 a,b 表示无量纲自由度编号；作为半径出现的无下标 a,b 仍表示等离子体边界和天线位置。令 $\boldsymbol{\psi}_a(r)$ 为满足相容性和边界条件的无量纲矢量基函数，u_b 为单位 V 的待求复电场系数，用 $\widehat{\mathbf{E}}=\sum_b u_b\boldsymbol{\psi}_b$ 展开，求和遍历全局自由度。记 A_{ab} 为无量纲系统矩阵元，f_a 为单位 V 的源向量元，离散系统为 $\sum_b A_{ab}u_b=f_a$，其中

$$A_{ab}=\int_0^R r\left[(\nabla_{m,k_z}\times\boldsymbol{\psi}_a)^*\cdot(\nabla_{m,k_z}\times\boldsymbol{\psi}_b)-k_0^2\boldsymbol{\psi}_a^*\cdot\boldsymbol{\varepsilon}_r\boldsymbol{\psi}_b\right]\mathrm{d}r,\tag{3.55}$$

$$f_a=\mathrm{i}\omega\mu_0\int_0^R r\boldsymbol{\psi}_a^*\cdot\widehat{\mathbf{J}}_{\mathrm{ant}}\,\mathrm{d}r.\tag{3.56}$$

源向量元 f_a 与驱动频率 f 不同。径向离散沿用第 2.3 节的相容矢量基与复数带状消元，材料矩阵包含完整介电张量。

式(3.53)及其离散系统是程序求场的依据，具体组装、界面取值和求解顺序见第 3.4 节。

3.2.6 介电质量项的分量展开

将介电张量逐项乘入有限元基函数，旋度项保持真空形式，而质量项为

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\psi}_a^*\cdot\boldsymbol{\varepsilon}_r\boldsymbol{\psi}_b=S\big(\psi_{ar}^*\psi_{br}+\psi_{a\phi}^*\psi_{b\phi}\big)+P\psi_{az}^*\psi_{bz}\\ -\mathrm{i}D\psi_{ar}^*\psi_{b\phi}+\mathrm{i}D\psi_{a\phi}^*\psi_{br}.\end{aligned}\tag{3.57}$$

交叉项的符号直接来自 $\varepsilon_{r\phi}=-\mathrm{i}D$ 和 $\varepsilon_{\phi r}=\mathrm{i}D$。取 $a=b$，利用 $z-z^*=2\mathrm{i}\,\mathrm{Im}\,z$，得到

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\psi}_a^*\cdot\boldsymbol{\varepsilon}_r\boldsymbol{\psi}_a=S\big(|\psi_{ar}|^2+|\psi_{a\phi}|^2\big)+P|\psi_{az}|^2\\ +2D\ \mathrm{Im}(\psi_{ar}^*\psi_{a\phi}).\end{aligned}\tag{3.58}$$

这里 Im 作用于基函数乘积，D 保留其复数值。轴心正则基同时含径向和周向分量，因此这一耦合也贡献于矩阵对角元。每个求积点以 $-k_0^2 r\,\mathrm{d}r$ 乘上述质量项，再与旋度积分相加；局部到全局的装配仍由式(2.49)给出。

3.3 复场恢复、吸收与空间重构

3.3.1 复场恢复与局部吸收

电场求出后，由 Faraday 方程恢复磁场：

$$\widehat{B}_r = \frac{m}{\omega r}\widehat{E}_z - \frac{k_z}{\omega}\widehat{E}_\phi, \tag{3.59}$$

$$\widehat{B}_\phi = \frac{\mathrm{i}k_z\widehat{E}_r - \widehat{E}_z'}{\mathrm{i}\omega}, \tag{3.60}$$

$$\widehat{B}_z = \frac{\widehat{E}_\phi' + \widehat{E}_\phi/r - \mathrm{i}m\widehat{E}_r/r}{\mathrm{i}\omega}. \tag{3.61}$$

轴心值取相应正则极限；离散恢复直接使用相容基及其解析旋度：

$$\widehat{\mathbf{E}}(r) = \sum_a u_a \boldsymbol{\psi}_a(r), \qquad \widehat{\mathbf{B}}(r) = \frac{1}{\mathrm{i}\omega}\sum_a u_a \big(\nabla_{m,k_z} \times \boldsymbol{\psi}_a\big)(r). \tag{3.62}$$

界面按指定侧的单元和材料恢复，保留内、外两侧迹。由式(3.13)，等离子体电流谱的最终分量为

$$\widehat{J}_{\mathrm{pl},r} = -\mathrm{i}\omega\epsilon_0(S-1)\widehat{E}_r - \omega\epsilon_0 D\widehat{E}_\phi, \tag{3.63}$$

$$\widehat{J}_{\mathrm{pl},\phi} = \omega\epsilon_0 D\widehat{E}_r - \mathrm{i}\omega\epsilon_0(S-1)\widehat{E}_\phi, \tag{3.64}$$

$$\widehat{J}_{\mathrm{pl},z} = -\mathrm{i}\omega\epsilon_0(P-1)\widehat{E}_z. \tag{3.65}$$

$\widehat{J}_{\mathrm{pl},\nu}$ 单位 A/m，表示响应电流谱；规定天线电流谱仍由几何决定。也可以分别恢复各粒子的响应电流谱 $\widehat{\mathbf{J}}_s$（A/m），检查其和是否等于上面的总电流。

以 $q_{\mathrm{abs}}(r,\phi,z)$ 表示空间中时间平均电磁吸收功率密度（$\mathrm{W/m^3}$），下标 abs 表示吸收；它由同一位置的空间复相量定义为

$$\boxed{q_{\mathrm{abs}}(r,\phi,z) = \frac{1}{2}\,\mathrm{Re}\,[\mathbf{J}_{\mathrm{pl}} \cdot \mathbf{E}^*]} \qquad [\mathrm{W/m^3}]. \tag{3.66}$$

q_{abs} 为吸收功率密度，$\mathbf{E}, \mathbf{J}_{\mathrm{pl}}$ 为空间复相量，星号 $*$ 表示复共轭，峰值约定给出 $1/2$。利用张量可完全展开为

$$\boxed{\begin{aligned} q_{\mathrm{abs}} = \frac{\omega\epsilon_0}{2}\big[\,&\mathrm{Im}\,S(|E_r|^2 + |E_\phi|^2) + \mathrm{Im}\,P|E_z|^2 \\ &+ 2\,\mathrm{Im}\,D\ \mathrm{Im}(E_r^* E_\phi)\big]. \end{aligned}} \tag{3.67}$$

温压来源的 S, D, P 取式(3.34)，其独立正定功率核对采用式(3.35)；本张量内积对两种碰撞来源均成立。式中 $|E_\nu|^2 = E_\nu E_\nu^*$ 是该复电场分量的模平方。最后一项是横向分量耦合对吸收的贡献。无碰撞且无其他耗散时，正则冷模型的体吸收为零。

3.3.2 吸收谱、谱积分与径向沉积

对同一模式与波数 (m,k_z)，以 $q_m^{\mathrm{spec}}(r,k_z)$ 表示响应电流谱与电场谱的时间平均实内积，单位 W/m；上标 spec 表示谱内积，下标 m 为方位模数。定义

$$q_m^{\mathrm{spec}}(r,k_z)=\frac{1}{2}\,\mathrm{Re}\left[\widehat{\mathbf{J}}_{\mathrm{pl},m}(r,k_z)\cdot\widehat{\mathbf{E}}_m(r,k_z)^*\right]\qquad[\mathrm{W/m}]. \tag{3.68}$$

该量不是局部功率密度 q_{abs} 的 Fourier 变换。两个帽号向量均属同一 m,k_z，分量单位分别为 A/m 和 V。

由式(1.3)，先作完整方位积分以消去不同整数模式的交叉项，再作整个实轴上的 z 积分，得到 Parseval 恒等式

$$\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}z\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\phi\,\mathbf{J}_{\mathrm{pl}}\cdot\mathbf{E}^*=\sum_{m\in\mathbb{Z}}\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}k_z\,\widehat{\mathbf{J}}_{\mathrm{pl},m}\cdot\widehat{\mathbf{E}}_m^*. \tag{3.69}$$

角向积分给出的 2π 与轴向 Parseval 的 $1/(2\pi)$ 正好抵消。因此本归一化下的功率谱积分无需额外的 2π 因子。

以 P_m 表示第 m 个模式的吸收功率（W），$\mathrm{d}P_m/\,\mathrm{d}k_z$ 表示其每单位轴向波数的功率谱密度（W·m），定义

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}P_m}{\mathrm{d}k_z}(k_z)=\int_0^a r\,q_m^{\mathrm{spec}}(r,k_z)\,\mathrm{d}r}\qquad[\mathrm{W\,m}]. \tag{3.70}$$

功率谱密度的单位也可写为 W/(rad/m)。对全部模式和波数求和积分，定义总吸收功率 P_{abs}（W）：

$$\boxed{P_{\mathrm{abs}}=\sum_{m\in\mathbb{Z}}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{d}P_m}{\mathrm{d}k_z}\,\mathrm{d}k_z}\qquad[\mathrm{W}]. \tag{3.71}$$

这些全空间公式要求积分存在；无损极点采用前述因果条件处理。

固定 (m,k_z) 时，径向壳层谱沉积为 rq_m^{spec}（W），对 r 积分得到 $\mathrm{d}P_m/\,\mathrm{d}k_z$（W·m）；单模曲线不另作 m,k_z 求和。

把方位和整个轴向都积分掉，以 $\mathrm{d}P_{\mathrm{abs}}/\,\mathrm{d}r$ 表示每单位半径的壳层吸收功率（W/m），得到

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}P_{\mathrm{abs}}}{\mathrm{d}r}(r)=r\sum_{m\in\mathbb{Z}}\int_{-\infty}^{\infty}q_m^{\mathrm{spec}}(r,k_z)\,\mathrm{d}k_z}\qquad[\mathrm{W/m}]. \tag{3.72}$$

它是每单位半径的壳层吸收功率，单位 W/m，已包含圆柱测度；对半径积分即为总功率。

把式(3.68)代入径向积分可得

$$\frac{\mathrm{d}P_m}{\mathrm{d}k_z}\simeq\sum_{0\le j<N_{\mathrm{cell}}\,;\;r_{j+1}\le a}\;\sum_{q=1}^{N_q}\frac{h_j g_q}{2}\,r_{jq}\,q_m^{\mathrm{spec}}(r_{jq},k_z)\qquad[\mathrm{W\,m}] \tag{3.73}$$

N_q 为该次求解的单元求积阶数。权重已包含圆柱测度 $r\,\mathrm{d}r$；方位积分与轴向 Parseval 的因子按前文相消。源功由原右端独立计算为 $-\mathrm{Im}\sum_a u_a^* f_a/(2\omega\mu_0)$。代数后向误差阈值为 10^{-8}，材料功与源功的归一化差阈值为 10^{-6}：通常用两者绝对值的最大值归一，近无损且有功低于复功率幅值的 $256\epsilon_{\mathrm{mach}}$ 时，改用该复功率幅值作为尺度；ϵ_{mach} 为双精度机器相对精度。

谱积分的节点与权重 空间重构在有限整数模式集合 $\mathcal{M}$ 内，对每个 m 使用相同的中点节点与权重：

$$\Delta k_z = \frac{k_{\max} - k_{\min}}{N_k}, \qquad k_{z,j} = k_{\min} + (j + \tfrac{1}{2})\Delta k_z, \qquad w_j = \Delta k_z, \quad 0 \le j < N_k. \tag{3.74}$$

w_j 含波数步长，单位为 m^{-1}。将各谱片的材料吸收相加，得到

$$P_{\mathrm{abs}} \approx \sum_{m\in\mathcal{M}} \sum_{j=0}^{N_k-1} w_j \left.\frac{\mathrm{d}P_m}{\mathrm{d}k_z}\right|_{k_z=k_{z,j}}. \tag{3.75}$$

为量化中心与边缘沉积，以 $P_{\mathrm{abs}}(<r)$ 表示半径 r 以内的累计功率（W），ρ 为单位 m 的径向积分变量。定义累计量及其无量纲比例：

$$P_{\mathrm{abs}}(<r) = \int_0^r \frac{\mathrm{d}P_{\mathrm{abs}}}{\mathrm{d}\rho}(\rho)\,\mathrm{d}\rho, \qquad \frac{P_{\mathrm{abs}}(<r)}{P_{\mathrm{abs}}}. \tag{3.76}$$

累计比例仅在 $P_{\mathrm{abs}} > 0$ 时定义。

径向累计积分先与真实单元求交；对任一交段 $[\alpha,\beta]$，标准 Gauss 规则映射为

$$\int_\alpha^\beta r q_m^{\mathrm{spec}}(r,k_{z,j})\,\mathrm{d}r \approx \frac{\beta-\alpha}{2}\sum_{\ell=1}^{N_q} g_\ell r_\ell q_m^{\mathrm{spec}}(r_\ell,k_{z,j}), \qquad r_\ell = \frac{\alpha+\beta}{2} + \frac{\beta-\alpha}{2}\xi_\ell. \tag{3.77}$$

求积点直接恢复有限元复场。各段、波数和模式的贡献相加即得 $P_{\mathrm{abs}}(<r)$，保持与总功率相同的积分规则。

3.3.3 相干空间场、方位平均与有限窗口

谱量和空间量采用第一章统一的变换与单位。轴向沉积需要保留不同波数之间的干涉。令 $\mathbf{E}_m(r,z)$、$\mathbf{J}_{\mathrm{pl},m}(r,z)$ 分别为第 m 个模式完成轴向逆变换后的电场与响应电流，单位为 V/m、A/m^2；这里的向量按三个圆柱分量排列，尚未乘方位因子 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}m\phi}$。定义

$$\mathbf{E}_m(r,z) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\mathrm{d}k_z}{2\pi}\widehat{\mathbf{E}}_m(r,k_z)\mathrm{e}^{\mathrm{i}k_z z}, \tag{3.78}$$

$$\mathbf{J}_{\mathrm{pl},m}(r,z) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\mathrm{d}k_z}{2\pi}\widehat{\mathbf{J}}_{\mathrm{pl},m}(r,k_z)\mathrm{e}^{\mathrm{i}k_z z}. \tag{3.79}$$

以横线表示方位平均，$\overline{q}_{\mathrm{abs}}(r,z)$ 为方位平均局部吸收功率密度（W/m^3）：

$$\boxed{\overline{q}_{\mathrm{abs}}(r,z) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} q_{\mathrm{abs}}(r,\phi,z)\,\mathrm{d}\phi = \frac{1}{2}\sum_m \mathrm{Re}[\mathbf{J}_{\mathrm{pl},m}(r,z)\cdot\mathbf{E}_m(r,z)^*]} \tag{3.80}$$

对半径再积分，得到每单位轴长的吸收功率 $\mathrm{d}P_{\mathrm{abs}}/\,\mathrm{d}z$（W/m）：

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}P_{\mathrm{abs}}}{\mathrm{d}z}(z) = 2\pi\int_0^a r\,\overline{q}_{\mathrm{abs}}(r,z)\,\mathrm{d}r} \qquad [\mathrm{W/m}]. \tag{3.81}$$

这是每单位轴向长度的吸收功率，该功率密度在整个轴向上的积分应与式(3.71)一致。有限轴向窗口的功率由该窗口内的空间结果积分得到。

计算固定方位截面 $\phi = \phi_{\mathrm{obs}}$ 的局部吸收时，应先对 m 作复数求和，再计算功率；ϕ_{obs} 是选定的观察方位角（rad）。固定截面保留不同 m 的干涉，完整方位平均后交叉项消失。

实际有限模式计算应报告

$$P_{\mathrm{abs}} \simeq \sum_{m\in\mathcal{M}} \int_{k_{\min}}^{k_{\max}} \frac{\mathrm{d}P_m}{\mathrm{d}k_z}\,\mathrm{d}k_z. \tag{3.82}$$

右端仅统计模式集合 $\mathcal{M}$ 和波数区间 $[k_{\min}, k_{\max}]$ 内的吸收；它们沿用本节逆变换与有限范围计算中的定义。增加模式并扩大波数区间后，检验该截断积分是否趋于稳定。单个 m 的结果为该模式的功率贡献。

离散逆变换保留每个谱片的复相位：

$$E_\nu(r,\phi,z) \approx \sum_{m\in\mathcal{M}} \sum_{j=0}^{N_k-1} \frac{w_j}{2\pi} \widehat{E}_{\nu,m}(r,k_{z,j}) \mathrm{e}^{\mathrm{i}(m\phi+k_{z,j}z)}, \qquad \nu\in\{r,\phi,z\} \tag{3.83}$$

磁场和响应电流采用相同权重。指定方位的吸收在全部模式相干叠加后计算 $\frac{1}{2}\,\mathrm{Re}(\mathbf{J}_{\mathrm{pl}}\cdot\mathbf{E}^*)$；方位平均则先对每个模式完成波数重构、形成二次量，再按模式相加。能流使用同样的次序计算 $\mathrm{Re}(\mathbf{E}\times\mathbf{B}^*)/(2\mu_0)$。

场图在观察网格 (r_i, z_t) 取样。对每个 m，先合并所有 k_z 的有限元节点，构成不跨材料界面的公共分区；在该分区内使用 16 点 Gauss 规则，各谱片仍从自身的有限元单元恢复复场。记单模式空间吸收为 $\overline{q}_m = \frac{1}{2}\,\mathrm{Re}(\mathbf{J}_{\mathrm{pl},m}\cdot\mathbf{E}_m^*)$，则

$$\left.\frac{\mathrm{d}P_{\mathrm{abs}}}{\mathrm{d}z}\right|_{z=z_t} \approx 2\pi \sum_{m\in\mathcal{M}} \sum_{j} \frac{h_{mj}}{2} \sum_{q=1}^{16} g_q r_{mjq}\, \overline{q}_m(r_{mjq}, z_t). \tag{3.84}$$

h_{mj}, r_{mjq} 为第 m 个公共分区的单元长与求积半径，j 仅遍历 $[0,a]$ 内单元。观察网格密度不替代径向功率求积。轴向取 $z_t = z_{\min} + t\Delta z$、$\Delta z = (z_{\max}-z_{\min})/(N_z-1)$。再沿轴向积分得到窗口内功率：

$$P_{\mathrm{abs}}^{[z_{\min},z_{\max}]} \approx \frac{\Delta z}{2} \sum_{t=1}^{N_z-1} \left[\left.\frac{\mathrm{d}P_{\mathrm{abs}}}{\mathrm{d}z}\right|_{z=z_{t-1}} + \left.\frac{\mathrm{d}P_{\mathrm{abs}}}{\mathrm{d}z}\right|_{z=z_t} \right] \tag{3.85}$$

均匀谱网格对应重构周期 $2\pi/\Delta k_z$，空间采样需满足

$$z_{\max}-z_{\min} \le \frac{2\pi}{\Delta k_z}, \qquad \Delta z(k_{\max}-k_{\min}) \le \pi. \tag{3.86}$$

第一个条件控制周期重复，第二个是当前程序针对吸收干涉条纹的采样验收条件；查看有符号复场时还须分辨所保留的最大相位波数。最终比较径向加密、谱步长缩小、谱范围扩大和空间网格加密后的复场与积分功率。窗口积分随窗口扩大与谱积分对照；端点贡献比用于观察已计算边缘的权重。

若只统计轴向窗口 $z_1 \le z \le z_2$ 内的径向沉积，则先对复场与电流作逆变换，再计算 $2\pi r\int_{z_1}^{z_2} \overline{q}_{\mathrm{abs}}(r,z)\,\mathrm{d}z$。这里 z_1, z_2 是窗口两端位置（m），$\overline{q}_{\mathrm{abs}}$ 是方位平均的局部吸收功率密度（$\mathrm{W/m^3}$）；该积分给出窗口内每单位径向长度的吸收功率（W/m）。

改变轴心密度 n_0、静磁场 B_0、频率 f 或天线参数时，应重新计算相应介电张量、源谱、复场和功率积分。比较不同天线时固定背景和馈电约定；相同电流对应耦合负载的比较，相同总吸收功率对应沉积分布形状的比较。轴对称背景下，整体方位 θ_0 只旋转空间分布，不改变全空间总吸收；不同阵列单元的相对方位仍影响干涉。

3.3.4 能流、源供功与负载归一化

以 $\mathbf{S}_{\mathrm{RF}}$ 表示瞬时 Poynting 能流矢量，尖括号 $\langle\,\rangle$ 表示一个射频周期的时间平均；它与介电标量 S 不同。其平均值由峰值复相量计算为

$$\langle \mathbf{S}_{\mathrm{RF}} \rangle = \frac{1}{2\mu_0}\,\mathrm{Re}[\mathbf{E}\times\mathbf{B}_{\mathrm{RF}}^{*}] \qquad [\mathrm{W/m^2}]. \tag{3.87}$$

磁场模式 $\mathbf{B}_m(r,z)$（T）由 $\widehat{\mathbf{B}}_m(r,k_z)$ 按 $\mathbf{E}_m$ 相同的轴向逆变换定义，尚未乘 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}m\phi}$。以 $\overline{\mathbf{S}}(r,z)$ 表示平均能流的三个圆柱分量再作完整方位平均后的结果（$\mathrm{W/m^2}$），得到

$$\overline{\mathbf{S}}(r,z) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} \langle \mathbf{S}_{\mathrm{RF}} \rangle\,\mathrm{d}\phi = \frac{1}{2\mu_0}\,\mathrm{Re}\sum_{m\in\mathbb{Z}} \mathbf{E}_m(r,z)\times\mathbf{B}_m(r,z)^{*}. \tag{3.88}$$

上横线表示对圆柱分量作方位平均，$\overline{\mathbf{S}}$ 的单位为 $\mathrm{W/m^2}$；$\mathbf{E}_m$（V/m）和 $\mathbf{B}_m$（T）分别为电场和射频磁场的第 m 个空间模式。叉乘在同一观察点的圆柱基矢下计算。完整方位平均由模式正交性消去不同 m 的交叉项，保留各模式内部不同波数的干涉。实际截断计算将 $\mathbb{Z}$ 换为所选整数模式集合 $\mathcal{M}$。

用 Maxwell 方程计算平均能流的散度，记 $\nabla\cdot$ 为散度算子，可得

$$\nabla\cdot\langle \mathbf{S}_{\mathrm{RF}} \rangle = -q_{\mathrm{abs}} - \tfrac{1}{2}\,\mathrm{Re}[\mathbf{J}_{\mathrm{ant}}\cdot\mathbf{E}^{*}]. \tag{3.89}$$

若 V 是包含规定源和被统计等离子体的空间区域，∂V 为其边界，$\mathbf{n}$ 为无量纲向外单位法向，$\mathrm{d}A$ 为面积元（$\mathrm{m^2}$），$\mathrm{d}V = r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\phi\,\mathrm{d}z$ 为体积元（$\mathrm{m^3}$），则外部源供给电磁场的功率 P_{src}（W）为

$$P_{\mathrm{src}} = -\frac{1}{2}\,\mathrm{Re}\int_V \mathbf{J}_{\mathrm{ant}}\cdot\mathbf{E}^{*}\,\mathrm{d}V, \qquad P_{\mathrm{src}} = P_{\mathrm{abs}} + \oint_{\partial V}\langle \mathbf{S}_{\mathrm{RF}} \rangle\cdot\mathbf{n}\,\mathrm{d}A. \tag{3.90}$$

两式的各功率项单位均为 W；此处 P_{abs} 取同一体积内的吸收。完全导电侧壁的法向平均能流为零，有限轴向截面的能流由边界积分统计。负号表示规定电流克服响应场而向场供功。

记 $P_{\mathrm{src},m}$ 为第 m 个模式的源供功（W），$\mathrm{d}P_{\mathrm{src},m}/\,\mathrm{d}k_z$ 为相应波数功率谱密度（W·m）。对单圆柱源面，相同谱归一化下有

$$\frac{\mathrm{d}P_{\mathrm{src},m}}{\mathrm{d}k_z} = -\frac{b}{2}\,\mathrm{Re}\left[K_\phi \widehat{E}_{\phi,m}(b,k_z)^{*} + K_z \widehat{E}_{z,m}(b,k_z)^{*}\right]. \tag{3.91}$$

单位 W·m；K_ϕ, K_z 为同一 m, k_z 的天线源谱。多源面需按各自半径求场后相加；多半径体源则使用完整的径向源功积分。

完整有限元源向量提供另一种源供功计算方式。由 $\widehat{\mathbf{E}} = \sum_a u_a \boldsymbol{\psi}_a$ 及第 3.2 节的 f_a 定义，有

$$\sum_a u_a^{*} f_a = \mathrm{i}\omega\mu_0 \int_0^R r\,\widehat{\mathbf{E}}^{*}\cdot\widehat{\mathbf{J}}_{\mathrm{ant}}\,\mathrm{d}r. \tag{3.92}$$

因此，在相同的 Fourier 归一化下，

$$\frac{\mathrm{d}P_{\mathrm{src},m}}{\mathrm{d}k_z} = -\frac{1}{2}\,\mathrm{Re}\int_0^R r\,\widehat{\mathbf{E}}^{*}\cdot\widehat{\mathbf{J}}_{\mathrm{ant}}\,\mathrm{d}r = -\frac{1}{2\omega\mu_0}\,\mathrm{Im}\sum_a u_a^{*} f_a. \tag{3.93}$$

该功率谱的单位为 W·m。$u_a, f_a, \boldsymbol{\psi}_a$ 及自由度下标沿用第 3.2 节的定义；此处 f_a 特指施加齐次边界约束后、消元前保存的源向量。它包含全部天线支路和带宽权重，因此可与材料吸收独立核对。

若全部给定电流按统一参考峰值 $I_0>0$（A）归一化，则定义等效等离子体吸收电阻 R_{abs}（Ω）：

$$\boxed{R_{\mathrm{abs}}=\frac{2P_{\mathrm{abs}}}{I_0^2}}\qquad[\Omega]. \tag{3.94}$$

R_{abs} 是等效等离子体吸收电阻，与壁半径 R 不同。由截断功率计算的电阻使用相同模式与波数范围。多端口阻抗还需建立各端口电压、电流及相位的关系。

复速度的模平方为 $|\mathbf{v}_s|^2=|v_{s,r}|^2+|v_{s,\phi}|^2+|v_{s,z}|^2$，单位 $\mathrm{m}^2/\mathrm{s}^2$。由式(3.6)可得该独立阻尼模型中的粒子通道做功密度 $\frac{1}{2}\,\mathrm{Re}(\mathbf{J}_s\cdot\mathbf{E}^*)=\frac{1}{2}n_sM_s\nu_s|\mathbf{v}_s|^2$（$\mathrm{W/m^3}$）。它给出射频有序运动的能量损失。进一步计算粒子温升，需联立电子、离子和中性气体的能量交换与输运方程。

由同一复源功定义负载阻抗谱时，令

$$\mathcal{C}_{m,k_z}=\sum_a u_a^*f_a,\qquad \widehat{Z}_m(k_z)=\frac{\mathrm{i}\mathcal{C}_{m,k_z}}{\omega\mu_0I_0^2},\qquad Z=\sum_{m\in\mathcal{M}}\sum_j w_j\widehat{Z}_m(k_{z,j}). \tag{3.95}$$

$\widehat{Z}_m$ 的单位为 Ω m，Z 为 Ω；其实部满足 $\mathrm{d}P_{\mathrm{src,m}}/\,\mathrm{d}k_z=I_0^2\,\mathrm{Re}\,\widehat{Z}_m/2$。输出阻抗采用工程 $\mathrm{e}^{+\mathrm{i}\omega t}$ 约定，对场的 $\mathrm{e}^{-\mathrm{i}\omega t}$ 源复功率取共轭后得到上式。它是给定电流分布下的等效负载；局部波阻抗幅值另定义为

$$Z_{\mathrm{wave}}=\mu_0\frac{\|\mathbf{E}\|}{\|\mathbf{B}\|}\qquad[\Omega]. \tag{3.96}$$

单谱使用帽号场，空间量使用相干重构后的场；$\|\mathbf{B}\|=0$ 时该比值不定义。二者不能替代天线端口网络的电压电流关系。

3.3.5 库仑电势提取与虚部波形

电势由全电磁场的库仑分解定义，取 $\nabla\cdot\mathbf{A}=0$ 和壁面参考 $\Phi(R)=0$：

$$\mathbf{E}=-\nabla\Phi+\mathrm{i}\omega\mathbf{A},\qquad \nabla^2\Phi=-\nabla\cdot\mathbf{E}. \tag{3.97}$$

对固定 (m,k_z) 作 Fourier 变换，得到

$$\left[\frac{1}{r}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\right)-\frac{m^2}{r^2}-k_z^2\right]\widehat{\Phi}=-\left[\frac{1}{r}\frac{\mathrm{d}(r\widehat{E}_r)}{\mathrm{d}r}+\frac{\mathrm{i}m}{r}\widehat{E}_\phi+\mathrm{i}k_z\widehat{E}_z\right]. \tag{3.98}$$

以标量测试函数 v^* 乘式(3.98)并作分部积分，齐次壁面测试值和轴心正则性使边界项消失，得到

$$\int_0^R r(\nabla_{m,k_z}v)^*\cdot\nabla_{m,k_z}\widehat{\Phi}\,\mathrm{d}r=-\int_0^R r(\nabla_{m,k_z}v)^*\cdot\widehat{\mathbf{E}}\,\mathrm{d}r,\quad \nabla_{m,k_z}v=(v',\mathrm{i}mv/r,\mathrm{i}k_zv). \tag{3.99}$$

程序在原 Maxwell 网格上解这一标量弱式，直接积分解析有限元电场；界面电荷包含在弱式右端，不对跨界面的显示样本差分。首单元取 $r^{|m|}$ 正则幂次，$m=0$ 取偶函数；外壁置零。它仅提取诊断电势，不改变原电磁场和功率。

以无量纲标量基 χ_a 展开 $\widehat{\Phi}=\sum_b p_b\chi_b$，代入弱式逐项得到

$$\begin{aligned}L_{ab}&=\int_0^R r\left[(\chi_a')^*\chi_b'+\left(\frac{m^2}{r^2}+k_z^2\right)\chi_a^*\chi_b\right]\mathrm{d}r,\\ g_a&=-\int_0^R r\left[(\chi_a')^*\widehat{E}_r-\frac{\mathrm{i}m}{r}\chi_a^*\widehat{E}_\phi-\mathrm{i}k_z\chi_a^*\widehat{E}_z\right]\mathrm{d}r,\qquad \sum_b L_{ab}p_b=g_a.\end{aligned} \tag{3.100}$$

L_{ab} 无量纲，p_b, g_a 为 V·m；连续分片标量基使矩阵为三对角。Gauss 点上的右端直接恢复 Maxwell 场，施加轴心和壁面约束后解复数系统，并以原矩阵检查残差。

$\widehat{\Phi}$ 的单位为 V·m，按相同中点权重重构为 V：

$$\Phi_m(r,z) \approx \sum_j \frac{w_j}{2\pi} \widehat{\Phi}_m(r,k_{z,j}) \mathrm{e}^{\mathrm{i}k_{z,j}z}. \tag{3.101}$$

固定观察方位 $\phi = 0$，每条径向切片按

$$x = r, \qquad y_{\mathrm{display}} = z_j + g\,\mathrm{Im}\,\Phi_m(r,z_j), \qquad g = \frac{0.06 L_z}{\max_{r,z} |\,\mathrm{Im}\,\Phi_m|} \quad [\mathrm{m/V}] \tag{3.102}$$

放置，$L_z = z_{\max} - z_{\min}$；零电势取 $g = 0$。整图使用相同增益，纵向偏移表示电势而非射线位置。入口为 `rf_maxwell_prepare_potential`、`rf_maxwell_evaluate_potential` 和 `rf_spatial_begin_potential`，分别位于 `src/maxwell.c`、`src/spatial.c`。计算步骤并入图 3.3。

图 3.1取氩等离子体（$M_i = 39.948$ u、$Z_i = 1$），$f = 13.56$ MHz、$m = 1$、$B_0 = 5$ mT，抛物线密度 $n_0 = 10^{17}$ m^{-3}、边缘比 0.2，$a = 0.3$ m、$R = 0.6$ m。螺旋源取 $b = 0.44$ m、$L = 0.7$ m、$n_h = 1.5$、$\chi = -1$、$L_{\text{宽}} = 0.02$ m、$\theta_0 = \pi/2$、$z_0 = \varphi_0 = 0$、$I_0 = 1$ A。有限碰撞为 $\nu_e = 5 \times 10^6$ s^{-1}、$\nu_i = 100$ s^{-1}，均匀碰撞剖面；基础径向单元数 512。$k_z \in [-25, 25]$ rad/m 取 401 个中点，$z \in [-3, 3]$ m 取 401 点，$r \in [0, a]$ 取 129 点。电势数据由与界面相同的专用求解入口生成。

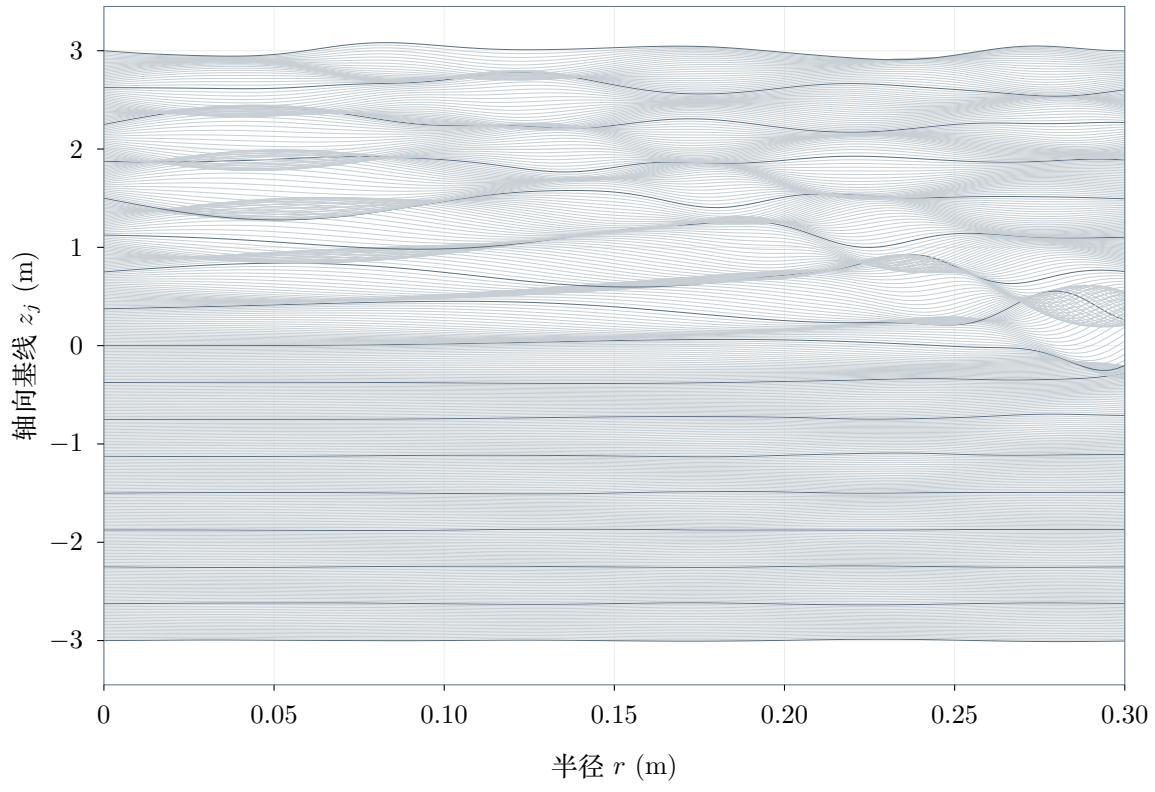


图 3.1: 有限螺旋源的电势虚部径向波形。401 条曲线对应真实轴向采样，全部使用同一增益 $g = 0.82492$ m/V；全网格最大 $|\,\mathrm{Im}\,\Phi| \simeq 0.43641$ V。深色曲线每隔 25 条强调一条，起伏为显示位移，基线为真实 z_j。

3.4 冷等离子体求解流程

单谱入口为 `rf_plasma_solve`；它组织材料响应并调用共用 Maxwell 内核。直接输入与温压来源均在同一径向材料接口完成；温压求积、耦合求逆及正定耗散见第 3.1.6 节。空间重构和多模式叠加分别位于 `src/spatial.c`、`src/full_modes.c`，其计算关系见图 3.2、3.3。

参数扫描对每个案例重复同一流程，只替换被扫描的密度、磁场、频率、带宽或天线类型；比较时保持规定电流和积分规则一致。缺失谱片保留失败状态，总积分和重构结果随之标为不可用。

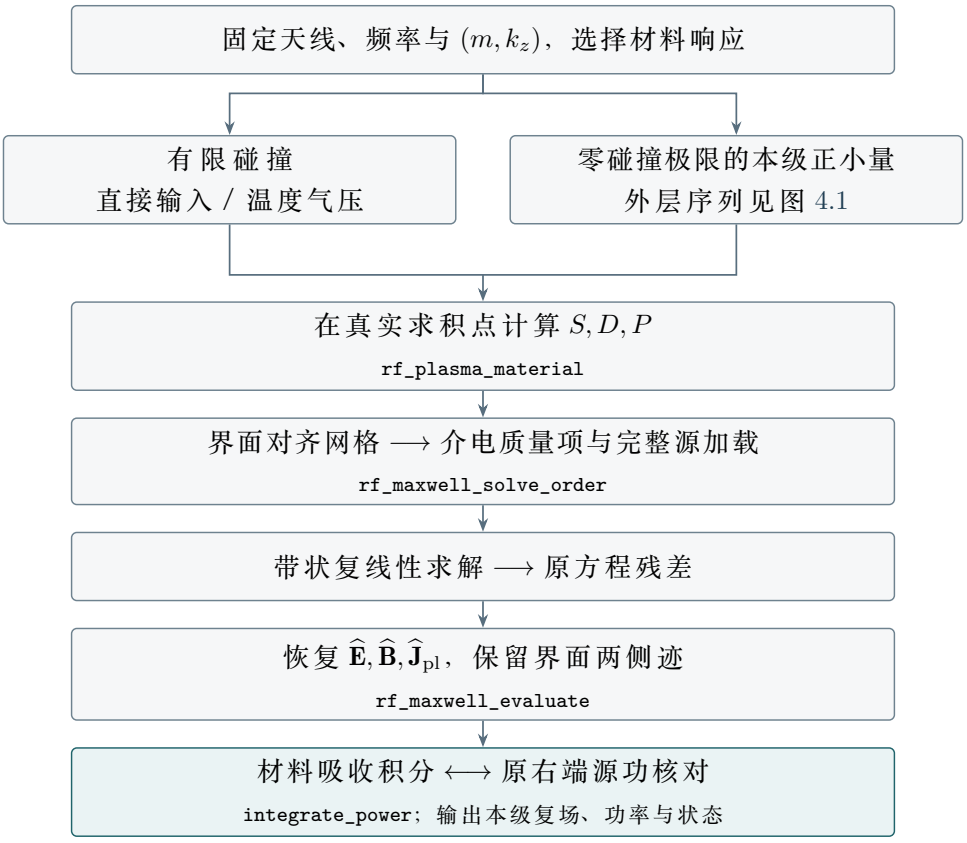


图 3.2: 冷等离子体单谱流程。有限碰撞执行一次；零碰撞极限由图 4.1的外层循环重复本图并验收。各阶段共用相同网格及材料取侧规则。

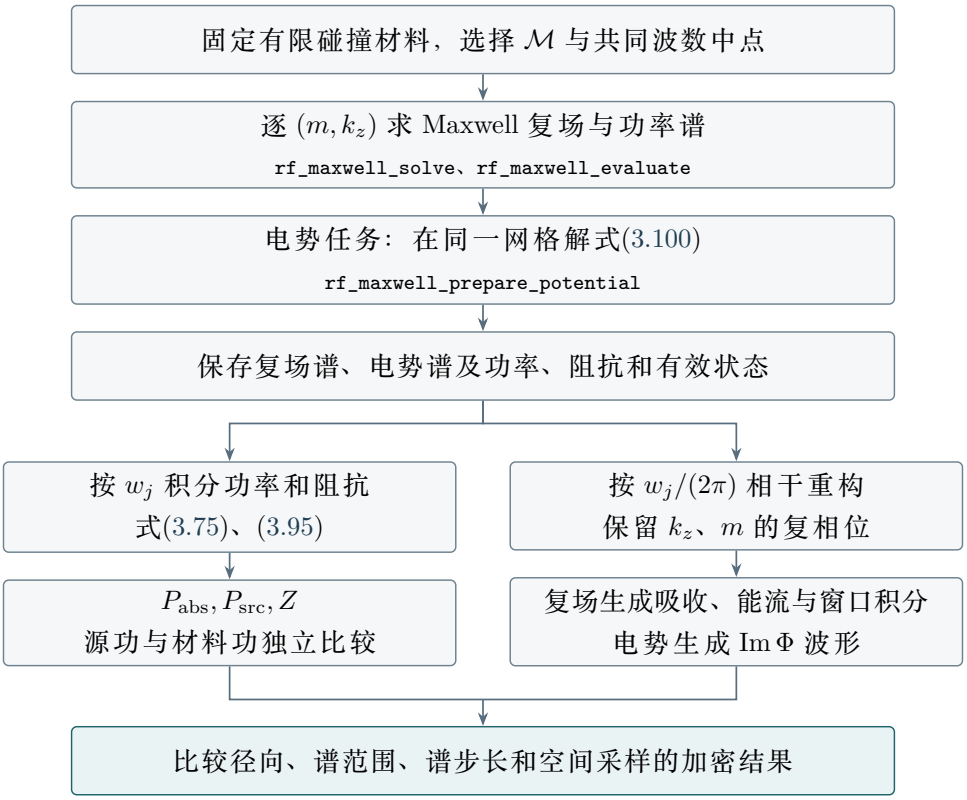


图 3.3: 谱积分与空间重构。吸收和能流在复场叠加后计算；电势专用任务只重构电势，省略全场空间功率积分。

第四章　共振与极限吸收

第三章给出了指定碰撞率下的冷等离子体场方程与有限元算法。本章进一步研究碰撞率趋零时，简单径向混合共振附近的场为何变得奇异，以及局部吸收为何仍可趋于有限值。天线继续采用零厚度、有限宽度 $L_{\text{宽}}$ 的规定带面源，材料张量和 Fourier 归一化均沿用前章。

以下从圆柱 Maxwell 方程建立四个切向分量的系统，构造局部对数解，展开三个电场分量，再由耗散积分和径向能流分别求出层吸收。分析采用局部解析材料、内部简单根和正耗散条件，并假定全局边值问题给出的匹配数据具有有限极限；天线、轴心及外壁共同确定这些数据。相关局部奇异结构与极限吸收理论见文献 [8]。章末给出实际正碰撞序列、网格加密与极限验收流程。

4.1　约定、未知量和共振类型

固定 (ω, m, k_z)，沿用第一章的峰值相量和 Fourier 约定。新增参数为正参考阻尼率 $\nu_{s,\mathrm{ref}}\,(\mathrm{s}^{-1})$、无量纲缩放 $\lambda > 0$ 及 S_0 的内部简单根 r_h（m）；材料下标 0 表示零碰撞，区别于轴心取值。† 表示共轭转置，T 表示普通转置；余项的常数携带相应单位。

需要区分三类问题。**局部混合共振**对应介电系数有限而 S_0 为零；**回旋系数极点**对应某物种 $\omega^2 - \Omega_s^2 = 0$；**全局导波或腔体谐峰**由整个边界问题与天线激励共同形成，不要求 S_0 出现零点。

相对介电张量 $\boldsymbol{\varepsilon}_r$ 无量纲，下标 r 表示相对真空的介电响应，不表示径向分量；其矩阵及三个本征值为

$$\boldsymbol{\varepsilon}_r = \begin{pmatrix} S & -\mathrm{i}D & 0 \\ \mathrm{i}D & S & 0 \\ 0 & 0 & P \end{pmatrix}, \qquad S+D,\ S-D,\ P. \tag{4.1}$$

当 $S = 0$ 而 $D, P \neq 0$ 时，$\det \boldsymbol{\varepsilon}_r = -D^2 P \neq 0$，整个介电张量仍可逆。这里的共振来自法向电场消元所用系数 S 的退化。

4.2　正碰撞族及介电张量的一阶展开

保留原有密度与静磁场，令

$$\nu_s^{(\lambda)}(r) = \lambda \nu_{s,\mathrm{ref}}(r), \qquad \lambda > 0. \tag{4.2}$$

第 s 种粒子在材料响应中使用的复频率直接写为 $\omega + \mathrm{i}\lambda\nu_{s,\mathrm{ref}}(r)$，单位 s^{-1}；Maxwell 方程中的实驱动频率仍为 ω。令 $S_\lambda, D_\lambda, P_\lambda$ 表示这一碰撞率下的三个无量纲介电系数。将复频率代入前文由动量方程导出的张量并展开，可得

$$S_\lambda = 1 - \sum_s \frac{\omega_{ps}^2(\omega + \mathrm{i}\lambda\nu_{s,\mathrm{ref}})}{\omega[(\omega + \mathrm{i}\lambda\nu_{s,\mathrm{ref}})^2 - \Omega_s^2]}, \tag{4.3}$$

$$D_\lambda = \sum_s \frac{\omega_{ps}^2 \Omega_s}{\omega[(\omega + \mathrm{i}\lambda\nu_{s,\mathrm{ref}})^2 - \Omega_s^2]}, \qquad P_\lambda = 1 - \sum_s \frac{\omega_{ps}^2}{\omega(\omega + \mathrm{i}\lambda\nu_{s,\mathrm{ref}})}. \tag{4.4}$$

这里 ω_{ps}、$\nu_{s,\mathrm{ref}}$ 和各介电系数均在同一半径 r 取值；求和遍历电子和离子。在远离回旋系数极点的区间，对 λ 在零点展开：

$$S_\lambda = S_0 + \mathrm{i}\lambda S_1 + O(\lambda^2), \qquad S_0 = 1 - \sum_s \frac{\omega_{ps}^2}{\omega^2 - \Omega_s^2}, \tag{4.5}$$

$$D_\lambda = D_0 + \mathrm{i}\lambda D_1 + O(\lambda^2), \qquad D_0 = \sum_s \frac{\omega_{ps}^2 \Omega_s}{\omega(\omega^2 - \Omega_s^2)}, \tag{4.6}$$

$$P_\lambda = P_0 + \mathrm{i}\lambda P_1 + O(\lambda^2), \qquad P_0 = 1 - \sum_s \frac{\omega_{ps}^2}{\omega^2}. \tag{4.7}$$

S_1, D_1, P_1 是一阶耗散系数，为实数、无量纲。本章带 0、1 下标的 S, D, P 均为材料系数，与第二章单位为 V 的有限元系数 P_j, D_j 区分。具体展开为

$$S_1 = \sum_s \frac{\nu_{s,\mathrm{ref}} \omega_{ps}^2 (\omega^2 + \Omega_s^2)}{\omega(\omega^2 - \Omega_s^2)^2}, \tag{4.8}$$

$$D_1 = -2\sum_s \frac{\nu_{s,\mathrm{ref}} \omega_{ps}^2 \Omega_s}{(\omega^2 - \Omega_s^2)^2}, \qquad P_1 = \sum_s \frac{\nu_{s,\mathrm{ref}} \omega_{ps}^2}{\omega^3}. \tag{4.9}$$

例如，直接计算

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\omega} \frac{\omega}{\omega^2 - \Omega_s^2} = -\frac{\omega^2 + \Omega_s^2}{(\omega^2 - \Omega_s^2)^2}. \tag{4.10}$$

将复频率增量 $\mathrm{i}\lambda\nu_{s,\mathrm{ref}}$ 乘以上式，再结合 S 定义中的负号，即得式(4.8)的正号。

记 $\boldsymbol{\varepsilon}_{r,\lambda}$ 为将 $S_\lambda, D_\lambda, P_\lambda$ 代入式(4.1)所得的张量。其无量纲 Hermitian 耗散部分定义为

$$\boldsymbol{\varepsilon}_{\mathrm{diss},\lambda} = \frac{\boldsymbol{\varepsilon}_{r,\lambda} - \boldsymbol{\varepsilon}_{r,\lambda}^\dagger}{2\mathrm{i}} = \lambda \begin{pmatrix} S_1 & -\mathrm{i}D_1 & 0 \\ \mathrm{i}D_1 & S_1 & 0 \\ 0 & 0 & P_1 \end{pmatrix} + O(\lambda^2). \tag{4.11}$$

其一阶横向本征值满足

$$S_1 \pm D_1 = \sum_s \frac{\nu_{s,\mathrm{ref}} \omega_{ps}^2}{\omega(\omega \pm \Omega_s)^2} \geq 0, \qquad P_1 \geq 0. \tag{4.12}$$

这给出正碰撞对应被动耗散的符号核对。只要共振处存在具有正参考阻尼的带电粒子，$S_1(r_h) > 0$。

4.3 共振位置、正碰撞位移与层宽

式(3.49)中的分母 S 决定局部共振的位置。令 $s_h = S_0'(r_h)$ 为无碰撞介电系数在共振处的径向斜率，单位 m^{-1}；下标 h 标记共振层。以下局部推导采用：$0 < r_h < a$，$S_0(r_h) = 0$，$s_h \neq 0$；密度和参考碰撞率在该点附近解析；D_0, P_0 有限，且与回旋系数极点分离。取 $D_0(r_h) \neq 0$，使横向介电耦合在共振处非退化。解析性只在这一小邻域内使用，不要求跨越等离子体边界的密度跳变。

简单零点的 Taylor 展开为

$$S_0(r) = s_h(r - r_h) + O((r - r_h)^2). \tag{4.13}$$

令 X_λ 为 S_λ 在 r_h 附近的复零点，单位 m；它由该连续材料支段对半径的解析延拓确定，即 $S_\lambda(X_\lambda) = 0$。由式(4.5)和 $s_h \neq 0$，

$$0 = s_h(X_\lambda - r_h) + \mathrm{i}\lambda S_1(r_h) + O(\lambda^2), \tag{4.14}$$

$$\boxed{X_\lambda = r_h - \mathrm{i}\lambda \frac{S_1(r_h)}{s_h} + O(\lambda^2).} \tag{4.15}$$

因此正碰撞把零点移离实半径轴。定义共振层的首阶宽度尺度

$$\boxed{\ell_\lambda = \lambda \frac{S_1(r_h)}{|s_h|} \qquad [\mathrm{m}].} \tag{4.16}$$

在层内 $|r - r_h|$ 与 ℓ_λ 同阶时，S_0 的实部变化和碰撞引起的虚部同阶。对于有限但较小的损耗，可以用 $|\operatorname{Im} S_\lambda|/|\partial_r \operatorname{Re} S_\lambda|$ 估计初始加密尺度；最终精度由解和积分量的加密比较决定。

重根、轴心根和界面根分别采用相应的局部展开。当前静磁场为常量，回旋系数极点属于整个材料支段的退化情形。

4.3.1 抛物线剖面的显式共振条件

在常量轴向磁场中，设各物种密度具有相同的径向形状：

$$n_s(r) = n_s(0)\left[1 - (1-\eta) r^2/a^2\right], \qquad 0 \le r < a. \tag{4.17}$$

$n_s(0)$ 是物种 s 的轴心密度（m^{-3}），a 是等离子体半径（m），$\eta = n_s(a^-)/n_s(0)$ 是共同的无量纲边缘密度比，取 $0 \le \eta < 1$。因为 ω_{ps}^2 正比于 n_s，无碰撞横向介电系数可写为

$$S_0(r) = 1 - \left[1 - (1-\eta)\frac{r^2}{a^2}\right] \sum_s \frac{\omega_{ps}^2(0)}{\omega^2 - \Omega_s^2}. \tag{4.18}$$

求和项为轴心各物种无碰撞横向响应的无量纲和；$\omega_{ps}(0)$ 为轴心等离子体角频率，$\Omega_s = q_s B_0/M_s$ 为带符号回旋角频率，$\omega > 0$ 为驱动角频率，三者单位均为 s^{-1}，并要求 $\omega^2 \ne \Omega_s^2$。由 $S_0(r_h) = 0$ 解出内部共振半径，再对 S_0 求导，得到

$$\begin{aligned} r_h &= a\sqrt{\frac{1 - \left[\displaystyle\sum_s \frac{\omega_{ps}^2(0)}{\omega^2 - \Omega_s^2}\right]^{-1}}{1-\eta}}, \\ s_h &= S_0'(r_h) = \frac{2(1-\eta) r_h}{a^2} \sum_s \frac{\omega_{ps}^2(0)}{\omega^2 - \Omega_s^2}. \end{aligned} \tag{4.19}$$

内部简单根存在的条件可直接写为

$$\eta < \left[\sum_s \frac{\omega_{ps}^2(0)}{\omega^2 - \Omega_s^2}\right]^{-1} < 1.$$

结合 $\eta \ge 0$，它同时保证求和为正；此时 $0 < r_h < a$、$s_h > 0$。r_h 的单位为 m，s_h 的单位为 m^{-1}；其正碰撞层宽由前述 $\ell_\lambda = \lambda S_1(r_h)/|s_h|$ 给出。这里 $\lambda > 0$ 是无量纲碰撞缩放参数，$S_1 = \partial_\lambda S_\lambda|_{\lambda=0}/\mathrm{i}$ 为正耗散的一阶系数，单位为 1。局部根和层宽由材料决定，奇异系数 $B_{h,m}^+$ 则由天线与全局边界匹配决定。

验证先考察圆柱 $k_z = 0$ 子问题，再扩展到一般 (m, k_z)，并用式(4.57)的能流差核对层积分吸收。

4.4 圆柱系统的极点系数与奇异方向

固定驱动频率及谱片 (m,k_z) 后，以四个切向场组成状态列向量。为使各分量具有同一单位，用真空光速 c_0 缩放磁场谱：

$$\mathbf{U}=(\widehat{E}_\phi,\widehat{E}_z,c_0\widehat{B}_\phi,c_0\widehat{B}_z)^T \qquad [\mathrm{V}]. \tag{4.20}$$

$\mathbf{U}$ 是四维列向量，各分量均为 V；上标 T 表示普通转置。它依次记录周向电场、轴向电场、缩放后的周向磁场和轴向磁场，径向电场随后由代数关系恢复。以下撇号均表示对半径 r 求导。由第 3.2 节的切向系统(3.51)，缩放后精确分解为

$$\boxed{\mathbf{U}'=\left(\mathsf{M}_{\mathrm{reg}}+\frac{\mathbf{u}\mathbf{v}^T}{S}\right)\mathbf{U},} \qquad \widehat{E}_r=\frac{\mathbf{v}^T\mathbf{U}}{S}, \tag{4.21}$$

其中

$$\mathbf{u}=\begin{pmatrix}\mathrm{i}m/r\\ \mathrm{i}k_z\\ 0\\ -\omega D/c_0\end{pmatrix}, \qquad \mathbf{v}=\begin{pmatrix}\mathrm{i}D\\ 0\\ c_0k_z/\omega\\ -c_0m/(\omega r)\end{pmatrix}. \tag{4.22}$$

$\mathbf{u}(r),\mathbf{v}(r)$ 都是四维列向量，其分量由已知材料系数 $D(r)$、模式数 m、轴向波数 k_z 和驱动频率 ω 直接计算。$\mathbf{v}^T\mathbf{U}$ 给出恢复径向电场所需的线性组合；$\mathbf{u}$ 则给出该径向场对四个切向场导数的贡献。$\mathbf{u}$ 的单位为 m^{-1}，$\mathbf{v}$ 无量纲，$\mathbf{u}\mathbf{v}^T$ 为四阶外积矩阵，且不作复共轭。$\mathsf{M}_{\mathrm{reg}}(r)$ 收集消元后不含 $1/S$ 的项，下标 reg 标记这一部分；其元素单位均为 m^{-1}，完全展开为

$$\mathsf{M}_{\mathrm{reg}}=\begin{pmatrix}-1/r & 0 & 0 & \mathrm{i}\omega/c_0\\ 0 & 0 & -\mathrm{i}\omega/c_0 & 0\\ -\mathrm{i}c_0mk_z/(\omega r) & \mathrm{i}[c_0m^2/(\omega r^2)-\omega P/c_0] & -1/r & 0\\ \mathrm{i}(\omega S/c_0-c_0k_z^2/\omega) & \mathrm{i}c_0mk_z/(\omega r) & 0 & 0\end{pmatrix}. \tag{4.23}$$

在 $r_h>0$、S,D,P 有限的简单共振附近，此矩阵没有 $1/S$ 极点。直接计算得

$$\mathbf{v}^T\mathbf{u}=(\mathrm{i}D)\frac{\mathrm{i}m}{r}+\left(-\frac{c_0m}{\omega r}\right)\left(-\frac{\omega D}{c_0}\right)=0, \qquad (\mathbf{u}\mathbf{v}^T)^2=0. \tag{4.24}$$

下面先取零碰撞 $\lambda=0$。记 $\mathbf{u}_0(r),\mathbf{v}_0(r),\mathsf{M}_{\mathrm{reg},0}(r)$ 为在式(4.22)和式(4.23)中代入 S_0,D_0,P_0 后得到的向量和矩阵；下标 0 表示零碰撞，半径仍为变量。用前节的简单零点展开式(4.13)，可将系统写为

$$\mathbf{U}'=\left[\frac{\mathsf{N}}{r-r_h}+\mathsf{A}(r)\right]\mathbf{U}, \qquad \mathsf{N}=\frac{\mathbf{u}_h\mathbf{v}_h^T}{s_h}, \qquad \mathsf{N}^2=0. \tag{4.25}$$

其中 $\mathbf{u}_h=\mathbf{u}_0(r_h)$、$\mathbf{v}_h=\mathbf{v}_0(r_h)$ 是在本层共振半径处取值的常向量；$s_h=S_0'(r_h)\neq0$ 为该点的径向斜率（m^{-1}）。N 是四阶、无量纲的极点系数矩阵，又称留数矩阵，在这一局部展开中不随 r 变化。它的秩为一，表示极点部分只有一个独立向量方向；$\mathsf{N}^2=0$ 称为二阶幂零性。

正则矩阵 $\mathsf{A}(r)$ 的直接定义。对 $r\neq r_h$，将零碰撞系统矩阵中的完整简单极点扣除，定义

$$\boxed{\mathsf{A}(r)=\mathsf{M}_{\mathrm{reg},0}(r)+\frac{\mathbf{u}_0(r)\mathbf{v}_0(r)^T}{S_0(r)}-\frac{\mathbf{u}_0(r_h)\mathbf{v}_0(r_h)^T}{S_0'(r_h)(r-r_h)}.} \tag{4.26}$$

右端每一项都由前述材料系数和圆柱几何确定，$\mathsf{A}(r)$ 无额外待拟合参数。它通常不等于 $\mathsf{M}_{\mathrm{reg},0}(r)$：后者只收集原方程中不含 $1/S_0$ 的项，而 A 还包含 $\mathbf{u}_0\mathbf{v}_0^T/S_0$ 扣除极点后留下的有限部分。A 的每个元素单位为 m^{-1}。

在 $r=r_h$ 处，式(4.26)按可去极限定义。具体地，简单零点给出

$$\frac{1}{S_0(r)}=\frac{1}{s_h(r-r_h)}-\frac{S_0''(r_h)}{2s_h^2}+O(r-r_h). \tag{4.27}$$

将分子 $\mathbf{u}_0(r)\mathbf{v}_0(r)^T$ 同时作一阶 Taylor 展开，再减去极点，就得到可直接计算的有限值

$$\boxed{\begin{aligned}\mathsf{A}(r_h)=\mathsf{M}_{\mathrm{reg},0}(r_h)&\\ +\frac{\mathbf{u}_0'(r_h)\mathbf{v}_h^T+\mathbf{u}_h\mathbf{v}_0'(r_h)^T}{s_h}&\\ -\frac{S_0''(r_h)}{2s_h^2}\mathbf{u}_h\mathbf{v}_h^T.&\end{aligned}} \tag{4.28}$$

$S_0''(r_h)$ 是 S_0 在共振处的二阶径向导数（m^{-2}）。所需两个向量导数也由式(4.22)逐项给出：

$$\mathbf{u}_0'(r)=\begin{pmatrix}-\mathrm{i}m/r^2\\0\\0\\-\omega D_0'(r)/c_0\end{pmatrix},\qquad \mathbf{v}_0'(r)=\begin{pmatrix}\mathrm{i}D_0'(r)\\0\\0\\c_0 m/(\omega r^2)\end{pmatrix}. \tag{4.29}$$

其中 $D_0'(r)$ 是零碰撞横向耦合系数的径向导数（m^{-1}）；$\mathbf{u}_0'$、$\mathbf{v}_0'$ 的单位分别为 m^{-2}、m^{-1}。在式(4.28)中取 $r=r_h$，各项均为 m^{-1}。这些表达式既确定了 A，也说明极点相消后它为何能在共振处解析延拓；下一节据此求解局部场。

4.5 局部对数解与系数递推

本节求解式(4.25)。其中 $\mathbf{U}$ 是切向场状态，N 是共振极点系数，$\mathsf{A}(r)$ 按式(4.26)定义，并在共振处取式(4.28)的有限值。直接展开这个已知矩阵：

$$\mathsf{A}(r)=\sum_{j=0}^{\infty}\frac{\mathsf{A}^{(j)}(r_h)}{j!}(r-r_h)^j. \tag{4.30}$$

$j=0,1,\dots$ 是 Taylor 阶数，$\mathsf{A}^{(j)}(r_h)$ 表示解析延拓后的 A 在 r_h 处逐元素取 j 阶径向导数；$j!$ 为阶乘，$j=0$ 时该量就是 $\mathsf{A}(r_h)$。商 $\mathsf{A}^{(j)}(r_h)/j!$ 的单位为 m^{-j-1}。这些导数也可直接由材料函数求得：

$$\begin{aligned}\mathsf{A}^{(j)}(r_h)=\mathsf{M}^{(j)}_{\mathrm{reg},0}(r_h)&\\ +\frac{1}{j+1}\,\frac{\mathrm{d}^{j+1}}{\mathrm{d}r^{j+1}}\left[\frac{(r-r_h)\mathbf{u}_0(r)\mathbf{v}_0(r)^T}{S_0(r)}\right]\Bigg|_{r=r_h}.&\end{aligned} \tag{4.31}$$

$\mathsf{M}^{(j)}_{\mathrm{reg},0}$ 同样表示逐元素取 j 阶径向导数。方括号内先按可去极点延拓，其在 r_h 的值为 N。减去这一常值再除以 $r-r_h$，正是 $\mathsf{A}-\mathsf{M}_{\mathrm{reg},0}$，因而 Taylor 系数给出上式的 $1/(j+1)$。计算第 j 阶导数时，对已知材料表达式求导即可：一般需要 S_0 至 $j+2$ 阶、$\mathbf{u}_0,\mathbf{v}_0$ 至 $j+1$ 阶；同时保留圆柱几何中 $1/r$ 的导数。

定义四阶解析修正矩阵 T，把局部场解分成平滑的材料修正和已知的极点作用：

$$\mathsf{T}(r-r_h)=\mathsf{I}_4+\sum_{n=1}^{\infty}\mathsf{T}_n(r-r_h)^n,\qquad \mathbf{U}=\mathsf{T}(r-r_h)\exp\!\left[\mathsf{N}\,\mathrm{Log}\,\frac{r-r_h}{R}\right]\mathbf{C}. \tag{4.32}$$

I_4 为四阶单位矩阵。T 无量纲，以径向偏移为自变量，规定 $\mathsf{T}(0)=\mathsf{I}_4$；它由材料函数和 (m,k_z,ω) 通过下面的递推唯一确定，是场解的修正矩阵。$n=1,2,\dots$ 为级数阶数，$\mathsf{T}_n=\mathsf{T}^{(n)}(0)/n!$ 是四阶矩阵系数，单位 m^{-n}。$\mathbf{C}$ 是与 r 无关的四维匹配列向量，各分量单位为 V；它由实际天线源、轴心和外壁条件确定，可在局部任一非共振位置由已求出的 $\mathbf{U}$ 反解。它表示局部基下的匹配系数。

对数用已有圆管半径 R 作参考长度；Log 为沿同一正耗散边界选取的复对数支路，exp 表示矩阵指数。由于 $\mathsf{N}^2=0$，该指数恰等于 $\mathsf{I}_4+\mathsf{N}\,\mathrm{Log}((r-r_h)/R)$，后面将直接写出这一形式。

代入微分方程并消去指数因子，得到

$$\mathsf{T}'(r-r_h)=\frac{\mathsf{N}\mathsf{T}(r-r_h)-\mathsf{T}(r-r_h)\mathsf{N}}{r-r_h}+\mathsf{A}(r)\mathsf{T}(r-r_h). \tag{4.33}$$

式中 T' 对其径向偏移自变量求导；因偏移对 r 的导数为 1，它也等于对 r 求导。令 $\mathsf{T}_0=\mathsf{I}_4$，比较 $(r-r_h)^{n-1}$ 的系数，得到只含普通矩阵乘法的递推关系：

$$\boxed{n\mathsf{T}_n-\mathsf{N}\mathsf{T}_n+\mathsf{T}_n\mathsf{N}=\sum_{j=0}^{n-1}\frac{\mathsf{A}^{(j)}(r_h)}{j!}\mathsf{T}_{n-1-j},\qquad n\ge 1.} \tag{4.34}$$

先看一阶系数。利用 $\mathsf{N}^2=0$，直接代回即可核对

$$\mathsf{T}_1=\mathsf{A}(r_h)+\mathsf{N}\mathsf{A}(r_h)-\mathsf{A}(r_h)\mathsf{N}-2\mathsf{N}\mathsf{A}(r_h)\mathsf{N}. \tag{4.35}$$

一般情况下，对式(4.34)分别左乘、右乘 N，再左右同时乘 N。因 $\mathsf{N}^2=0$，可先确定 $\mathsf{N}\mathsf{T}_n\mathsf{N}$，再消去 $\mathsf{N}\mathsf{T}_n-\mathsf{T}_n\mathsf{N}$，得到

$$\boxed{\begin{aligned}\mathsf{T}_n=\sum_{j=0}^{n-1}\frac{1}{j!}\Bigg[&\frac{\mathsf{A}^{(j)}(r_h)\mathsf{T}_{n-1-j}}{n}\\&+\frac{\mathsf{N}\mathsf{A}^{(j)}(r_h)\mathsf{T}_{n-1-j}-\mathsf{A}^{(j)}(r_h)\mathsf{T}_{n-1-j}\mathsf{N}}{n^2}\\&-\frac{2\mathsf{N}\mathsf{A}^{(j)}(r_h)\mathsf{T}_{n-1-j}\mathsf{N}}{n^3}\Bigg].\end{aligned}} \tag{4.36}$$

右端只含此前已经求得的系数，所以可从 $\mathsf{T}_0=\mathsf{I}_4$ 逐阶计算。为说明收敛，可取行和矩阵范数，即各行元素绝对值之和的最大值；它满足乘积范数不超过各因子范数的乘积。解析性使 Taylor 系数 $\mathsf{A}^{(j)}(r_h)/j!$ 的范数受几何级数控制，而递推式中 $1/n$、$1/n^2$、$1/n^3$ 均可用常数乘 $1/n$ 控制。于是用正系数级数逐项作上界，可在足够小的圆盘内得到收敛的 T。由于 $\mathsf{T}(0)=\mathsf{I}_4$，缩小邻域后它可逆。

再利用 $\mathsf{N}^2=0$，式(4.32)化为

$$\boxed{\mathbf{U}(r)=\mathsf{T}(r-r_h)\left[\mathsf{I}_4+\mathsf{N}\,\mathrm{Log}\,\frac{r-r_h}{R}\right]\mathbf{C}.} \tag{4.37}$$

因此四个切向分量一般包含对数项。恢复 $\widehat{E}_r$ 时还要除以 S_0，可产生更强的 $1/(r-r_h)$ 项。

对充分小的有限正 λ，将式(4.22)、(4.23)中的材料系数换成 $S_\lambda,D_\lambda,P_\lambda$，所得同一组向量、矩阵记为 $\mathbf{u}_\lambda,\mathbf{v}_\lambda,\mathsf{M}_{\mathrm{reg},\lambda}$。它们在本层连续材料支段内作解析延拓。$X_\lambda$ 是该层满足 $S_\lambda(X_\lambda)=0$ 的复

半径，$S'_\lambda(X_\lambda)$ 对复径向变量求导。有限碰撞的留数矩阵为

$$\mathsf{N}_\lambda = \frac{\mathbf{u}_\lambda(X_\lambda)\mathbf{v}_\lambda(X_\lambda)^T}{S'_\lambda(X_\lambda)}, \qquad \mathsf{N}_\lambda^2 = 0, \tag{4.38}$$

$$\mathbf{U}_\lambda(r) = \mathsf{T}_\lambda(r - X_\lambda)\left[\mathsf{I}_4 + \mathsf{N}_\lambda \operatorname{Log}\frac{r - X_\lambda}{R}\right]\mathbf{C}_\lambda. \tag{4.39}$$

这里 N_λ 仍是无量纲四阶矩阵；$\mathbf{C}_\lambda$ 是该碰撞率下的全局匹配常数，各分量为 V；T_λ 是以 $r - X_\lambda$ 为自变量、在零偏移处等于 I_4 的解析修正。它使用的正则矩阵是上一节同一对象的有限碰撞版本：

$$\boxed{\mathsf{A}_\lambda(r) = \mathsf{M}_{\mathrm{reg},\lambda}(r) + \frac{\mathbf{u}_\lambda(r)\mathbf{v}_\lambda(r)^T}{S_\lambda(r)} - \frac{\mathsf{N}_\lambda}{r - X_\lambda}.} \tag{4.40}$$

A_λ 的元素单位为 m^{-1}，在 X_λ 处按可去极限赋值。将它在 X_λ 展开，把式(4.36)中的 $\mathsf{N}, r_h, \mathsf{A}^{(j)}(r_h)$ 分别换成 $\mathsf{N}_\lambda, X_\lambda, \mathsf{A}_\lambda^{(j)}(X_\lambda)$，便确定全部 T_λ 系数。材料系数对 r, λ 联合解析，且 $S'_\lambda(X_\lambda)$ 一致远离零，因此可选择与小 λ 无关的邻域及级数上界。$\mathsf{T}_\lambda, \mathsf{T}_\lambda^{-1}$ 在该邻域内一致有界，并趋向零碰撞解析基。正耗散指定沿实轴连续取值的对数支路。若固定非共振位置处由全局边值问题确定的匹配数据具有有限极限，则 $\mathbf{C}_\lambda$ 也有有限极限 $\mathbf{C}_0$。

4.6 从圆柱方程构造奇异系数 B，并展开三个电场分量

本节定义单位为 V 的奇异系数 B。沿用上一节的 $\mathbf{U}_\lambda, \mathsf{N}_\lambda, \mathsf{T}_\lambda, \mathbf{C}_\lambda$，记 $x_\lambda = r - X_\lambda$；先固定奇异基的归一化，再从全局场提取系数，展开三个电场分量。

（一）确定唯一的奇异方向。由 $D_0(r_h) \neq 0$，当 λ 足够小时，$D_\lambda(X_\lambda) \neq 0$，所以式(4.22)中的 $\mathbf{u}_\lambda(X_\lambda)$ 和 $\mathbf{v}_\lambda(X_\lambda)$ 均非零。结合式(4.38)，

$$\operatorname{rank}\mathsf{N}_\lambda = 1, \qquad \operatorname{Im}\mathsf{N}_\lambda = \operatorname{span}\{\mathbf{u}_\lambda(X_\lambda)\}, \qquad \ker\mathsf{N}_\lambda = \{\mathbf{C} : \mathbf{v}_\lambda(X_\lambda)^T\mathbf{C} = 0\}.$$

rank、Im、ker 分别表示矩阵的秩、像空间和零空间；span 表示复线性张成。此处的 $\mathbf{C}$ 为描述零空间的任意四维常列向量；取其各分量单位为 V 时，对应物理场解。上述零空间有三个独立方向。若 $\mathbf{C}$ 属于该零空间，则 $\mathsf{T}_\lambda(x_\lambda)\mathbf{C}$ 是解析解；其余解中的对数系数均沿同一个向量方向。因此，四维局部解空间由三支正则解和一支对数奇异解组成。

把上一节的解直接展开为

$$\mathbf{U}_\lambda(r) = \mathsf{T}_\lambda(x_\lambda)\mathbf{C}_\lambda + \frac{\mathsf{T}_\lambda(x_\lambda)\mathbf{u}_\lambda(X_\lambda)}{S'_\lambda(X_\lambda)}\left[\mathbf{v}_\lambda(X_\lambda)^T\mathbf{C}_\lambda\right]\operatorname{Log}\frac{x_\lambda}{R}.$$

这里 $\mathbf{C}_\lambda$ 是当前共振层的四维复匹配向量，由全局边值问题确定；$\mathsf{T}_\lambda(0) = \mathsf{I}_4$，其中 I_4 为四阶单位矩阵。取第四分量，并用 $[\mathbf{u}_\lambda(X_\lambda)]_4 = -k_0 D_\lambda(X_\lambda)$，得到

$$\mathrm{i}c_0\widehat{B}_{z,\lambda}(r) = -\frac{\mathrm{i}k_0 D_\lambda(X_\lambda)}{S'_\lambda(X_\lambda)}\left[\mathbf{v}_\lambda(X_\lambda)^T\mathbf{C}_\lambda\right]\operatorname{Log}\frac{x_\lambda}{R} + \text{有界项}.$$

这是由圆柱 Maxwell 系统确定的磁场对数系数，单位为 V；$[\,\cdot\,]_4$ 表示取列向量的第四分量。有界项同样具有单位 V，由解析函数和 $x_\lambda \operatorname{Log}(x_\lambda/R)$ 型项组成；其含义是在选定支路上作局部复延拓后，令 $x_\lambda \to 0$。对数的参考长度始终为圆管半径 R，支路由正耗散连续选定。

（二）由磁场对数系数定义 B。奇异基乘以任意非零常数，仍是同一方程的奇异解；相应展开系数必须除以该常数。因此方程本身并不规定基解的绝对大小。本文选择无量纲奇异基，使其第四

分量乘 i 后的对数系数为正实数

$$\frac{|D_0(r_h)|}{\pi}\sqrt{\frac{k_0}{|s_h|}}.$$

该尺度由共振处的 $D_0(r_h)$、径向斜率 s_h 和真空波数 k_0 确定。D_0 无量纲，s_h, k_0 的单位均为 m^{-1}，故该尺度无量纲且严格为正；因子 $1/\pi$ 固定本文的基解规范。它确定奇异部分的幅度和相位，给基解加上正则解不会改变这一对数系数。将实际状态分量 $\mathrm{i}c_0\widehat{B}_z$ 的对数系数除以上述尺度，即得到 B，后续电场和吸收公式均沿用此规范。

现在定义 $B_h^{(\lambda)}$，使实际磁场满足

$$\mathrm{i}c_0\widehat{B}_{z,\lambda}(r) = \frac{|D_0(r_h)|}{\pi}\sqrt{\frac{k_0}{|s_h|}}\,B_h^{(\lambda)}\,\mathrm{Log}\,\frac{r-X_\lambda}{R} + \text{有界项}. \tag{4.41}$$

$B_h^{(\lambda)}$ 是单位 V 的复展开系数，表示实际解中按上述规范取定的奇异基所占的幅度和相位；上标 (λ) 标记碰撞缩放值，下标 h 标记共振层。它不同于静磁场 B_0 和射频磁场谱 $\widehat{B}_z$，并将在下一节决定该层的集中吸收。上述平方根均取正实平方根。比较本节已由方程推出的系数与式(4.41)，便得到

$$\boxed{B_h^{(\lambda)} = -\frac{\mathrm{i}\pi D_\lambda(X_\lambda)\sqrt{k_0|s_h|}}{|D_0(r_h)|S'_\lambda(X_\lambda)}\mathbf{v}_\lambda(X_\lambda)^T\mathbf{C}_\lambda.} \tag{4.42}$$

写 $\mathbf{C}_\lambda = (C_{\lambda,1}, C_{\lambda,2}, C_{\lambda,3}, C_{\lambda,4})^T$，$j = 1,2,3,4$ 为状态分量编号，每个 $C_{\lambda,j}$ 的单位均为 V。它们依次是 $\widehat{E}_\phi, \widehat{E}_z, c_0\widehat{B}_\phi, c_0\widehat{B}_z$ 在本节局部基下的正则常数项，使用同一参考长度 R 和同一对数支路。上式中的乘积完全展开为

$$B_h^{(\lambda)} = -\frac{\mathrm{i}\pi D_\lambda(X_\lambda)\sqrt{k_0|s_h|}}{|D_0(r_h)|S'_\lambda(X_\lambda)}\left[\mathrm{i}D_\lambda(X_\lambda)C_{\lambda,1} + \frac{k_z}{k_0}C_{\lambda,3} - \frac{m}{k_0X_\lambda}C_{\lambda,4}\right].$$

这些常数由局部基与全局复场匹配确定。正碰撞极限记为 $B_h^+ = \lim_{\lambda\downarrow 0} B_h^{(\lambda)}$，单位仍为 V；上标 $+$ 表示从 $\lambda > 0$ 一侧趋零。

（三）显式构造这个归一化的奇异基。取以下无量纲四维基解，记下标 sing 为“奇异支”：

$$\mathbf{U}_{\mathrm{sing},\lambda}(r) = \frac{|D_0(r_h)|S'_\lambda(X_\lambda)}{\pi D_\lambda(X_\lambda)^2\sqrt{k_0|s_h|}}\,\mathsf{T}_\lambda(x_\lambda)\left[\mathsf{I}_4 + \mathsf{N}_\lambda\,\mathrm{Log}\,\frac{x_\lambda}{R}\right]\begin{pmatrix}1\\0\\0\\0\end{pmatrix}.$$

$\mathbf{U}_{\mathrm{sing},\lambda}$ 的四个分量对应 $\mathbf{U}_\lambda$ 的同一排列，是归一化后的形状函数；乘上单位 V 的 $B_h^{(\lambda)}$ 才得到实际切向状态的奇异部分。其第四分量的对数系数乘以 i 后，直接等于

$$\mathrm{i}\,\frac{[-k_0D_\lambda(X_\lambda)][\mathrm{i}D_\lambda(X_\lambda)]}{S'_\lambda(X_\lambda)}\,\frac{|D_0(r_h)|S'_\lambda(X_\lambda)}{\pi D_\lambda(X_\lambda)^2\sqrt{k_0|s_h|}} = \frac{|D_0(r_h)|}{\pi}\sqrt{\frac{k_0}{|s_h|}}.$$

这正是所选归一化。由式(4.42)，实际解 $\mathbf{U}_\lambda - B_h^{(\lambda)}\mathbf{U}_{\mathrm{sing},\lambda}$ 的对数系数为零。这个差就是本节所说的正则部分：它在 X_λ 附近解析，属于前面的三维正则解空间；按式(3.49)恢复的径向电场也解析，因为正则部分在 X_λ 的值属于 $\ker\mathsf{N}_\lambda$，径向恢复分子的零点抵消了 S_λ 的简单零点。完整解由一个奇异系数 B 与三个正则匹配系数共同确定。列向量 $(1,0,0,0)^T$ 是无量纲的第一坐标向量，用于具体选定这一支奇异基。

在 $\lambda \to 0^+$ 时，上述前因子趋于

$$\frac{\operatorname{sgn}(s_h)}{\pi |D_0(r_h)|}\sqrt{\frac{|s_h|}{k_0}},$$

其中 $\operatorname{sgn}(s_h) = 1$ 或 -1 分别对应正、负斜率。归一化的零碰撞基由这个极限确定。此处的匹配常数统一对应对数参考长度 R；选用这一固定正长度不改变 B 与层吸收。若整体缩放奇异基，则 B 反向缩放，吸收公式的前因子也相应变换，物理吸收不变。

（四）从全局场提取 B。局部常数 $\mathbf{C}_\lambda$ 由轴心正则性、材料界面、真实源和 PEC 外壁共同确定；边界与源面条件见第 3.2 节。使用局部解析基时，在共振层两侧与普通区域场联立匹配系数；采用正碰撞有限元时，全局弱式(3.53)直接确定场。

磁场的局部解析结构给出独立提取式

$$B_h^{(\lambda)} = \frac{\pi}{|D_0(r_h)|}\sqrt{\frac{|s_h|}{k_0}}\lim_{r\to X_\lambda}(r - X_\lambda)\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\big(\mathrm{i}c_0\widehat{B}_{z,\lambda}(r)\big).$$

此处的导数是射频磁场谱对复延拓半径的导数，乘 $r - X_\lambda$ 后提取对数项系数；极限在同一局部复延拓和对数支路中取值。计算中也可在固定的、非共振实半径 r_* 上匹配。由式(4.37)的有限碰撞形式及 $\mathsf{N}_\lambda^2 = 0$，

$$\mathbf{C}_\lambda = \left[\mathsf{I}_4 - \mathsf{N}_\lambda \operatorname{Log}\frac{r_* - X_\lambda}{R}\right]\mathsf{T}_\lambda(r_* - X_\lambda)^{-1}\mathbf{U}_\lambda(r_*).$$

左乘 $\mathbf{v}_\lambda(X_\lambda)^T$ 时，对数项因 $\mathbf{v}_\lambda(X_\lambda)^T\mathsf{N}_\lambda = 0$ 消失，所以

$$B_h^{(\lambda)} = -\frac{\mathrm{i}\pi D_\lambda(X_\lambda)\sqrt{k_0|s_h|}}{|D_0(r_h)|S'_\lambda(X_\lambda)}\mathbf{v}_\lambda(X_\lambda)^T\mathsf{T}_\lambda(r_* - X_\lambda)^{-1}\mathbf{U}_\lambda(r_*).$$

T_λ^{-1} 表示四阶矩阵逆。r_* 的单位为 m，须位于同一局部解析区间内；$\mathbf{U}_\lambda(r_*)$ 由全局天线边值问题求得。曲率、m/r、k_z、密度分布和天线激励仍通过 T_λ 与匹配场影响 B。激励强度通过全局匹配场进入 B。

（五）推导径向电场的极点与余项。将式(4.21)中的 $\widehat{E}_r = \mathbf{v}^T\mathbf{U}/S$ 用于有限碰撞解。由解析性，

$$\mathbf{v}_\lambda(X_\lambda + x_\lambda)^T\mathsf{T}_\lambda(x_\lambda) = \mathbf{v}_\lambda(X_\lambda)^T + O(x_\lambda), \qquad \mathbf{v}_\lambda(X_\lambda)^T\mathsf{N}_\lambda = 0.$$

因此分子并没有 $\operatorname{Log}(x_\lambda/R)$ 的零阶项，而是

$$\mathbf{v}_\lambda(r)^T\mathbf{U}_\lambda(r) = \mathbf{v}_\lambda(X_\lambda)^T\mathbf{C}_\lambda + O(x_\lambda) + O\Big(x_\lambda \operatorname{Log}\frac{x_\lambda}{R}\Big).$$

再用 $S_\lambda(X_\lambda + x_\lambda) = S'_\lambda(X_\lambda)x_\lambda + O(x_\lambda^2)$，得到极点系数 $\mathbf{v}_\lambda(X_\lambda)^T\mathbf{C}_\lambda/S'_\lambda(X_\lambda)$。将式(4.42)代入，便有

$$\boxed{\widehat{E}_{r,\lambda}(r) = \frac{\mathrm{i}|D_0(r_h)|B_h^{(\lambda)}}{\pi D_\lambda(X_\lambda)\sqrt{k_0|s_h|}}\frac{1}{r - X_\lambda} + \widehat{R}_{r,\lambda}(r).} \tag{4.43}$$

$\widehat{R}_{r,\lambda}(r)$ 由式(4.43)精确定义为实际径向电场减去已写出的简单极点项，下标 r 表示径向分量，λ 表示碰撞缩放值，单位为 V。它保留次阶对数和有限项，因而不同于上面扣去整个奇异基后得到的解析正则部分；其增长至多为 $1 + |\operatorname{Log}(x_\lambda/R)|$。在一致解析性和有界匹配常数条件下，它在固定局部实区间上的平方积分 $\int|\widehat{R}_{r,\lambda}|^2\,\mathrm{d}r$ 对小 λ 一致有界，积分单位为 $\mathrm{V}^2\cdot\mathrm{m}$。由于该区间远离轴心，加入圆柱权重 r 后仍有一致界。此性质由上述解析展开及对数的局部平方可积性得到。

方位分量的 Ampère 方程提供独立符号核对：

$$(\mathrm{i}c_0\widehat{B}_z)' = -\mathrm{i}k_0 D\widehat{E}_r - c_0 k_z \widehat{B}_r - k_0 S\widehat{E}_\phi .$$

本式暂省略 λ 下标，所有场和材料系数均取同一有限正碰撞值；$\widehat{B}_r$ 由式(3.49)恢复，单位 T·m。将式(4.43)的极点代入第一项，恰好得到式(4.41)对数项的导数；其余项至多产生对数增长。

（六）展开三个电场分量。下面写到常数阶，并把径向分量的次阶对数项也显式列出。为使长式可读，仅在本组展开中省去材料函数的取值括号：$D_\lambda, D'_\lambda, P_\lambda, S'_\lambda, S''_\lambda$ 一律表示在复零点 $r = X_\lambda$ 的解析延拓值。D_λ, P_λ 无量纲；撇号仍为径向导数，D'_λ, S'_λ 的单位为 m^{-1}，S''_λ 为 m^{-2}。场展开中的 D_λ^2 是复数平方；只有计算功率时才出现相应的模平方。

下列 $O(x_\lambda[1+|\operatorname{Log}(x_\lambda/R)|])$ 表示其模长受 $|x_\lambda|[1+|\operatorname{Log}(x_\lambda/R)|]$ 乘一个单位为 V/m 的常数控制。在已声明的一致解析性和有界匹配条件下，这个常数可与足够小的 λ 无关。

切向分量由 $\mathbf{U}_\lambda$ 的第一、第二行直接给出：

$$\boxed{\begin{aligned}
\widehat{E}_{\phi,\lambda}(r) &= C_{\lambda,1} - \frac{m|D_0(r_h)|B_h^{(\lambda)}}{\pi X_\lambda D_\lambda \sqrt{k_0|s_h|}}\operatorname{Log}\frac{x_\lambda}{R} + O(x_\lambda[1+|\operatorname{Log}(x_\lambda/R)|]),\\
\widehat{E}_{z,\lambda}(r) &= C_{\lambda,2} - \frac{k_z|D_0(r_h)|B_h^{(\lambda)}}{\pi D_\lambda \sqrt{k_0|s_h|}}\operatorname{Log}\frac{x_\lambda}{R} + O(x_\lambda[1+|\operatorname{Log}(x_\lambda/R)|]).
\end{aligned}}$$

对于径向分量，$\mathsf{T}_{\lambda,1} = \mathsf{T}'_\lambda(0)$ 是解析修正矩阵对径向偏移的一阶导数，亦即 $\mathsf{T}_\lambda(x_\lambda) = \mathsf{I}_4 + \mathsf{T}_{\lambda,1}x_\lambda + O(x_\lambda^2)$ 中的一阶系数。它是四阶矩阵，单位 m^{-1}，下标 1 表示偏移的一次项。

为求该系数，取上一节式(4.40)中正则矩阵在复零点的解析延拓值：

$$\mathsf{A}_\lambda(X_\lambda) = \lim_{r\to X_\lambda} \mathsf{A}_\lambda(r).$$

$\mathsf{A}_\lambda(X_\lambda)$ 是四阶正则矩阵在复零点的值，单位 m^{-1}。它是在完整径向系统中扣除极点后保留的有限矩阵，给出圆柱曲率和材料梯度对奇异主项的首个修正。对式(4.40)中的分子和分母作 Taylor 展开，即得

$$\mathsf{A}_\lambda(X_\lambda) = \mathsf{M}_{\mathrm{reg},\lambda} + \frac{\mathbf{u}'_\lambda \mathbf{v}_\lambda^T + \mathbf{u}_\lambda \mathbf{v}_\lambda'^T}{S'_\lambda} - \frac{S''_\lambda}{2(S'_\lambda)^2}\mathbf{u}_\lambda \mathbf{v}_\lambda^T .$$

上式中的 $\mathsf{M}_{\mathrm{reg},\lambda}$ 由式(4.23)取有限碰撞介电系数得到。右端的向量、矩阵和材料系数均在 X_λ 取值，$\mathbf{u}'_\lambda, \mathbf{v}'_\lambda$ 表示先对半径求导再取值，单位分别为 m^{-2} 和 m^{-1}。将该常数矩阵与 N_λ 代入一阶递推式(4.35)，得到

$$\begin{aligned}
\mathsf{T}_{\lambda,1} = {}& \mathsf{A}_\lambda(X_\lambda) + \mathsf{N}_\lambda \mathsf{A}_\lambda(X_\lambda)\\
& - \mathsf{A}_\lambda(X_\lambda)\mathsf{N}_\lambda - 2\mathsf{N}_\lambda \mathsf{A}_\lambda(X_\lambda)\mathsf{N}_\lambda .
\end{aligned}$$

由于 $\mathbf{v}_\lambda^T \mathsf{N}_\lambda = 0$、$\mathsf{N}_\lambda \mathbf{u}_\lambda = 0$ 及 $\mathbf{v}_\lambda^T \mathbf{u}_\lambda = 0$，左右夹乘后有

$$\mathbf{v}_\lambda^T \mathsf{T}_{\lambda,1}\mathbf{u}_\lambda = \mathbf{v}_\lambda^T \mathsf{A}_\lambda(X_\lambda)\mathbf{u}_\lambda = \mathbf{v}_\lambda^T \mathsf{M}_{\mathrm{reg},\lambda}\mathbf{u}_\lambda .$$

直接逐项相乘，

$$\begin{aligned}
\mathbf{v}_\lambda'^T \mathbf{u}_\lambda &= -\frac{mD'_\lambda}{X_\lambda} - \frac{mD_\lambda}{X_\lambda^2},\\
\mathbf{v}_\lambda^T \mathsf{M}_{\mathrm{reg},\lambda}\mathbf{u}_\lambda &= k_0^2 D_\lambda^2 + k_z^2 P_\lambda + \frac{mD_\lambda}{X_\lambda^2}.
\end{aligned}$$

两式中的 mD_λ/X_λ^2 抵消。把分子展开到 x_λ 阶、分母展开到 x_λ^2 阶，得到

$$\begin{aligned}\widehat{E}_{r,\lambda}(r) = {}& \frac{\mathrm{i}|D_0(r_h)|B_h^{(\lambda)}}{\pi D_\lambda\sqrt{k_0|s_h|}}\frac{1}{x_\lambda} \\ & + \frac{\mathrm{i}|D_0(r_h)|B_h^{(\lambda)}}{\pi D_\lambda S'_\lambda\sqrt{k_0|s_h|}}\left(k_0^2D_\lambda^2 + k_z^2P_\lambda - \frac{mD'_\lambda}{X_\lambda}\right)\operatorname{Log}\frac{x_\lambda}{R} \\ & + \frac{1}{S'_\lambda}\left[\mathrm{i}\left(D'_\lambda - \frac{D_\lambda}{X_\lambda}\right)C_{\lambda,1} - \mathrm{i}k_zP_\lambda C_{\lambda,2} - \frac{k_z}{k_0X_\lambda}C_{\lambda,3} + \left(\frac{m}{k_0X_\lambda^2} - k_0D_\lambda\right)C_{\lambda,4}\right] \\ & - \frac{\mathrm{i}|D_0(r_h)|B_h^{(\lambda)}}{\pi D_\lambda S'_\lambda\sqrt{k_0|s_h|}}\left(k_0^2D_\lambda^2 + k_z^2P_\lambda - \frac{mD'_\lambda}{X_\lambda} + \frac{S''_\lambda}{2}\right) \\ & + O(x_\lambda[1 + |\operatorname{Log}(x_\lambda/R)|])\,.\end{aligned}$$

第三、四行就是扣去极点和对数项后的有限常数，已用材料系数与匹配常数展开，单位为 V。三个电场分量的极点、对数项和常数项至此均已列出；更高阶的 x_λ^n 与 $x_\lambda^n\operatorname{Log}(x_\lambda/R)$ 项由式(4.34)继续生成。B 决定唯一的奇异幅度，三个正则自由度仍须由全局边界匹配决定，共同恢复完整电场。若 $m=0$，$\widehat{E}_\phi$ 的零阶对数项消失；若 $k_z=0$，$\widehat{E}_z$ 的零阶对数项消失。

保留有限碰撞系数进行计算和积分。为刻画窄层的主导径向形状，可将式(4.15)代入式(4.43)，写成

$$\widehat{E}_{r,\lambda}(r) \sim \frac{\mathrm{i}|D_0(r_h)|B_h^{+}}{\pi D_0(r_h)\sqrt{k_0|s_h|}}\,\frac{1}{r - r_h + \mathrm{i}\lambda S_1(r_h)/s_h}. \tag{4.44}$$

$\sim$ 表示主导奇异项；次阶对数和有限部分由前面的完整展开给出。

（七）三个分量的正耗散边界值。令 $x = r - r_h$，为径向偏移，单位 m。设 $g(x)$ 为光滑、无量纲且具有紧支集的测试函数，定义

$$\left\langle \mathrm{PV}\,\frac{1}{x}, g\right\rangle = \lim_{\delta\downarrow 0}\int_{|x|>\delta}\frac{g(x)}{x}\,\mathrm{d}x, \tag{4.45}$$

$$\langle \delta_0, g\rangle = g(0). \tag{4.46}$$

尖括号 $\langle\ ,\ \rangle$ 表示分布与测试函数的配对。PV 为柯西主值，δ_0 为集中在零点的 Dirac 分布；$\delta>0$ 是对称排除距离，单位 m。$\mathrm{PV}(1/x)$ 和 $\delta_0(x)$ 的单位均为 m^{-1}；它们与测试函数的配对通过对 x 积分定义。分布恒等式为

$$\lim_{\epsilon\downarrow 0}\frac{1}{x + \mathrm{i}\epsilon} = \mathrm{PV}\,\frac{1}{x} - \mathrm{i}\pi\delta_0(x), \tag{4.47}$$

其中 ϵ 是趋零的正长度。由于 $S_1(r_h)>0$，正碰撞给出 $x + \mathrm{i}0\ \mathrm{sgn}(s_h)$ 的边界值。同时

$$\operatorname{Log}\frac{x + \mathrm{i}0\ \mathrm{sgn}(s_h)}{R} = \ln\frac{|x|}{R} + \mathrm{i}\pi\,\mathrm{sgn}(s_h)H(-x).$$

H 是无量纲 Heaviside 阶跃函数：$H(-x)=1$ 当 $x<0$，为 0 当 $x>0$；单点值不影响分布。对数在实轴上局部可积，其本身不包含 Dirac 项。

下面把三个电场的边界值直接展开。在这组公式中，D_0, D'_0, P_0, S''_0 一律在实共振半径 r_h 取值；其中 D_0, P_0 无量纲，D'_0 的单位为 m^{-1}，S''_0 的单位为 m^{-2}。$C_{0,j} = \lim_{\lambda\downarrow 0} C_{\lambda,j}$，$j = 1,2,3,4$，

是正碰撞极限匹配向量 $\mathbf{C}_0$ 的四个分量，单位均为 V，仍使用参考长度 R。径向分量为

$$\begin{aligned}\widehat{E}_{r,0}(r) = {}& \frac{\mathrm{i}|D_0|B_h^+}{\pi D_0\sqrt{k_0|s_h|}}\left[\mathrm{PV}\,\frac{1}{x} - \mathrm{i}\pi\,\mathrm{sgn}(s_h)\delta_0(x)\right] \\ & + \frac{\mathrm{i}|D_0|B_h^+}{\pi D_0 s_h\sqrt{k_0|s_h|}}\left(k_0^2D_0^2 + k_z^2P_0 - \frac{mD_0'}{r_h}\right)\left[\ln\frac{|x|}{R} + \mathrm{i}\pi\,\mathrm{sgn}(s_h)H(-x)\right] \\ & + \frac{1}{s_h}\left[\mathrm{i}\left(D_0' - \frac{D_0}{r_h}\right)C_{0,1} - \mathrm{i}k_zP_0C_{0,2} - \frac{k_z}{k_0r_h}C_{0,3} + \left(\frac{m}{k_0r_h^2} - k_0D_0\right)C_{0,4}\right] \\ & - \frac{\mathrm{i}|D_0|B_h^+}{\pi D_0 s_h\sqrt{k_0|s_h|}}\left(k_0^2D_0^2 + k_z^2P_0 - \frac{mD_0'}{r_h} + \frac{S_0''}{2}\right) \\ & + O(x[1 + |\ln(|x|/R)|])\,.\end{aligned} \tag{4.48}$$

第一行是主值极点和 Dirac 集中项，第二行是次阶对数及阶跃项，第三、四行是已展开的有限常数。两个切向分量为

$$\begin{aligned}\widehat{E}_{\phi,0}(r) = {}& C_{0,1} - \frac{m|D_0|B_h^+}{\pi r_hD_0\sqrt{k_0|s_h|}}\left[\ln\frac{|x|}{R} + \mathrm{i}\pi\,\mathrm{sgn}(s_h)H(-x)\right] \\ & + O(x[1 + |\ln(|x|/R)|])\,, \\ \widehat{E}_{z,0}(r) = {}& C_{0,2} - \frac{k_z|D_0|B_h^+}{\pi D_0\sqrt{k_0|s_h|}}\left[\ln\frac{|x|}{R} + \mathrm{i}\pi\,\mathrm{sgn}(s_h)H(-x)\right] \\ & + O(x[1 + |\ln(|x|/R)|])\,.\end{aligned}$$

这里的下标 0 表示从正碰撞侧得到的场极限，三个分量仍具有电场谱的单位 V；最后的大 O 余项在 $x \neq 0$ 时按普通函数理解，取模后的上界含 $|x|$，其系数单位为 V/m。主值、集中项和阶跃项的符号由同一正耗散支路统一确定。

共振处取分布意义的场极限；层外复场和层积分吸收按通常意义取极限。

4.7 共振层吸收：耗散积分与能流证明

4.7.1 先积分，再取弱碰撞极限

固定 (ω, m, k_z) 与天线、边界数据，以 $\lambda > 0$ 缩放碰撞率，场由全局 Maxwell 问题求得。固定谱片的耗散谱内积定义为

$$q_{m,\lambda}^{\mathrm{spec}}(r, k_z) = \frac{1}{2}\,\mathrm{Re}[\widehat{\mathbf{J}}_{\mathrm{pl},\lambda}\cdot\widehat{\mathbf{E}}_\lambda^*] = \frac{\omega\epsilon_0}{2}\widehat{\mathbf{E}}_\lambda^\dagger\boldsymbol{\varepsilon}_{\mathrm{diss},\lambda}\widehat{\mathbf{E}}_\lambda \qquad [\mathrm{W/m}]. \tag{4.49}$$

$\widehat{\mathbf{J}}_{\mathrm{pl},\lambda}$ 按式(3.13)恢复；耗散张量是式(4.11)的 Hermitian 部分，而非逐元素取虚部。

上标 spec 标记由同一谱片形成的二次量，$q_{m,\lambda}^{\mathrm{spec}}$ 的单位为 W/m；它不是单位为 $\mathrm{W/m^3}$ 的空间吸收密度的 Fourier 变换。系数 1/2 来自峰值复相量的时间平均。把耗散张量按分量完全展开，有

$$\begin{aligned}q_{m,\lambda}^{\mathrm{spec}} = \frac{\omega\epsilon_0}{2}\Big\{ & \mathrm{Im}\,S_\lambda\big(|\widehat{E}_{r,\lambda}|^2 + |\widehat{E}_{\phi,\lambda}|^2\big) \\ & + 2\,\mathrm{Im}\,D_\lambda\ \mathrm{Im}(\widehat{E}_{r,\lambda}^*\widehat{E}_{\phi,\lambda}) + \mathrm{Im}\,P_\lambda|\widehat{E}_{z,\lambda}|^2\Big\}.\end{aligned}$$

此式的材料和场均在同一实半径 r 取值：$S_\lambda(r), D_\lambda(r), P_\lambda(r)$ 是当前碰撞率下的无量纲材料系数，场属于同一 (m, k_z) 谱片；Im 取虚部，$|\widehat{E}|^2 = \widehat{E}\widehat{E}^*$ 为模平方。交叉项的正号来自介电张量的 $-\mathrm{i}D$、

iD 两个非对角元。

式(1.3)的 Parseval 归一化与式(3.70)相同；层功率谱只需保留径向测度 $r\,\mathrm{d}r$。

下标 h 为共振层编号，r_h 是 $S_0(r_h)=0$ 的简单根。选定实端点 $0<r_-<r_h<r_+<a$，单位均为 m；闭区间 $[r_-,r_+]$ 位于同一局部解析材料支段内，只包含该简单根，不跨材料界面，也不含规定天线电流。两端固定，不随 λ 移动。定义该区间的吸收功率谱贡献

$$\mathcal{P}^{(\lambda)}_{h,m}(k_z)=\int_{r_-}^{r_+} r\,q^{\mathrm{spec}}_{m,\lambda}(r,k_z)\,\mathrm{d}r \qquad [\mathrm{W\,m}]. \tag{4.50}$$

$\mathcal{P}^{(\lambda)}_{h,m}(k_z)$ 是第 h 层、模式 m 在波数 k_z 处的吸收功率谱密度，单位 $\mathrm{W/(m^{-1})}$=W·m。有限 λ 下，它包含此固定区间内的全部材料吸收；弱碰撞极限才提取集中在 r_h 的贡献。对 k_z 积分并对模式求和，才得到单位 W 的层功率。

先将式(4.43)代入耗散积分。沿用第 4.6 节的归一化：$B^{(\lambda)}_h$ 是当前 (m,k_z) 下的奇异展开系数（V），由全局解与局部基匹配求得；X_λ 是 S_λ 在 r_h 附近的复零点（m）；$s_h=S_0'(r_h)$ 为非零实斜率（$\mathrm{m^{-1}}$）；$k_0=\omega/c_0$ 为真空波数（$\mathrm{m^{-1}}$）。径向极点平方对 $q^{\mathrm{spec}}_{m,\lambda}$ 给出的有限碰撞项为

$$\frac{\omega\epsilon_0}{2}\,\mathrm{Im}\,S_\lambda(r)\,\frac{|D_0(r_h)|^2|B^{(\lambda)}_h|^2}{\pi^2|D_\lambda(X_\lambda)|^2k_0|s_h|\,|r-X_\lambda|^2}.$$

该式单位仍为 W/m，尚未乘径向积分测度 $r\,\mathrm{d}r$。$D_0(r_h)$ 是零碰撞时在实共振点评价的材料系数，$D_\lambda(X_\lambda)$ 则是有限碰撞材料系数在复零点的解析延拓值，两者均无量纲；$|D_\lambda(X_\lambda)|^2$ 是模平方，必须保留到取极限时。这里的 $S_\lambda(r)$ 及场仍在实积分半径 r 评价。

由 $X_\lambda=r_h-\mathrm{i}\lambda S_1(r_h)/s_h+O(\lambda^2)$，核的径向宽度为式(4.16)中的 $\ell_\lambda=\lambda S_1(r_h)/|s_h|$（m）。其中 $S_1(r_h)>0$ 是式(4.8)的一阶耗散系数在共振处的值，无量纲。同时 $\mathrm{Im}\,S_\lambda(r)/\lambda\to S_1(r)$、$|D_0(r_h)|^2/|D_\lambda(X_\lambda)|^2\to1$、$B^{(\lambda)}_h\to B^+_h$。这里 $B^+_h=\lim_{\lambda\downarrow0}B^{(\lambda)}_h$，上标 + 表示从正碰撞一侧趋近，单位仍为 V；此时天线与边界输入、(m,k_z) 以及积分端点均保持固定。于是，在积分极限中，唯一能产生有限非零集中吸收的项可替换为

$$\frac{\omega\epsilon_0}{2}\,\frac{|s_h|\,|B^+_h|^2}{\pi^2k_0}\,\frac{\lambda S_1(r_h)}{s_h^2(r-r_h)^2+\lambda^2S_1(r_h)^2}. \tag{4.51}$$

为核对其面积，直接对这个有理函数积分；原函数中的反正切自变量 $|s_h|(r-r_h)/[\lambda S_1(r_h)]$ 无量纲，得到

$$\int_{r_-}^{r_+}\frac{\lambda S_1(r_h)\,\mathrm{d}r}{s_h^2(r-r_h)^2+\lambda^2S_1(r_h)^2}=\frac{1}{|s_h|}\left[\arctan\frac{|s_h|(r-r_h)}{\lambda S_1(r_h)}\right]_{r_-}^{r_+}\longrightarrow\frac{\pi}{|s_h|}. \tag{4.52}$$

其中 arctan 为反正切函数，方括号表示在上端点的值减去下端点的值。$r_-<r_h<r_+$ 固定，故两个反正切分别趋于 $-\pi/2$ 和 $\pi/2$；本积分的单位为 m，与 $\pi/|s_h|$ 一致。把测度中的平滑权重 r 在集中层处取极限 r_h，可得

$$\boxed{\lim_{\lambda\downarrow0}\mathcal{P}^{(\lambda)}_{h,m}(k_z)=\frac{\epsilon_0c_0r_h}{2\pi}|B^+_{h,m}(k_z)|^2 \qquad [\mathrm{W\,m}].} \tag{4.53}$$

这里恢复了 B 的模式下标 m 和波数自变量 k_z；上标 + 表示正耗散侧极限。式(4.51)中的 $|s_h|/(\pi^2k_0)$ 乘式(4.52)的 $\pi/|s_h|$，再用 $\omega/k_0=c_0$，即得上式。斜率已包含在奇异基的归一化中；它仍会通过 $B^+_{h,m}$ 影响吸收。若 $B^+_{h,m}=0$，这一共振层的集中吸收项为零。量纲逐项为

$$[\epsilon_0c_0r_h|B^+_{h,m}|^2]=(\mathrm{F/m})(\mathrm{m/s})(\mathrm{m})(\mathrm{V^2})=\mathrm{W\,m}.$$

式中 r_h 来自圆柱测度，1/2 来自峰值相量平均，$1/\pi$ 来自所选 B 归一化的 $1/\pi^2$ 与 Lorentzian 面

积的 π。

剩余项消失的原因也可以直接估计。在同一固定区间 $[r_-, r_+]$ 上，以 $\mathrm{d}r$ 积分，径向电场极点部分的模平方积分为 $O(\lambda^{-1})$；三个电场分量的对数部分和正则部分的模平方积分为 $O(1)$，这些积分均具有 $\mathrm{V^2{\cdot}m}$ 的单位。区间远离轴心，乘入有界平滑权重 r 不改变关于 λ 的阶数。因此，耗散张量中带 λ 的交叉项由 Cauchy–Schwarz 不等式控制为 $O(\sqrt{\lambda})$，其余非奇异平方项为 $O(\lambda)$。介电展开的 $O(\lambda^2)$ 余项乘极点的平方积分仍为 $O(\lambda)$。这些 O 估计的控制常数与 λ 无关，并带有被估计量的单位。平滑权重 $rS_1(r)$ 替换为 $r_hS_1(r_h)$ 的积分误差为 $O(\lambda|\ln\lambda|)$；复根的 $O(\lambda^2)$ 位移小于 $O(\lambda)$ 层宽，而收敛系数 $B_h^{(\lambda)}$ 的替换产生趋零误差。这些项均不改变式(4.53)的系数。

式(4.53)在本章的局部解析、简单根、正耗散和有限匹配数据假设下成立。其显式系数中的 $S_1(r_h)$ 抵消；式中的 $B^+_{h,m}(k_z)$ 仍属于指定参考碰撞剖面所产生的全局解极限，全局极限对参考族的依赖保留在 B 中。功率先由 $\lambda>0$ 的普通场积分，再取极限。

4.7.2 圆柱谱能流与层两侧的能量差

仍固定上一节的 (m,k_z) 和 $\lambda>0$，并在不含规定天线电流的材料区间内考察径向能量输运。定义同一谱片的径向能流内积

$$\mathcal{F}^{(\lambda)}_{r,m}(r,k_z)=\frac{1}{2\mu_0}\,\mathrm{Re}\left[\widehat{E}_{\phi,\lambda}\widehat{B}^*_{z,\lambda}-\widehat{E}_{z,\lambda}\widehat{B}^*_{\phi,\lambda}\right]\qquad[\mathrm{W}]. \tag{4.54}$$

所有带帽场均在所标实半径 r、同一 m,k_z,λ 处评价，电场谱单位为 V，磁场谱单位为 T·m，故 $\mathcal{F}^{(\lambda)}_{r,m}$ 的单位为 W；下标 r 表示径向分量，正值表示向半径增大的方向输送能量。它是两个谱场形成的二次量，不是空间 Poynting 向量的 Fourier 系数，也不是尚未作波数积分的实际功率。

空间能流由式(3.87)定义。按相同 Parseval 关系，$r\mathcal{F}^{(\lambda)}_{r,m}$ 是圆柱面的向外功率谱密度（W·m）；对 k_z 积分并对 m 求和才得到功率（W）。

记 $\nabla_{m,k_z}\times$ 为圆柱旋度中以 $\partial_\phi\mapsto \mathrm{i}m$、$\partial_z\mapsto \mathrm{i}k_z$ 替换后的径向谱算子，径向导数保持不变。对固定整数 m 和实数 k_z，复共轭会反转 Fourier 相位，故 $\nabla_{-m,-k_z}\times\widehat{\mathbf{B}}^*=(\nabla_{m,k_z}\times\widehat{\mathbf{B}})^*$。把同一谱片与其共轭相乘后，空间相位相消。向量恒等式在圆柱坐标中写为

$$\begin{aligned}&\frac{1}{r}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left[r(\widehat{E}_\phi\widehat{B}^*_z-\widehat{E}_z\widehat{B}^*_\phi)\right]\\&\quad=\widehat{\mathbf{B}}^*\cdot(\nabla_{m,k_z}\times\widehat{\mathbf{E}})-\widehat{\mathbf{E}}\cdot(\nabla_{-m,-k_z}\times\widehat{\mathbf{B}}^*).\end{aligned} \tag{4.55}$$

这里仍为同一 $\lambda>0$ 的场，暂省去其下标；两个场的相位相消，使叉积的方位与轴向导数为零，散度只剩所写的径向项。将无源 Maxwell 方程(3.36)代入右端，得到

$$\mathrm{i}\omega|\widehat{\mathbf{B}}|^2-\frac{\mathrm{i}\omega}{c_0^2}(\widehat{\mathbf{E}}^\dagger\boldsymbol{\varepsilon}_r\widehat{\mathbf{E}})^*.$$

其中 $|\widehat{\mathbf{B}}|^2=|\widehat{B}_r|^2+|\widehat{B}_\phi|^2+|\widehat{B}_z|^2$，单位 $\mathrm{T^2{\cdot}m^2}$。第一项为纯虚数；第二项取实部并除以 $2\mu_0$，恰为 $-\omega\epsilon_0\widehat{\mathbf{E}}^\dagger\boldsymbol{\varepsilon}_{\mathrm{diss}}\widehat{\mathbf{E}}/2=-q^{\mathrm{spec}}_{m,\lambda}$，因此得到

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left[r\mathcal{F}^{(\lambda)}_{r,m}\right]=-rq^{\mathrm{spec}}_{m,\lambda}.} \tag{4.56}$$

积分后，层吸收还应满足

$$\boxed{\mathcal{P}^{(\lambda)}_{h,m}=r_-\mathcal{F}^{(\lambda)}_{r,m}(r_-,k_z)-r_+\mathcal{F}^{(\lambda)}_{r,m}(r_+,k_z).} \tag{4.57}$$

这里 r_-, r_+ 与式(4.50)为同一对固定端点；每个能流均从同一有限碰撞解在所标端点求得，$\mathcal{P}^{(\lambda)}_{h,m}$ 仍是该 (m,k_z) 的吸收功率谱密度，单位 W·m。左端点向区间流入的量减去右端点向区间流出的量，等于区间内的吸收；两个半径因子来自圆柱测度，不能略去。本式适用于当前无天线源的层；若区间包含规定电流，还要计入源供功。这是连续方程恒等式，离散层能流误差应随网格加密减小；全域离散功率平衡本身不能证明窄层已经分辨。

由对数支路直接核对式(4.53)的系数。令 $d>0$ 为共振点两侧的对称径向距离，单位 m，且 $[r_h-d, r_h+d]\subset[r_-,r_+]$。以下先保持 d 固定而令 $\lambda\downarrow 0$，再令 $d\downarrow 0$；这组对称端点仅用于局部支路核查。记 $\mathbf{U}_0(r)=\lim_{\lambda\downarrow0}\mathbf{U}_\lambda(r)$，这里先固定 $r\neq r_h$。$\mathbf{U}_\lambda$ 是式(4.20)的四分量状态列向量，$\mathbf{C}_0=\lim_{\lambda\downarrow0}\mathbf{C}_\lambda$ 是第 4.5 节的局部匹配列向量，两者各分量单位均为 V。

下面的 $\mathsf{T},\mathsf{N},\mathbf{u}_h,\mathbf{v}_h$ 均取零碰撞值：T 是在零偏移处归一为 I_4 的无量纲解析基，$\mathsf{N}=\mathbf{u}_h\mathbf{v}_h^T/s_h$ 是式(4.25)的无量纲留数矩阵；$\mathbf{u}_h,\mathbf{v}_h$ 是式(4.22)在 $r=r_h$ 的取值，单位分别为 m^{-1} 和 1。沿用第 4.5 节作为对数参考长度的圆管半径 R（m）及同一正耗散对数支路，$\mathsf{T}(0)=\mathsf{I}_4$ 给出

$$\mathbf{U}_0(r_h+d)=\mathbf{C}_0+\mathsf{N}\mathbf{C}_0\ln(d/R)+O(d[1+|\ln(d/R)|]),$$
$$\mathbf{U}_0(r_h-d)=\mathbf{C}_0+\mathsf{N}\mathbf{C}_0\ln(d/R)+\frac{\mathrm{i}\pi}{|s_h|}\mathbf{u}_h\mathbf{v}_h^T\mathbf{C}_0+O(d[1+|\ln(d/R)|]).$$

这里 $\ln(d/R)$ 为实自然对数，$\mathbf{v}_h^T\mathbf{C}_0$ 是普通转置形成的复标量（V）。沿用 $C_{0,j}$ 表示 $\mathbf{C}_0$ 的第 j 个分量，$j=1,2,3,4$；它们是在所选局部基下不随半径变化的复常数，单位均为 V。上面两个状态向量余项的上界常数单位为 V/m。

将上述四分量状态直接代入式(4.54)，该谱片的零碰撞能流为

$$\frac{\epsilon_0 c_0}{2}\,\mathrm{Re}\Big[\widehat{E}_\phi(c_0\widehat{B}_z)^*-\widehat{E}_z(c_0\widehat{B}_\phi)^*\Big]\qquad[\mathrm{W}].$$

这里四个场均取从正碰撞侧得到的极限值。实对数的线性交叉项正比于以下第一式，对数平方项和纯支路跳跃的平方项正比于第二式：

$$\mathrm{Re}[-\mathrm{i}k_0|\mathbf{v}_h^T\mathbf{C}_0|^2/s_h]=0,$$
$$\mathrm{Re}[-\mathrm{i}mk_0D_0(r_h)/r_h]=0.$$

因此能流中没有遗留的对数发散；余项对能流的贡献为 $O(d[1+|\ln(d/R)|^2])$，其上界常数单位为 W/m，故该能流余项趋于零。剩下的支路交叉项给出

$$\begin{aligned}&\lim_{d\downarrow0}\lim_{\lambda\downarrow0}\Big[\mathcal{F}^{(\lambda)}_{r,m}(r_h-d,k_z)-\mathcal{F}^{(\lambda)}_{r,m}(r_h+d,k_z)\Big]\\&=\frac{\epsilon_0c_0\pi}{2|s_h|}\,\mathrm{Re}\left\{(\mathbf{v}_h^T\mathbf{C}_0)\left(k_zC^*_{0,3}-\frac{m}{r_h}C^*_{0,4}\right)+\mathrm{i}k_0D_0(r_h)C_{0,1}(\mathbf{v}_h^T\mathbf{C}_0)^*\right\}\\&=\frac{\epsilon_0c_0\pi k_0}{2|s_h|}|\mathbf{v}_h^T\mathbf{C}_0|^2=\frac{\epsilon_0c_0}{2\pi}|B^+_{h,m}(k_z)|^2.\end{aligned}$$

式中 $C_{0,1},C_{0,3},C_{0,4}$ 是刚定义的匹配常数，$D_0(r_h)$ 为实数；每一行的单位均为 W。倒数第二步把 $\mathbf{v}_h^T\mathbf{C}_0=\mathrm{i}D_0(r_h)C_{0,1}+(k_z/k_0)C_{0,3}-[m/(k_0r_h)]C_{0,4}$ 代入并取实部。最后一步使用式(4.42)的零碰撞模平方 $|B^+_{h,m}(k_z)|^2=\pi^2k_0|\mathbf{v}_h^T\mathbf{C}_0|^2/|s_h|$。由于两侧能流各自有有限极限，把圆柱测度也保留后得到

$$\lim_{d\downarrow0}\lim_{\lambda\downarrow0}\Big[(r_h-d)\mathcal{F}^{(\lambda)}_{r,m}(r_h-d,k_z)-(r_h+d)\mathcal{F}^{(\lambda)}_{r,m}(r_h+d,k_z)\Big]=\frac{\epsilon_0c_0r_h}{2\pi}|B^+_{h,m}(k_z)|^2.$$

这与直接耗散积分一致。若反过来在固定 $\lambda>0$ 时先令 $d\downarrow0$，场在实轴上连续，区间功率趋于零；这两个极限不能交换。

在实际选择的模式与波数范围内，对每个谱片先按式(4.50)作径向积分，再对模式求和并对波数积分，得到该谱范围所贡献的层吸收功率：

$$P_h^{(\lambda)} = \sum_{m\in\mathcal{M}} \int_{k_{\min}}^{k_{\max}} \mathcal{P}_{h,m}^{(\lambda)}(k_z)\,\mathrm{d}k_z. \tag{4.58}$$

$P_h^{(\lambda)}$ 为这一选定谱范围内的层功率，单位 W；$\mathcal{M}\subset\mathbb{Z}$ 是实际求解的有限整数模式集合，$k_{\min}<k_{\max}$ 是所选实轴向波数区间的端点，单位 m^{-1}。积分变量 k_z 遍历该区间，$\mathcal{P}_{h,m}^{(\lambda)}(k_z)$ 的单位 W·m 与 $\mathrm{d}k_z$ 的单位 m^{-1} 相乘成为 W。这里各谱片采用相同的材料碰撞族、共振层 h 和固定径向端点，只改变天线谱的模式与波数。正、负模式按 $\mathcal{M}$ 中的实际成员逐项计入，不另乘简并因子。

沿用前文的 Fourier 归一化，方位积分的 2π 和轴向 Parseval 因子的 $1/(2\pi)$ 抵消，本式没有额外 2π。完整谱的层总吸收对应 $\mathcal{M}=\mathbb{Z}$ 及全实轴波数积分；有限计算需扩大模式和波数范围核查遗漏贡献。对有限 $\mathcal{M}$，求和与有限极限可以逐项交换；将弱碰撞极限移入波数积分，还需要有与小 λ 无关、对 k_z 可积的上界来控制谱功率。若同时扩展到全部模式，也要有可求和的控制。因此实际计算应先在每一级正碰撞下完成并检查谱积分，再考察所得层功率随 $\lambda\downarrow 0$ 的极限。

4.8 共振层离散与极限求解算法

弱式不显式除以 S，但网格仍须分辨窄层。零碰撞的主值和 Dirac 场不属于普通平方可积电场空间，故先求有限正碰撞场并积分，再取极限。

4.8.1 层宽、径向细化与求积

在连续材料区间内求 $S_0(r_h)=0$，检查简单内点根条件，再用式(4.16)确定初始层宽。对每个层宽至少分成 $N_{\mathrm{layer}}>1$ 份，可取

$$r_{j+1}-r_j \le \frac{\lambda S_1(r_h)}{N_{\mathrm{layer}}|s_h|}. \tag{4.59}$$

固定碰撞级后，分别加密径向网格和单元求积。对同一层积分吸收使用

$$|\mathcal{P}_{h,\mathrm{fine}}-\mathcal{P}_{h,\mathrm{coarse}}| \le \tau_{\mathrm{abs}}+\tau_{\mathrm{rel}}|\mathcal{P}_{h,\mathrm{fine}}|. \tag{4.60}$$

其中 τ_{abs} 单位为 W m，τ_{rel} 无量纲；层外复场另按其单位设置绝对容差。固定层端点 $r_-<r_h<r_+$，同时以两侧圆柱能流差核对材料吸收积分。两端位于同一解析材料支段内，所夹区间只含一个简单共振且无天线源。

4.8.2 正小量序列与验收量

程序先识别材料极点和内部简单根；共振根处 D_0 或 P_0 近零时拒绝延拓。轴心、界面与重根不适用本章局部公式。极限序列为

$$\nu_e^{(\ell)}(r)=\nu_i^{(\ell)}(r)=10^{-2}2^{-\ell}\omega>0, \qquad \ell=0,1,\dots,17. \tag{4.61}$$

该序列取 $\nu_{s,\mathrm{ref}}=10^{-2}\omega$、$\lambda=2^{-\ell}$，在等离子体内空间均匀，独立于输入碰撞率及其边缘比。

每级先检查径向加密，再把默认求积阶数由 16 提高到 32；高 $|m|>12$ 的默认阶数为 32，此时提高到 64。两项容差分别为 0.3%、0.03%；再以 0.3% 比较相邻碰撞级的积分吸收与固定层外复

场 $\widehat{\mathbf{E}}, c_0\widehat{\mathbf{B}}$，连续两级通过后返回结果。简单共振层的积分吸收可以趋于非零，而局部场峰值随层宽收缩而增大。

正则情况下吸收趋零，使用复源功幅值提供误差尺度。以 $\mathcal{P}_\ell$ 表示单谱吸收（W m）、$\widehat{Z}_\ell$ 表示负载阻抗谱（Ω m），取

$$\epsilon_{P,\ell} = \frac{|\mathcal{P}_\ell - \mathcal{P}_{\ell-1}|}{\max\left\{\mathcal{P}_\ell, \mathcal{P}_{\ell-1}, \frac{1}{2}I_0^2|\widehat{Z}_\ell|, \frac{1}{2}I_0^2|\widehat{Z}_{\ell-1}|\right\}}. \tag{4.62}$$

全零源按零误差处理；共振情形按吸收本身作相对比较。正则序列通过后，再求解析无碰撞端点，并检查末级正碰撞场与端点的差。

4.8.3 单谱极限求解流程

图 4.1对应 `src/plasma.c` 中的 `limiting_field` 与 `resolve_collision_level`。达到碰撞级数、网格或求积上限仍未收敛时返回失败状态。全谱空间极限的推广见第 4.8.4 节。

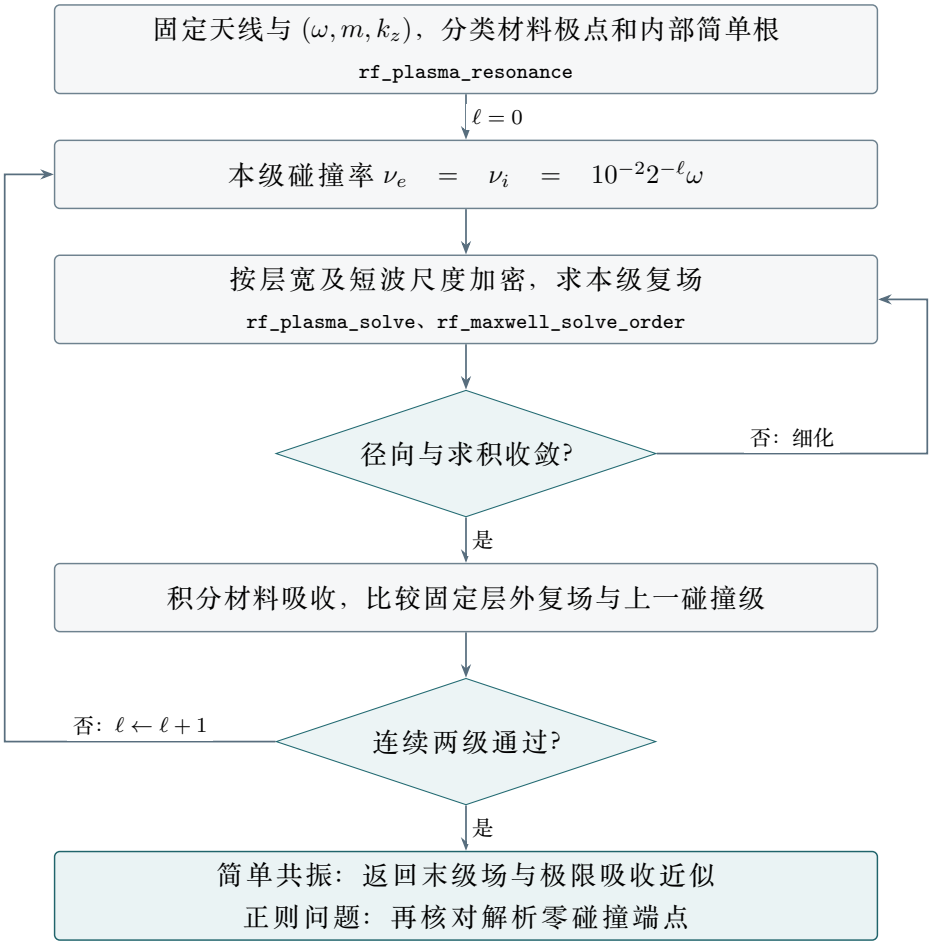


图 4.1: 已实现的单谱零碰撞极限流程。各级先做空间离散检查，再比较碰撞序列；达到级数或网格上限时返回对应状态。

4.8.4 全谱空间极限的推广

以下为单谱极限向全谱空间重构的理论推广；当前空间重构仍使用有限碰撞场。推广到非均匀节点 $k_{z,0} < \cdots < k_{z,N_k-1}$ 时，分段线性梯形权重为

$$w_0 = \frac{k_{z,1} - k_{z,0}}{2}, \quad w_j = \frac{k_{z,j+1} - k_{z,j-1}}{2} \ (1 \le j \le N_k - 2), \quad w_{N_k-1} = \frac{k_{z,N_k-1} - k_{z,N_k-2}}{2}. \tag{4.63}$$

功率和复场使用同一套节点与权重：

$$P_{\mathrm{abs}}^{(\lambda)} \approx \sum_{m\in\mathcal{M}} \sum_{j=0}^{N_k-1} w_j \int_0^a r\, q_{m,\lambda}^{\mathrm{spec}}(r, k_{z,j})\, \mathrm{d}r, \tag{4.64}$$

$$\mathbf{E}_\lambda(r,\phi,z) \approx \sum_{m\in\mathcal{M}} \sum_{j=0}^{N_k-1} \frac{w_j}{2\pi} \widehat{\mathbf{E}}_{m,\lambda}(r, k_{z,j}) \mathrm{e}^{\mathrm{i}(m\phi + k_{z,j} z)}. \tag{4.65}$$

先在同一 λ 下完成径向、求积、波数步长及模式截断检查，再减小 λ，比较层积分吸收与层外复场。这给出了单谱算法向全谱空间极限的推广顺序。

第五章　色散与射线

本章研究的问题是：给定驱动频率 f、方位 Fourier 模数 m 和轴向波数 k_z，在每个半径上找出当前冷等离子体模型允许的全部局部径向波数，判断其极化、传播方向、衰减和几何光学适用性，再从指定共同起点对合格分支作自适应 Hamilton 参考射线积分。本章沿用第三章的局部线性冷电子与单离子流体介电模型。

全波边值问题给出天线与边界共同决定的复场；局部色散描述材料允许的短波传播，射线追踪其能量方向和路径。分支的激发幅度由源与全局边界匹配确定。相关几何光学方程与轴对称等离子体射线方法参见文献 [9, 10]。

5.1　固定谱参数下的局部程函与近似条件

继续采用峰值相量约定 $\exp(-\mathrm{i}\omega t)$，其中 $\omega = 2\pi f > 0$，单位为 rad/s。局部写作

$$\mathbf{E}(r,\phi,z,t) = \mathrm{Re}\left\{\mathbf{A}(r)\exp\left[\mathrm{i}\int^{r} k_r(\rho)\,\mathrm{d}\rho + \mathrm{i}m\phi + \mathrm{i}k_z z - \mathrm{i}\omega t\right]\right\}. \tag{5.1}$$

$\mathbf{A}$ 是慢变复幅，单位为 V/m；k_r, k_z 的单位均为 rad/m，m 是无量纲整数。程函的圆柱梯度给出

$$\mathbf{k} = k_r\mathbf{e}_r + \frac{m}{r}\mathbf{e}_\phi + k_z\mathbf{e}_z, \qquad k_\phi = \frac{m}{r}, \qquad k_\perp^2 = k_r^2 + \frac{m^2}{r^2}. \tag{5.2}$$

固定 m 时，$k_\phi = m/r$ 随半径变化。向轴心运动时，$|k_\phi|$ 增大；即使材料均匀，也可能出现由方位相位造成的径向转向。k_z 是带符号的固定输入，两支 $\pm k_r$ 使用同一个 k_z。

单个 (m, k_z) Fourier 分量在方位和轴向均为延展场，局部射线描述其 WKB 能量传播方向。空间局域波包由一段 m, k_z 谱叠加形成。

在远离轴心、源面及材料突变处，设幅度与材料的变化尺度远大于局部波长。保留程函梯度的最高阶项，将 ∇ 替换为 $\mathrm{i}\mathbf{k}$，圆柱基矢的导数和幅度梯度留到后续阶次。这给出式(5.2)与局部平面波色散的几何光学近似。轴心附近的圆柱扩散使该近似失效，包括 $m = 0$ 的情况；相应正则性由全波求解器处理。

5.2　从 Maxwell 方程推导全部局部径向色散根

5.2.1　波矩阵与介电张量

在无规定天线源的局部材料内部，Maxwell 方程为

$$\mathbf{k}\times\mathbf{E} = \omega\mathbf{B}, \qquad \mathbf{k}\times\mathbf{B} = -\frac{\omega}{c_0^2}\boldsymbol{\varepsilon}_r\mathbf{E}. \tag{5.3}$$

消去 $\mathbf{B}$，定义 $k_0 = \omega/c_0$、$\mathbf{n} = \mathbf{k}/k_0$，得到

$$\mathsf{M}\mathbf{e} = 0, \qquad \mathsf{M} = \boldsymbol{\varepsilon}_r + \mathbf{n}\mathbf{n}^T - (\mathbf{n}\cdot\mathbf{n})\mathsf{I}_3, \qquad \det\mathsf{M} = 0. \tag{5.4}$$

$\mathbf{e}$ 是无量纲极化向量，M 无量纲。T 为普通转置，故 $\mathbf{n}\cdot\mathbf{n} = n_r^2 + n_\phi^2 + n_z^2$，各项按复数平方计算。直接输入的 S, D, P 使用式(3.14)–(3.16)，温压来源使用式(3.34)；材料均在当前半径求值，真空取 $S = P = 1, D = 0$。

5.2.2 横向波数二次方程与四个径向根

利用材料绕 z 轴的旋转对称性，在局部将横向波矢转到第一坐标方向。定义

$$Q = \frac{k_\perp^2}{k_0^2}, \qquad N = \frac{k_z^2}{k_0^2}. \tag{5.5}$$

在旋转后的局部基中，波矩阵可写成

$$\mathsf{M} = \begin{pmatrix} S - N & -\mathrm{i}D & n_\perp n_z \\ \mathrm{i}D & S - Q - N & 0 \\ n_\perp n_z & 0 & P - Q \end{pmatrix}, \qquad n_\perp^2 = Q, \quad n_z^2 = N. \tag{5.6}$$

逐项展开行列式：

$$\det \mathsf{M} = (S - Q - N)\{(S - N)(P - Q) - QN\} - D^2(P - Q) \tag{5.7}$$

$$= (S - Q - N)\{P(S - N) - SQ\} - D^2(P - Q) \tag{5.8}$$

$$= SQ^2 - \big[(S + P)(S - N) - D^2\big]Q + P\big[(S - N)^2 - D^2\big]. \tag{5.9}$$

记

$$\mathcal{B} = (S + P)(S - N) - D^2, \qquad \mathcal{C} = P[(S - N)^2 - D^2], \tag{5.10}$$

则实际求解的完整冷色散多项式为

$$\boxed{F(Q, N, \omega, r) = SQ^2 - \mathcal{B}Q + \mathcal{C} = 0.} \tag{5.11}$$

一般非退化点上有两个 Q 根，并分别产生

$$\boxed{k_{r,j}^{\pm}(r) = \pm\sqrt{k_0^2 Q_j(r) - m^2/r^2}, \qquad j = A, B.} \tag{5.12}$$

所以“全分支”在当前固定正频率模型中，一般对应两支横向平方根及其四个径向波数解。四个径向解可以是传播、倏逝或有衰减的复波；物理名称按所在参数区和极化确定。

数值求根。 统一缩放 $S, \mathcal{B}, \mathcal{C}$ 后，先取分子模较大的根，再由根积得到另一根：

$$Q_1 = \frac{\mathcal{B} \pm \sqrt{\mathcal{B}^2 - 4S\mathcal{C}}}{2S}, \qquad Q_2 = \frac{\mathcal{C}}{SQ_1}. \tag{5.13}$$

这与求根公式代数等价，同时减少小根分子相减造成的精度损失。$S = 0$、零根和真空重根分别按其退化形式处理。

5.2.3 传播、倏逝、截止与奇异根

无碰撞且材料有限时，若某个 $k_r^2 > 0$ 为实数，则允许局部径向传播；若 $k_r^2 < 0$，则 k_r 为纯虚数，表示径向指数变化。$k_r^2 = 0$ 为径向转向候选点，普通 WKB 幅度和以 r 为参数的轨迹可能失效。复根的实部给出相位变化，虚部给出空间增减，二者均按式(5.1)的符号解释。

当 $\mathcal{B}^2 - 4S\mathcal{C} = 0$ 时两支 Q 合并；当 $S = 0$ 时方程可能降为线性，多出的根可能趋于无穷。若 $S = 0$ 且 $\mathcal{B} \neq 0$，有限根为 $Q = \mathcal{C}/\mathcal{B}$，另一根记录为非有限；各系数同时退化时单独记录退化状态；物种回旋极点记录为材料奇异。共振层吸收由第四章的全波正碰撞极限计算。

5.3 极化、分支延续与物理命名

在合适的 helicon 参数区，两支局部根可分别具有 helicon 与 Trivelpiece–Gould（TG）特征：前者通常有较明显的电磁响应，后者通常具有较强的准静电性质和较短的横向波长。接近分支合并或改变参数后，简单的大小排序与名称对应可能失效。离子回旋快、慢波的识别同样结合频率、物种回旋频率、传播角和极化。

因此界面采用中性的 A/B 编号，起始位置按 $|Q|$ 排序，随后按根与极化的连续性延续。显示 $f_{ci} = |q_i B_0|/(2\pi M_i)$ 和 $f_{ce} = e|B_0|/(2\pi M_e)$ 可帮助辨认频段，但仅凭这些频率比仍不足以在退化区自动赋予唯一波名。需要 Bernstein 等热分支或动理学吸收时，必须改用包含温度的介电模型，根的数量与求解方法也应重新设计。

5.3.1 局部极化的计算与归一化

将每个复数 k_r 和实际 $k_\phi = m/r, k_z$ 代回原圆柱局部基的式(5.4)。程序先缩放矩阵，再取两行的非共轭叉积作为零空间候选，选择范数最大的候选，归一化为

$$\mathbf{e}^\dagger \mathbf{e} = 1. \tag{5.14}$$

将最大幅度分量的相位转到实正方向，消除任意整体复相位。残差定义为

$$\epsilon_{\mathrm{pol}} = \frac{\|\mathsf{M}\mathbf{e}\|_2}{\|\mathsf{M}\|_F \|\mathbf{e}\|_2}, \qquad \epsilon_{\mathrm{pol}} < 10^{-6} \tag{5.15}$$

才标记极化有效。该门限用于判定算法可用性。$\mathbf{e}$ 为无量纲单位极化，绝对场强由全波激励求解。

为描述电场的静电特征，取实相位波矢 $\mathbf{k}_R = (\mathrm{Re}\, k_r, m/r, k_z)$，计算

$$f_L = \frac{|\mathbf{k}_R \cdot \mathbf{e}|^2}{|\mathbf{k}_R|^2 |\mathbf{e}|^2}, \qquad 0 \le f_L \le 1. \tag{5.16}$$

该量衡量沿实波矢方向的电场份额；TG 识别同时使用参考色散根和频率窗口。

5.3.2 根匹配、极化重叠与退化

相邻采样点上的两支根可能因复平方根支路或大小交叉而交换顺序。定义无量纲根距离和极化重叠

$$d(Q_1, Q_2) = \frac{|Q_1 - Q_2|}{1 + |Q_1| + |Q_2|}, \qquad O(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2) = |\mathbf{e}_1^\dagger \mathbf{e}_2|^2. \tag{5.17}$$

程序比较保持编号与交换编号两种排列的代价

$$C = \sum_{j=A,B} d(Q_j^{\mathrm{old}}, Q_j^{\mathrm{new}}) + 0.1 \sum_{j=A,B} (1 - O_j), \tag{5.18}$$

选择较小者。极化不可解时只保留根距离项；通过增加径向采样检查匹配编号的稳定性。

根间距 $g = d(Q_A, Q_B) < 10^{-6}$ 时，非真空分支标记为退化，停止孤立分支射线。真空是可解析处理的例外：$S = P = 1, D = 0$，式(5.11)严格化为

$$F = (Q + N - 1)^2, \qquad Q_A = Q_B = 1 - N. \tag{5.19}$$

此时两根代表同一色散面上的两个独立横向极化。程序直接赋予相同的精确真空根，构造两个独立横向基，不把重根的数值分裂解释成两种不同传播速度。

5.3.3 helicon/TG 型的参考色散与判定

A/B 表示连续延续的根编号，物理名称在局部额外判定，不参与求根或射线筛选。传播状态、波型和发射资格分别记录；频率窗口或匹配条件不足时保留“待判定”，近合并时记录“混合/近合并”。

识别采用保留电子惯性、忽略离子运动与位移电流的参考色散关系 [4]。总波数 β 满足

$$\frac{\omega}{|\Omega_e|}\beta^2 - |k_z|\beta + \frac{\omega\omega_{pe}^2}{|\Omega_e| c_0^2} = 0. \tag{5.20}$$

这里 ω_{pe} 按局部密度计算。完整无碰撞根给出 $\beta_{\mathrm{full}} = \sqrt{k_0^2 \operatorname{Re} Q^{(0)} + k_z^2}$。将二次方程的判别式除以 k_z^2，得到

$$\Delta_H = 1 - \frac{4\omega^2\omega_{pe}^2}{\Omega_e^2 c_0^2 k_z^2}. \tag{5.21}$$

当 $\Delta_H > 0$ 时，用根积关系改写低波数根以减少相减消去：

$$\beta_H = \frac{2\omega\omega_{pe}^2}{|\Omega_e| c_0^2 |k_z| (1 + \sqrt{\Delta_H})}, \qquad \beta_{TG} = \frac{|\Omega_e||k_z|(1 + \sqrt{\Delta_H})}{2\omega}. \tag{5.22}$$

低波数根在忽略电子惯性时保留有限值，对应 helicon；高波数根对应 TG。识别比较总波数，并结合下列频率窗口与极化条件。

当前 helicon/TG 分类器采用以下频率与密度窗口：

$$10|\Omega_i| \le \omega \le 0.1|\Omega_e|, \qquad \omega \ge 3\omega_{LH}, \qquad \omega_{pe} \ge 3|\Omega_e|, \tag{5.23}$$

$$\omega_{LH} \simeq \sqrt{\frac{|\Omega_i \Omega_e|}{1 + \Omega_e^2/\omega_{pe}^2}}, \qquad k_z \neq 0. \tag{5.24}$$

ω_{LH} 用于参考关系的适用性筛选；窗口外记录“待判定”，真空单独标记。实际色散始终由完整材料张量计算。

在该窗口内，$\Delta_H \le 0.05$、完整根退化或参考根明显为复数时标记“混合/近合并”；该状态表示局部命名无法可靠分离。实际根的阻尼比或实际/无碰撞参考根差超过 0.1 时，不给出 H/TG 标签。其余位置要求参考 $Q^{(0)} > 0$、极化有效，并以

$$d_H = \left| \ln \frac{\beta_{\mathrm{full}}}{\beta_H} \right|, \qquad d_{TG} = \left| \ln \frac{\beta_{\mathrm{full}}}{\beta_{TG}} \right| \tag{5.25}$$

选择较近的参考根。所选根的相对偏差须不超过 20%，且 $|d_H - d_{TG}| \geq \ln 1.25$，以排除无法唯一匹配的情况。TG 型还要求式(5.16)的 $f_L \geq 0.8$，与根匹配条件共同使用。

例如均匀参考工程在 $f = 13.56$ MHz、$B_0 = 0.02$ T、$n_e = 10^{18}$ m^{-3}、$k_z = 10$ rad/m，$r \simeq 0.15$ m 时，A/B 的径向波数实部分别约 120.12/295.98 rad/m，纵向份额均超过 0.99。其总波数与参考 H/TG 根的相对偏差分别约 0.69%/1.69%，故该处标为“A · helicon 型”和“B · TG 型”。A/B 标签随根与极化连续延续，波名按当前位置计算。

5.3.4 离子回旋频段快、慢波的自动识别

ICRF 快、慢波是式(5.11)的两支在离子回旋频段的名称。以下用无碰撞材料 S_0, D_0, P_0 建立命名参考，沿用 $N = k_z^2/k_0^2$。在大 $|P_0|$ 极限，将色散式按 P_0 的阶数分组：有限根的主导项为

$$-P_0(S_0 - N)Q + P_0[(S_0 - N)^2 - D_0^2] = 0;$$

另一根由二次项与线性主项平衡。因此 [5]

$$Q_F \simeq \frac{(S_0 - N)^2 - D_0^2}{S_0 - N}, \qquad Q_S \simeq P_0 \frac{S_0 - N}{S_0}. \tag{5.26}$$

两式分别定义快、慢波的参考起支。$Q < 0$ 时仍保留分支名称，传播状态另记为横向倏逝。

由极限起支延续到完整根。 固定 S_0, D_0, N，以命名参数 $0 < \eta \leq 1$ 将 P_0 替换为 P_0/η，再将整个方程乘 η：

$$\begin{aligned} \eta S_0 Q^2 - \big[P_0(S_0 - N) + \eta\{S_0(S_0 - N) - D_0^2\}\big]Q \\ + P_0[(S_0 - N)^2 - D_0^2] = 0. \end{aligned} \tag{5.27}$$

当 $\eta \to 0^+$ 时，有限根趋于式(5.26)的快波根，慢根按 $P_0(S_0 - N)/(\eta S_0)$ 增大；$\eta = 1$ 恢复完整参考色散。这个延续只用于跟踪名称。

判别式直接写成材料系数的函数：

$$\begin{aligned} \Delta_\eta = \big[P_0(S_0 - N) + \eta\{S_0(S_0 - N) - D_0^2\}\big]^2 \\ - 4\eta S_0 P_0[(S_0 - N)^2 - D_0^2]. \end{aligned} \tag{5.28}$$

它是 η 的二次函数，二次项系数非负。令其导数为零，得到候选最小点

$$\eta_* = \frac{2S_0P_0[(S_0 - N)^2 - D_0^2] - P_0(S_0 - N)[S_0(S_0 - N) - D_0^2]}{[S_0(S_0 - N) - D_0^2]^2}. \tag{5.29}$$

检查端点 $\eta = 0, 1$，并在分母非零且 $\eta_* \in (0, 1)$ 时检查该点。每处要求

$$\begin{aligned} \Delta_\eta > 10^{-10}\Big([P_0(S_0 - N) + \eta\{S_0(S_0 - N) - D_0^2\}]^2 \\ + 4|\eta S_0 P_0[(S_0 - N)^2 - D_0^2]|\Big). \end{aligned} \tag{5.30}$$

此条件通过后，沿用式(5.11)的系数 $\mathcal{B}, \mathcal{C}$（本节在 S_0, D_0, P_0 取值），直接得到完整根：

$$\begin{aligned} Q_F &= \frac{\mathcal{B} - \mathrm{sgn}[P_0(S_0 - N)]\sqrt{\Delta_1}}{2S_0}, \\ Q_S &= \frac{\mathcal{B} + \mathrm{sgn}[P_0(S_0 - N)]\sqrt{\Delta_1}}{2S_0}. \end{aligned} \tag{5.31}$$

计算中先统一缩放系数，再对较小分子使用根积 $Q_F Q_S = \mathcal{C}/S_0$；$S_0 = 0$ 时求线性方程的有限根。以 $d(a,b) = |a-b|/(1+|a|+|b|)$ 匹配完整参考根，较小距离须不超过 10^{-6}，且两种距离之差至少为 10^{-6}。

分类窗口与输出。 当前命名窗口为 $0 < \omega \le 5|\Omega_i|$、$\omega \le 0.1|\Omega_e|$ 且 $P_0 < 0$；超出窗口时继续尝试 helicon/TG 识别。出现复参考根、近合并或 $|S_0 - N| \le 10^{-8}\max(|S_0|, N)$ 时记为“混合/近合并”。强阻尼、实际根偏移大于 0.1、极化不可解或匹配不唯一时记为“待判定”。这些状态与传播、发射条件分别记录。

可复算示例与验证。 ICRF 代表算例采用均匀氢等离子体，$M_i = 1.00784$ u、$Z_i = 1$，其余参数为

$$f = 1.5\ \text{MHz}, \quad B_0 = 0.2\ \text{T}, \quad n_e = 10^{21}\ \text{m}^{-3}, \quad m = 1, \quad k_z = 85\ \text{rad/m}, \tag{5.32}$$

并取 $\nu_e = 10^3\ \text{s}^{-1}$、$\nu_i = 1\ \text{s}^{-1}$，$r_0 = 0.15$ m、$z_0 = \phi_0 = 0$。发射处 A/B 的正实部候选约为 87.19068/2464.57935 rad/m，分别识别为 ICRF 快波型与慢波型；两支各有双向参考射线，共四条。将 k_z 改成 0 后，慢波 $Q^{(0)} < 0$，仍保留慢波型名称，但状态标为倏逝且不发射该支射线。

5.4 群速度与圆柱 Hamilton 射线方程

5.4.1 群速度与能量方向

对于无损、非退化且具有正能量的局部波分支，令实色散关系为 $F(\omega, \mathbf{k}, \mathbf{x}) = 0$，对 $\mathbf{k}$ 隐式微分得到

$$\boxed{\mathbf{v}_g = \frac{\partial \omega}{\partial \mathbf{k}} = -\frac{\partial_{\mathbf{k}} F}{\partial_\omega F}.} \tag{5.33}$$

各向异性使 $\mathbf{v}_g$ 一般不平行于 $\mathbf{k}$。因而 $+k_r$ 表示径向相位向外，不一定表示能量向外。程序用 $v_{g,r}$ 的符号决定径向积分方向。固定 k_z 时，两个 k_r 方向的径向群速度反号，而其轴向和方位群速度可以相同。

对于式(5.11)，在固定 ω, r 下，

$$F_Q = 2SQ - \mathcal{B}, \qquad F_N = (S+P)Q - 2P(S-N), \tag{5.34}$$

故三个物理分量为

$$\boxed{\begin{aligned} v_{g,r} &= -\frac{2k_r F_Q}{k_0^2 F_\omega}, \\ v_{g,\phi} &= -\frac{2k_\phi F_Q}{k_0^2 F_\omega}, \\ v_{g,z} &= -\frac{2k_z F_N}{k_0^2 F_\omega}. \end{aligned}} \tag{5.35}$$

F_ω 必须在固定物理波矢 k_r, k_ϕ, k_z 时求导，同时包含材料频散，以及 Q, N 随 ω 的变化。保持折射率不变去差分会漏掉这些项。程序在无碰撞参考模型中采用初始相对频率步长 2×10^{-5} 的中心差分，并按与物种回旋极点的距离缩小步长以避免跨极点差分。再用一半步长重复求导，两次导数相对差须不超过 10^{-3}；步长小于 10^{-10}、导数不可分辨、材料极点或非有限结果都会使群速度无效。群速度单位为 m/s。

5.4.2 固定物理波矢的频率导数：逐项链式展开

式(5.35)的频率导数同时包含介电响应和无量纲波数的变化。以下固定位置、密度、磁场和物理波矢；S, D, P 取无碰撞参考值。由 $k_0 = \omega/c_0$ 得

$$\left.\frac{\partial Q}{\partial \omega}\right|_{\mathbf{k},r} = -\frac{2Q}{\omega}, \qquad \left.\frac{\partial N}{\partial \omega}\right|_{\mathbf{k},r} = -\frac{2N}{\omega}. \tag{5.36}$$

对式(5.11)应用完整链式法则，

$$\boxed{F_\omega = F_S S_\omega + F_D D_\omega + F_P P_\omega - \frac{2}{\omega}(QF_Q + NF_N).} \tag{5.37}$$

这里 F_D 表示对介电系数 D 的偏导，F_ω 则是整个实色散函数的频率导数；两者含义不同。F_S, F_D, F_P 的显式表达式见式(5.64)。

无碰撞冷张量由式(3.14)–(3.16)化为

$$S_0 = 1 - \sum_s \frac{\omega_{ps}^2}{\omega^2 - \Omega_s^2}, \qquad D_0 = \sum_s \frac{\omega_{ps}^2 \Omega_s}{\omega(\omega^2 - \Omega_s^2)}, \qquad P_0 = 1 - \sum_s \frac{\omega_{ps}^2}{\omega^2}. \tag{5.38}$$

在此求导时 ω_{ps}, Ω_s 不随试探频率改变，因此

$$\begin{aligned} S_\omega &= \sum_s \frac{2\omega\omega_{ps}^2}{(\omega^2 - \Omega_s^2)^2}, \\ D_\omega &= -\sum_s \frac{\omega_{ps}^2 \Omega_s (3\omega^2 - \Omega_s^2)}{\omega^2(\omega^2 - \Omega_s^2)^2}, \\ P_\omega &= \sum_s \frac{2\omega_{ps}^2}{\omega^3}. \end{aligned} \tag{5.39}$$

D_ω 中的 Ω_s 保留各物种的电荷符号。

式(5.37)–(5.39)给出解析推导与独立核查方式。**当前代码的实际实现仍是前述两种步长的中心差分**：每个试探频率都重新计算整套参考材料，再用同一物理 $k_r, m/r, k_z$ 重新形成 Q, N 和 F，所以材料频散与最后的 Q, N 链式项都被包含。若先固定 Q, N 再差分，就遗漏式(5.37)的最后一项；这会直接改变速度和旅行时间，而不只是改变坐标单位。

5.4.3 圆柱正则变量与守恒量

圆柱正则变量是 $(r, \phi, z; k_r, m, k_z)$，其中 $m = rk_\phi$ 是与 ϕ 共轭的量。先从程函的微分出发：

$$\mathrm{d}\theta = k_r\,\mathrm{d}r + m\,\mathrm{d}\phi + k_z\,\mathrm{d}z - \omega\,\mathrm{d}t. \tag{5.40}$$

因此角坐标 ϕ 的共轭动量为 m。各项都是无量纲相位：$k_r\,\mathrm{d}r, k_z\,\mathrm{d}z$ 与 $\omega\,\mathrm{d}t$ 的量纲相消。

在 $F_\omega \neq 0$ 的孤立分支上，隐函数定理允许将实色散关系解为 $\omega = H(\mathbf{q}, \mathbf{p})$。其中 $\mathbf{q} = (r, \phi, z)$、$\mathbf{p} = (k_r, m, k_z)$。局部波包的特征线由相位作用量

$$\mathcal{I} = \int_{t_0}^{t_1} \left[k_r \dot{r} + m\dot{\phi} + k_z \dot{z} - H(\mathbf{q}, \mathbf{p})\right] \mathrm{d}t \tag{5.41}$$

的驻值给出。固定端点后，对 p_i 变分得到 $\dot{q}_i - H_{p_i} = 0$；对 q_i 变分并对 $p_i\delta\dot{q}_i$ 分部积分，得到 $-\dot{p}_i - H_{q_i} = 0$。这就是波包能量传播的 Hamilton 方程。

将恒等式 $F(H(\mathbf{q},\mathbf{p}),\mathbf{q},\mathbf{p}) = 0$ 分别对 p_i, q_i 求导：

$$F_\omega H_{p_i} + F_{p_i} = 0, \qquad F_\omega H_{q_i} + F_{q_i} = 0. \tag{5.42}$$

因而

$$\boxed{\dot{q}_i = -\frac{F_{p_i}}{F_\omega}, \qquad \dot{p}_i = \frac{F_{q_i}}{F_\omega}.} \tag{5.43}$$

这个推导同时确定了位置方程和波矢方程的相对符号。代入圆柱正则变量便得到

$$\begin{aligned} &\dot{r} = \partial_{k_r} H = v_{g,r}, \quad \dot{\phi} = \partial_m H = v_{g,\phi}/r, \quad \dot{z} = \partial_{k_z} H = v_{g,z}, \\ &\dot{k}_r = -\partial_r H, \qquad \dot{m} = -\partial_\phi H = 0, \qquad \dot{k}_z = -\partial_z H = 0. \end{aligned} \tag{5.44}$$

静态背景还给出 $\dot{\omega} = 0$。$\partial_r H$ 需在固定 m 时计算，包含 m^2/r^2 的几何变化；守恒的正则动量是 m。

具体地，本项目的 H 不显含 t, ϕ, z，故 $\mathrm{d}H/\mathrm{d}t = H_t = 0$、$\dot{m} = -H_\phi = 0$、$\dot{k}_z = -H_z = 0$。因此固定 f, m, k_z 与当前背景严格相容；改变 r 时发生的是 k_r 与 $k_\phi = m/r$ 的共同演化。对精确特征线还可直接验证

$$\frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}t} = \sum_i (F_{q_i}\dot{q}_i + F_{p_i}\dot{p}_i) = \frac{1}{F_\omega}\sum_i (-F_{q_i}F_{p_i} + F_{p_i}F_{q_i}) = 0. \tag{5.45}$$

数值投影将离散轨迹校正回 $F = 0$ 的色散面。若将色散函数乘以一个在根上光滑且非零的实函数 g，在 $F = 0$ 上所有一阶偏导同乘 g，式(5.43)中的比值不变。这一不变性适用于简单根及光滑非零的缩放函数。

当前平衡只依赖 r，所以可先由固定 ω, m, k_z 在每个半径求出 k_r，再将 r 作为单调段的参数：

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}r} = \frac{v_{g,z}}{v_{g,r}}, \qquad \frac{\mathrm{d}\phi}{\mathrm{d}r} = \frac{v_{g,\phi}}{r v_{g,r}}, \qquad \frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}r} = \frac{1}{v_{g,r}}.} \tag{5.46}$$

这与在孤立分支上积分 Hamilton 方程一致，可用于径向单调段的解析核对；当 $v_{g,r} = 0$ 时该参数化失效。当前数值实现采用下节的路径参数自适应 Hamilton 积分，独立推进 k_r 并校正参考色散约束。轨迹可进一步写为 $x = r\cos\phi, y = r\sin\phi, z = z(s)$。界面提供 r–z 投影与沿程方位角，箭头按时间递增给出能流行进方向；CSV 保留独立的自适应采样次序。

5.4.4 群速度等于能量速度的证明

无碰撞的局部色散介质中，给定任意极化幅值后，取

$$\mathbf{B} = \frac{\mathbf{k}\times\mathbf{E}}{\omega}, \qquad \langle\mathbf{S}\rangle = \frac{1}{2\mu_0}\,\mathrm{Re}(\mathbf{E}\times\mathbf{B}^*), \tag{5.47}$$

以及包含材料振动能的 Brillouin 能量密度

$$W = \frac{1}{4}\left[\epsilon_0\mathbf{E}^\dagger\frac{\partial(\omega\boldsymbol{\varepsilon}_r)}{\partial\omega}\mathbf{E} + \frac{|\mathbf{B}|^2}{\mu_0}\right]. \tag{5.48}$$

对于无损简单分支应有 $\langle \mathbf{S}\rangle/W = \mathbf{v}_g$。这一关系将基于波矩阵与极化的能量计算，同基于标量色散求导的群速度独立比较，也解释了为何忽略材料频散能会给出错误速度。它不适用于直接把强耗散复频散中的能量任意解释成实群速度。

这一关系可从波矩阵直接推导。在本项目无碰撞参考中，实 $\mathbf{k}$ 对应的 M 为 Hermitian 矩阵，且冷张量不显含 $\mathbf{k}$，即没有热模型的空间色散。令一个简单零特征值为 λ_j，其单位极化为 $\mathbf{e}_j$。对 $\mathsf{M}\mathbf{e}_j = \lambda_j \mathbf{e}_j$ 求导，左乘 $\mathbf{e}_j^\dagger$；利用 Hermitian 性消去极化导数，得到

$$\partial_a \lambda_j = \mathbf{e}_j^\dagger (\partial_a \mathsf{M}) \mathbf{e}_j, \qquad a \in \{k_x, k_y, k_z, \omega\}. \tag{5.49}$$

如果 $F = \det \mathsf{M}$，在该简单根上 F_a 等于另外两个非零特征值之积乘以 $\partial_a \lambda_j$，公共因子在群速度比值中抵消。因此也可写成

$$v_{g,i} = -\frac{\mathbf{e}_j^\dagger \mathsf{M}_{,k_i} \mathbf{e}_j}{\mathbf{e}_j^\dagger \mathsf{M}_{,\omega} \mathbf{e}_j}. \tag{5.50}$$

实际群速度按式(5.35)的标量色散导数计算。

取任意同极化的物理场 $\mathbf{E} = A\mathbf{e}_j$、$\mathbf{B} = \mathbf{k}\times\mathbf{E}/\omega$。由参考波方程有

$$\frac{|\mathbf{B}|^2}{\mu_0} = \epsilon_0 \mathbf{E}^\dagger \boldsymbol{\varepsilon}_r \mathbf{E}. \tag{5.51}$$

另一方面，在固定物理 $\mathbf{k}$ 时，

$$\mathsf{M}_{,\omega} = \boldsymbol{\varepsilon}_{r,\omega} - \frac{2}{\omega}(\mathbf{n}\mathbf{n}^T - n^2 \mathsf{I}_3). \tag{5.52}$$

代入 $\mathsf{M}\mathbf{E} = 0$ 和式(5.48)，得到

$$W = \frac{\epsilon_0 \omega}{4} \mathbf{E}^\dagger \mathsf{M}_{,\omega} \mathbf{E}. \tag{5.53}$$

对波矢的第 i 个 Cartesian 分量求导，有

$$\mathbf{E}^\dagger \mathsf{M}_{,k_i} \mathbf{E} = \frac{2c_0^2}{\omega^2}\left[\mathrm{Re}\{E_i^*(\mathbf{k}\cdot\mathbf{E})\} - k_i |\mathbf{E}|^2\right]. \tag{5.54}$$

由向量三重积展开 Poynting 矢量则得到

$$\langle S_i\rangle = \frac{k_i|\mathbf{E}|^2 - \mathrm{Re}\{E_i^*(\mathbf{k}\cdot\mathbf{E})\}}{2\mu_0\omega} = -\frac{\epsilon_0\omega}{4}\mathbf{E}^\dagger \mathsf{M}_{,k_i}\mathbf{E}. \tag{5.55}$$

两式相除即为 $\langle S_i\rangle/W = v_{g,i}$。这说明射线沿能量方向行进，解释了后向波为何可能具有 $\mathrm{Re}\, k_r > 0$、$v_{g,r} < 0$。频率导数包含介质振动能，因此能量速度使用完整的色散介质能量密度。上述证明限定于当前无损参考、简单分支和局部冷介质；真空双重根使用解析标量色散，强耗散与耦合区需使用相应的能量输运模型。

5.5 碰撞响应、传播状态与适用性判据

5.5.1 实际复根与无碰撞参考分支

实际 $Q_j, k_{r,j}$ 使用项目当前碰撞模型。另令所有碰撞率为零，求相同 f, m, k_z, r 下的参考根 $Q_j^{(0)}$，通过根距离匹配两者。实射线采用参考根的实群速度；只有实际复根与参考分支足够接近时才允许追踪。程序采用

$$\eta_k = \frac{|\mathrm{Im}\, k_r|}{\max(|\mathrm{Re}\, k_r|, 10^{-30} k_0)}, \qquad \eta_Q = d(Q_j, Q_j^{(0)}), \qquad \eta_k \le 0.1, \quad \eta_Q \le 0.1. \tag{5.56}$$

0.1 为当前实现的弱损耗筛选阈值。无碰撞参考径向根须为可分辨的实传播根；实际衰减还须与参考径向能流方向相容。在参考根不可用、退化或强耗散时，仅保留实际复波数及可解的极化，不输出有效的实群速度或参考射线。

有限碰撞模式使用当前来源确定的材料响应：直接输入来源取给定碰撞剖面，温度与气压来源取式(3.34)的耦合张量。极限模式在正则位置使用内部正小量族的解析材料极限求根和追踪。此时实际根与无碰撞参考根相同，传播段的碰撞光学厚度为零，倏逝根仍可具有非零虚部。局部射线不求奇异层穿越及其极限吸收，遇到失效条件仍停止；奇异层吸收由第三、四章的全波正小量序列处理。两种界面选项及各栏目的支持范围见第3.1.7节。

5.5.2 径向 WKB 与圆柱曲率

一维径向程函的常见小参数为

$$\epsilon_r = \frac{|\,\mathrm{d}k_r/\,\mathrm{d}r|}{|\operatorname{Re} k_r|^2}. \tag{5.57}$$

考虑圆柱曲率，程序另要求

$$\epsilon_c = \frac{1}{|\operatorname{Re} k_r| r}, \qquad \boxed{\epsilon_{\mathrm{WKB}} = \max(\epsilon_r, \epsilon_c) \le 0.1.} \tag{5.58}$$

径向诊断与射线积分分别采用以下导数估计。径向表采用当前实际复波数相邻同侧样本的差分：

$$\epsilon_{r,\mathrm{table}} = \frac{|k_r(r_+) - k_r(r_-)|}{(r_+ - r_-)|\operatorname{Re} k_r(r)|^2}, \tag{5.59}$$

在界面邻近取同侧的单边邻点。诊断表的群速度径向分量还需满足 $|v_{g,r}| \ge 10^{-6}|\mathbf{v}_g|$，并保留实际复根的弱损耗及方向检查。

实际发射与每个 RK 子步则在精确半径处重新求参考根 $k_r^{(0)}$。沿参考约束 $F(r, k_r^{(0)}) = 0$、固定 ω, m, k_z 求导：

$$\frac{\mathrm{d}k_r^{(0)}}{\mathrm{d}r} = -\frac{F_r}{F_{k_r}}, \qquad \epsilon_{r,\mathrm{ray}} = \frac{|F_r/F_{k_r}|}{|k_r^{(0)}|^2}, \qquad \epsilon_{c,\mathrm{ray}} = \frac{1}{|k_r^{(0)}| r}. \tag{5.60}$$

F_r, F_{k_r} 在该参考根处计算，轨迹采用 $\max(\epsilon_{r,\mathrm{ray}}, \epsilon_{c,\mathrm{ray}}) \le 0.1$；实际射线的径向群速度下限为 $10^{-8}|\mathbf{v}_g|$。因此轨迹精度和发射筛选不依赖径向表的差分点距，而表中 `ray_eligible` 只是对应径向样本的诊断标志，不等同于指定 r_0 上已经发射。

这些指标可由局部波长变化解释：若幅度方程的下一阶修正含 k_r'/k_r，要使它小于主导的 k_r，就要求 $|k_r'|/|k_r|^2 \ll 1$；圆柱基矢和几何系数含 $1/r$，与 $|k_r|$ 比较得到 $1/(|k_r| r) \ll 1$。$k_r^{(0)} \to 0$ 或 $r \to 0$ 时指标可能发散，此时按 WKB 失效终止参考射线。0.1 和径向速度门限为数值筛选参数；精度以步长加密和全波对照检验。

程序同时检查根间距；极化快速变化时增加采样并作全波对照。材料界面作为独立的匹配边界处理。

传播状态与射线可用性 局部传播状态按下表分类；根有限、可解释为孤立波支、满足几何光学条件是分别检查的条件。

状态	物理含义
传播候选	通过局部传播及弱损耗筛选；是否允许射线仍取决于 WKB、极化和群速度。
倏逝或转向	无碰撞参考中径向倏逝或到达转向点。
强阻尼	复根不满足弱损耗参考射线条件。
分支退化	非真空的两支局部根靠近，孤立分支解释失效。
色散奇异	非有限色散根或无可用的无碰撞参考。
材料奇异	回旋极点等使局部介电张量无有效有限值。

群速度、极化、WKB 和轨迹各自检查有效性。状态编号与 CSV 字段说明见项目根目录 README。

5.6 轨迹积分、功率衰减与边界处理

5.6.1 指定位置发射与分支筛选

发射选根、Hamilton 推进与色散校正采用文献 [11] 的方法，在本项目径向分层圆柱背景内实施；f, m, k_z 守恒。

用户指定共同起点 (r_0, z_0, ϕ_0)，其中 r_0 必须严格位于某一材料区域内部。先由邻近的径向诊断点延续 A/B 标签，在精确 r_0 重新求解两支实际复根及匹配的无碰撞参考根，再分别检查各自的 $\pm k_r$。每个候选根必须通过弱损耗、根分离、极化、群速度和 WKB 筛选才允许发射。用户可选双向、能流向内或能流向外；方向按 $v_{g,r}$ 判断，未通过发射条件的根保留原因。

发射位置与能量方向共同规定参考射线的初值。每条合格射线令 $t = \tau = s = 0$，功率从 $P/P_0 = 1$ 开始；各路径按自身初始功率归一。z_0, ϕ_0 的改变只平移或旋转轨迹，因为背景不依赖这两个坐标。

5.6.2 以物理路径为参数的 Hamilton 方程

令 $V = |\mathbf{v}_g|$，$\mathrm{d}s = V\,\mathrm{d}t$，实际推进六个量

$$\mathbf{y} = (r, z, \phi, k_r, t, \tau)^T. \tag{5.61}$$

其中 k_r 是无碰撞参考色散的实波矢，独立作为状态量推进；与当前位置相匹配的实际复根用于弱耗散。由式(5.44)得到

$$\boxed{\begin{array}{lll} \dfrac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}s} = \dfrac{v_{g,r}}{V}, & \dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}s} = \dfrac{v_{g,z}}{V}, & \dfrac{\mathrm{d}\phi}{\mathrm{d}s} = \dfrac{v_{g,\phi}}{rV}, \\ \dfrac{\mathrm{d}k_r}{\mathrm{d}s} = \dfrac{F_r}{F_\omega V}, & \dfrac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}s} = \dfrac{1}{V}, & \dfrac{\mathrm{d}\tau}{\mathrm{d}s} = 2\,\mathrm{Im}\,k_r^{\mathrm{actual}}\dfrac{v_{g,r}}{V}. \end{array}} \tag{5.62}$$

程序在通过筛选的简单根上等价计算 $\mathrm{d}k_r/\,\mathrm{d}s = -(F_r/F_{k_r})(v_{g,r}/V)$。路径采用独立自适应步长，在 F_{k_r} 奇异或 WKB 失效处终止。F_ω 的计算保持物理波矢不变，包含介质频散；F_r 的计算保持 k_r, m, k_z 不变，包含 $k_\phi = m/r$ 的几何变化。

对 $F = SQ^2 - \mathcal{B}Q + \mathcal{C}$，解析径向导数为

$$F_r = F_Q \frac{-2m^2}{k_0^2 r^3} + F_S S' + F_D D' + F_P P', \tag{5.63}$$

其中

$$\begin{aligned} F_S &= Q^2 - (2S + P - N)Q + 2P(S - N), \\ F_D &= 2D(Q - P), \\ F_P &= (S - N)^2 - D^2 - (S - N)Q. \end{aligned} \tag{5.64}$$

S', D', P' 在无碰撞参考材料中计算。令现有密度剖面为 $n_e(r) = n_{e0} g(r)$，中心张量为 S_c, D_c, P_c，则因两物种密度按准中性同比例变化，

$$S' = (S_c - 1)g', \qquad D' = D_c g', \qquad P' = (P_c - 1)g'. \tag{5.65}$$

均匀剖面 $g' = 0$；抛物线 $g' = -2(1 - g_a)r/a^2$；高斯 $g' = 2r \ln(g_a) g/a^2$，代码将 g_a 下限取为 10^{-300}。不对不连续的等离子体/真空界面跨侧求导。真空使用简单色散 $F_v = k_r^2 + m^2/r^2 + k_z^2 - k_0^2$，避免完整电磁行列式的横向重根使全部一阶导数同时为零。

5.6.3 自适应积分、分支连续性与色散校正

先记式(5.62)的右端为 $\mathbf{f}(\mathbf{y})$，其中材料只通过状态中的半径及固定的分支锚点进入。一个经典 RK4 步为

$$\begin{aligned} \mathbf{K}_1 &= \mathbf{f}(\mathbf{y}_n), \\ \mathbf{K}_2 &= \mathbf{f}(\mathbf{y}_n + \tfrac{h}{2}\mathbf{K}_1), \\ \mathbf{K}_3 &= \mathbf{f}(\mathbf{y}_n + \tfrac{h}{2}\mathbf{K}_2), \\ \mathbf{K}_4 &= \mathbf{f}(\mathbf{y}_n + h\mathbf{K}_3), \\ \mathcal{R}_h(\mathbf{y}_n) &= \mathbf{y}_n + \tfrac{h}{6}(\mathbf{K}_1 + 2\mathbf{K}_2 + 2\mathbf{K}_3 + \mathbf{K}_4). \end{aligned} \tag{5.66}$$

h 的单位为 m，因为积分参数是物理路径 s；$\mathbf{K}_i$ 的六个分量分别具有各状态量每米的单位。每个子步都要检查局部根、极化、WKB、材料区域和频率导数，有效性检查覆盖全部子步。一个试探步内，匹配分支的锚点保持为上一个已接受点；拒步时不提交任何试探根或状态。

每个试探步用经典四阶 Runge–Kutta 分别计算一个整步 $\mathbf{y}_h$ 和两个半步 $\mathbf{y}_{h/2,h/2}$。以两个半步作为候选解，误差估计为

$$e_j = \frac{|y_{h/2,h/2,j} - y_{h,j}|}{15\epsilon a_j}, \qquad e_{\mathrm{RK}} = \max_j e_j. \tag{5.67}$$

式(5.67)中的 15 由四阶方法的步长加倍误差导出。设光滑区域内一个整步的局部误差为

$$\mathbf{y}_h - \mathbf{y}_{\mathrm{exact}} = \mathbf{C}h^5 + O(h^6). \tag{5.68}$$

两个半步的主误差相加为 $2\mathbf{C}(h/2)^5 = \mathbf{C}h^5/16$，故

$$\mathbf{y}_{h/2,h/2} - \mathbf{y}_h = -\frac{15}{16}\mathbf{C}h^5 + O(h^6), \qquad |\mathbf{y}_{h/2,h/2} - \mathbf{y}_{\mathrm{exact}}| \simeq \frac{|\mathbf{y}_{h/2,h/2} - \mathbf{y}_h|}{15}. \tag{5.69}$$

当前接受两个半步的解，没有使用这两个解再作 Richardson 外推。误差估计假设试探区间光滑且保持同一简单分支；材料突变、重根和 WKB 失效由独立事件检查处理。

ϵ 为用户相对容差。量纲尺度按 $(r, z, \phi, k_r, t, \tau)$ 的顺序取

$$\mathbf{a} = (R,\ R + |z - z_0|,\ 1 + |\phi - \phi_0|,\ k_0 + |k_r|, R/V_0 + t,\ 1 + |\tau|)\,, \tag{5.70}$$

其中 V_0 是初始群速度模。位置、时间和波数使用各自尺度，不将米、秒和 rad/m 直接相加比较。

每个 RK 子步重新求局部实际/参考根，以它们相对上一个已接受点的距离及极化重叠匹配分支。相位符号保持该段发射时的选择；遇到退化或不满足传播条件时停止，路径始终沿已选分支延续。试探终点独立推进得到的波数记作 k_r^{int}，再解同一参考根给出 k_r^{root}，令

$$\delta k_r = k_r^{\mathrm{root}} - k_r^{\mathrm{int}}, \qquad e_{\mathrm{proj}} = \frac{|\delta k_r|}{\epsilon(k_0 + |k_r^{\mathrm{int}}|)}. \tag{5.71}$$

这里的校正针对一条已经选定的参考分支。若作 Newton 线性化，$F(k_r^{\mathrm{int}} + \delta k_r) \simeq F + F_{k_r}\delta k_r$ 给出 $\delta k_r \simeq -F/F_{k_r}$；当前代码实际重新解参考多项式并选择连续根，以完成色散面投影。投影只修正 k_r，其校正量纳入步长验收。

只有物理筛选全部合格且 $\max(e_{\mathrm{RK}}, e_{\mathrm{proj}}) \le 1$ 时接受该步，并把下一步的初始 k_r 校正为参考根。误差超限则缩步重试；任何 RK 子步越过材料界面、出现强阻尼或 WKB 失效时也拒步。步长由误差的 $-1/5$ 次幂控制，并受用户最大步长、剩余路径和径向材料距离限制。接受点的原始波数、校正量、拒步数均保留，避免只显示校正后的零残差而掩盖积分误差。

对误差指标 $e = \max(e_{\mathrm{RK}}, e_{\mathrm{proj}})$，局部误差主项随 h^5 变化，因此要把指标调到 1 附近，理论尺度为 $h_{\mathrm{new}} \propto h e^{-1/5}$。当前代码具体采用

$$\begin{aligned}
h_{\mathrm{retry}} &= h\max(0.1,\, 0.8e^{-1/5}), && e > 1,\\
h_{\mathrm{retry}} &= h/2, && \text{子步物理检查失败},\\
h_{\mathrm{next}} &= \min\Big[h_{\max},\, h\min\Big(2, \max\Big(0.5, 0.9\max(e, 10^{-10})^{-1/5}\Big)\Big)\Big], && e \le 1.
\end{aligned} \tag{5.72}$$

$0.8, 0.9$ 是安全系数，$0.1, 0.5, 2$ 限制一次步长变化，10^{-10} 防止零误差使步长更新无界，共同控制步长更新。对于任一当前点，试探步还受

$$h \le \min\left(h_{\max},\ s_{\max} - s,\ \frac{0.85\, d_{\mathrm{radial}}}{\max(10^{-12}, |v_{g,r}/V|)}\right) \tag{5.73}$$

限制，其中 d_{radial} 是沿当前径向能流方向到本材料区域边界的距离。该限制配合子步检查保持积分处于同一材料区间。通过缩小最大步长、收紧容差，比较整条路径及衰减的变化。

轨迹导出的 `dispersion_residual` 是校正前的归一化误差：

$$\eta_F = \frac{|SQ^2 - \mathcal{B}Q + \mathcal{C}|}{|SQ^2| + |\mathcal{B}Q| + |\mathcal{C}|}, \tag{5.74}$$

分母作非零保护；真空对应使用简单色散各平方项之和归一化。局部根表仍在自己的径向网格上生成，轨迹数组独立保存所有已接受的自适应点。改变径向诊断点数不应改变相同输入下的轨迹精度。

终止事件包括材料界面、PEC 壁、WKB/近轴/转向失效、参考根或材料极点不可用、根退化、被动衰减符号不符、相对功率低于 10^{-8}、路径上限、步数上限和最小步长。界面与外壁在径向距离 $10^{-8}R$ 内识别，接近物理筛选边界时缩步到最后合格点；末点表示最后通过筛选的位置。最小路径步长取 $\max(10^{-12}R, 10^{-8}h_{\max})$。路径上限规定观察长度；其他终止事件记录物理或数值原因。界面反射、透射及模式转换需要另外的匹配条件。

界面与局部连接 在等离子体与真空间隙的突变界面，以及金属侧壁处，几何光学体传播方程不提供反射和透射系数。当前实现记录界面两侧的局部根并终止轨迹，不作自动反射、透射或模式转换。截止点的连接通常需要 Airy 型局部解；分支接近时可能需要耦合模态或局部全波计算；第四章的共振层则可能伴随奇异场与有限极限吸收。

5.6.4 空间衰减与射线管功率

先将实际径向根写为 $k_r^{\mathrm{actual}} = \kappa_r + \mathrm{i}\chi_r$，$\kappa_r, \chi_r$ 均为实数。由式(5.1)中的 $\exp(\mathrm{i}\int k_r\,\mathrm{d}r)$，立即得到

$$\exp\left(\mathrm{i}\int k_r\,\mathrm{d}r\right) = \exp\left(\mathrm{i}\int \kappa_r\,\mathrm{d}r\right)\exp\left(-\int \chi_r\,\mathrm{d}r\right). \tag{5.75}$$

后一因子只给出耗散引起的幅度变化；几何聚焦和极化能量归一化仍属于完整输运方程。因此幅度的耗散因子为

$$\frac{A_{\mathrm{loss}}(r)}{A_{\mathrm{loss}}(r_0)} = \exp\left[-\int_{r_0}^{r} \mathrm{Im}\,k_r(\rho)\,\mathrm{d}\rho\right]. \tag{5.76}$$

功率对应幅度平方，故定义

$$\tau(r) = 2\int_{r_0}^{r} \mathrm{Im}\,k_r(\rho)\,\mathrm{d}\rho, \qquad \boxed{P_{\mathrm{tube}}(r)/P_{\mathrm{tube}}(r_0) = \exp[-\tau(r)]}. \tag{5.77}$$

向内传播仍采用带符号的 Δr 和相应根的 $\mathrm{Im}\,k_r$，使衰减沿能量方向计算。弱耗散被动分支应沿能量方向衰减；若实际根与参考能流方向明显矛盾，则拒绝该参考射线。

因 $\tau = -\ln(P/P_0)$，对路径 s 求导可直接恢复式(5.62)中的最后一个方程：

$$\frac{\mathrm{d}\tau}{\mathrm{d}s} = 2\chi_r\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}s} = 2\chi_r\frac{v_{g,r}}{V}, \qquad \frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}s} = -\alpha P, \qquad \alpha = 2\chi_r\frac{v_{g,r}}{V}. \tag{5.78}$$

χ_r 单位为 m^{-1}，α 也为 m^{-1}，τ 无量纲；V 为群速度的三维模长，路径导数保留各方向分量。

从弱复色散独立解释衰减符号。设在实参考根附近，实际复色散写成 $F_0 + \mathrm{i}F_I$，只保留损耗的一阶小量。在固定实频率下令 $k_r = \kappa_r + \mathrm{i}\chi_r$，有

$$0 \simeq F_0 + \mathrm{i}(F_I + \chi_r F_{0,k_r}), \qquad \chi_r = -F_I/F_{0,k_r}. \tag{5.79}$$

若改为固定实波矢而令复频率 $\omega_c = \omega - \mathrm{i}\gamma$，则

$$0 \simeq F_0 + \mathrm{i}(F_I - \gamma F_{0,\omega}), \qquad \gamma = F_I/F_{0,\omega}. \tag{5.80}$$

由于 $v_{g,r} = -F_{0,k_r}/F_{0,\omega}$，得到

$$\boxed{\gamma = \chi_r v_{g,r}, \qquad \alpha = 2\gamma/V, \qquad \frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}t} = -2\gamma P.} \tag{5.81}$$

在正能量、被动介质的弱损耗分支上，$\gamma \geq 0$。向内能流 $v_{g,r} < 0$ 可以对应 $\chi_r < 0$，乘积仍为正；把 χ_r 单独强制为正反而会使向内传播时功率增长。因子 2 来自功率对幅度的平方依赖。代码采用实际复根与无碰撞参考速度作此弱损耗解释，并检查方向相容性，不把这个一阶推导外推到强衰减区。

与材料做功及射线管输运的关系。对直接输入的独立背景阻尼，峰值相量的时间平均耗散可写为

$$q_{\mathrm{abs}}=\sum_s\frac{1}{2}M_s n_s\nu_s|\mathbf{v}_s|^2=\frac{\omega\epsilon_0}{2}\mathbf{E}^\dagger\boldsymbol{\varepsilon}_A\mathbf{E},\qquad \boldsymbol{\varepsilon}_A=\frac{\boldsymbol{\varepsilon}_r-\boldsymbol{\varepsilon}_r^\dagger}{2\mathrm{i}}. \tag{5.82}$$

温压来源需将物种独立损耗之和换成式(3.35)的守恒二次型，张量做功表达式仍成立。对一个窄射线管，在截面近似均匀、无分支交换的条件下，Poynting 能流给出 $P\simeq WV\mathcal{A}$，其中 $\mathcal{A}$ 是垂直于群速度的截面积。段内损耗为 $q_{\mathrm{abs}}\mathcal{A}\,\mathrm{d}s$，因而

$$\alpha\simeq\frac{q_{\mathrm{abs}}}{WV},\qquad 2\gamma\simeq q_{\mathrm{abs}}/W. \tag{5.83}$$

这些弱损耗关系将射线衰减与全波材料做功联系起来；各射线的初始功率由天线激发匹配确定。

若写 $\mathbf{E}=E_0\mathbf{e}$、$\mathbf{e}^\dagger\mathbf{e}=1$，令 W_e 是单位 $|E_0|^2$ 的局部波能，则

$$|E_0|^2\simeq\frac{P}{W_eV\mathcal{A}}. \tag{5.84}$$

由上式，局部场强同时取决于射线管功率、能量密度系数 W_e、群速度模长 V 和截面积 $\mathcal{A}$。当前图中的 P/P_0 给出耗散因子；绝对场强与各分支初始功率由输运方程及天线激发匹配确定。

5.6.5 均匀材料中的解析轨迹

均匀各向异性材料中，若 $K^2=k_0^2Q$、$v_{g,r}=C_rk_r$，则

$$t(r)-t(r_0)=\frac{\sqrt{K^2r^2-m^2}-\sqrt{K^2r_0^2-m^2}}{K^2C_r\sigma},\qquad z(r)-z(r_0)=v_{g,z}[t(r)-t(r_0)], \tag{5.85}$$

其中 $\sigma=\mathrm{sign}(k_r)$。还可直接使用均匀介质中的 Cartesian 直线来独立核对圆柱轨迹。取初始 $\phi_0=0$ 的局部坐标，则

$$r(t)=\sqrt{(r_0+v_{g,r0}t)^2+(v_{g,\phi0}t)^2},\qquad z(t)=z_0+v_{g,z0}t, \tag{5.86}$$

$$\phi(t)=\phi_0+\mathrm{atan2}(v_{g,\phi0}t,r_0+v_{g,r0}t). \tag{5.87}$$

这些解析关系可用于核对圆柱坐标积分；一般剖面则通过收紧步长和容差比较整条路径。

5.6.6 局部色散与射线的计算流程

图 5.1将前述方程连接到 `src/branches.c` 的计算入口。径向诊断与自适应路径分别保存；入口 `rf_branches_solve_config` 调用共同材料响应 `rf_plasma_material`。

每次试探使用上一已接受点的根与极化为锚点，比较两个候选的代价

$$C_b=d(Q_b^{\mathrm{new}},Q^{\mathrm{anchor}})+d(Q_b^{(0),\mathrm{new}},Q^{(0),\mathrm{anchor}})+0.1\big(1-|\mathbf{e}_b^\dagger\mathbf{e}^{\mathrm{anchor}}|^2\big). \tag{5.88}$$

选择较小代价，使实际根、参考根与极化共同维持分支连续性。极化不可比较时省去重叠项，发射和子步验收仍检查极化有效性。

误差、步长与投影分别使用式(5.67)、(5.72)、(5.71)。接受步要求 $\tau_{\mathrm{new}}\geq\tau_{\mathrm{old}}-10^{-10}$；功率低于 10^{-8}、材料或 WKB 事件、路径上限、最小步长和步数上限分别记录终止原因。总试探次数上限为 $20N_{\max}$。

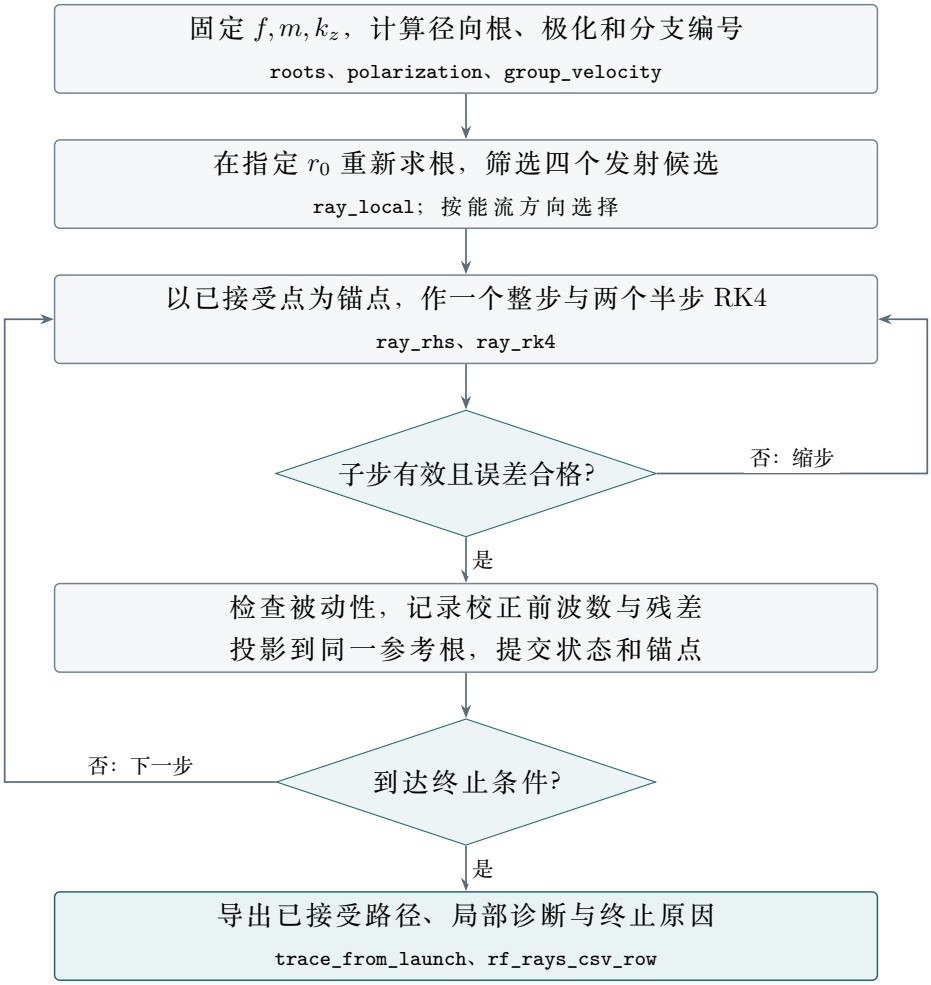


图 5.1: 局部色散与自适应射线流程。每个 RK 子步重查材料、根、极化和 WKB 条件；拒步时保留上一已接受状态。

5.7 代表算例与传播解释

局部波数、群速度和传播状态随半径的变化反映材料与圆柱几何。均匀密度与均匀磁场下，固定 ω, k_z 得到的两支 Q 在材料内部为常数，径向波数仅通过 $k_r^2 = k_0^2 Q - m^2/r^2$ 发生几何变化；远离轴心时，它趋近常数。因此均匀材料中的近水平曲线对应常系数色散。

传播状态按离散类别绘成径向色带。色带中传播候选的区间还需满足 WKB 等条件才能生成射线。实际射线投影显示能量传播路径；在均匀材料中它也可以近似为直线。螺旋波的空间相位和能量路径分别由色散相位与群速度决定。电场的空间振荡需要相位与复幅共同重构，属于前几章全波场的内容。

helicon/TG 均匀与抛物线剖面对照 均匀参考取 $f = 13.56$ MHz、$m = 1$、$k_z = 10$ rad/m，$B_0 = 0.02$ T，均匀电子密度 10^{18} m^{-3}，等离子体半径 $a = 0.3$ m、容器半径 $R = 0.6$ m，单价 Ar 离子质量 39.948 u，$\nu_e = 10^5$ s^{-1}、$\nu_i = 100$ s^{-1}。这组输入用于演示弱碰撞条件下的两支局部波及其参考轨迹。近轴区仍可因曲率被排除，真空区在此 k_z 下为径向倏逝；所以轨迹不会从外侧天线位置自动直达等离子体内部。

在内侧边缘 $r = a$，程序给出的正相位根与参考能流方向如下（保留适量有效数字）：

分支	$\mathrm{Re}\, k_r$ (rad/m)	$\mathrm{Im}\, k_r$ (rad/m)	$v_{g,r}$ (m/s)	f_L
A	120.263	0.09882	$+2.939 \times 10^5$	0.99310
B	296.037	-0.59307	-1.190×10^5	0.99981

B 支的 $\mathrm{Re}\, k_r > 0$ 而 $v_{g,r} < 0$，展示了相位向外、能量向内的局部后向径向传播。相应的负虚部与向内能流相容，沿实际轨迹时间仍然衰减。两支在该大倾角参数下均有较大纵向电场份额，波名按前述色散匹配联合判定。图 5.2采用其抛物线密度对照，即边缘密度比 0.2，其余材料参数不变；从共同的 $r_0 = 0.15$ m、$z_0 = \phi_0 = 0$ 发射，容差 10^{-6}、最大步长 0.01 m、路径上限 3 m。曲线由 C 求解结果生成。

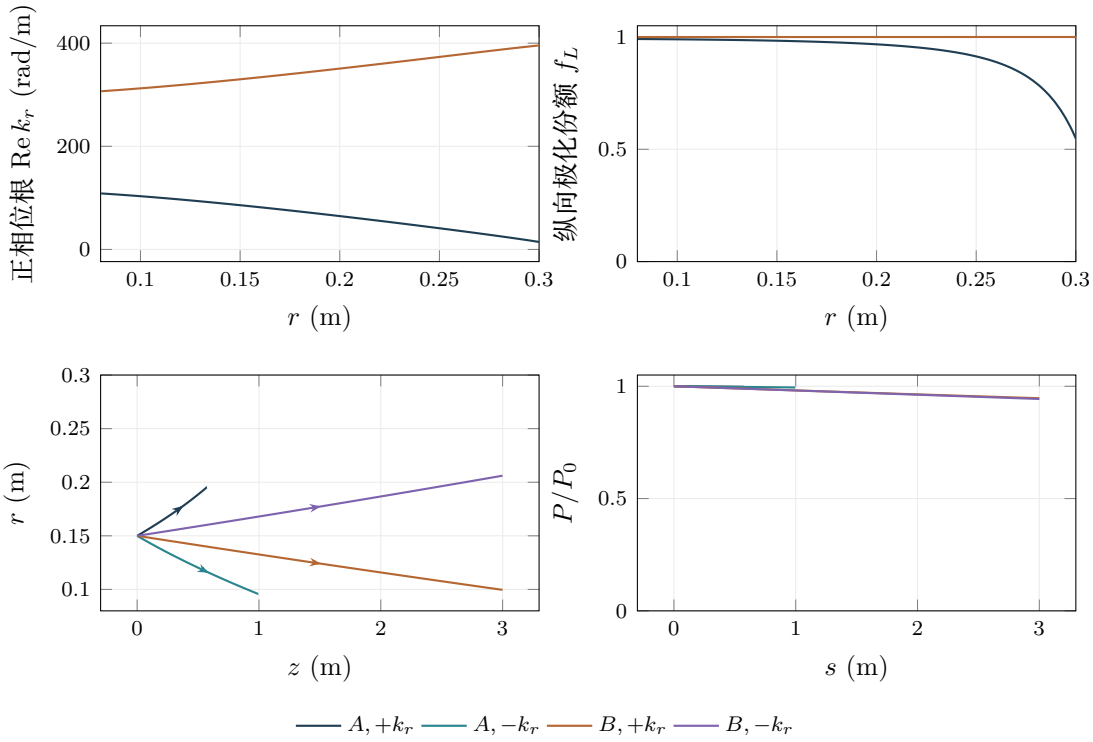


图 5.2: 指定起点、固定 f, m, k_z 的实际程序输出。上排为抛物线剖面的正相位根与局部极化，深蓝对应 A、棕色对应 B；下排为四条从同一位置发射的自适应参考射线及相对功率。A 的两条路径在 WKB 筛选边界附近终止，B 的两条到达 3 m 路径上限。箭头沿时间递增，颜色区分分支和相位符号，各路径功率按自身初值归一。

本模块适合研究某一频率、某一 (m, k_z) 下的可达径向区域、相位与能量方向、两支波的局部极化差异和弱损耗传播几何。绝对天线耦合功率、全局驻波谱、边界反射系数、共振转换与热粒子吸收继续需要前几章的全波方法或进一步扩展。

参考文献

[1] B. McVey, *ICRF Antenna Coupling Theory for a Cylindrically Stratified Plasma*, MIT Plasma Fusion Center report PFC/RR-84-12, 1984.

[2] I. V. Kamenski and G. G. Borg, *An evaluation of different antenna designs for helicon wave excitation in a cylindrical plasma source*, Physics of Plasmas **3**, 4396 (1996), doi:10.1063/1.872057.

[3] NIST, *Digital Library of Mathematical Functions*, Chapter 10: §10.2（普通 Bessel 函数），§10.17（大自变量渐近式），§10.25（修正 Bessel 函数），§10.32（积分表示）。

[4] F. F. Chen and D. Arnush, *Generalized theory of helicon waves. I. Normal modes*, Physics of Plasmas **4**, 3411–3421 (1997). 作者全文。

[5] G. K. Bal, *RF Sheath Mitigation and RF Wave Coupling Studies for Optimal ICRF Heating*, UCLA 学位论文，2023 年存档，第 3 章式 (3.24)–(3.25). 加州大学学位论文库。

[6] D. Arnush and F. F. Chen, *Generalized theory of helicon waves. II. Excitation and absorption*, Physics of Plasmas **5**, 1239–1254 (1998). 全文。

[7] L. Chang et al., *Coupling of RF Antennas to Large Volume Helicon Plasma*, arXiv:1811.12077 (2018), 预印本。

[8] B. Després, L.-M. Imbert-Gérard and O. Lafitte, *Solutions to the cold plasma model at resonances*, Journal de l'École polytechnique — Mathématiques **4** (2017), 177–222, doi:10.5802/jep.41。

[9] R. Fitzpatrick, *Ray Tracing*, Plasma Physics lecture notes, University of Texas at Austin (2016), 射线方程与 WKB 条件。

[10] H.-S. Xie et al., *BORAY: An axisymmetric ray tracing code supports both closed and open field lines plasmas*, Computer Physics Communications **276**, 108363 (2022), doi:10.1016/j.cpc.2022.108363。

[11] A. P. Smirnov and R. W. Harvey, *The GENRAY Ray Tracing Code*, Report CompX-2000-01, Version 2, 17 March 2003, Chapters 1, 5, 7 and 11. 官方手册。

[12] F. F. Chen, *Antenna Mechanisms and Electrostatic Fields in Helicon Discharges*, UCLA LTP-1212 (2012), Fig. 5. 作者报告。

[13] S. Shinohara, S. Takechi, N. Kaneda and Y. Kawai, *Helicon m=0 mode characteristics in large-diameter plasma produced by a planar spiral antenna*, Plasma Physics and Controlled Fusion **39**, 1479–1486 (1997). doi:10.1088/0741-3335/39/9/013。

[14] S. Shinohara, T. Tanikawa and T. Motomura, *A segmented multi-loop antenna for selective excitation of azimuthal mode number in a helicon plasma source*, Review of Scientific Instruments **85**, 093509 (2014). doi:10.1063/1.4896041。

[15] S. Vincent et al., *A birdcage resonant antenna for helicon wave generation in TORPEX*, Review of Scientific Instruments **95**, 093505 (2024). 作者预印本。

[16] H. Matsuno, S. Takamura, S. Hosoi and N. Ohno, *Assessment of Meander-Line Antenna Covered with Dielectric Material for LHW Heating*, Plasma and Fusion Research **1**, 009 (2006). doi:10.1585/pfr.1.009。

[17] A. V. Phelps and Z. Lj. Petrović, *Cold-cathode discharges and breakdown in argon: surface and gas phase production of secondary electrons*, Plasma Sources Science and Technology **8**, R21–R44 (1999). 电子弹性动量截面拟合；ANU 学位论文附录 B 的显式展开。

[18] S. B. Vrhovac and Z. Lj. Petrović, *Momentum-transfer theory of ion transport under the influence of resonant charge transfer collisions*, European Physical Journal D **21**, 335–342 (2002), 式 (3.1). 作者全文。

[19] Z. Donkó et al., *eduPIC: an introductory particle based code for radio-frequency plasma simulation*, Plasma Sources Science and Technology **30**, 095017 (2021), 第 3.2 节的 LAB/COM 能量和动量截面约定. doi:10.1088/1361-6595/ac0b55。

[20] PlasmaPy, *Fundamental electron collision frequency*: slowly flowing Maxwellian 电子的动量弛豫率及 Braginskii 平均约定. 项目公式与参考文献，访问日期 2026-11-02。